

Netzwerk-Planung, -Design und -Optimierung (NPDO) Networking Part 2

Version 1.0 (29.10.2023)

Autor:

© Mathias Gut, Netchange Cyber Security GmbH
MAS ZFH in Business Analysis, Eidg. Dipl. Informatiker
zert. IT-Grundschutz-Praktiker, CASP, OPST, CompTIA Security+, Network+, Linux+
(Feedbacks an mg@netchange.ch)

<https://github.com/OCSAF>

Diese Folien und inhaltlichen Zusammenstellungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Autors vervielfältigt, verändert oder genutzt werden.

Jede Haftung im Zusammenhang mit diesen Inhalten ist ausgeschlossen!

1. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Wie ist mein Kenntnisstand zum Thema

Präsentations-Aufgabe:

- Nehmt die entsprechende Kärtchen Farbe gemäss Angaben des Dozenten.
- Schreibe deinen Namen und deine Jobfunktion mit dem Kenntnisstand zum Themengebiet **Netzwerkinstallationen** auf das Kärtchen.
- Pinne dein Kärtchen an die Pinnwand.

Dispositionsziele

Dipl. Informatiker/in HF in Plattformentwicklung

können IP-basierende Netzwerke gemäss technischen, betriebswirtschaftlichen und sicherheitsspezifischen Anforderungen planen, installieren und optimieren. Dazu erarbeiten sie sich ein umfassendes Verständnis wichtiger Netzwerk-Technologien, wie auch deren Zusammenspiel in der Praxis.

Erwartete Modul Kompetenz

K-Stufe	Erlangte und verlangte Kompetenz	Art
K1	Kenntnisse und Wissen (Begriffe wiedergeben)	0%
K2	Verstehen (in eigenen Worten erklären)	0%
K3	Anwendung (problemlösend Wissen transferieren) 11	26%
K4	Analyse (Zusammenhänge und Widersprüche erkennen) 17	39%
K5	Synthese (Lösungswege vorschlagen, Schemata entwerfen) 14	33%
K6	Beurteilung (Alternativen abwägen und auswählen) 1 (43)	2%

Workload des Moduls

Workload von 132 Lektionen

Homework

Aufgaben, Praxistransfer und Reflektion,
Vertiefung, Vorbereitung, LABs und individuelle
Zusammenfassungen
(72 Lektionen)

Präsenzunterricht

Grundlagen und Vertiefung
(60 Lektionen)

Stoffumfang für die Praxisarbeit (PA)

Unterricht:

- Alle Folien
- Labs
- Lesestoff aus den Büchern
- Alle Cisco Commands gemäss CCNA

Selbststudium:

- Aufgaben
- Praxistransfer
- Themen-Vertiefung

Prüfungsform Infos

- Es wird eine individuelle Praxisarbeit (PA) verlangt.

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 1. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...beschreiben wie hierarchische Netzwerke die Bedürfnisse von kleinen und mittelgrossen Netzwerken hinsichtlich der Übertragung von Sprache, Video und Daten unterstützen.
2. ...beschreiben welche Funktionen die drei Schichten – Core-, Distribution- und Access-Layer des hierarchischen Netzwerkdesignmodells haben.
3. ...Auswirkungen von Sprach- und Video Übertragungen auf das Netzdesign erklären, um geeignete Geräte für die einzelnen Schichten des hierarchischen Designmodells zu bestimmen.
4. ...mögliche Engpässe in Netzwerkdesigns bestimmen und Lösungen ausarbeiten.

Agenda



«Repetition Netzwerk- Topologien»

Grundlegende Begriffe

Netzwerkmodelle

Netzwerke gemäss Ausdehnung:

- **PAN** (Personal Area Network)
- **LAN** (Local Area Network)
- **MAN** (Metropolitan Area Network)
- **WAN** (Wide Area Network)
- **GAN** (Global Area Network)

Netzwerkmodelle werden nach ihrer Ausdehnung kategorisiert. Die Bezeichnungen PAN und GAN können in Beschreibungen vorkommen, werden jedoch eher selten verwendet.

Netzwerk-Topologie

- **Die physikalische Topologie**
 - Beschreibt nur die Art und weise der physischen Verbindung (Netz einzeichnen in Gebäudeplan)
- **Die logische Topologie**
 - Beschreibt die Funktion resp. das Steuerungsverfahren

Netzwerktopologien

- Wir kennen folgende physischen Topologien..
 - Sterntopologie
 - Ringtopologie
 - Bustopologie
 - Baumtopologie
 - Maschentopologie
 - Zellen-Topologie

Das hierarchische Netzwerkmodell

Hierarchie	Beschreibung
Access-Layer (Zugangsschicht)	Verbindung zwischen Endgeräten (PCs, Druckern, IP-Telefonen. Umfasst Router, Switches, Access-Points.
Distribution-Layer (Verteilerschicht)	Steuert den Fluss der Netzdaten. Realisiert Routingfunktionen zwischen den VLANs. Distribution Layer Switches sind Hochleistungsgeräte (Verfügbarkeit / Redundanz)
Core-Layer (Kernschicht)	Highspeed-Backbone des Netzwerks. Müssen Leistungsstark und hochverfügbar sein.

In kleineren Netzen ist meist die Distribution- und Core-Schicht zusammengefasst.

Öffentliche IPs für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

Public IP-Ranges für Dokumentationen (RFC 5737) :

- 192.0.2.0/24 - Test-Net-1
- 198.51.100.0/24 - Test-Net-2
- 203.0.113.0/24 - Test-Net-3

IPv6-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

IPv6 Präfix für Dokumentationen (RFC 3849) :

- 2001:db8::/32

Agenda



«Repetition Quality of Service»

Was soll durch Quality of Service (QoS) oder deutsch «Dienstgüte» erreicht werden?

- Dienstgüte ist der Zustand, welcher vom Nutzer als akzeptabel erwartet wird. Zum Beispiel:
 - Telefonieren ohne Unterbrüche (VoIP).
 - Live Fussballübertragung ohne verzerrtes Bild.
 - Annehmbare Geschwindigkeit beim Besuchen von externen (Extranet) und internen Webseiten (Intranet).
- Dienstgüte kann durch saubere Priorisierung erreicht werden.
 - Z.B. hat VoIP Telefonie Priorität vor dem E-Mailverkehr.

Mögliche Unterteilung in Prioritätskategorien

Kategorie	Beschreibung der Priorität
Zeitkritische Kommunikation	Hohe Priorität z.B. IP-Telefonie, Videotelefonie
Zeitunkritische Kommunikation	Niedrige Priorität Mailverkehr, Websurfen, FTP-Download
Hohe organisatorische Wichtigkeit	Hohe Priorität Steuerung der Produktionsabläufe Online-Bestellsystem (Webshop)
Unerwünschte Kommunikation	Keine Priorität, kann gesperrt werden z.B. Live-Video-Streaming, Peer-to-Peer Anwendungen

Quelle: Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi, Netzwerkgrundlagen, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Addison Wesley Verlag, S. 52ff

Die Dienstqualität als Funktionsgarant

Quality of Service (QoS)

Dienstqualitätsgrößen	Beschreibung
Übertragungsrate	- Übertragungsgeschwindigkeit in Mbit/s - Vielfach fälschlicherweise als Bandbreite* bezeichnet
Latenz (Verzögerung)	- Wie lange dauert das Senden vom Sender zum Empfänger - Einfaches bidirektionales Messverfahren in Millisekunden (z.B. mit PING) - Bei hoher Latenz gibt es z.B. Echos in Gesprächen
Varianz (Jitter, Verzerrung)	- Die Varianz bei der Latenz wird als Jitter bezeichnet - Verursacht Übertragungsunterbrüche
Paketverlustrate	- Wie viele Pakete kommen nicht an

*Bandbreite = Frequenzbereich zwischen tiefster und höchster Frequenz

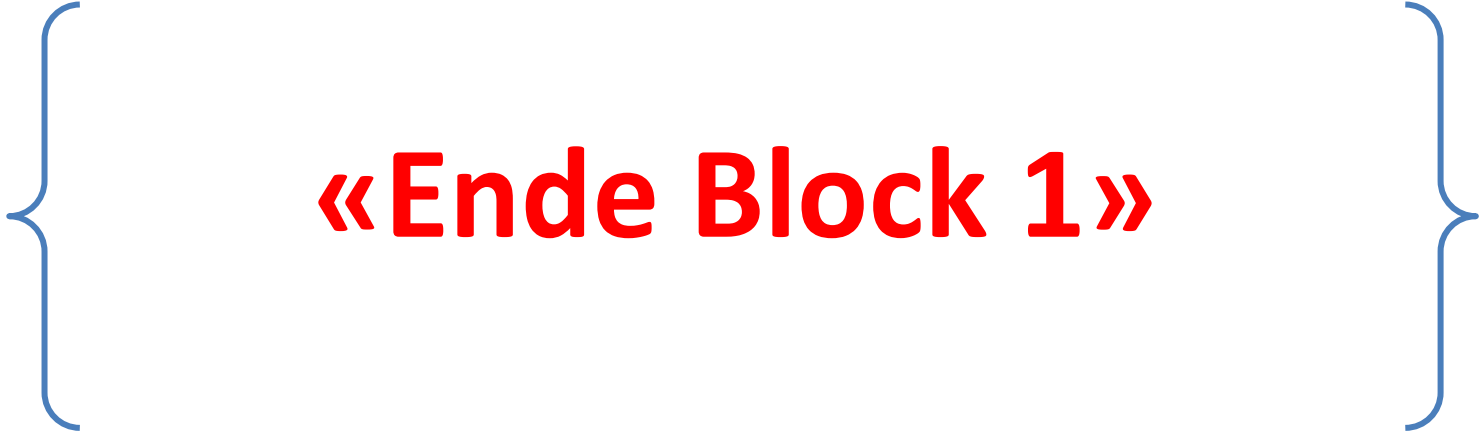
Gerade bei VoIP-Telefonie oder Videokonferenzen ist eine kontinuierliche Datenverbindung wichtig! Ansonsten treten Verzögerungen (Unterbrüche) auf.

Ziele des 1. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...beschreiben wie hierarchische Netzwerke die Bedürfnisse von kleinen und mittelgrossen Netzwerken hinsichtlich der Übertragung von Sprache, Video und Daten unterstützen.
2. ...beschreiben welche Funktionen die drei Schichten – Core-, Distribution- und Access-Layer des hierarchischen Netzwerkdesignmodells haben.
3. ...Auswirkungen von Sprach- und Video Übertragungen auf das Netzdesign erklären, um geeignete Geräte für die einzelnen Schichten des hierarchischen Designmodells zu bestimmen.
4. ...mögliche Engpässe in Netzwerkdesigns bestimmen und Lösungen ausarbeiten.

Agenda



«Ende Block 1»

2. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 2. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv4 basierende Subnetzplanungen (VLSM) für kleine und mittelgrosse Netzwerke entwerfen.
2. ...bei der Planung von Netzwerken die wichtigsten Services wie DHCP, DNS usw. zuordnen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Repetitions-Test»

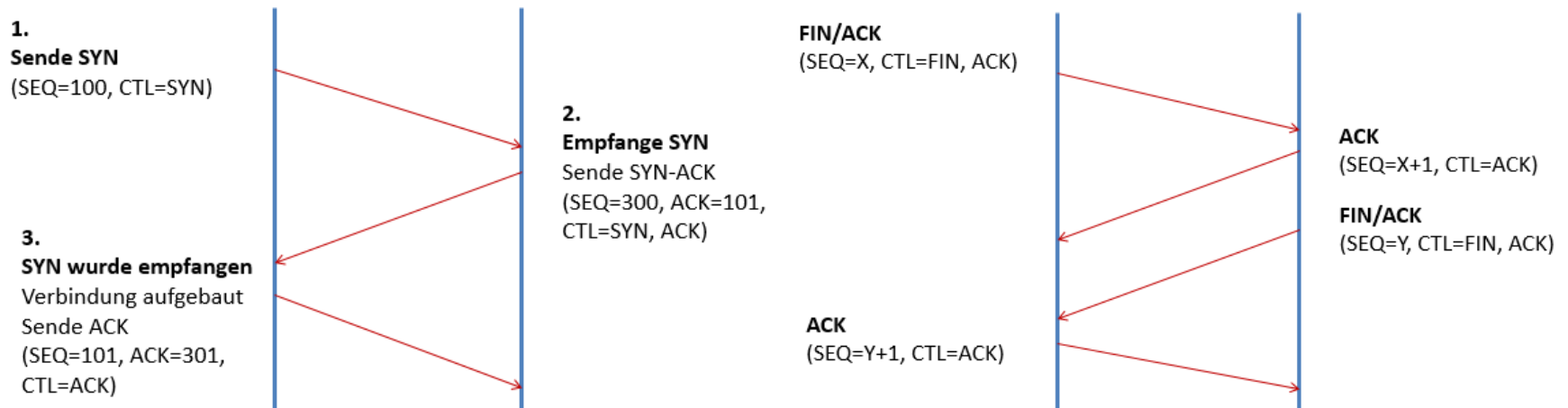
Aufgabe Grundlagen Netzwerktechnik

1. Welche verschiedenen Adressierungen (Source und Destination) befinden sich auf den jeweiligen OSI Layern 2, 3 und 4?
2. Beschreibe den TCP Verbindungsaufbau und den TCP Verbindungsabbau. Was läuft genau ab?

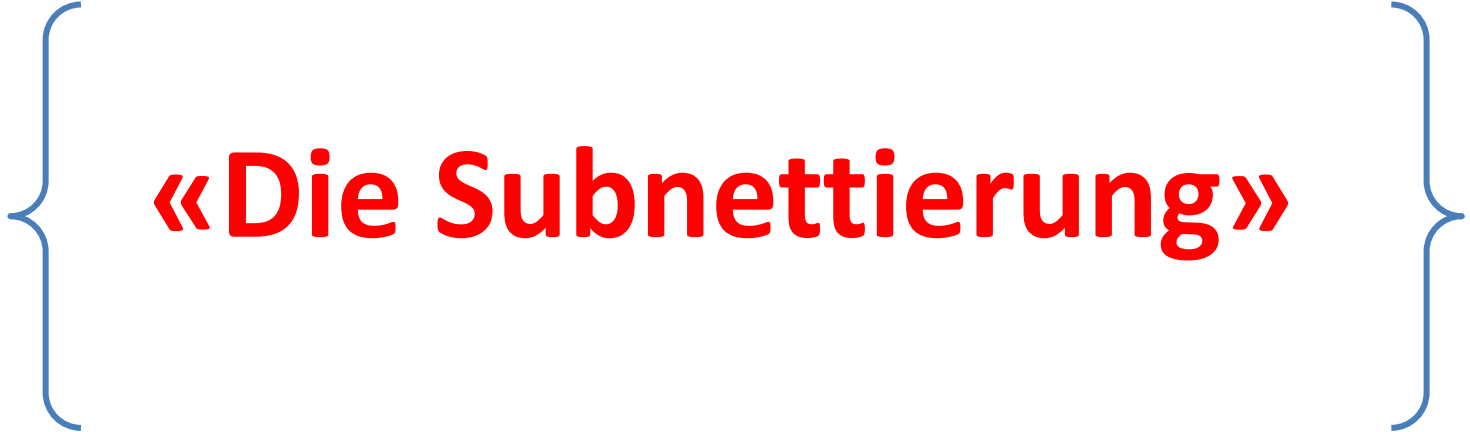
Zeit: 5 Min.

Musterlösung Grundlagen Netzwerktechnik

OSI-Layer	Adressierung (Source / Destination)
Layer 4	TCP- oder UDP-Port
Layer 3	IP-Adresse
Layer 2	MAC-Adresse



Agenda



«Die Subnettierung»

Historische Netzklassen (Wie es früher war...)

Netzklasse	Präfix	Adressbereich	Verwendung	CIDR Suffix
Klasse A	0..	0.0.0.0 – 127.255.255.255	Verteilung	/8
Klasse B	10..	128.0.0.0 – 191.255.255.255	Verteilung	/16
Klasse C	110..	192.0.0.0 – 223.255.255.255	Verteilung	/24
Klasse D	1110..	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast	
Klasse E	1111..	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reserviert	

Die Unterteilung in Netzwerkklassen ist veraltet und wird nicht mehr genutzt.

Klassenbezogene A-, B- und C-Netze (Wie es früher war...)

Klasse	Netzbits (N)	Hostbits (H)	Anzahl Netze	Anzahl Hosts - 2	Subnetzmaske (DDN-Maske*)	Präfix- maske
A	8	24	126	16'777'214	255.0.0.0	/8
B	16	16	16'384	65'534	255.255.0.0	/16
C	24	8	2'097'152	254	255.255.255.0	/24

*DDN = Dotted decimal notation

Heute wird das CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Konzept verwendet (RFC-4632).

Externe IPs für Netzwerk-Dokumentationen (RFC 5737)

LAB>_

Public IP-Ranges für Dokumentationen (RFC 5737) :

- 192.0.2.0/24 - Test-Net-1
- 198.51.100.0/24 - Test-Net-2
- 203.0.113.0/24 - Test-Net-3

Private IP-Adressen (RFC 1918)

CIDR-Adressblock	Adressbereich	Klasse (historisch)
10.0.0.0/8	10.0.0.0 bis 10.255.255.255	255.0.0.0
172.16.0.0/12	172.16.0.0 bis 172.31.255.255	255.255.0.0
192.168.0.0/16	192.168.0.0 bis 192.168.255.255	255.255.255.0

Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse>

Private IP-Adressen werden nicht ins Internet geroutet! Es werden NAT- resp. PAT-Funktionen dafür benötigt.

Erörterung (RFC 1918) warum /12 172.16.0.0/12 bis 172.31.255.255/12

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
IP	0	0	0	1	0	0	0	0
Subnet	1	1	1	1	0	0	0	0
Netz	0	0	0	1	0	0	0	0

IP = 172.**16**.0.1 / 255.240.0.0

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
IP	0	0	0	1	1	1	1	1
Subnet	1	1	1	1	0	0	0	0
Netz	0	0	0	1	0	0	0	0

IP = 172.**31**.255.1 / 255.240.0.0

Grundlagen Subnettierung

- Die Subnettierung ist notwendig um Netze zu teilen, meist aus...
 - ...Ressourcen Gründen (Broadcast eindämmen)
 - ...Sicherheitsgründen
- Die Subnettierung erfolgt durch die **Subnetz Maske**:
 - **z.B. 255.255.255.0**
 - **oder 11111111. 11111111. 11111111.00000000**
 - **oder /24**

Berechnungen im Binärsystem

Wert								
Potenz	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	1	1	1	1	1	1	1	1
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1

Berechnung = $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	1	0	0	1	1	0	1	1
Wert	128	0	0	16	8	0	2	1

Berechnung = $128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155$

Übung macht den Meister

Berechne selbständig

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	0	1	1	0	1	1	0	0
Wert								

Berechnung =

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	0	0	0	1	0	0	0	1
Wert								

Berechnung =

Lösung

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	0	1	1	0	1	1	0	0
Wert	0	64	32	0	8	4	0	0

Berechnung = $64 + 32 + 8 + 4 = 108$

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
Binär	0	0	0	1	0	0	0	1
Wert	0	0	0	16	0	0	0	1

Berechnung = $16 + 1 = 17$

Bestimmung des Subnetzes

- Es wird dazu das **Boolesche UND** verwendet
 - $1 \text{ UND } 1 = 1$
 - $0 \text{ UND } 1 = 0$
 - $1 \text{ UND } 0 = 0$
 - $0 \text{ UND } 0 = 0$
- Der Hostanteil bei einem Subnet besteht aus Nullen.

Subnetze Vergleichen /26

Gleiches Subnet im letzten Oktett?

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
IP	1	1	1	0	1	0	1	0
Subnet	1	1	0	0	0	0	0	0
Netz	1	1	0	0	0	0	0	0

IP = 192.168.1.**234** / Subnetz-ID = 255.255.255.192

Wert								
Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1
IP	0	0	0	0	0	0	1	0
Subnet	1	1	0	0	0	0	0	0
Netz	0	0	0	0	0	0	0	0

IP = 192.168.1.**2** / Subnetz-ID = 255.255.255.192

Rechnen Sie bitte folgende Subnet-Beispiele Dezimal in Binär

Dezimal	Binär nur letztes Oktett	Anzahl Subnetze	Anzahl nutzbare Adressen
255.255.255.0			
255.255.255.128			
255.255.255.192			
255.255.255.224			
255.255.255.240			
255.255.255.248			
255.255.255.252			

Sucht zu zweit die Lösung.
Was ist der Sinn dahinter?

Zeit: 10 Minuten

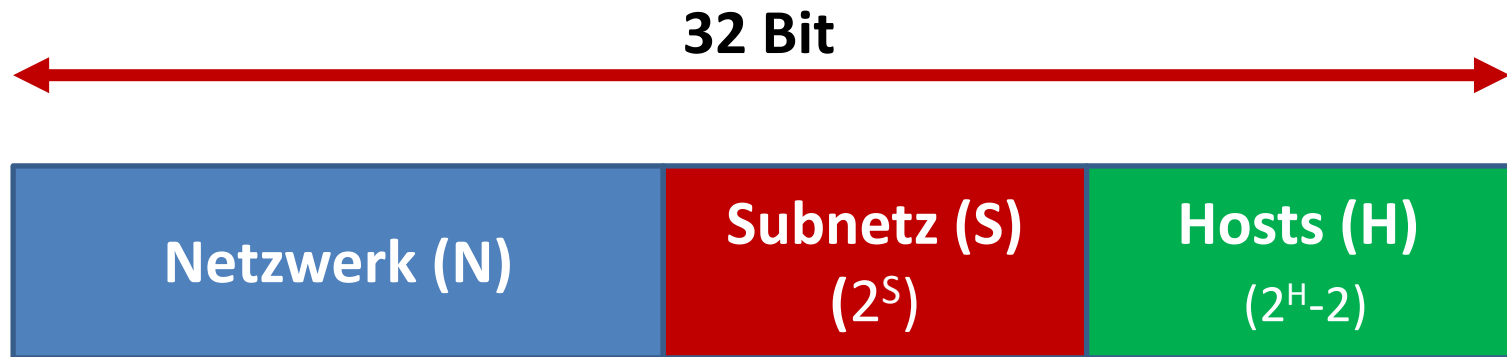
Wichtig: Die **oberste Adresse** im Subnet ist immer die **Broadcast Adresse** und die **unterste Adresse** definiert das **Netz** selber.

Lösung Subnet Beispiele

Dezimal	Binär	Anzahl Subnetze	Anzahl nutzbare Adressen
255.255.255.0	11111111. 11111111.11111111.00000000	1	254
255.255.255.128	11111111. 11111111.11111111.10000000	2	126
255.255.255.192	11111111. 11111111.11111111.11000000	4	62
255.255.255.224	11111111. 11111111.11111111.11100000	8	30
255.255.255.240	11111111. 11111111.11111111.11110000	16	14
255.255.255.248	11111111. 11111111.11111111.11111000	32	6
255.255.255.252	11111111. 11111111.11111111.11111100	64	2

Wichtig: Die **oberste Adresse** im Subnet ist immer die **Broadcast Adresse** und die **unterste Adresse** definiert das **Netz** selber.

Grundlegende Subnettierung



Beispiel-Subnetz:

- DDN = 255.255.128.0
- Präfix = /17
- Binär = 11111111.11111111.10000000.00000000
- Anzahl Subnetze = $(2^1) = 2$
- Anzahl Hosts pro Subnetz = $(2^{15} - 2) = 32'768$

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S. 321

Berechnungsgrundlage (Anzahl Subnetze)

- Wichtige Fragestellungen:
 - Wie viele Subnetze (X) werden benötigt?
 - VLANs, Serielle Verbindungen und weitere Netzsegmente
 - $2^S \geq X$
 - Wie viele Hosts (Y) werden im Subnetz benötigt?
 - $2^H - 2 \geq Y$
- Beispiele Berechnung Anzahl Subnetze:
 - 6 Bits Subnetz-Bits = $2^6 = \mathbf{64 \text{ Subnetze}}$
 - 7 Bits Subnetz-Bits = $2^7 = \mathbf{128 \text{ Subnetze}}$
 - 8 Bits Subnetz-Bits = $2^8 = \mathbf{256 \text{ Subnetze}}$

Berechnungsgrundlage (Anzahl Hosts pro Subnetz)

- Wichtige Fragestellungen:
 - Wie viele Hosts befinden sich in den Subnetzen?
 - Wie viele IP-Adressen werden zukünftig benötigt?
- $2^H - 2 \geq Y$
- Beispiele Berechnung Anzahl Hosts:
 - 6 Bits Host-Bits = $2^6 - 2 = 64 - 2 = \mathbf{62 \text{ Hosts}}$
 - 9 Bits Host-Bits = $2^9 - 2 = 512 - 2 = \mathbf{510 \text{ Hosts}}$
 - 10 Bits Host-Bits = $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = \mathbf{1022 \text{ Hosts}}$

Berechnungsgrundlage Nullsubnetz (zero subnet oder subnet zero)

- Das Nullsubnetz ist das numerisch erste Subnetz in der Klasse A, B + C.
- **Beispiele:**
 - **192.168.1.0/24**
 - **172.16.0.0 /16**
 - **10.0.0.0/8**

Subnet-Calculator ipcalc in der Linux Bash

```
parallels@ubuntu:~$ ipcalc 10.10.10.10/12
Address:    10.10.10.10      00001010.0000 1010.00001010.00001010
Netmask:    255.240.0.0 = 12 11111111.1111 0000.00000000.00000000
Wildcard:   0.15.255.255     00000000.0000 1111.11111111.11111111
=>
Network:    10.0.0.0/12      00001010.0000 0000.00000000.00000000
HostMin:     10.0.0.1        00001010.0000 0000.00000000.00000001
HostMax:     10.15.255.254   00001010.0000 1111.11111111.11111110
Broadcast:   10.15.255.255   00001010.0000 1111.11111111.11111111
Hosts/Net:   1048574         Class A, Private Internet

parallels@ubuntu:~$
```

Kurze Übung: Probiere diesen Befehl auf Deinem Linux System aus!

Subnettierung

In welchem Subnetz bin ich?

```
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
allow-hotplug enp0s3  
#iface enp0s3 inet dhcp  
iface enp0s3 inet static  
    address 10.10.10.100  
    netmask 255.255.255.0  
    gateway 10.10.10.1  
user@debian:~$ _
```

Der Computer vergleicht den Teil der **IP-Adresse** bis dort wo die 1en der **Subnetzmaske** aufhören. Ist der Wert gleich, dann befindet sich der gewünschte Client im gleichen Netz. Wenn nicht werden die Pakete an den **Standardgateway** (Router) gesandt.

Agenda

«Kurztest»

1. Aufgabe

Eine konkrete Subnettierung vornehmen

Sie bekommen als Netzwerktechniker/in folgenden konkreten Auftrag:

Erstellen Sie für den privaten IP-Range (RFC 1918) **172.16.0.0/12** eine Planung in mind. 4 unterschiedliche Subnetze mit je mind. 300 möglichen Host Adressen. Wie sehen die vier Netze genau aus (IP-Range und Subnetadresse)?

Zeit: 10 Minuten

1. Aufgabe Musterlösung A

IP-Range	Netzwerk Adresse	Broadcast Adresse	Subnetz Adresse	Anzahl zuweisbarer Hosts
172.16.0.0 – 172.16.1.255	172.16.0.0	172.16.1.255	255.255.254.0 Suffix /23	510
172.16.2.0 – 172.16.3.255	172.16.2.0	172.16.3.255	255.255.254.0 Suffix /23	510
172.16.4.0 – 172.16.5.255	172.16.4.0	172.16.5.255	255.255.254.0 Suffix /23	510
172.16.6.0 – 172.16.7.255	172.16.6.0	172.16.7.255	255.255.254.0 Suffix /23	510

Agenda



«DHCP»

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

- Dient der automatischen Vergabe von IPv4 Informationen.
- Um eine IP in einem anderen Segment zu vergeben wird ein DHCP-Relay benötigt.
- Wichtig ist dabei auch die Reservierung von IP-Adressen und die Leasetime.
- Wichtige Befehle sind ipconfig (Windows) und ifconfig (Linux)

Gruppenarbeit

DHCP aufzeichnen

- Gruppenarbeit zu zweit:
 - Zeichnet zusammen eine DHCP-Anfrage mit Wireshark auf.
 - Wie läuft eine Anfrage ab?
- **Zeit: 5 Minuten**

DHCP-Discover

DHCP-Aufzeichnung mit Wireshark

The image shows a Wireshark capture of DHCP traffic. The top pane displays a list of packets, with packet 31 selected. The middle pane shows the details of the selected packet, which is a DHCP Discover message. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	11.4086920	192.168.77.45	192.168.77.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9bdd6f65
17	17.9385640	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
31	21.8132440	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
75	29.0202050	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
76	29.0241610	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x38aad5bf
77	29.0244820	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x38aad5bf
78	29.0283670	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x38aad5bf
117	32.3441360	192.168.77.45	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x363e7ca9
118	32.3473180	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x363e7ca9

Packet Details (Packet 31):

- Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
- User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
- Bootstrap Protocol
 - Message type: Boot Request (1)
 - Hardware type: Ethernet
 - Hardware address length: 6
 - Hops: 0
 - Transaction ID: 0x38aad5bf
 - Seconds elapsed: 0
 - Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
 - Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 - Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 - Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 - Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
 - Client MAC address: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8)
 - Client hardware address padding: 00000000000000000000
 - Server host name not given
 - Boot file name not given
 - Magic cookie: DHCP
 - Option: (53) DHCP Message Type
 - Option: (61) Client identifier
 - Option: (50) Requested IP Address
 - Option: (12) Host Name
 - Option: (60) Vendor class identifier
 - Option: (55) Parameter Request List
 - Option: (255) End
 - Padding

Raw Data:

```
0020 ff ff 00 44 00 43 01 34 c8 f3 01 01 06 00 38 aa ...D.C.4...8.
0030 d5 bf 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0040 00 00 00 00 00 00 00 10 0b a9 6a 7d d8 00 00 00 ...
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...
```

DHCP-Offer

DHCP-Aufzeichnung mit Wireshark

The image shows a Wireshark capture of a DHCP transaction. The top pane displays a list of packets, with the DHCP Offer packet (No. 76) highlighted. The bottom pane shows the details of the selected packet, including the Bootstrap Protocol fields and the DHCP Offer options.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	11.4086920	192.168.77.45	192.168.77.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9bdd6f65
17	17.9385640	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
31	21.8132440	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
75	29.0202050	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
76	29.0241610	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x38aad5bf
77	29.0244820	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x38aad5bf
78	29.0283670	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x38aad5bf
117	32.3441360	192.168.77.45	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x363e7ca9
118	32.3473180	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x363e7ca9

Bootstrap Protocol

- Message type: Boot Reply (2)
- Hardware type: Ethernet
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0x38aad5bf
- Seconds elapsed: 0
- Bootp flags: 0x0000 (unicast)
- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 192.168.77.45 (192.168.77.45)
- Next server IP address: 192.168.77.1 (192.168.77.1)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Client MAC address: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8)
- Client hardware address padding: 00000000000000000000
- Server host name not given
- Boot file name not given
- Magic cookie: DHCP
- Option: (53) DHCP Message Type
- Option: (1) Subnet Mask
- Option: (3) Router
- Option: (6) Domain Name Server
- Option: (58) Renewal Time Value
- Option: (59) Rebinding Time Value
- Option: (51) IP Address Lease Time
- Option: (54) DHCP Server Identifier
- Option: (255) End
- Padding

0000 10 0b a9 6a 7d d8 00 13 49 fd 7a 80 08 00 45 00 ...j}... I.Z...E.
0010 01 48 3e ad 00 00 ff 11 60 78 c0 a8 4d 01 c0 a8 ...H>... .x.M...
0020 4d 2d 00 43 00 44 01 34 60 09 02 01 06 00 38 aa M-.C.D.48..
0030 d5 bf 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 a8 4d 2d c0 a8M...
0040 4d 01 00 00 00 00 10 0b a9 6a 7d d8 00 00 00 00 M... ..j}...
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ready to load or capture | Packets: 180 Displayed: 9 Marked: 0 Dropped: 0 | Profile: Default

DHCP-Request

DHCP-Aufzeichnung mit Wireshark

Wireshark_Capture_Beiispiel_DHCP_BOOTP.pcapng [Wireshark 1.8.4 (SVN Rev 46250 from /trunk-1.8)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: bootp Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	11.4086920	192.168.77.45	192.168.77.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9bdd6f65
17	17.9385640	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
31	21.8132440	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
75	29.0202050	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
76	29.0241610	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x38aad5bf
77	29.0244820	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x38aad5bf
78	29.0283670	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x38aad5bf
117	32.3441360	192.168.77.45	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x363e7ca9
118	32.3473180	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x363e7ca9

User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)

Bootstrap Protocol

- Message type: Boot Request (1)
- Hardware type: Ethernet
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0x38aad5bf
- Seconds elapsed: 11
- Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Client MAC address: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8)
- Client hardware address padding: 00000000000000000000
- Server host name not given
- Boot file name not given
- Magic cookie: DHCP
- Option: (53) DHCP Message Type
- Option: (61) Client identifier
- Option: (50) Requested IP Address
- Option: (54) DHCP Server Identifier
- Option: (12) Host Name
- Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
- Option: (60) Vendor class identifier
- Option: (55) Parameter Request List
- Option: (255) End

0000 ff ff ff ff ff ff 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00j}...E.
0010 01 50 12 c4 00 00 80 11 26 da 00 00 00 00 ff ff .P.....&.....
0020 ff ff 00 44 00 43 01 3c f5 e5 01 01 06 00 38 aa ...D.C.<.....8.
0030 d5 bf 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 10 0b a9 6a 7d d8 00 00 00 00j}.....
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ready to load or capture Packets: 180 Displayed: 9 Marked: 0 Dropped: 0 Profile: Default

DHCP-Acknowledgment

DHCP-Aufzeichnung mit Wireshark

The screenshot displays the Wireshark interface with a packet capture of a DHCP transaction. The packet list at the top shows several packets, with packet 118 (DHCP ACK) selected. The details pane on the right shows the structure of the DHCP ACK message, including the transaction ID, client IP address, and various options like subnet mask, domain name server, and lease time.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	11.4086920	192.168.77.45	192.168.77.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9bdd6f65
17	17.9385640	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
31	21.8132440	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
75	29.0202050	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x38aad5bf
76	29.0241610	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x38aad5bf
77	29.0244820	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350	DHCP Request - Transaction ID 0x38aad5bf
78	29.0283670	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x38aad5bf
117	32.3441360	192.168.77.45	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x363e7ca9
118	32.3473180	192.168.77.1	192.168.77.45	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x363e7ca9

Details of Packet 118 (DHCP ACK):

- Message type: Boot Reply (2)
- Hardware type: Ethernet
- Hardware address length: 6
- Hops: 0
- Transaction ID: 0x38aad5bf
- Seconds elapsed: 0
- Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 192.168.77.45 (192.168.77.45)
- Next server IP address: 192.168.77.1 (192.168.77.1)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Client MAC address: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8)
- Client hardware address padding: 00000000000000000000
- Server host name not given
- Boot file name not given
- Magic cookie: DHCP
- Option: (53) DHCP Message Type
- Option: (1) Subnet Mask
- Option: (3) Router
- Option: (6) Domain Name Server
- Option: (58) Renewal Time Value
- Option: (59) Rebinding Time Value
- Option: (51) IP Address Lease Time
- Option: (54) DHCP Server Identifier
- Option: (255) End
- Padding

Frame (frame), 590 bytes | Packets: 180 Displayed: 9 Marked: 0 Dropped: 0 | Profile: Default

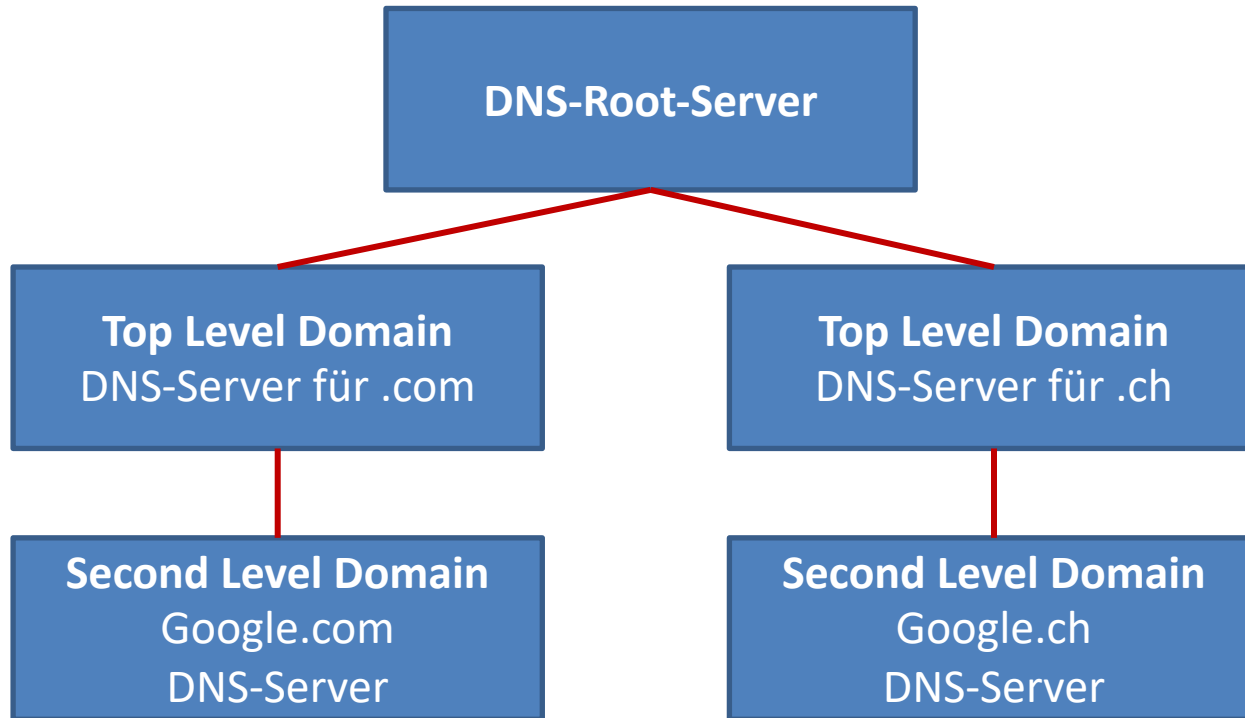
Agenda (Repetition)

«Domain Name System»

Namensauflösungsmöglichkeiten

Namensauflösung	Kurzbeschreibung
Hosts-Datei	• Einfache Textdatei zur Zuordnung von IP-Adressen zu Hostnamen • Zum Beispiel: 127.0.0.1 localhost • Achtung vor Hackermanipulation
DNS (Domain Name System)	• Wird in IP-basierenden Netzwerken im LAN und Internet zur Namensauflösung verwendet. (RFC 1034 und RFC 1035) • Auflösung URL in IP-Adresse
WINS (alt) (Windows Internet Naming Service)	• Wurde von Microsoft entwickelt • Auflösungen von NetBIOS-Namen • Wird im Gegensatz zu DNS nur im internen Netzwerk verwendet • WINS «wird» nicht mehr eingesetzt

DNS-Hierarchie in der Übersicht



Verantwortung trägt die **ICANN** für die DNS-Root-Server und Top Level Domains (TLD)

DNS-Root-Server in der Übersicht

<https://www.internic.net/domain/named.root>

13 DNS-Root-Server

- A. Verisign, Dulles (USA)
- B. USC-ISI Marina del Rey (USA)
- C. Cogent, Herndon und Los Angeles (USA)
- D. U Maryland College Park (USA)
- E. NASA, Mt. View (USA)
- F. Internet Software C., Palo Alto und 36 weitere Standorte (USA)
 - G. US DoD Vienna (USA)
 - H. ARL Aberdeen (USA)
- I. Autonomica, Stockholm und 28 andere Standorte (EU)
 - J. Verisign und 21 Standorte (USA)
- K. RIPE, London und 16 weitere Standorte (EU)
 - L. ICANN, Los Angeles (USA)
- M. WIDE Tokyo und Seoul, Paris, San Francisco

Quelle: James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson Deutschland GmbH, Computernetzwerke, Der Top-Down-Ansatz, S.165

Vergabe Second-Level-Domains

- Die Vergabe von SLDs übernehmen Registrierungsfirmen.
- Zum Beispiel wird .ch und .li in der Schweiz durch die Registrare wie Swizzonic - <https://swizzonic.ch/> vergeben.
- Zur Aufschaltung der eigenen Domain müssen die DNS-Server, mindestens 2 Stück eingetragen werden.

Wichtiges zu DNS

Bezeichnung	Kurzbeschreibung
FQDN – Fully Qualified Domain Name	• Absolute eindeutige Adresse • z.B. www.freecybersecurity.org
Resolver	• Es braucht dazu mindestens einen DNS-Server-Eintrag • Iterativ (immer weitergeleitet, z.B. DNS-Server) • Rekursiv (immer zum DNS, z.B. Clients)
Ressource Records (RR) DNS-Objekte	• Diese werden in einer Zonendatei gespeichert (z.B. Hosts)

Die DNS-Datenbank (Zonendatei)

Resource Records	Kurzbeschreibung
SOA	• Startpunkt der Zone
NS	• Verknüpfungen der Nameserver der Domain
A	• Host-Adresse mit IPv4
AAAA	• Host-Adresse mit IPV6
CNAME	• Verweis auf einen anderen Namen (Aliase)
MX	• Mailserver (SMTP)
PTR	• Reverse Lookup (IP in Hostnamen) • IN-ADDR.ARPA. IPv4, IP6.ARPA. IPv6
TXT	• SPF, Verification
CAA	• Certification Authority Authorization (CAA)

Beispiel DNS Resource Record einer Zonendatei

NAME	TTL	CLASS	TYPE	RDATA
freecybersecurity.org.	3600	IN	A	178.209.56.203
freecybersecurity.org.	21600	IN	NS	ns5.nine.ch.
freecybersecurity.org.	21600	IN	NS	ns6.nine.ch
freecybersecurity.org.	3600	IN	MX	mx1.nine.ch.

Name = Owner, Domain-Name

TTL = Time to Live, wie lange soll Record im Cache bleiben

Class = Die Protokollgruppe, meistens IN für Internet

Type = Die Typenbezeichnung des Eintrags

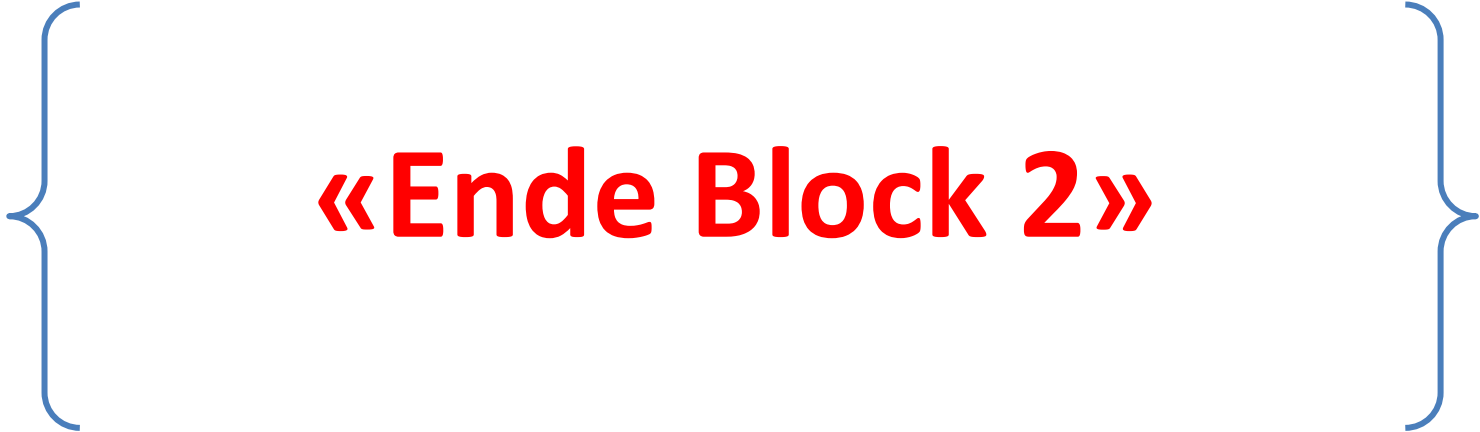
RDATA = verschiedene Informationen (z.B. IP-Adresse, DNS-Server,..)

Ziele des 2. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv4 basierende Subnetzplanungen (VLSM) für kleine und mittelgrosse Netzwerke entwerfen.
2. ...bei der Planung von Netzwerken die wichtigsten Services wie DHCP, DNS usw. zuordnen.

Agenda



«Ende Block 2»

3. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 3. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv6 basierende Technologien und deren Einsatzzweck in aktuellen Netzwerken einordnen.
2. ...IPv6 basierende Technologien wie die IPv6-Adressierung, Präfixe, NDP usw. einordnen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Repetitions-Test»

Repetitions-Test

Sie haben folgende Fixe IP-Adressen in Ihrem Netzwerk vergeben:

1. 10.5.253.34 / 255.255.254.0
2. 10.5.255.34 / 255.255.128.0
3. 10.5.1.34 / 255.255.255.0
4. 10.5.33.34 / 255.255.240.0
5. 10.5.161.34 / 255.255.224.0

1. Finde alle Netz-IDs und Broadcast-Adressen.
2. Finde die **Überschneidungen** der einzelnen IP-Subnetze.

Zeit: 15 Minuten

Musterlösung

Subnetzüberschneidungen

Subnetze:

1. **10.5.252.0 – 10.5.253.255 / 255.255.254.0**
2. **10.5.128.0 – 10.5.255.255 / 255.255.128.0**
3. 10.5.1.0 – 10.5.1.255 / 255.255.255.0
4. 10.5.32.0 – 10.5.47.255 / 255.255.240.0
5. **10.5.160.0 – 10.5.191.255 / 255.255.224.0**

Antwort:

- **Subnetz 1 überschneidet sich mit Subnetz 2.**
- **Subnetz 2 überschneidet sich mit Subnetz 5.**

Agenda

«IPv6 Grundlagen»

Frage?

- Warum braucht es überhaupt ein neues IP-Protokoll?
- Taugt IPv4 nicht mehr?

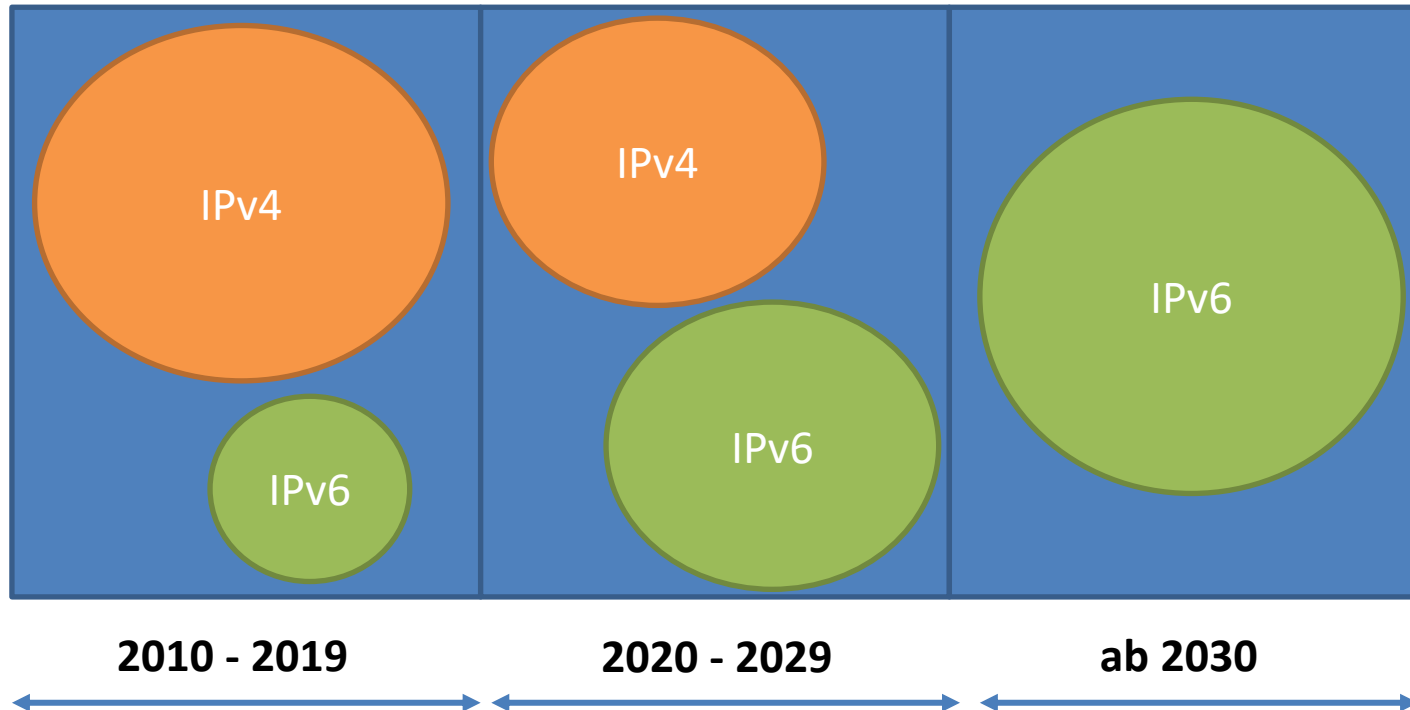
WARUM IPv6

- Es gehen uns die IPv4 Adressen aus.
- Durch RFC 1918 und NAT konnte dies noch verzögert werden.
- Nun brauchen wir nächstens mehr öffentliche IP-Adressen.
- **Was denkt Ihr dazu?**

Änderungen bei IPv6

- 128 Bit IP-Adresse
- 2^{128} mögliche Adressen (unvorstellbar viel)
- IPv6 Adressenformat:
f234:0000:0000:0000:8c5c:3baa:1111:0001
- NDP statt ARP
- Kein «Broadcast» mehr
- IPSEC ist in IPv6 integriert

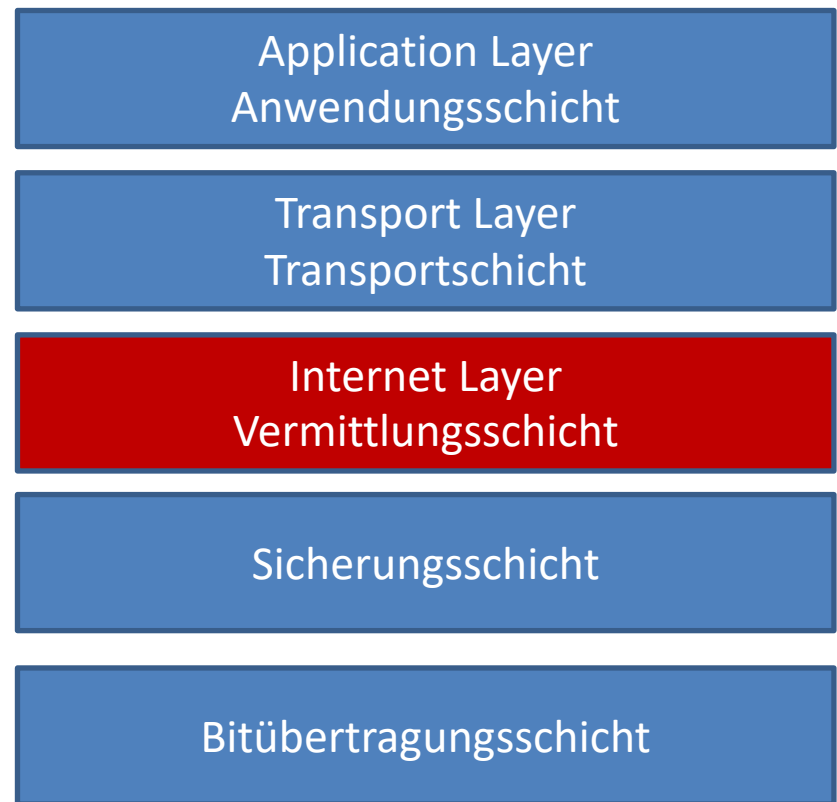
Wechsel auf IPv6



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT Buch S. 751

Die Migrationen von IPv4 auf IPv6 wird länger dauern.
Dazwischen gibt es eine Zeit der Koexistenz!

Einordnung von IPv6 im Schichtenmodell



IPv6 ersetzt Ipv4

Werden beide Versionen IPv4 und IPv6 gleichzeitig betrieben sprechen wir von **Dual Stack**.

Der IPv6 Header

Name	Bits	Bedeutung
Version	4	Version also IPv6
Traffic Class	6	Priorität
Flow Label	20	Flow Labeling
Payload Length	16	Die länge der Nutzdaten «Payload»
Next Header	8	Nachfolgendes Protokoll
Hop Limit	8	TTL Wert
Source Address	128	Quelladresse
Destination Address	128	Zieladresse
Erweiterungsheader	Variabel	Weitere Headerinformationen

Header Gesamtlänge = 40 Byte

Agenda



«Einzelarbeit»

Grundlagen

Hexadezimals rechnen

Hexadezimalwert	Binärzahl	Hexadezimalwert	Binärzahl
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT Buch S. 715

Grundlagen

IPv6 Adressen kürzen

2001:0000:0000:04f3:0001:0000:0000:0010/64

2001::4f3:1:0:0:10/64

Kürzen wie folgt:

1. Zuerst werden die führenden Nullen entfernt.
2001:**0:0:4f3:1:0:0:10**/64
2. Aufeinanderfolgende Nullen Blöcke dürfen einmal durch ein :: Zeichen gekürzt werden. Bei mehreren solcher Nullen Blöcke wird der längere von beiden gekürzt. Wenn bei zwei Nullen Blöcken Gleichstand herrscht wird der vordere Nullen Block gekürzt.
2001:**::4f3:1:0:0:10**/64

Gruppenarbeit

Übungsaufgabe IPv6 Adressen kürzen

- Löst in Gruppen die Übungsaufgaben in der Tabelle 22-4 im CCNA 200-301 Volume 1 Buch auf Seite 532.
- **Zeit: 15 Minuten**

Agenda

«IPv6 Adressierung»

Das Routing-Präfix

Name	Bits	Bedeutung
FP	3	Präfix für das Format
TLA	13	Top Level Aggregation, Präfix für weltweite Provider
Res	8	Reserviert für Erweiterung von TLA und SLA
NLA	24	Next Level Aggregation, für Routingstruktur der Provider

Siehe auch RFC 2450 (Proposed TLA and NLA Assignment Rules)

Verschiedene IPv6 Adressen

IPv6 Adresse	Beschreibung
Link Local Unicast-Adresse	Autokonfiguration mit FE80::/10 (FE80:: - FEBF) plus 64Bit Interface-ID, wird nicht geroutet
Global Unicast-Adresse	Weltweit gültige öffentliche IPv6-Adressen
Unique Local Unicast-Adresse	RFC 4193, Privater Adressbereich FC00::/7 (FC00:: - FDFF::), braucht NAT
Unspecified-Adresse	Keine Adresse ::/128 (z.B. bei DHCP)
Multicast-Adressen	FF00::/8 , für viele Netzfunktionen werden Multicast-Gruppen gebraucht
Loopback-Adresse	::1/128
IPv4 gemappte Adressen	::FFFF:C0A8:0101

Beispiel einer IPv6 Global Unicast Adresse

2001:ef67:3245:04f3:3331:32f3:0023:0001/64

2001:ef67 = Netz Provider

**2001:ef67:3245 = zugewiesenes Netz vom Provider
oder**

2001:ef67:3245:04 = zugewiesenes Netz vom Provider

2001:ef67:3245:04f3::/64 = Präfix

Auch IPv6-Adressen müssen weltweit einmalig sein!

Agenda

**«IPv6-Adressierung
auf Routern»**

IPv6 auf Client

1. Auf den meisten Routern und Firewalls muss IPv6 zunächst aktiviert werden.
2. Eindeutige IPv6-Adresse manuell vergeben oder **EUI-64** (Extended Unique Identifier) dazu nutzen. EUI-64 Regeln:
 1. MAC-Adresse wird geteilt.
 2. Danach wird dazwischen FFFE eingefügt.
 3. Das 7-Bit der Interface-ID wird eingefügt
3. Ein Router kann seine IPv6-Interface-ID auch dynamisch über «stateful» **DHCP** oder **SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration) zugewiesen bekommen.

EUI-64 (Extended Unique Identifier) berechnen

Beispiel mit MAC-Adr. **A3:B1:76:98:A3:12** :

1. MAC-Adr. teilen: A3B176 und 98A312
2. FFFE in Mitte einfügen: A3B176**FFFE**98A312
3. Die ersten beiden HEX Zahlen in Binär umrechnen: HEX **A3** = BIN **1010 0011**
4. 7. Bit invertieren: 1010 00**1**1 = 1010 00**0**1
5. Bin in HEX umwandeln: 1010 0001 = HEX **A1**
6. EUI-64 = **A1**B176**FFFE**98A312
7. EUI-64 in IPv6-Präfix einfügen: **3002:ff:1:3:A1B1:76FF:FE98:A312**
/64

Grund für die Invertierung (RFC4291 Section 2.5.1.) ist die Unterscheidung zwischen einer Local Link und einer Global Unicast Adresse.

Spezielle Router IPv6-Adressen

IPv6 Adresse	Beschreibung
Link Local Adressen	• Analog IPv4 APIPA Adressen • Autokonfiguration mit FE80::/10 (FE80:: - FEBF) plus 64Bit Interface-ID, Beginnt also immer mit: • FE8, FE9, FEA oder FEB • Diese werden nicht geroutet. • NDP der Ersatz von ARP verwendet Link Local Adressen • Jedes Interface hat neben der Unicast-Adresse zusätzlich eine Link Local Adresse • Das IOS berechnet diese Link Local Adresse mit EUI-64 (wenn nicht anders konfiguriert)
Multicast-Adressen	FF00::/8, für viele Netzfunktionen werden Multicast-Gruppen gebraucht FF02::1 = All-nodes (Broadcast) FF02::2 = All-routers (alle IPv6 Router) FF02::5 = All-OSPF (Alle OSPF-Router) FF02::6 = All-OSPF-DR (Alle designierten OSPF-Router) FF02::A = EIGRPv6-Router (Alle EIGRP-Router mit IPv6)

Solicited-node-IPv6-Multicast-Adressen (Ersatz von ARP aus IPv4 mit ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Ersetzt dabei ARP aus IPv4 (L3-Adressen)

- Es wird immer das folgende Präfix vorangestellt:
FF02:0:0:0:0:1:FF::/104
- Die letzten 24 Bit der IPv6 Adresse des Ziels werden genommen.
- Beispiel:
 - IP Ziel = 2001::3bb:ff:fe**21:ff23**
 - Solicited-Node-Multicast-Adr. = ff02::1:ff**21:ff23**
- Multicast an den Host mit den letzten 6 gleichen HEX-Zahlen also 24 Bit um die Hardwareadresse (MAC) zu erfragen.

Reservation auf LAYER 2 (L2-Adressen)

- RFC 7042 reserviert für IPv6 **33:33:00:00:00:00 – 33:33:FF:FF:FF:FF** für IPv6 Multicast auf Layer 2
- Daraus wird in unserem Beispiel im L2 = **33:33:FF:21:ff:23**

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

- NDP kennt:
 - RS (Router Solicitation) – FF02::2
 - RA (Router Advertisement) – FF02::1
 - NS (Neighbor Solicitation)
 - NA (Neighbor Advertisement)
- Funktionen von NDP:
 - SLACC (RS / RA)
 - Router finden (RS / RA)
 - DAD - Duplicate Address Detection (NS / NA)
 - Finden der MAC-Adresse des Nachbarn (NS / NA)

Agenda

«Postenarbeiten»

Postenarbeiten in der Gruppe

- Teilt euch in Gruppen von 3-5 Personen.
- Verteilt euch auf die 3 verschiedenen Posten.
 - Posten 1: NDP
 - Posten 2: IPv6 DHCP
 - Posten 3: IPv6-Konnektivität prüfen
- Macht auf dem Flipchart eine Zusammenfassung.
Besprecht und ergänzt diese jeweils bei jeder neuen Runde.
- Hilfsmittel:
 - Notebook, Internet, Cisco Buch
- **Zeit: 10 Minuten pro Posten**

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

ICMPv6

NDP	Beschreibung
RS (Router Solicitation)	Local-Scope-Multicast Adresse = FF02::2 = All-routers (alle IPv6 Router)
RA (Router Advertisement)	Local-Scope-Multicast Adresse = FF02::1 = All-nodes (Broadcast)
NS (Neighbor Solicitation)	z.B. Solicated-node-IPv6-Multicast-Adressen = ff02::1:ff21:ff23
NA (Neighbor Advertisement)	z.B. Solicated-node-IPv6-Multicast-Adressen =

ICMPv6 Beschreibung:

<http://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters/icmpv6-parameters.xhtml>

NDP Funktionen

NDP Funktion	Beschreibung
SLACC (Stateless Address Autoconfiguration)	Verwendet RS / RA
Router finden	Verwendet RS / RA
DAD (Duplicate Address Detection)	Verwendet NS / NA
MAC-Adresse auflösen	Verwendet NS / NA

DHCPv6

(Vergleich der Nachrichten)

Sender	DHCP IPv4	DHCP IPv6
Computer	DISCOVER	SOLICIT (FF02::1:2)
DHCP-Server	OFFER	ADVERTISE
Computer	REQUEST	REQUEST
DHCP-Server	ACKNOWLEDGMENT	REPLY

IPv6 Netzbefehle (Linux)

Ping:

```
# ping6 -c1 <IPv6-Adresse>
```

Traceroute/Tracepath:

```
# traceroute6 -n <IPv6-Adresse>
```

```
# tracepath6 -n <IPv6-Adresse>
```

Neighbor Cache:

```
# ip -6 neighbor
```

Host abfragen:

```
# dig -t aaaa <Domain>
```

Agenda (optional)



«Kurztest»

1. Aufgabe

IPv6-Adressen kürzen

Kürze folgende IPv6-Adressen:

1. 4002:0000:5ffe:0043:0000:0000:100e:0ff1
2. 4003:5ffe:4300:00ff:ff00:0000:0000:0001
3. 4004:eeee:ffff:0f0f:0033:0000:0000:fee2
4. 4005:de34:f667:0000:0000:0000:0001:fffe
5. 4006:0000:0000:4563:87dd:0d02:0234:0234

Zeit: 5 Min.

Musterlösung 1. Aufgabe

IPv6-Adressen kürzen

Kürze folgende IPv6-Adressen:

1. 4002:0:5ffe:43::100e:ff1
2. 4003:5ffe:4300:ff:ff00::1
3. 4004:eeee:ffff:f0f:33::fee2
4. 4005:de34:f667::1:fffe
5. 4006::4563:87dd:d02:234:234

2. Aufgabe

IPv6-Präfix berechnen

Schreibe (berechne) folgende IPv6-Präfixe:

1. 4002:0000:5ffe:0043:0000:0000:100e:0ff1 /80
2. 4003:5ffe:4300:00ff:ff00:0000:0000:0001 /48
3. 4004:eeee:ffff:0f0f:0033:0000:0000:fee2 /36
4. 4005:de34:f667:0000:0000:0000:0001:fffe /64
5. 4006:0000:0000:4563:87dd:0d02:0234:0234 /52

Zeit: 5 Min.

Musterlösung 2. Aufgabe

IPv6-Präfix berechnen

Schreibe (berechne) folgende IPv6-Präfixe:

1. 4002:0:5ffe:43:: /80
2. 4003:5ffe:4300:: /48
3. 4004:eeee:f000:: /36
4. 4005:de34:f667:: /64
5. 4006:0:0:4000:: /52

3. Aufgabe

EUI-64 berechnen

Berechne den EUI-64 Wert der MAC-Adresse
B4:61:75:A8:43:11 und folgendem **Präfix 2001:: /64**

- **Zeit: 10 Minuten** (Unterlagen erlaubt)

Musterlösung 3. Aufgabe

EUI-64 (Extended Unique Identifier) berechnen

Beispiel mit MAC-Adr. **B4:61:75:A8:43:11** :

1. MAC-Adr. teilen: B46175 und A84311
2. FFFE in Mitte einfügen: B46175**FFFE**A84311
3. Die ersten beiden HEX Werte in Binär umrechnen: HEX **B4** = BIN 1011 0100
4. 7. Bit invertieren: 1011 0100 = 1011 01**1**0
5. Bin in HEX umwandeln: 1011 01**1**0 = HEX **B6**
6. EUI-64 = **B6**6175**FFFE**A84311
7. EUI-64 in IPv6-Präfix einfügen:
2001::B661:75FF:FEA8:4311 /64

4. Aufgabe

Grundlagen IPv6 Implementierung

1. Wozu brauchen Router NDP RS und RA?
2. Wozu brauchen Hosts NDP NS und NA?
3. Wie funktioniert die Duplicate Address Detection (DAD)?
4. Wie funktioniert stateful DHCPv6?
5. Wozu braucht IPv6 SLAAC?

- **Zeit: 5 Minuten** (Unterlagen erlaubt)

Musterlösung 4. Aufgabe

Grundlagen IPv6 Implementierung

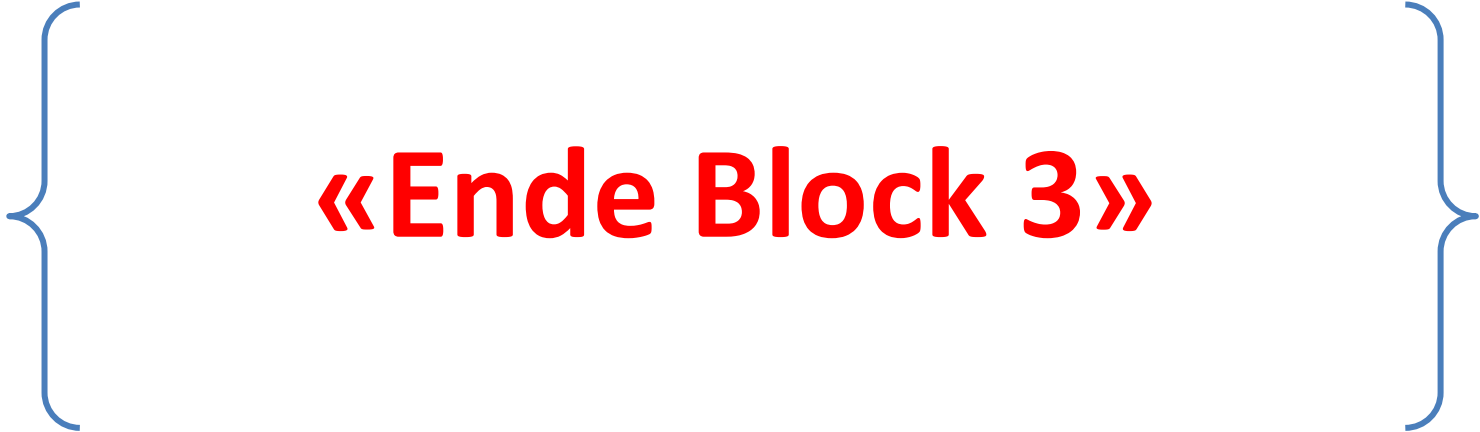
1. Wozu brauchen Router NDP RS und RA?
 - Router finden
 - Erkennen des Präfix und der Präfixlänge
2. Wozu brauchen Hosts NDP NS und NA?
 - Entdecken der Hosts (MAC-Adressen)
 - IP-Konflikte finden (DAD)
3. Wie funktioniert die Duplicate Address Detection (DAD)?
 - Mit NDP NS und NA (wie bei ARP IPv4)
4. Wie funktioniert stateful DHCPv6?
 - DHCPv6 liefert Unicast-Adresse, Präfixlänge und DNS-Server
 - NDP liefert Default Router (RS / RA)
5. Wozu braucht IPv6 SLAAC?
 - Client fragt mit NDP RS/RA nach IPv6-Präfix bei Router
 - Client generiert IPv6-Adresse mit Präfix (z.B. mit EUI-64 oder Zufallswert)
 - Client prüft mit DAD ob IPv6-Adresse einmalig ist

Ziele des 3. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv6 basierende Technologien und deren Einsatzzweck in aktuellen Netzwerken einordnen.
2. ...IPv6 basierende Technologien wie die IPv6-Adressierung, Präfixe, NDP usw. einordnen.

Agenda



«Ende Block 3»

4. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 4. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...einen Debian basierenden Linux Server ohne GUI installieren und grundlegende Konfigurationen umschreiben.
2. ...den SSH-Service auf einem Linux Server sicher einrichten und beschreiben.
3. ...auf einem Linux Server einen einfachen DNS- und DHCP-Service für Testzwecke einrichten (z.B. BIND, dnsmasq,...) und umschreiben.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Repetitions-Test»

1. Aufgabe

Hexadezimals rechnen (Fülle die Binärzahlen aus.)

Hexadezimalwert	Binärzahl	Hexadezimalwert	Binärzahl
0		8	
1		9	
2		A	
3		B	
4		C	
5		D	
6		E	
7		F	

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT Buch S. 715

Zeit: 3 Minuten

2. Aufgabe

IPv6-Adressen kürzen

Kürze folgende IPv6-Adressen:

1. 4002:0000:5ffe:0043:0000:0000:100e:0ff1
2. 4003:5ffe:4300:00ff:ff00:0000:0000:0001
3. 4004:eeee:ffff:0f0f:0033:0000:0000:fee2
4. 4005:de34:f667:0000:0000:0000:0001:fffe
5. 4006:0000:0000:4563:87dd:0d02:0234:0234

Zeit: 5 Minuten

3. Aufgabe

IPv6-Präfix berechnen

Schreibe (berechne) folgende IPv6-Präfixe:

1. 4002:0000:5ffe:0043:0000:0000:100e:0ff1 /80
2. 4003:5ffe:4300:00ff:ff00:0000:0000:0001 /48
3. 4004:eeee:ffff:0f0f:0033:0000:0000:fee2 /36
4. 4005:de34:f667:0000:0000:0000:0001:fffe /64
5. 4006:0000:0000:4563:87dd:0d02:0234:0234 /52

Zeit: 5 Minuten

1. Aufgabe Musterlösung

Hexadezimals rechnen (Fülle die Binärzahlen aus.)

Hexadezimalwert	Binärzahl	Hexadezimalwert	Binärzahl
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT Buch S. 715

2. Aufgabe

Grundlagen für Lösung (IPv6 Adressen kürzen)

2001:0000:0000:04f3:0000:0000:0000:0001/64

2001:0:0:4f3::1/64

Kürzen wie folgt:

1. Zuerst werden die **führenden** Nullen entfernt.
2001:**0:0:4f3:0:0:0:1**/64
2. Aufeinanderfolgende Nullen Blöcke dürfen einmal durch ein :: Zeichen gekürzt werden. Bei mehreren solcher Nullen Blöcke wird der längere von beiden gekürzt. Wenn bei zwei Nullen Blöcken Gleichstand herrscht wird der vordere Nullen Block gekürzt.
2001:0:0:4f3:**::1**/64

2. Aufgabe Musterlösung IPv6-Adressen kürzen

Kürze folgende IPv6-Adressen:

1. 4002:0:5ffe:43::100e:ff1
2. 4003:5ffe:4300:ff:ff00::1
3. 4004:eeee:ffff:f0f:33::fee2
4. 4005:de34:f667::1:fffe
5. 4006::4563:87dd:d02:234:234

3. Aufgabe Musterlösung IPv6-Präfix berechnen

Schreibe (berechne) folgende IPv6-Präfixe:

1. 4002:0:5ffe:43:: /80
2. 4003:5ffe:4300:: /48
3. 4004:eeee:f000:: /36
4. 4005:de34:f667:: /64
5. 4006:0:0:4000:: /52

Agenda



«Linux Installation Debian Server»

Debian Linux

ISO Netzwerk-Installer herunterladen

 Über Debian Debian besorgen Unterstützung Entwickler-Ecke

LAB>_

 **debian**
The universal operating system

 **Download Debian 9.8**
(64-bit PC Netzwerk-Installer)

Debian ist ein [freies](#) Betriebssystem (OS) für Ihren Rechner. Ein Betriebssystem ist eine Menge von grundlegenden Programmen, die Ihr Rechner zum Arbeiten benötigt.

Debian ist mehr als nur ein Betriebssystem: Es enthält mehr als 51000 [Softwarepakete](#), vorkompilierte Software in einfach zu installierenden Paketen. [Mehr ...](#)

Über Debian » Gesellschaftsvertrag » Verhaltenskodex » Freie Software » Partner » Spenden » Rechtliche Informationen » Datenschutz » Kontakte Debian unterstützen	Debian besorgen » Netzwerk-Installation » CD/USB-ISO-Images » CD-Distributoren » Vorinstalliert Pure Blends Debian-Softwarepakete Entwickler-Ecke	Nachrichten » Projekt-Nachrichten » Veranstaltungen Dokumentation » Release-Informationen » Installationsanleitung » Debian-Bücher » Debian-Wiki	Unterstützung » Debian International » Sicherheitsinformationen » Fehlerberichte » Mailinglisten » Archiv der Mailinglisten » Portierungen/Architekturen	Verschiedenes Sitemap Suche Der Debian-Blog  
---	---	--	---	---

Die [neueste stabile Veröffentlichung von Debian](#) ist 9.8. Die neueste Aktualisierung zu dieser Veröffentlichung wurde am 16. Februar 2019 vorgenommen. Lesen Sie mehr über die [verfügbaren Versionen von Debian](#).

Quelle: <https://www.debian.org>

Debian GNU/Linux

Weitere Download-Möglichkeiten

Stable Debian GNU/Linux herunterladen:

<https://www.debian.org/distrib/>

<https://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable>

<http://ftp.ch.debian.org/debian/> (ETH)

<http://ftp.ch.debian.org/debian-cd/current/amd64/>

Entsprechende ISO herunterladen

Debian GNU/Linux

Installation mit Virtual-Box

Installation gemäss Anleitung des Dozenten.

Debian GNU/Linux

Debian Repositories anpassen

LAB>_

Debian Linux Repositories anzeigen:

```
# apt install vim -y
# vim /etc/apt/sources.list
# Ergänzen mit contrib und non-free
```

```
deb http://ftp.ch.debian.org/debian/ [VERSION] main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://ftp.ch.debian.org/debian/ [VERSION] main non-free-firmware contrib non-free
```

```
deb http://security.debian.org/debian-security [VERSION]/updates main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security [VERSION]/updates main non-free-firmware contrib non-free
```

Hier ist zumindest bei «stable Anforderungen» mit contrib und non-free Vorsicht geboten.

```
deb http://ftp.ch.debian.org/debian/ [VERSION]-updates main non-free-firmware contrib non-free
deb-src http://ftp.ch.debian.org/debian/ [VERSION]-updates main non-free-firmware contrib non-free
```

```
# https://wiki.debian.org/SourcesList (Weiterführende Infos)
```

Debian GNU/Linux

Installation und Aktualisierung (apt)

LAB>_

Debian Linux sollte laufend aktualisiert werden:

```
# apt update (Update Liste aktualisieren)
# apt upgrade (aktuelle Updates installieren)
# apt list --upgradable | more (Zeigt upgradebare Pakete an)

# apt dist-upgrade (aktuellste Distribution installieren)
```

Debian Linux säubern:

```
# apt clean
# apt autoclean
# apt autoremove
# apt purge (Vorsicht bei diesem Befehl)
```


Debian GNU/Linux

Prüfen ob ein Paket installiert ist

LAB>_

Nach Paketen prüfen:

```
# dpkg -l (alle installierten Pakete anzeigen)
# dpkg -l <Paketname>
# dpkg -l net-tools

# dpkg -l | grep net-tools (nur Name/Vers/Arch/Beschreibung)
```

Debian GNU/Linux

Installation und Konfiguration nützlicher Tools

LAB>_

Net-Tools installieren für ifconfig (sonst Befehl ip):

```
# apt install net-tools  
# ip a (IP-Adresse anzeigen)
```

Editor installieren:

```
# vim = apt install vim  
# nano = apt install nano (bereits installiert)
```

Bash als Default Shell konfigurieren (nicht mehr unterstützt):

```
# ls -la /bin/sh (Verlinkung anzeigen - /bin/sh -> dash)  
# echo $0 (momentan genutzte Shell)  
# cat /etc/shells (alle installierten Shells anzeigen)  
  
# dpkg-reconfigure dash (No wählen)
```

Debian GNU/Linux

Systemzeit über NTP

LAB>_

Zeitzone einstellen:

```
# dpkg-reconfigure tzdata
```

NTP Service installieren:

```
# apt install ntp
```

```
# systemctl status ntp (NTP-Server Status anzeigen)
```

Zeit anzeigen:

```
# date
```

```
# timedatectl status (Zeigt alle nützlichen Infos zur Zeit)
```

Die genauen Zeiteinstellungen sind für einen Server besonders wichtig!

Debian GNU/Linux

SUDO installieren

LAB>_

SUDO installieren:

```
# apt install sudo -y (SUDO nachinstallieren)
```

User zu sudo Gruppe hinzufügen:

```
# adduser user sudo (Benutzer zu sudoers File)
```

Debian GNU/Linux

Fixe IP-Adresse konfigurieren

LAB>_

Interfaces anzeigen:

```
# cat /etc/network/interfaces (anzeigen)
# ip a
```

Interfaces konfigurieren:

```
# vi /etc/network/interfaces (bearbeiten)
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
    address 10.10.10.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.1
~
```

Debian GNU/Linux

Hostnamen anzeigen und anpassen

LAB>_

Hostname anzeigen:

```
# hostname (zeigt den Hostnamen an)
# hostname -f (FQDN anzeigen)
# cat /etc/hostname
```

Hostname anpassen:

```
# vi /etc/hostname (Hostname anpassen)
```

Hosts-File anzeigen:

```
# vi /etc/hosts (Eigene IP-Adresse statt 127.0.0.1 eintragen)
# reboot
```

```
# Der Hostname wird auch für den FQDN verwendet.
```

Agenda

«OpenSSH»

Debian GNU/Linux

OpenSSH für Verwaltung installieren

LAB>_

OpenSSH-Server installieren:

```
# apt install openssh-server
```

Dienst Status vom OpenSSH Server anzeigen:

```
# systemctl status ssh
```

Version vom OpenSSH Server anzeigen:

```
# ssh -V (z.B. OpenSSH_7.9p1, das p steht dabei für portiert)
```


Debian GNU/Linux

über OpenSSH mit Passwort verbinden

LAB>_

Verbinden auf OpenSSH-Server im Terminal:

```
# ssh user@10.10.10.100
```

```
# ssh -l user 10.10.10.100
```

```
root@kali:~# ssh user@10.10.10.100
```

```
The authenticity of host '10.10.10.100 (10.10.10.100)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:mElbFD8nr0/lJ8wZkb2b0Ae9ve/dmwsV30PK9YFsYZw.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '10.10.10.100' (ECDSA) to the list of known hosts.  
user@10.10.10.100's password: █
```

Bei der ersten Verbindung muss der Fingerprint des OpenSSH Servers akzeptiert werden.

Speicherort des Server-Fingerprints:

Fingerprints: ~/.ssh/known_hosts

Zu Root wechseln mit su innerhalb der SSH Verbindung:

```
# su -l root
```

Debian GNU/Linux

OpenSSH Konfiguration - /etc/ssh/sshd_config

LAB>_

«sichere» Konfiguration sshd_config:

```
# vi /etc/ssh/sshd_config
    Port 2224
    PermitRootLogin no
    PasswordAuthentication no
    AllowUsers debd
    LoginGraceTime 1m
    ClientAliveInterval 600
    ClientAliveCountMax 3
```

Um mehr Sicherheit zu gewinnen kann der Standard-Port TCP 22 geändert werden «Port 2224». Zusätzlich sollte kein Root Login gewährt werden «PermitRootLogin no». Für eine hohe Sicherheit sollte die Authentifizierung nur mittels Zertifikaten erfolgen «PasswordAuthentication no».

Den sshd neu laden:

```
# systemctl reload sshd
```

Debian GNU/Linux

über OpenSSH mit KEY verbinden #1

LAB>_

Eigenen RSA-Schlüssel (4096Bit) auf Client erzeugen:

```
# ssh-keygen -b 4096 -C "comment"
```

Standard Speicherort der RSA-Schlüssel auf dem Client:

Private-Key: ~/.ssh/id_rsa (geheim!)

Public-Key: ~/.ssh/id_rsa.pub

Debian GNU/Linux

über OpenSSH mit KEY verbinden #2

LAB>_

Public Key auf OpenSSH Server transferieren:

```
# ssh-copy-id user@10.10.10.100
```

Standard Speicherort des Public-Keys auf dem Server:

```
Public-Key: cat /home/user/.ssh/authorized_keys
```

Debian GNU/Linux

OpenSSH für Verwaltung installieren

LAB>_

OpenSSH-Server installieren:

```
# apt install openssh-server
```

Verbinden auf OpenSSH-Server im Terminal:

```
# ssh user@10.10.10.100
```

Verbinden auf OpenSSH-Server im Terminal:

```
# ssh user@10.10.10.100
```

```
# ssh -l user 10.10.10.100
```

Public KEY auf Server zum Vergleich anzeigen:

```
# cd /etc/ssh
```

```
# for i in *_sa_key.pub; do cat $i; done
```

Zu Root wechseln mit su:

```
# su -l root
```

PuTTY

SSH Client für Windows

LAB>_

PuTTY herunterladen:

```
# https://www.putty.org  
# 64Bit putty.exe herunterladen
```

Agenda

**«Linux BIND
DNS Server installieren»**

Debian GNU/Linux

DNS Server installieren

LAB>_

BIND9 DNS-Server installieren:

```
# apt install bind9
# apt install dnsutils (dig, nslookup,..)
# apt install haveged (Random number generator / DNSSEC)
```

BIND9 DNS-Server starten / verschiedene Möglichkeiten:

```
# systemctl start bind9 (für systemd / aktuell)

# service bind9 start (System V init Script starten)
# /etc/init.d/bind9 start (System V)
```


Debian GNU/Linux

DNS Server in Autostart

LAB>_

BIND9 DNS-Server in den Autostart nehmen systemd:

```
# systemctl enable bind9
```

```
# systemctl status bind9
```

```
root@wwwdebian:~# systemctl status bind9
• bind9.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2019-03-03 18:43:32 CET; 1s ago
  Docs: man:named(8)
  Process: 4409 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 4419 (named)
  Tasks: 5 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/bind9.service
          └─4419 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Weiterführende Informationen:

```
# https://geekflare.com/how-to-auto-start-services-on-boot-in-linux/
```

Debian GNU/Linux

DNS Server testen über Localhost

LAB>_

DNS-Server über Localhost und Root-Server testen:

```
root@wwwdebian:~# nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> www.debian.org
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.debian.org
Address: 130.89.148.14
Name:   www.debian.org
Address: 5.153.231.4
>
```

Gespeicherte Root-Server anzeigen:

```
# cat /etc/bind/db.root
```

Debian GNU/Linux

Forwarding Name-Server konfigurieren #1

LAB>_

DNS-Server nur für IPv4 einstellen:

```
# vi /etc/default/bind9 (OPTIONS="-4 -u bind»)
```

```
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-4 -u bind"
~
```

DNS-Server Einstellungen in named.conf:

```
# cat /etc/bind/named.conf
# cat /etc/bind/named.conf.options
```

Nützliche Anleitung:

```
# https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-14-04
```

Debian GNU/Linux

Forwarding Name-Server konfigurieren #2

LAB>_

DNS-Server Einstellungen in named.conf anzeigen:

```
# cat /etc/bind/named.conf
```

```
root@wwwdebian:/etc/bind# cat named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
root@wwwdebian:/etc/bind# _
```

Debian GNU/Linux

Forwarding Name-Server konfigurieren #3

LAB>_

Erlaubte Clients für rekursive Abfragen:

```
# vi /etc/bind/named.conf.options
```

```
acl "trusted" {  
    10.10.10.50;    #localhost  
    10.10.10.0/24; #Internes Netzwerk  
};  
  
options {  
    directory "/var/cache/bind";
```

```
# Innerhalb options { einfügen
```

Debian GNU/Linux

Forwarding Name-Server konfigurieren #4

LAB>_

Weitere wichtige Optionen:

vi /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
}

recursion yes;
allow-recursion { trusted; };
listen-on { 10.10.10.50; };
allow-transfer { none; };

forwarders {
    8.8.8.8;
    9.9.9.9;
};

dnssec-validation auto;
auth-nxdomain no; # conform
listen-on-v6 { any; };
};
```

```
recursion yes;           #aktiviert rekursive abfragen
allow-recursion { trusted; }; #rekursive Abfragen nur für trusted Clients
listen-on { 10.10.10.50; }; #Hört nur auf interner IP-Adresse
allow-transfer { none; };  #Zone Transfer generell deaktiviert

forwarders {
    8.8.8.8;
    9.9.9.9;
};
```

Innerhalb **options** { einfügen

Debian GNU/Linux

Name-Server einrichten auf Client

LAB>_

Eigenen Nameserver einrichten:

```
# echo nameserver 10.10.10.100 > /etc/resolv.conf
```

DNS-Server testen:

```
# host www.google.ch
```

Agenda

**«Linux DHCP
isc-dhcp-server installieren»**

Debian GNU/Linux

isc-dhcp-server Installation

LAB>_

Installation:

```
# apt install isc-dhcp-server
```

Bestehende Konfigurationsdatei sichern:

```
# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

Konfigurationsdatei:

```
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Weiterführende Informationen zur dhcpd.conf:

```
# man dhcpd.conf
```

DHCP Dienst nach Konfigurationen restarten:

```
# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Quelle:

https://wiki.debian.org/de/DHCP_Server

Debian GNU/Linux

Interface anpassen isc-dhcp-server

LAB>_

Interface ermitteln:

```
# ifconfig  
# ip a
```

Interface anpassen:

```
# vim /etc/default/isc-dhcp-server
```

Es wird für IPv4/IPv6 definiert auf welchem Interface der DHCP Server hört.

Debian GNU/Linux

Globale Werte der Grundkonfiguration

LAB>_

Konfigurationsdatei:

```
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Domäne angeben:

```
option domain-name "freecybersecurity.org";
```

DNS-Server angeben:

```
option domain-name-servers 9.9.9.9, 8.8.8.8;
```

IP-Scope angeben:

```
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.10.10.10 10.10.10.99;  
    option routers 10.10.10.1;  
}
```

Debian GNU/Linux

Spezifische Werte im jeweiligen Scope (Range)

LAB>_

Konfigurationsdatei:

```
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

IP-Scope angeben:

```
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.10.10.10 10.10.10.99;  
    option domain-name "freecybersecurity.org";  
    option domain-name-servers 9.9.9.9, 8.8.8.8;  
    option routers 10.10.10.1;  
    default-lease-time 28800;  
    max-lease-time 57600;  
}
```

Debian GNU/Linux

IP Adressen fix über MAC-Adresse zuweisen

LAB>_

Konfigurationsdatei:

```
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

IPs für Hosts reservieren (MAC-Adresse):

```
host pc-user {  
    hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;  
    fixed-address 10.10.10.50;  
}
```

Debian GNU/Linux

DHCP Server überprüfen

LAB>_

DHCP Log anzeigen:

```
# journalctl | grep -Ei dhcp  
# cat /var/log/syslog | grep -Ei dhcp
```

DHCP Leases anzeigen:

```
# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
```

Ziele des 4. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...einen Debian basierenden Linux Server ohne GUI installieren und grundlegende Konfigurationen umschreiben.
2. ...den SSH-Service auf einem Linux Server sicher einrichten und beschreiben.
3. ...auf einem Linux Server einen einfachen DNS- und DHCP-Service für Testzwecke einrichten (z.B. BIND, dnsmasq,...) und umschreiben.

Agenda



«Ende Block 4»



5. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 5. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...mittels Shell Befehlen wie host, dig und nslookup gezielt DNS-Dienste abfragen und die Ausgaben analysieren.
2. ...mittels nmap einen Server von aussen auf offene Ports scannen und die Ausgaben analysieren.
3. ...Latenzmessungen mittels ICMP-Tools wie ping, traceroute/tracert usw. durchführen und analysieren.
4. ...einfache Bandbreitenmessungen der Internetanbindung mittels Online-Tools durchführen und die Ausgaben analysieren.
5. ...einfache Bandbreitenmessungen innerhalb des Netzwerks durchführen und auswerten.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

**«Vertiefung
Netzwerk Linux Befehle»**

Linux – Grundbefehle (Debian)

LAB>_

Route anzeigen:

```
# route
# route -n (numeric - Löst Namen nicht auf)
# route -v (verbose - Ausführliche Angaben)
# route -C (Cache - Zeigt Routencache an)
# ip route show (Routen mit ip Befehl anzeigen)
```

Routing Tabelle bearbeiten:

```
# route add default gw 192.168.1.1 (Standardgateway)
# route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw
  192.168.1.1 (Route hinzufügen)
```

Linux – Grundbefehle (Debian)

arp / netstat

ARP Tabelle anzeigen:

```
# ip neighbour show  
# arp -v
```

LAB>_

Mit NESTAT laufende Sessions anzeigen:

```
# netstat -an (Zeigt alle Sockets an)  
# netstat -tan (Zeigt aktive Verbindungen an)  
# netstat -tulpen  
# netstat -anep (Zeigt alles mit Benutzern und Prozess-IDs)  
# netstat -an | grep ":80" (Nur Sessions auf Port 80)  
# netstat -r (Zeigt die Routingtable an)  
# netstat -i (Zeigt Paketstatistik der Interfaces an)  
# netstat -s (Zeigt Statistik an)  
# netstat -at (Nur alle TCP)  
# netstat -au (Nur alle UDP)
```

Laufende Verbindungen anzeigen mit ip monitor:

```
# ip monitor
```

Linux – Grundbefehle (Debian)

host/whois/ipcalc

LAB>_

DNS-Abfragen mit host:

```
# host www.google.ch (A Record abfragen)
# host -t MX google.ch (Mailserver abfragen)
# host IP-Adresse (Reverse Lookup - in-addr.arpa)
```

Whois Abfrage:

```
# whois <Domain>
# whois <IP>
```

IP Subnet Calculator in der Bash:

```
# apt install ipcalc -y
# ipcalc 192.168.1.0/24
```


Linux – Grundbefehle (Debian)

dig

LAB>_

DNS-Abfragen mit dig:

```
# dig -t any google.ch (ganzen DNS abfragen)
# dig +short -t any google.ch (zeigt nur Ergebnisse an)
# dig +noall +answer google.ch (nur Antworten anzeigen)
# dig -t a google.ch (IPv4-Hostrecord abfragen)
# dig -t aaaa google.ch (IPv6-Hostrecord abfragen)
# dig -t ns google.ch (NS abfragen)
# dig -t soa google.ch (SOA abfragen)
# dig -t txt google.ch (TXT Einträge abfragen / SPF)
# dig -t mx google.ch (MX Einträge abfragen)
# dig -x IP-Adresse (Reverse Lookup)
# dig www.google.ch <nameserver> +recurse (rekursive testen)
```

Linux – Grundbefehle (Debian)

dig (iterativ)

LAB>_

DNS-Server iterativ abfragen:

```
# dig +trace +additional -t A www.google.ch.
```

```
# dig +trace +additional -t PTR IP-Adresse.in-addr.arpa.  
(Reverse Lookup)
```

Analysieren Sie die Ausgaben, was sehen Sie?

Linux – Grundbefehle (Debian)

nslookup

DNS-Abfragen mit nslookup:

```
# nslookup
> set q=any
> [DOMAIN]
```

```
# nslookup
> server 9.9.9.10 (Setzt abzufragenden DNS-Server)
> set q=mx (MX Record)
> freecybersecurity.org
> exit
```

```
# nslookup -q=txt freecybersecurity.org 9.9.9.10 (SPF suchen)
# nslookup -q=ns freecybersecurity.org (Namensserver suchen)
# nslookup freecybersecurity.org (Zeigt A und AAAA Record an)
# nslookup [IP] (Reverse Lookup)
```

Agenda

**«Überprüfen der
Hostkonnektivität»**

Die vier wichtigen IPv4-Einstellungen auf einem Host

```
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
allow-hotplug enp0s3  
#iface enp0s3 inet dhcp  
iface enp0s3 inet static  
    address 10.10.10.100  
    netmask 255.255.255.0  
    gateway 10.10.10.1  
user@debian:~$ _
```

```
user@debian:~$ cat /etc/resolv.conf  
nameserver 10.1.0.1  
user@debian:~$ _
```

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standardrouter
- DNS-Server

Wichtig: Als Host wird jedes Endgerät mit IP-Adresse bezeichnet (Switch, Router, Notebook, Smartphone,...)

Agenda



«QoS Werte»

Mindestanforderungen QoS Werte

Wert	Latenz	Jitter	Paket-Loss
Maximal	<150ms	<30ms	<1%

Quelle:

<https://www.speedcheck.org/de/wiki/jitter/>

Agenda

**«L3 - Host-Konnektivität
prüfen»**

Layer 3 – Host-Konnektivität

Nützliche Windows CMD-Befehle

CMD-Befehl	Zweck
route print	Lokale Routingtabelle anzeigen
ping 127.0.0.1	Loopback-Ping um lokalen Stack zu testen
ping 192.168.1.1	Testen der Konnektivität zu einem Host (z.B. zum Gateway oder einem Remote-Host)
tracert www.domain.ch tracert 192.168.2.1	RTT (Round-Trip Time) für jeden Hop auf dem Pfad wird ausgegeben. Tracert verwendet dazu die TTL.

Layer 3 – Host-Konnektivität

Nützliche Linux Shell-Befehle

LAB>_

PING Befehl:

```
# ping -c1 192.168.1.1 (-c1 = 1 x Ping ausführen)
# ping6 -c1 IPv6-Adresse
```

TRACEROUTE Befehl:

```
# traceroute -n 192.168.1.1
# traceroute6 -n IPv6-Adresse
```

TRACEPATH Befehl:

```
# tracepath -n 192.168.1.1
# tracepath6 -n IPv6-Adresse
```

MTR und MTR-TINY:

Kombiniert PING und Traceroute Informationen.

```
# sudo apt install mtr
# sudo apt install mtr-tiny (Installiert Textversion von MTR)
# mtr -c2 -r -n www.google.ch
```

Layer 3 – Host-Konnektivität

Aktive Systeme mittels ICMP prüfen

LAB>_

ping:

`ping -c4 192.168.1.1` (-c4 = 4 x Ping ausführen)

`ping6 -c4` (IPv6-Adresse prüfen)

fping:

`# fping 192.168.1.1`

`# fping -a -g 192.168.1.0/24 2>/dev/null` (Scan Range)

`# fping -a -g 192.168.1.1 192.168.1.254 2>/dev/null` (von-bis)

`# -a = alive / -g = generate target list`

`# fping -a -g 192.168.1.0/24 > fping_scan` (Hosts in Datei)

`# cat fping_scan`

Layer 3 – Host-Konnektivität

aktive Systeme finden

LAB>_

traceroute:

```
# traceroute <IP> oder <domain_name.ch>
# traceroute -n <IP> (ohne DNS Auflösung)
# traceroute -n -I <IP> (Traceroute mit ICMP Echo)
# traceroute -n -T <IP> (Traceroute mit TCP SYN)
# traceroute6 -n <IPv6-Adresse>
```

tracepath:

```
# tracepath -n 192.168.1.1
# tracepath6 -n IPv6-Adresse
```

mtr und mtr-tiny (ping und traceroute kombiniert):

```
# sudo apt install mtr
# sudo apt install mtr-tiny (Textversion von MTR)
# mtr -c2 -r -n www.google.ch
```

Layer 3 – Host-Konnektivität

Internet Control Message Protocol (RFC 792)

ICMP wird zur Überprüfung und Überwachung der Netzwerkverbindungen genutzt. Dazu können mit dem ICMP Protokoll Informationen und Fehlermeldungen zwischen Stationen ausgetauscht werden.

ICMP-Type	Meldung
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench (Warteschlange ist voll)
5	Redirect (Pfad wird umgeleitet)
8	Echo Request (bei PING)
11	Time exceeded (TTL abgelaufen oder Zeitlimit überschritten)
12	Parameter Problem

Layer 3 – Host-Konnektivität

ICMP PING Echo Request

Wireshark Capture_Beiispiel_Metadaten.pcapng [Wireshark 1.8.4 (SVN Rev 46250 from /trunk-1.8)]

Filter: icmp Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2625	76.8579930	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128
2626	76.8604840	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=254
2627	77.8538770	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128
2628	77.8581100	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=254
2629	78.8520970	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128
2630	78.8546990	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=254
2631	79.8505450	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128
2632	79.8529910	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=254
2646	94.0484580	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=1
2647	94.0507970	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=254
2648	94.0515510	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=1
2649	94.0565100	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=254
2650	94.0574540	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=1
2651	94.0597480	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=254

Frame 2625: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: zyxelcom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 192.168.77.1 (192.168.77.1)

Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0
- Checksum: 0x4d59 [correct]
- Identifier (BE): 1 (0x0001)
- Identifier (LE): 256 (0x0100)
- Sequence number (BE): 2 (0x0002)
- Sequence number (LE): 512 (0x0200)
- [\[Response in: 2626\]](#)

Data (32 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 32]

```
0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z... .j}...E.
0010 00 3c 10 4b 00 00 00 80 01 0e f7 c0 a8 4d 2d c0 a8 .<.K.... ...M...
0020 4d 01 08 00 4d 59 00 01 00 02 61 62 63 64 65 66 M...MY... ..abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                wabcdefg hi
```

Ready to load or capture Packets: 2716 Displayed: 14 Marked: 0 Dropped: 0 Load time: 0:00.093 Profile: Default

Layer 3 – Host-Konnektivität

ICMP PING Echo Reply

Wireshark_Capture_Beiispiel_Metadaten.pcapng [Wireshark 1.8.4 (SVN Rev 46250 from /trunk-1.8)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: icmp Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2625	76.8579930	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128
2626	76.8604840	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=254
2627	77.8538770	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128
2628	77.8581100	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=254
2629	78.8520970	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128
2630	78.8546990	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=254
2631	79.8505450	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128
2632	79.8529910	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=254
2646	94.0484580	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=1
2647	94.0507970	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=254
2648	94.0515510	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=1
2649	94.0565100	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=254
2650	94.0574540	192.168.77.45	192.168.77.1	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=1
2651	94.0597480	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	106	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=254

Frame 2626: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: ZyxelCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80), Dst: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.1 (192.168.77.1), Dst: 192.168.77.45 (192.168.77.45)

Internet Control Message Protocol

- Type: 0 (Echo (ping) reply)
- Code: 0
- Checksum: 0x5559 [correct]
- Identifier (BE): 1 (0x0001)
- Identifier (LE): 256 (0x0100)
- Sequence number (BE): 2 (0x0002)
- Sequence number (LE): 512 (0x0200)
- [\[Response To: 2625\]](#)
- [Response Time: 2.491 ms]

Data (32 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 32]

0000 10 0b a9 6a 7d d8 00 13 49 fd 7a 80 08 00 45 00 ...j}... I.Z...E.
0010 00 3c 3e 7b 00 00 fe 01 62 c6 c0 a8 4d 01 c0 a8 ..<>{... b...M...
0020 4d 2d 00 00 55 59 00 01 00 02 61 62 63 64 65 66 M--UY... ..abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi

Ready to load or capture Packets: 2716 Displayed: 14 Marked: 0 Dropped: 0 Load time: 0:00.093 Profile: Default

Layer 3 – Host-Konnektivität

ICMP Traceroute

The image shows a Wireshark capture of an ICMP traceroute. The packet list pane displays 33 packets. Packets 8, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, and 33 are Echo (ping) requests from 192.168.77.45 to 82.195.250.38. Packets 9, 11, 14, 15, 25, 28, 29, 30, 31, 32, and 33 are 'Time-to-live exceeded' responses from 192.168.77.45 to 82.195.250.38. The packet details pane shows the structure of packet 8: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (Echo (ping) request). The packet bytes pane shows the raw data of packet 8.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	9.85615700	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=1
9	9.85894700	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
10	9.85950900	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=1
11	9.86243000	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
12	9.86292500	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=1
13	9.86622700	192.168.77.1	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23	15.7364590	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=2
24	19.6055090	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=2
25	19.6229800	80.254.161.240	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
26	19.6235180	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=2
27	19.6417680	80.254.161.240	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
30	20.6348450	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=3
31	20.6530300	146.228.3.65	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
32	20.6535720	192.168.77.45	82.195.250.38	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=3
33	20.6740560	146.228.3.65	192.168.77.45	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Frame 8: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: ZyxelCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 82.195.250.38 (82.195.250.38)
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0xf7f5 [correct]
Identifier (BE): 1 (0x0001)
Identifier (LE): 256 (0x0100)
Sequence number (BE): 9 (0x0009)
Sequence number (LE): 2304 (0x0900)
Data (64 bytes)
Data: 00...
[Length: 64]

0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z... } }...E.
0010 00 5c 10 c2 00 00 01 01 4e 20 c0 a8 4d 2d 52 c3 .\..... N...M-R.
0020 fa 26 08 00 f7 f5 00 01 00 09 00 00 00 00 00 00 .&.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ready to load or capture Packets: 70 Displayed: 37 Marked: 0 Dropped: 0 Load time: 0:00.000 Profile: Default

Agenda

**«L4 - Host-Konnektivität
prüfen»**

Layer 4 – Host-Konnektivität

Port Scanning

LAB>_

NMAP:

```
# nmap -sS -p80 192.168.1.1 (TCP-SYN / HTTP)
# nmap -sS -p- 192.168.1.1 (TCP-SYN / alle Ports)
# nmap -sU -p53 192.168.1.1 (UDP-Scan / DNS)
```

hping3 Port-Scan:

```
# hping3 192.168.1.1 --scan 1-1023 -S (TCP-SYN)
```

hping3 TCP-Flags:

```
# hping3 192.168.1.1 --scan 80 -S (TCP-SYN HTTP)
# hping3 192.168.1.1 --scan 80 -F (TCP-FIN HTTP)
# hping3 192.168.1.1 --scan 80 -X (XMAS-Scan HTTP)
```

Agenda

**«L7 - Host-Konnektivität
prüfen»**

Layer 7 – Host-Konnektivität

manuelles Fingerprinting und Banner

LAB>_

Beispiele:

```
# nc -vv 192.168.1.1 25 (scannt nach SMTP-Server Banner)
```

```
VRFY Alice
250 Alice<alice@>
VRFY Bob
551 User not local
```

```
# telnet www.***.ch 80 (scannt nach Web-Server Banner)
```

```
HEAD (400 Bad Request mit Banner anschauen)
HEAD / HTTP/1.1 (400 Bad Request mit Banner anschauen)
```

Layer 7 – Host-Konnektivität

Scanning / Fingerprinting und Banner

LAB>_

nmap:

```
# nmap -n -Pn -O 192.168.1.1 (scannt nach OS Banner)
# nmap -n -Pn -sV 192.168.1.1 (scannt nach Versionen)
# nmap -n -Pn -A 192.168.1.1 (scannt mit Aggressiv Skript)
# nmap -n -Pn -sT 192.168.1.1 -p 80 --script=banner (Skript)
```

Agenda

**«L7 - Host-Latenz
prüfen mit curl»**

Layer 7 – Host-Latenz prüfen mit curl

curl Funktion in Bash

LAB>_

Beispiel-Funktion für einen eigenen Skript:

```
funcLatencyCheck() {  
  local _url=${_URL}  
  
  curl -k -w @- -o /dev/null -s --max-time 5 "$@" ${_url} <<'eof'  
  time_namelookup:      %{time_namelookup}\n  
  time_connect:        %{time_connect}\n  
  time_appconnect:     %{time_appconnect}\n  
  time_pretransfer:    %{time_pretransfer}\n  
  time_redirect:       %{time_redirect}\n  
  time_starttransfer:  %{time_starttransfer}\n  
  time_total:          %{time_total}\n  
  eof  
  
}
```

Agenda

**«L7 - Host-Latenz
prüfen mit httping»**

Layer 7 – Host-Konnektivität

Scanning / Fingerprinting und Banner

LAB>_

httping installieren:

```
# apt install httping
```

httping nutzen:

```
# httping -c1 [FQDN]
```

```
(root@kali)-[~]  
# httping -c1 www.freecybersecurity.org  
PING www.freecybersecurity.org:80 (/):  
connected to 178.209.56.203:80 (201 bytes), seq=0 time=2802.13 ms  
--- http://www.freecybersecurity.org/ ping statistics ---  
1 connects, 1 ok, 0.00% failed, time 3803ms  
round-trip min/avg/max = 2802.1/2802.1/2802.1 ms
```

Agenda

**«Durchsatz prüfen
mit iperf3»**

Durchsatz prüfen mit iperf3

LAB>_

iperf3 installieren:

```
# apt install iperf3
```

iperf3 auf Server starten:

```
# iperf3 -s
```

iperf3 auf Client mit TCP starten:

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 (ohne Limit testen)
```

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 -b 200M (200Mbit/s testen)
```

iperf3 auf Client mit UDP und Bitrate von 200Mbit/s starten:

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 -u -b 200M (Test IP)
```

```
# iperf3 -c 127.0.0.1 -u -b 200M (Test Localhost)
```

Mit iperf3 kann die effektive Netzkapazität gemessen werden. Es braucht dazu immer einen Server und einen Client!

Agenda

**«Speedtests
online»**

Online Speedtests

LAB>_

Nützliche «Speedtest»-Websites:

- # <https://www.speedtest.net>
- # <https://speed.cloudflare.com/>
- # <https://speedof.me/>
- # <https://fast.com> (Netflix)
- # <https://www.teleboy.ch/info/speedtest> (Teleboy)

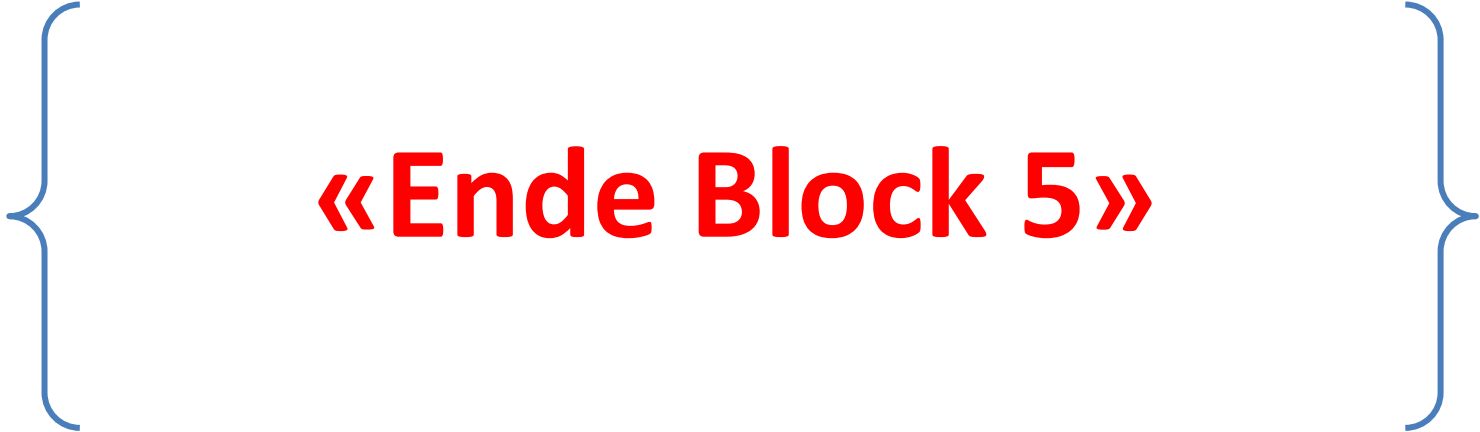
WAN-Anschlüsse können auch über Online «Speedtest»-Webseiten geprüft werden. Verwende dazu mehrere und auch die des Providers.

Ziele des 5. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...mittels Shell Befehlen wie host, dig und nslookup gezielt DNS-Dienste abfragen und die Ausgaben analysieren.
2. ...mittels nmap einen Server von aussen auf offene Ports scannen und die Ausgaben analysieren.
3. ...Latenzmessungen mittels ICMP-Tools wie ping, traceroute/tracert usw. durchführen und analysieren.
4. ...einfache Bandbreitenmessungen der Internetanbindung mittels Online-Tools durchführen und die Ausgaben analysieren.
5. ...einfache Bandbreitenmessungen innerhalb des Netzwerks durchführen und auswerten.

Agenda



«Ende Block 5»

6. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 6. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...grundlegende Konfiguration von CISCO Geräten wie Switches und Router planen und durchführen.
2. ...CISCO Switches und Router vor unberechtigttem Zugriff mittels Passwörter sichern.
3. ...auf einem CISCO Router einen einfachen DHCP einrichten und überprüfen.
4. ...auf CISCO Routern den NTP-Service einrichten und die Zeitsynchronisation lösen.
5. ...statische Routen in IPv4 und IPv6 Netzwerken planen und konfigurieren.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

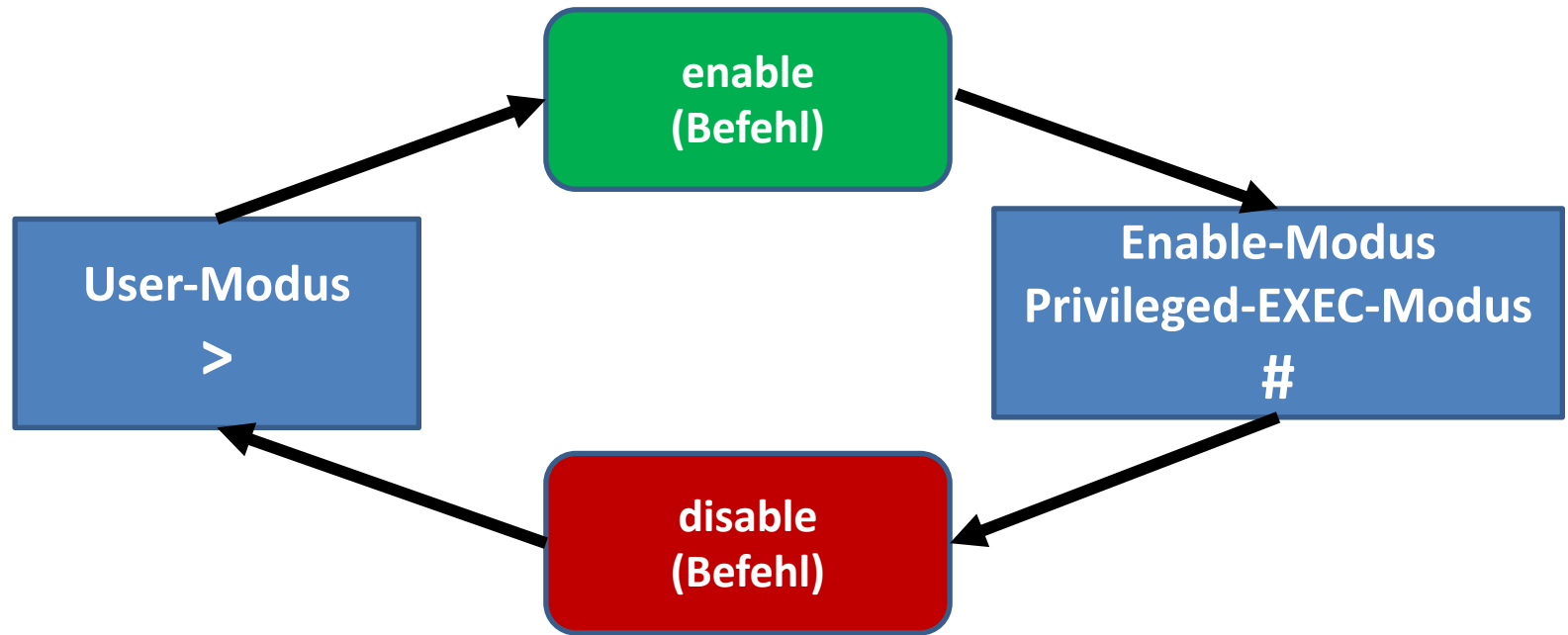


«CLI Grundlagen»

IOS Grundlagen

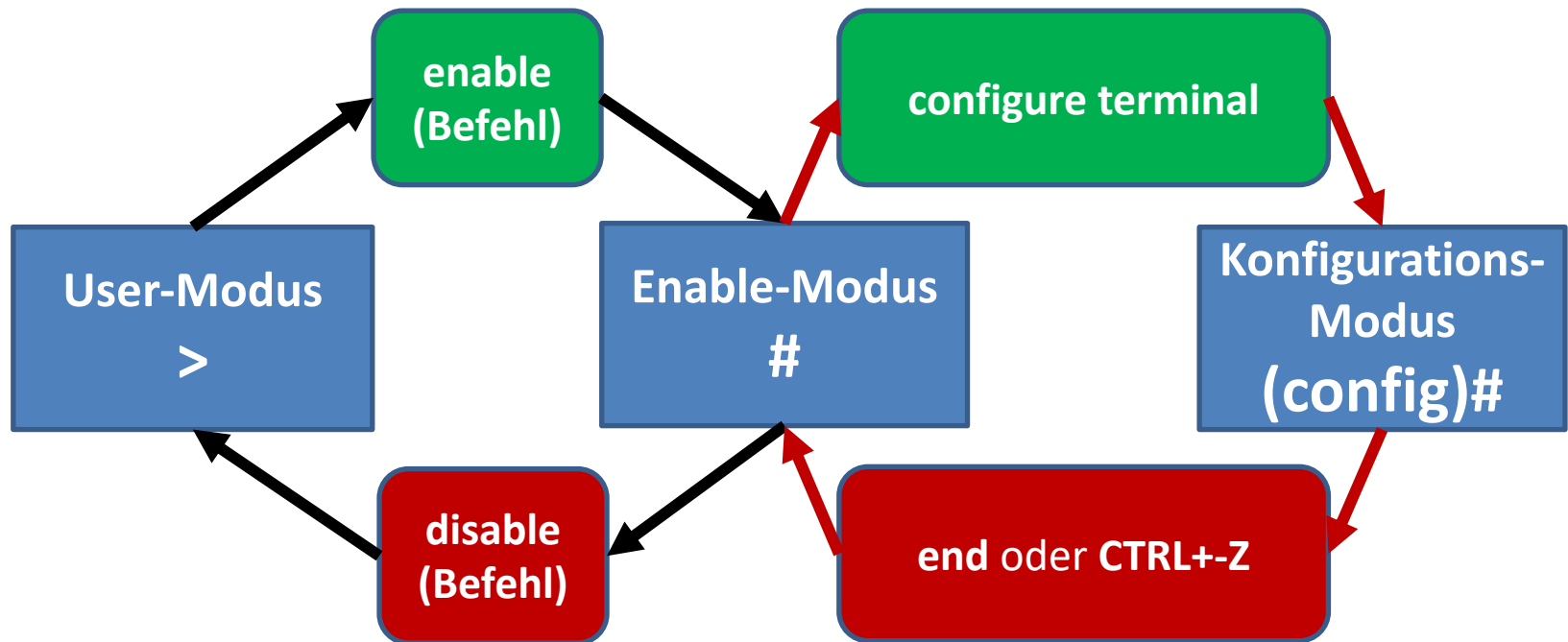
- Betriebssystem bei Cisco heisst **Internetwork Operating System (IOS)**
- Enthält Logik und Funktionen von Cisco Geräten
- Die Konfiguration erfolgt mit dem Command Line Interface (CLI)
 - Terminalemulation via Konsole, Telnet oder SSH

CLI-Berechtigungskonzept



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.184

Der Konfigurationsmodus



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.189

Nützliche Grundbefehle CLI

LAB>_

HELP und nützliche Commands

R1# show ? (Zeigt weitere Befehlsergänzungen an)

R1# show run (Mit **TAB** ergänzen)

R1# show running-config

R1# show ip route

R1# show interfaces

R1(config)# **do** show ip interface brief

R1# show run | begin hostname (Pipe ist case sensitive, sonst nicht)

R1# show run | in int

R1# show run | section bgp

Nützliche Grundbefehle CLI

LAB>_

Weitere nützliche Commands

R1# reload (Neustart)

R1# write (Konfiguration speichern)

R1# write erase (in Werkzustand zurücksetzen Vorsicht!)

R1> ping 192.168.10.1

R1(config)# **no ip domain-lookup** (deaktiviert Namensauflösung)

Command Line Interface Zugriff

CLI-Zugriffsmöglichkeit	Beschreibung
Konsolen Port	- Erfolgt über speziellen physischen Port (Konsolenkabel) - Benötigt Terminalemulations-Programm und seriellen Port auf PC Seite - Programme (Putty, Zterm Pro., ...)
Telnet	- Erfolgt über das Netzwerk und benötigt IP-Adresse - Achtung unverschlüsselte Verbindung - VTY (Virtual Terminal Lines) - Port 23
SSH (Secure Shell)	- Erfolgt über das Netzwerk und benötigt IP-Adresse - Verschlüsselte Verbindung (immer verwenden) - VTY (Virtual Terminal Lines) - Port 22

CLI Zugriff „Konsole“

LAB>_

Konsolen Access konfigurieren:

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password console
S1(config-line)# login

S1(config-line)# logging synchronous
S1(config-line)# history size 15
S1(config-line)# exec-timeout 10
```

CLI Zugriff „Telnet“

LAB>_

Telnet Access konfigurieren (Port TCP 23):

```
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# exec-timeout 10
S1(config-line)# password telnet
S1(config-line)# logging synchronous
S1(config-line)# login
S1(config-line)# history size 15
```

Telnet sollte aus Gründen der Sicherheit nicht mehr verwendet werden! Verwende wann immer möglich SSH. (Telnet wird hier nur aus theoretischer Sicht noch erläutert.)

CLI Zugriff „SSH“

LAB>_

SSH Access konfigurieren (Port TCP 22) :

```
S1(config)# line vty 0 15
```

```
S1(config-line)# login local
```

```
S1(config-line)# exit
```

```
S1(config)#username user secret cisco (Typ 5/MD5)
```

```
S1(config)# ip domain-name beispiel.ch
```

```
S1(config)# ip ssh version 2
```

```
S1(config)# crypto key generate rsa
```

Verwende SSHv2 mit mindestens RSA 2048-Bit Schlüsseln!

Benutzer erstellen

LAB>_

Benutzer erstellen:

```
R1> en
R1# configure terminal
R1(config)# username user password cisco (unsicher)
R1(config)# username user secret cisco (MD5)
R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco
                (Volle Adminrechte)
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
```

Benutzer ausloggen:

```
R1# logout
```

Benutzer löschen:

```
R1(config)# no username user password cisco
```

Passwörter setzen und verschlüsseln

LAB>_

Enable Passwort setzen (alt):

```
R1(config)# enable secret cisco (Typ 5/MD5)
```

Enable Passwort setzen (sicher Typ 8 und 9):

```
R1(config)# enable algorithm-type sha256 secret cisco (8/PBKDF2)
```

```
R1(config)# enable algorithm-type scrypt secret cisco (9/Scrypt)
```

User Passwort setzen (alt):

```
R1(config)# username user secret cisco (Typ 5/MD5)
```

User Passwort setzen (sicher Typ 8 und 9):

```
R1(config)# username user algorithm-type sha256 secret cisco (8)
```

```
R1(config)# username user algorithm-type scrypt secret cisco (9)
```

Passwörter nachträglich verschlüsseln mit service password-encryption (unsicher)

LAB>_

Nachträglich Passwörter verschlüsseln (Typ 7/unsicher):

```
R1(config)# service password-encryption (aktivieren)
```

```
R1# write
```

```
R1# show running-config (Passwörter kontrollieren)
```

Der verwendete Algorithmus bei Typ 7 ist unsicher und einfach knackbar!

Cisco empfiehlt Radius oder TACACS+ als AAA-Server (Authentication, Authorization, Accounting) .

Enable Modus und Konfigurations Modus

LAB>_

Höheren Modus erlangen:

```
R1> enable  
R1# configure terminal  
R1(config)#
```

Modus verlassen:

```
R1(config)# end oder CTRL+Z  
R1# disable  
R1>
```

Speicherarten in Cisco Switches

RAM

Arbeitsspeicher
running config

Flash

Cisco IOS SW

ROM

Bootstrapper
sucht IOS SW

NVRAM

startup config

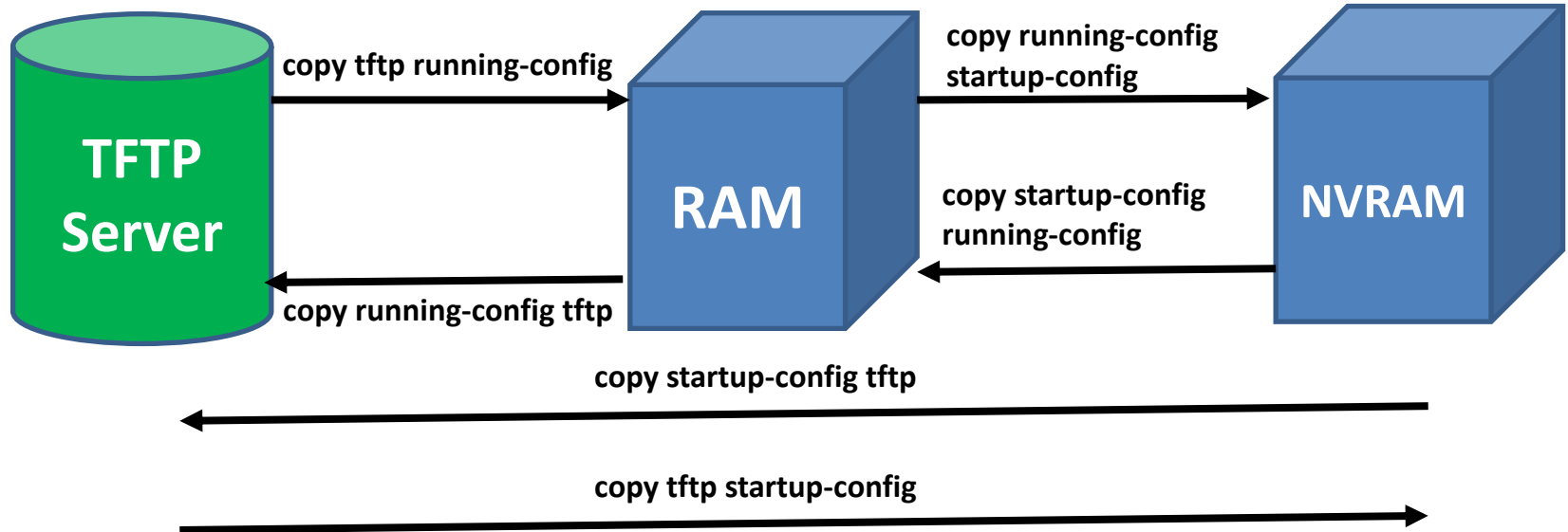
Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.192

CISCO Switch Konfigurationsdaten speichern

Konfigurationsdatei	Funktion	Speicher
startup-config	Konfiguration welche beim Start des Geräts geladen wird.	NVRAM
running-config	Aktuelle ausgeführte Konfiguration mit allen im laufenden Betrieb getätigten Anpassungen. Achtung die seit dem Start getätigten Einstellungen gehen beim Neustart verloren, wenn nicht vorher eine Sicherung in die startup config erfolgt (copy running-config startup-config).	RAM

Mit **show running-config** oder **show startup-config** kann die entsprechende Konfiguration angezeigt werden.

Konfigurationen kopieren und löschen



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, ICND 100-101 dpunkt.verlag, S.194

running-config und startup-config

LAB>_

Konfigurationen anzeigen:

```
S1# show startup-config
```

```
S1# show start
```

```
S1# show running-config
```

```
S1# show run
```

Konfiguration sichern/kopieren:

```
R1# write (einfach die Konfiguration sichern)
```

```
R1# copy run start (running-config zu startup-config)
```

```
R1# copy start run (startup-config zu running-config)
```

running-config in flash sichern

LAB>_

Konfiguration im Flash sichern:

```
R1# copy run flash:  
    backup_name  
R1# show flash (Flash Speicher anzeigen lassen)
```

Konfiguration löschen und zurücksichern:

```
R1# write erase  
R1# reload  
R1# copy flash: start  
    backup_name
```

Backup aus Flash löschen:

```
R1# delete flash:  
    backup_name
```

Cisco Debugging

LAB>_

**Vorsicht in produktiven Umgebungen.
Die Geschwindigkeit leidet!**

```
R1# debug ip packet (nur in LABs zum Troubleshooting)
R1# ping 192.168.1.1 (mehr Infos nun wegen debug Befehl)
```

```
R1# show debug
R1# no debug ip packet
R1# undebug all (oder u all)
```

```
R1# debug ip ospf (OSPF Protokoll Informationen)
R1# debug ip rip (RIP Protokoll Informationen)
R1# debug ip nat (NAT Informationen)
```

Übung mit Paket Tracer (optional)

- Übt zu zweit die grundlegenden Cisco-CLI-Befehle mit dem Paket-Tracer
- Erstellt eine eigene nützliche Befehlsreferenz.
- **Zeit: ca. 25 Minuten**

Agenda

**«CLI Grundlagen
Switch Installation»**

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Beispiel 1 (Grundkonfiguration):

```
Switch>enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname Switch1 (Namen ändern)
```

```
S1(config)# enable secret cisco (Mit MD5 gesichertes  
Passwort)
```

```
S1(config)# service password-encryption (Verschlüsselt alle  
PW)
```

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Switch IP Konfiguration:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# write
```

Switch IP entfernen:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# shutdown
```

Agenda



«CLI Grundlagen Router Installation»

Cisco Router Grundkonfiguration

LAB>_

Router Interfaces konfigurieren:

```
R1(config)# interface fastethernet 0/0 oder int G0/0 oder int s0/1
```

```
R1(config-if)# no shut
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# CTRL+Z
```

```
R1# show interface fastethernet 0/0
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
```

```
R1#show controller fastethernet 0/0
```

```
R1# show interfaces
```

```
R1# show ip interface brief
```

Cisco Router DHCP einrichten

LAB>_

Router DHCP einrichten:

```
R1#configure terminal
R1(config)#service dhcp
R1(config)#ip dhcp pool DHCPPOOL
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#lease 1 (Lease ist in Tagen also nun 24
Stunden)
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
(von - bis)
```

Agenda

«Routing mit Cisco»

Cisco Router Grundkonfiguration

LAB>_

Router Interfaces konfigurieren:

```
R1(config)# interface fastethernet 0/0 oder int G 0/0 oder  
int s 0/1
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# CTRL+Z
```

```
R1# show interface fastethernet 0/0
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
```

```
R1# show controller fastethernet 0/0
```

```
R1# show interfaces
```

```
R1# show ip interface brief
```


Cisco Router

Zeit einstellen

Zeit manuell einstellen:

```
R1# clock set 20:00:00 Oct 23 2017
R1# show clock (Zeit/Datum anzeigen)
R1# show clock detail (Source der Einstellung anzeigen)
```

NTP (Network Time Protocol) aktivieren:

```
R1(config)# feature ntp (evtl. aktivieren " bei Switchen")
R1(config)# ip name-server <IP-ISP-DNS> (Normal bei ext.
rekursivem DNS)
R1(config)# ntp server ch.pool.ntp.org
```

NTP abfragen:

```
R1# show ntp status
R1# show ntp associations
```

NTP deaktivieren :

```
R1(config)# no feature ntp
```

Cisco Router

Logging einrichten

Logging einrichten:

```
R1# show service ? (alle vorhandenen Service anzeigen)
R1(config)# service timestamps log datetime (Timestamps)
R1(config)# service timestamps log datetime year (Timestamps)
R1(config)# service timestamps log datetime year msec (inkl.
Millisekunden)
R1(config)# service timestamps log datetime year msec show-
timezone (Zeitzone anzeigen)
R1(config)# service timestamps log uptime (wie lange ist der
Router UP)

R1(config)# no service timestamps log datetime year msec
show-timezone
```

Logs ansehen:

```
R1# show logging
(severity levels 0 = dringend bis 6 = nicht dringend / 7 =
user input)
```

Cisco Router DHCP einrichten

LAB>_

Router DHCP einrichten:

```
R1# configure terminal
R1(config)# service dhcp
R1(config)# ip dhcp pool DHCPPOOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# lease 1 (Lease ist in Tagen also 24 Stunden)
R1(dhcp-config)# exit

R1 (config) # ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
                (von - bis)
```

Konfigurationsbeispiel „Statisches Routing“

LAB>_

Statische Route erstellen:

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.9.2
R1(config)# end
```

```
R1# show ip route static (zeigt statische Routen an)
R1# show ip route connected (zeigt connected routes an)
```

Statische Route löschen:

```
R1(config)# no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0
192.168.9.2
```

Konfigurationsbeispiel

„Statisches Routing mit Metrik“

LAB>_

Statische Routen mit Metriken:

```
R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.2.2 10  
R1(config)#end
```

```
R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.3.2 20  
R1(config)#end
```

„Die **niedrigste Metrik (10)** wird für die Route gewählt.
Wenn diese Route ausfällt wird die alternative Route mit
Metrik 20 gewählt.“

Agenda

A diagram consisting of two large, blue, vertical curly braces, one on the left and one on the right, framing the central text.

«LAB»

Gruppenarbeit

LAB Netzwerkgeräte statische Routen

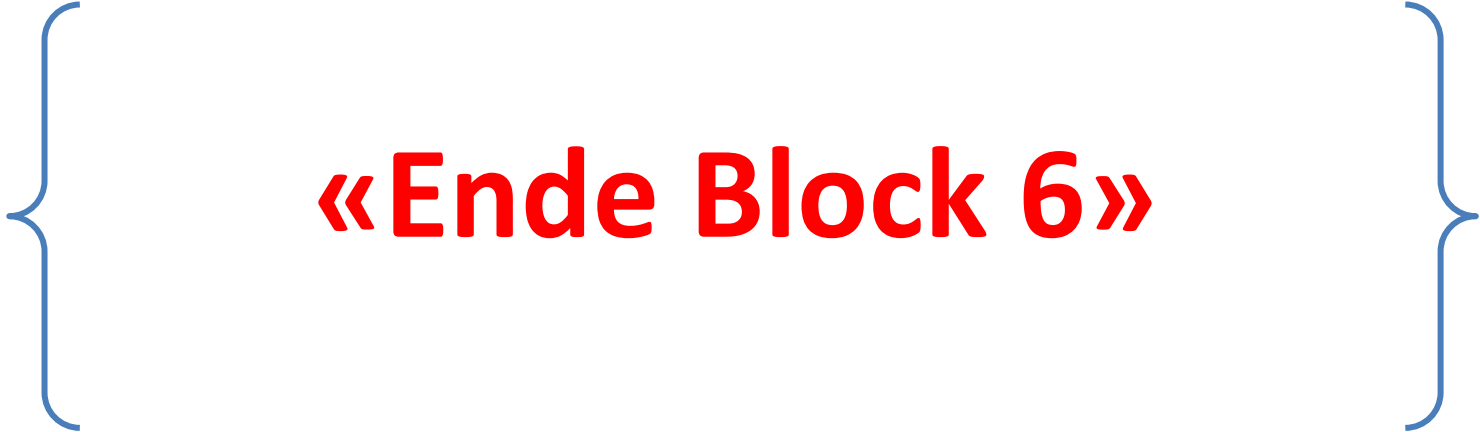
- **Aufgabe:**
 - Löst die Aufgabe „statische Routen“ aus der IFA_Network_Open_Academy (Teams)
- **Zeit: 30 Minuten**

Ziele des 6. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...grundlegende Konfiguration von CISCO Geräten wie Switches und Router planen und durchführen.
2. ...CISCO Switches und Router vor unberechtigttem Zugriff mittels Passwörter sichern.
3. ...auf einem CISCO Router einen einfachen DHCP einrichten und überprüfen.
4. ...auf CISCO Routern den NTP-Service einrichten und die Zeitsynchronisation lösen.
5. ...statische Routen in IPv4 und IPv6 Netzwerken planen und konfigurieren.

Agenda



«Ende Block 6»

7. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*



1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)

Ziele des 7. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...grundlegende Funktionen eines L2- und eines L3-basierenden Switches einordnen.
2. ...VLAN-Planungen für mittelgrosse Netzwerke planen.
3. ...VLANs mit IEEE 802.1Q auf CISCO Switchen einrichten und untersuchen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda (Repetition)

**«CLI Grundlagen
Switch Installation»**

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Beispiel 1 (Grundkonfiguration) :

```
Switch>enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname Switch1 (Namen ändern)
```

```
S1(config)# enable secret cisco (MD5 gesichertes Passwort)
```

```
S1(config)# service password-encryption (Verschlüsselt alle PW)
```

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Switch IP Konfiguration:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# write
```

Switch IP entfernen:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# shutdown
```


Agenda (Repetition)



«VLAN Grundlagen»

IEEE 802.1Q

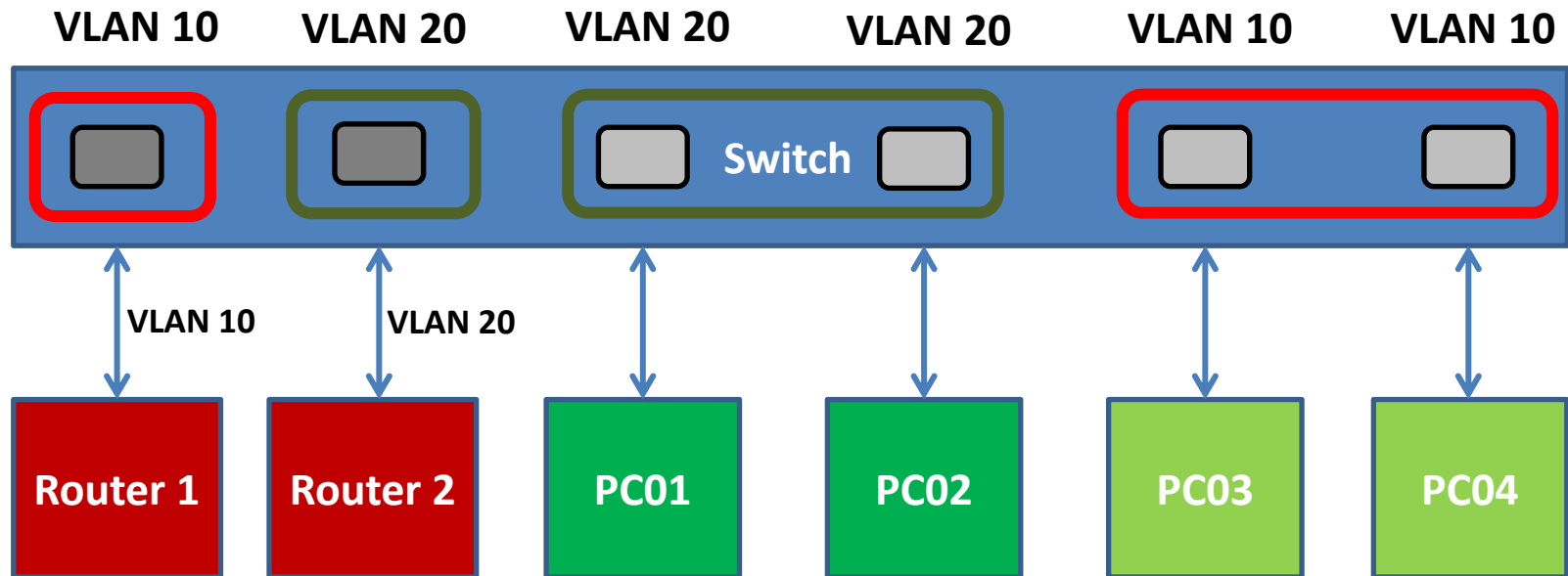
VLAN Grundlagen

- VLANs sind **logische Netzwerke** innerhalb eines physischen Netzwerks
- Switches müssen dazu **802.1Q** unterstützen (tagged VLAN)
- Üblicherweise weist der Switch auf dem Port ein VLAN-Tag hinzu.
- Ports können dabei zu mehreren VLANs gehören .
- Verbindungen zwischen Switches werden **Trunk** genannt (dort existieren Tags).
- VLANs sind eine **Layer2 Technologie**.
- Jedes VLAN hat ein eigenes IP-Subnetz. Daher ist ein VLAN eine eigene **Broadcast-Domain**.
- **VLANs müssen durch Routing (z.B. L3-Switches oder Router/Firewalls) verbunden werden!**

VLAN Grundlagen

Portbasierten VLAN (Access Interfaces)

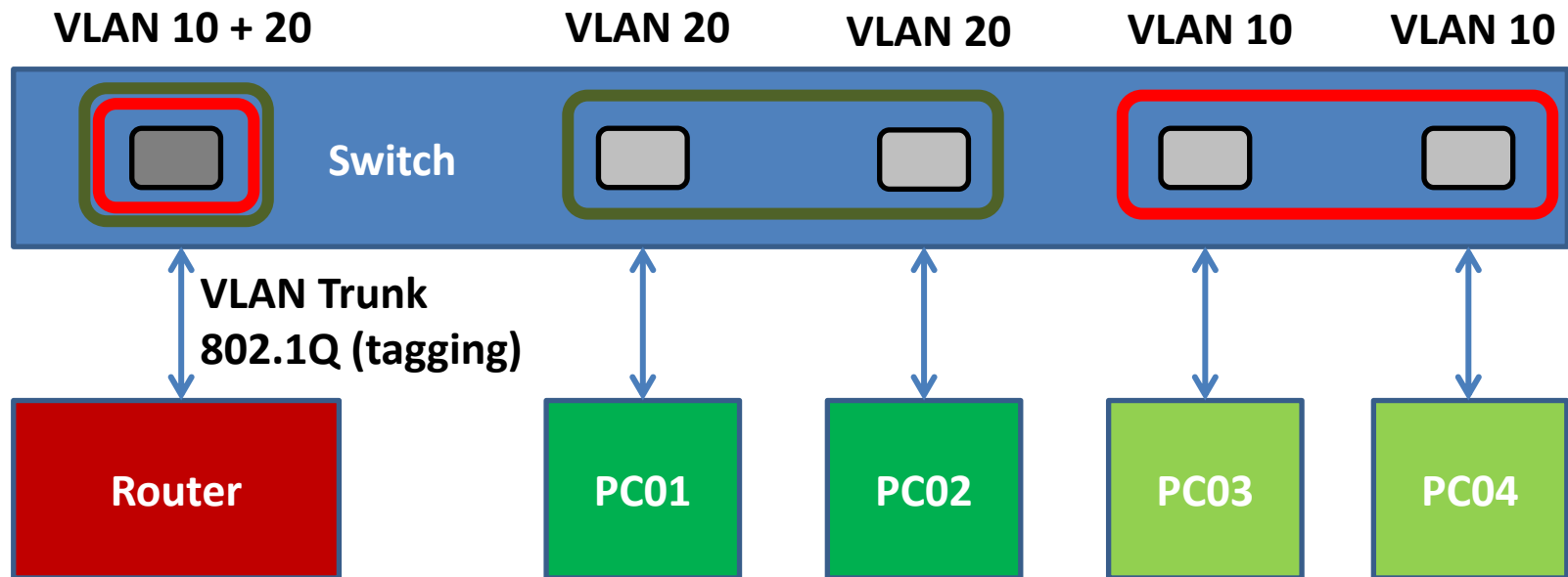
- Ein Computer in einem VLAN 10 kann nicht mit einem Computer in einem VLAN 20 kommunizieren. Bei **portbasierten VLANs** kann ein Interface nur einem VLAN angehören.



VLAN Grundlagen

802.1Q (tagged) / Trunk

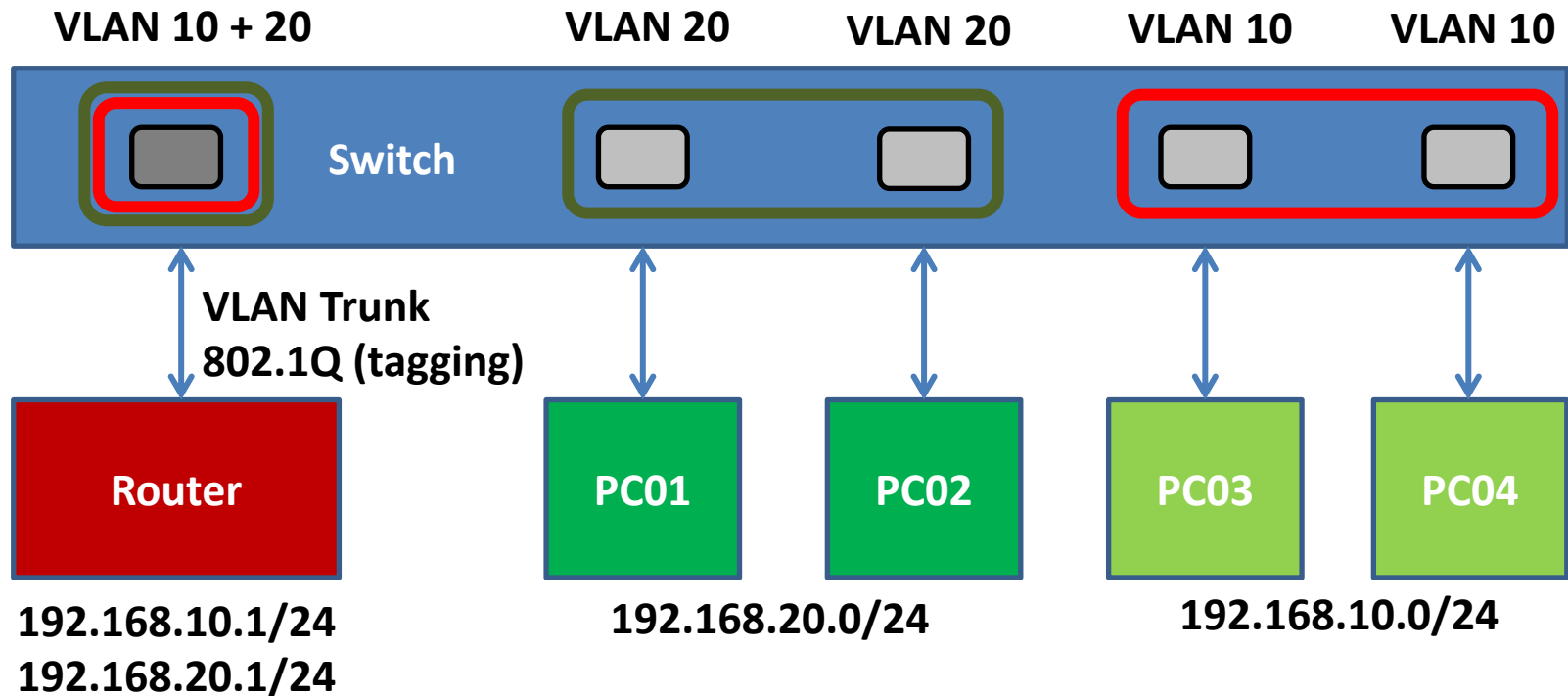
- Ein Computer in einem VLAN 10 kann nicht mit einem Computer in einem VLAN 20 kommunizieren.
Über den Router werden die betreffenden VLANs über ein Interface im **Trunk** Modus verbunden. Dazu werden **VLAN Tags** verwendet.



VLAN Grundlagen

VLANs werden über Layer3 mit Routing verbunden.

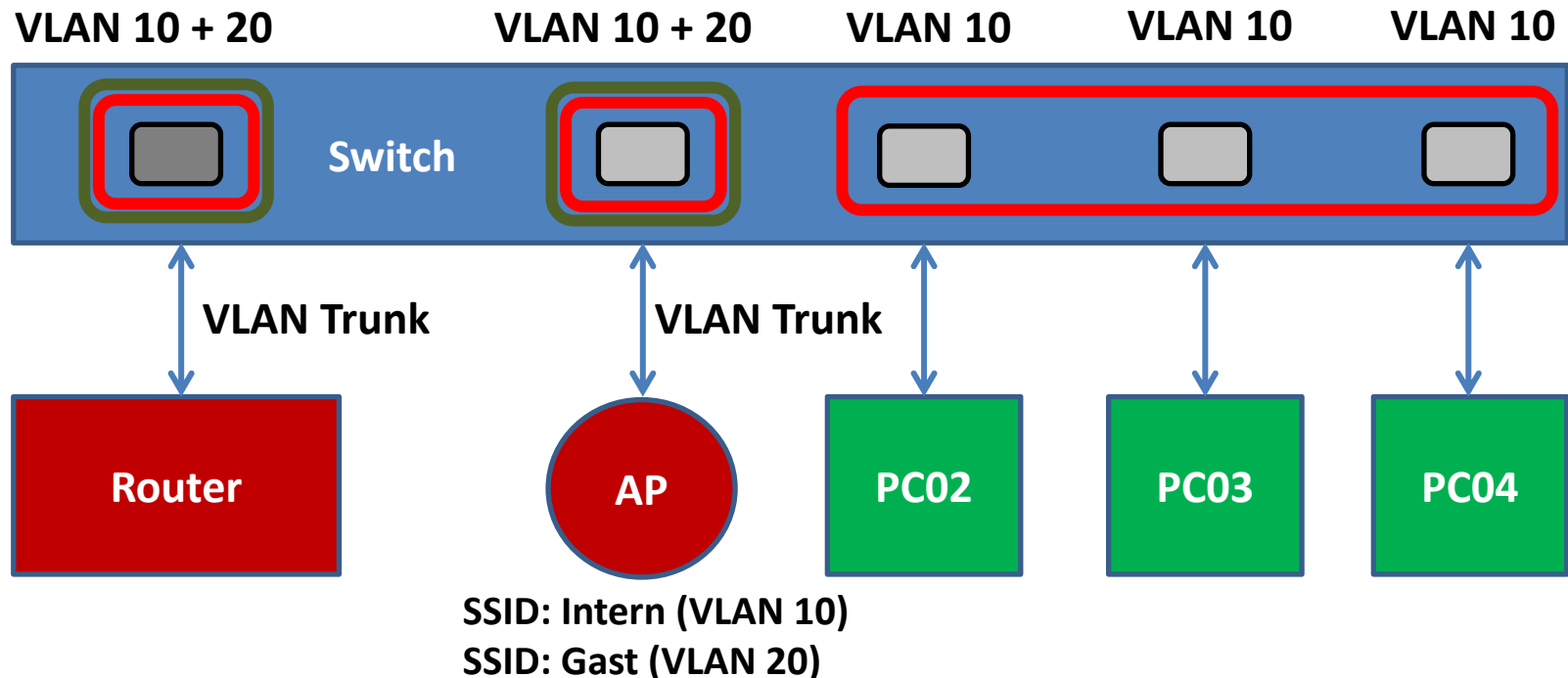
- VLANs können nur über **Routing** miteinander verbunden werden. Es benötigt daher einen Router oder einen **Layer 3** fähigen Switch. Daher müssen sich alle VLANs in einem anderen IP-Netze befinden!



VLAN Einsatz

Verschiedene WLANs (SSID) über einen AP

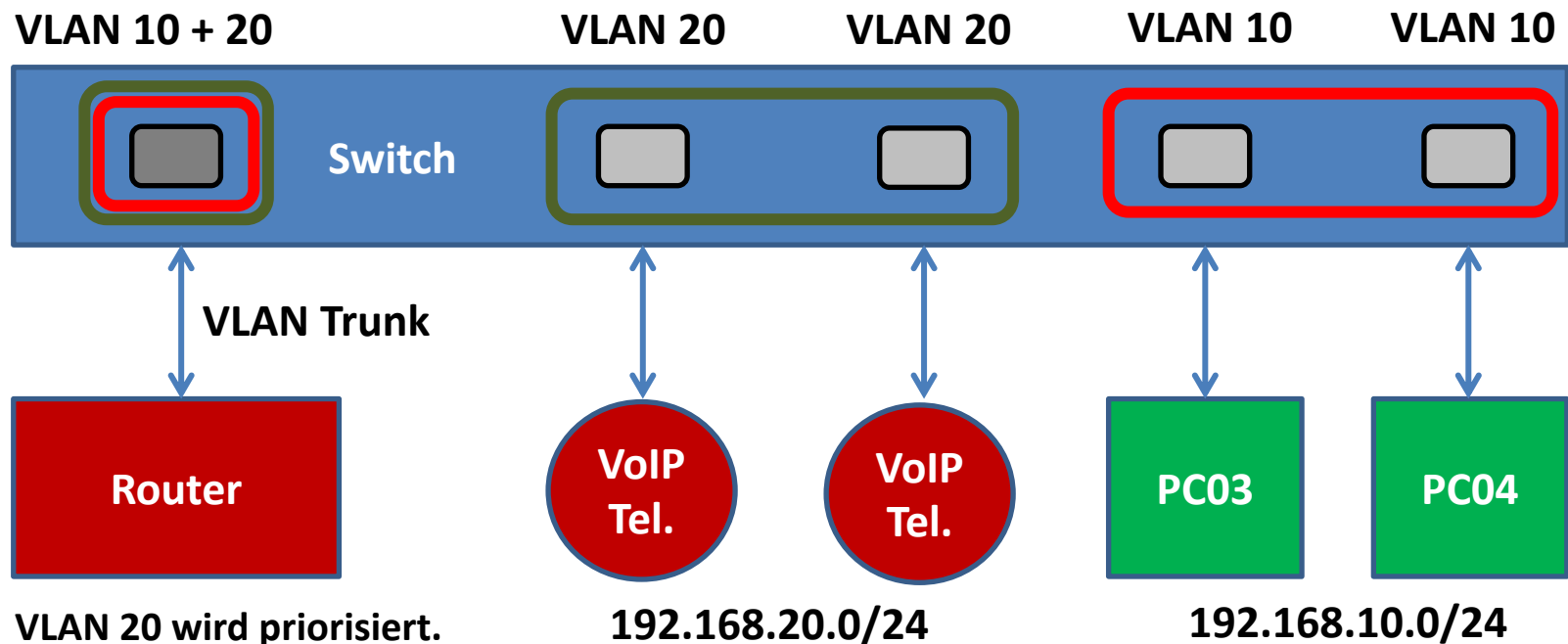
- Es soll ein internes WLAN (SSID Intern) mit dem lokalen Netzwerk auf VLAN 10 verbunden werden. Zusätzlich wird ein vom lokalen Netzwerk getrenntes Gäste-WLAN (SSID Gast) nur mit dem Internet über VLAN 20 verbunden.



VLAN Einsatz

Separierung und Priorisierung des VoIP Netzes

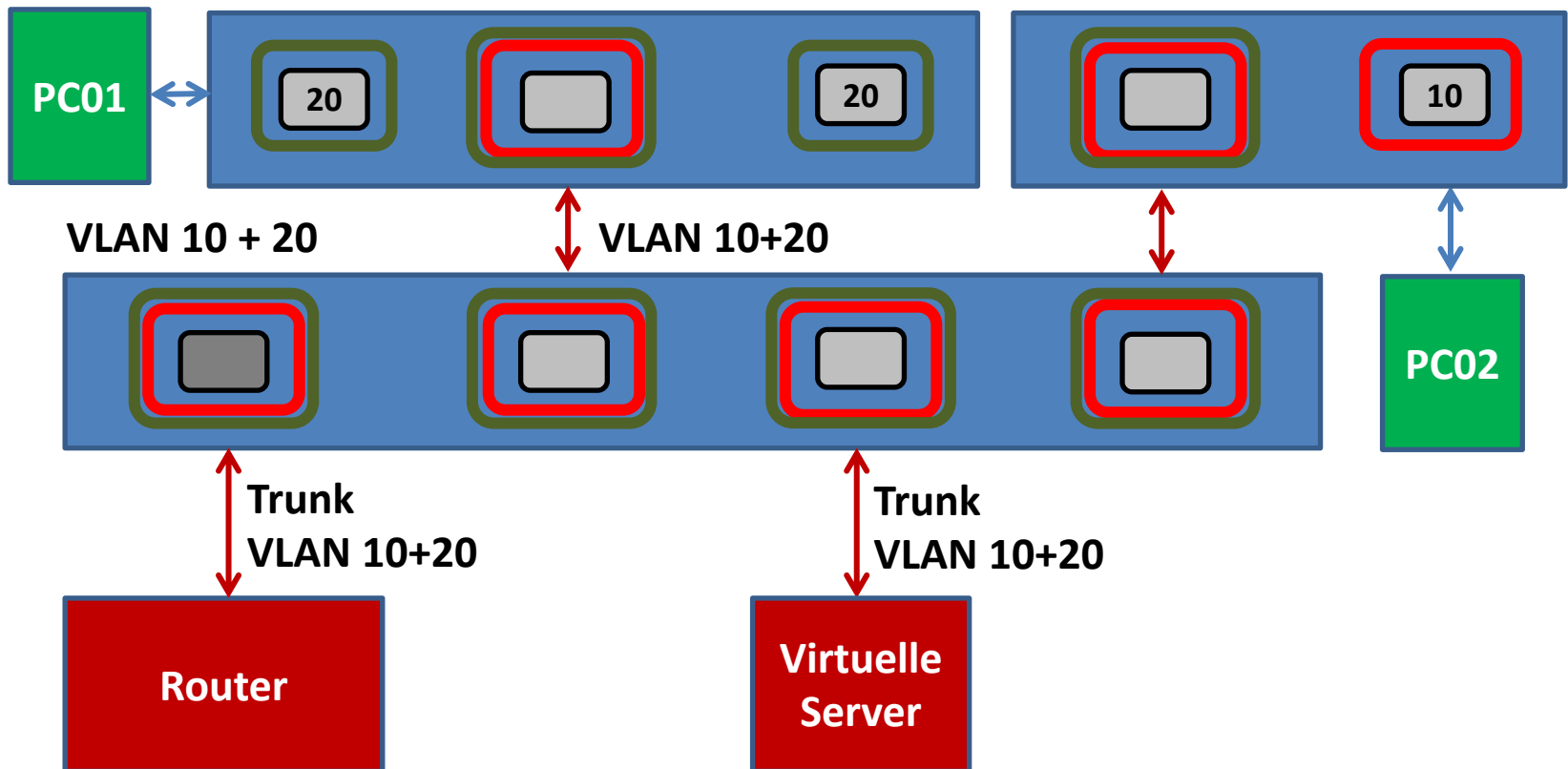
- Die VoIP Telefonie (VLAN 20) wird vom Datennetz (VLAN 10) getrennt. Das VLAN 20 wird dabei über den Router ins Internet priorisiert (QoS).



VLAN Einsatz

Stockwerk- oder Abteilungs-VLANs

- Pro Stockwerk (Abteilung) wird ein Switch mit einem eigenen VLAN eingesetzt. Dabei wird die Sicherheit erhöht und die Broadcasts minimiert.



Cisco Konfigurationsbeispiel

„Access VLAN einrichten #1“

LAB>_

Beispiel 1 (Access VLAN erstellen):

```
S1(config)# vlan 20
```

```
S1(config-vlan)# name Buchhaltung
```

```
S1(config)# interface fastethernet 0/2
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 20 (erstellt VLAN 20)
```

```
S1(config)# interface range fastethernet 0/2 - 4
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 20 (erstellt VLAN 20)
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Access VLAN einrichten #2“

LAB>_

Beispiel 2 (Access VLAN erstellen):

```
S1(config)# vlan 21
```

```
S1(config-vlan)# name Marketing
```

```
S1(config)# interface range fastethernet 0/10 - 12
```

```
S1(config-if)# switchport access vlan 21
```

```
S1#show vlan brief (VLANs Zusammenfassung ansehen)
```

```
S1# show interface vlan 20
```

```
S1# show interfaces trunk (Trunk Ports anzeigen)
```

```
S1# show vlan (VLANs ansehen / mehr Details)
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VLAN Trunk 802.1Q einrichten“

LAB>_

Port für Trunking nach 802.1Q einrichten:

```
S1(config)# interface fastethernet 0/10
S1(config-if)# description Trunk zu SW1 (optional)
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

VLAN Trunk auf ein Portrange:

```
S1(config)# interface range fastethernet 0/10 - 11
S1(config-if)# description Trunk zu SW3 (optional)
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VLAN Trunk 802.1Q Switchport Mode“

LAB>_

Switchport Modus wählen:

```
S1(config)# interface fastethernet 0/10
```

```
S1(config)# interface range fastethernet 0/10 - 11
```

```
S1(config-if)# switchport mode access (nur Access)
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk (nur Trunk)
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto (Access o. Trunk)
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable (Access o.  
Trunk)
```

802.1Q statt ISL bei alten Cisco Switchen wählen:

```
S1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VLAN Trunk 802.1Q einschränken #1“

LAB>_

VLAN-Trunking einschränken:

```
S1(config)# interface fastethernet 0/10
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# exit
```

Alle ausser VLAN 5 erlauben:

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan except 5
```

Alle VLANs erlauben:

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

VLAN-Trunk anzeigen:

```
S1# show interfaces trunk
S1# show interface fastethernet 0/10 trunk
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VLAN Trunk 802.1Q einschränken #2“

LAB>_

Nutzbare VLAN-IDs:

- VLAN-IDs 0 und 4095 sind reserviert
- VLAN-ID Standard von 1-1005
- VLAN-ID extended Range von 1006-4094

VLANs in Trunk verbieten (1-4094):

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 2-1005  
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2-4
```

VLANs in Trunk erlauben:

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2-4  
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2,4 (2 und 4)
```

```
S1(config-interface)# switchport trunk native vlan 1
```

```
S1# show interfaces trunk
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Roas Inter-VLAN Routing“

LAB>_

Wird im Modulblock 10 behandelt.

VLAN 10:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
```

VLAN 20:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 10.2.1.254 255.255.255.0
.....
```

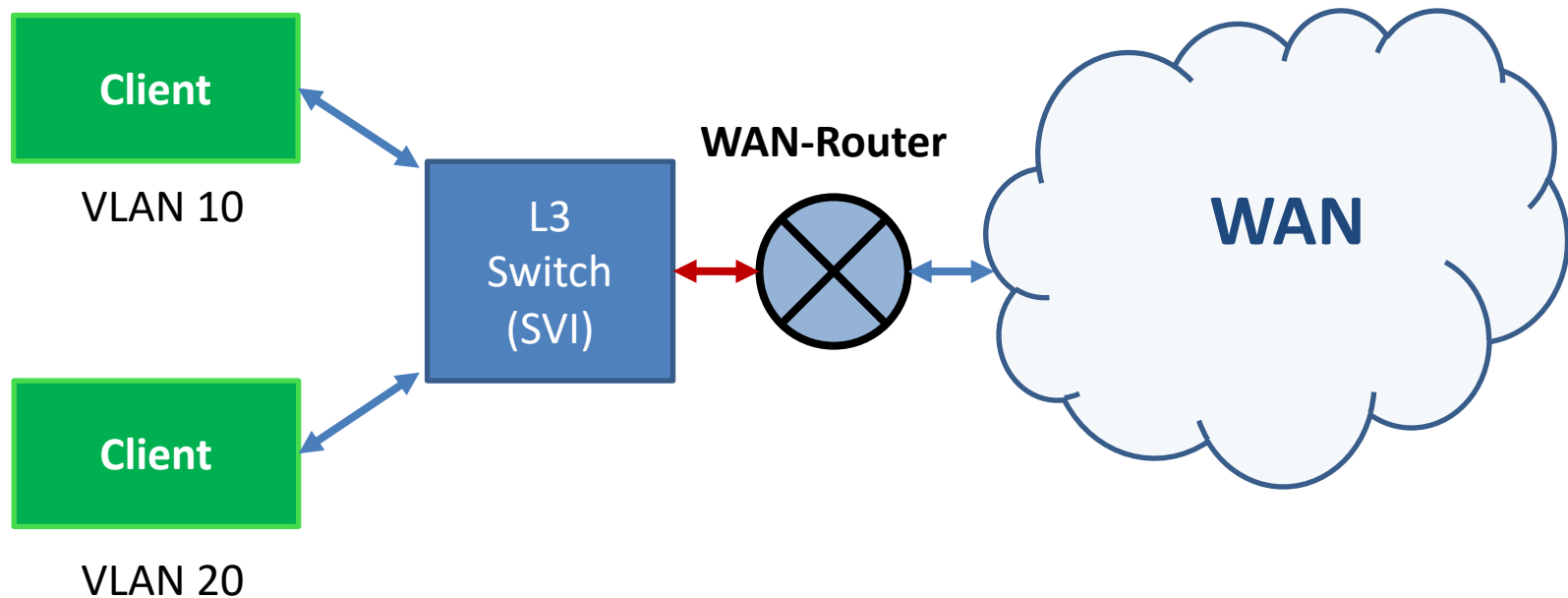
Vorsicht! Alle VLANs werden nun untereinander geroutet!

Agenda

«L3 Switch»

Inter-VLAN Routing

„Inter-VLAN Routing mit L3-Switch“



Auf einem L3-Switch werden die verschiedenen Netze mittels SVI (switched virtual interface) geroutet. Aktiviert wird dies mit dem Command «ip routing». L3-Switches können auch als Distribution Switches eingesetzt werden.

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Inter-VLAN Routing mit L3-Switch“ #1

LAB>_

SVI (switched virtual routing):

```
S1(config)# ip routing
```

VLAN 1:

```
S1(config)# interface vlan 1
```

```
S1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
```

```
S1(config-if)# no shutdown
```

VLAN 10:

```
S1(config)# vlan 10
```

```
S1(config)# interface vlan 10
```

```
S1(config-if)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
```

```
S1(config-if)# no shutdown
```

.....

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Inter-VLAN Routing mit L3-Switch“ #2

LAB>_

L3 Uplink-Interface auf den Router:

```
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# no switchport
S1(config-if)# ip address 10.0.200.2 255.255.255.252
```

Der Command (no switchport) erstellt einen Layer 3 Port.

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Inter-VLAN Routing mit L3-Switch“ #3

LAB>_

Access VLAN 10:

```
S1(config)# interface range g0/5-10
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

Access VLAN 20:

```
S1(config)# interface range g0/11-15
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

Trunk zum Router:

```
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Inter-VLAN Routing mit L3-Switch“ #4

LAB>_

Routingprotokolle werden im Modulblock 12 behandelt.

Routing-Beispiel mittels OSPF:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Routing-Beispiel mittels EIGRP:

```
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255
```

Im internen Netzwerk wird in der Regel ein Routing-Protokoll wie OSPF oder EIGRP verwendet.

Agenda



«LAB»

Gruppenarbeit

LAB Netzwerkgeräte konfigurieren Pakettracer

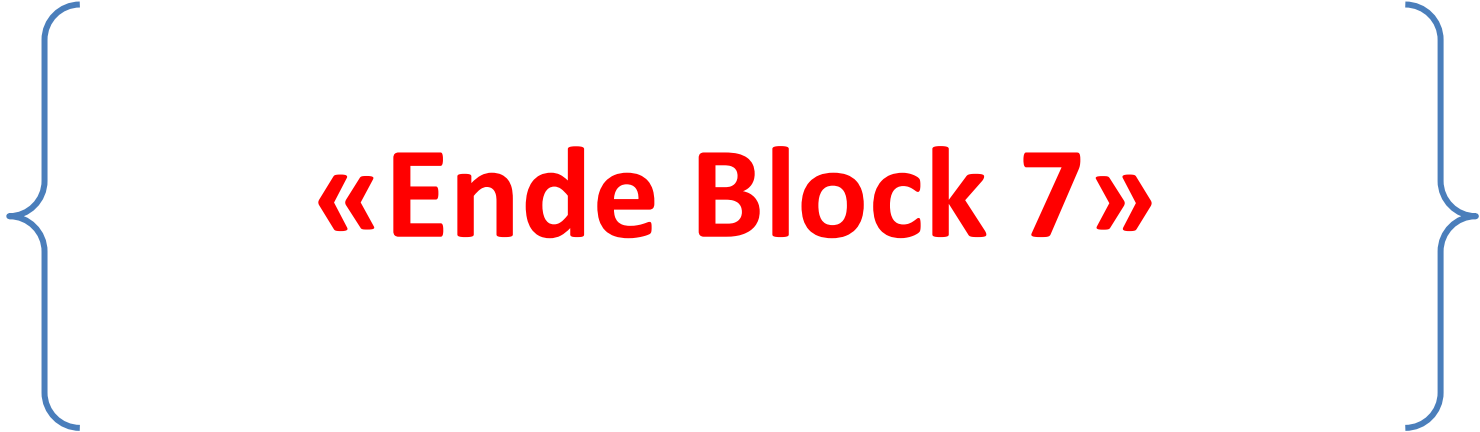
- Jede Gruppe:
 - Löst ein bestehendes VLAN-LAB aus der IFA_Network_Open-Academy (Teams)
 - Erstellt ein eigenes VLAN-LAB im Pakettracer mit
 - Mindestens 2 Switchen
 - Erstellt zwei Subnetze mit den Namen intern und extern
 - Subnetz Intern mind. 100 IPs, Extern mind. 400 IPs, Verwaltung max. 20 IPs
 - einem Router mit Anbindung ans Internet
 - Aktiviert den DHCP für jedes Netz auf dem Router
 - Erstellt die nötigen Access VLAN- und Trunk-Ports (802.1Q)

Ziele des 7. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...grundlegende Funktionen eines L2- und eines L3-basierenden Switches einordnen.
2. ...VLAN-Planungen für mittelgrosse Netzwerke planen.
3. ...VLANs mit IEEE 802.1Q auf CISCO Switchen einrichten und untersuchen.

Agenda



«Ende Block 7»

8. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*



1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)

Ziele des 8. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...ein VLAN basierendes Netzwerk mit Router on the Stick (RoaS) planen.
2. ...das VLAN Trunking Protocol (VTP) auf CISCO Switchen konfigurieren.
3. ...die wichtigsten CISCO Switch Security-Features einordnen und erläutern welche Angriffsszenarien damit verhindert werden.

Vertiefung Praxistransfer

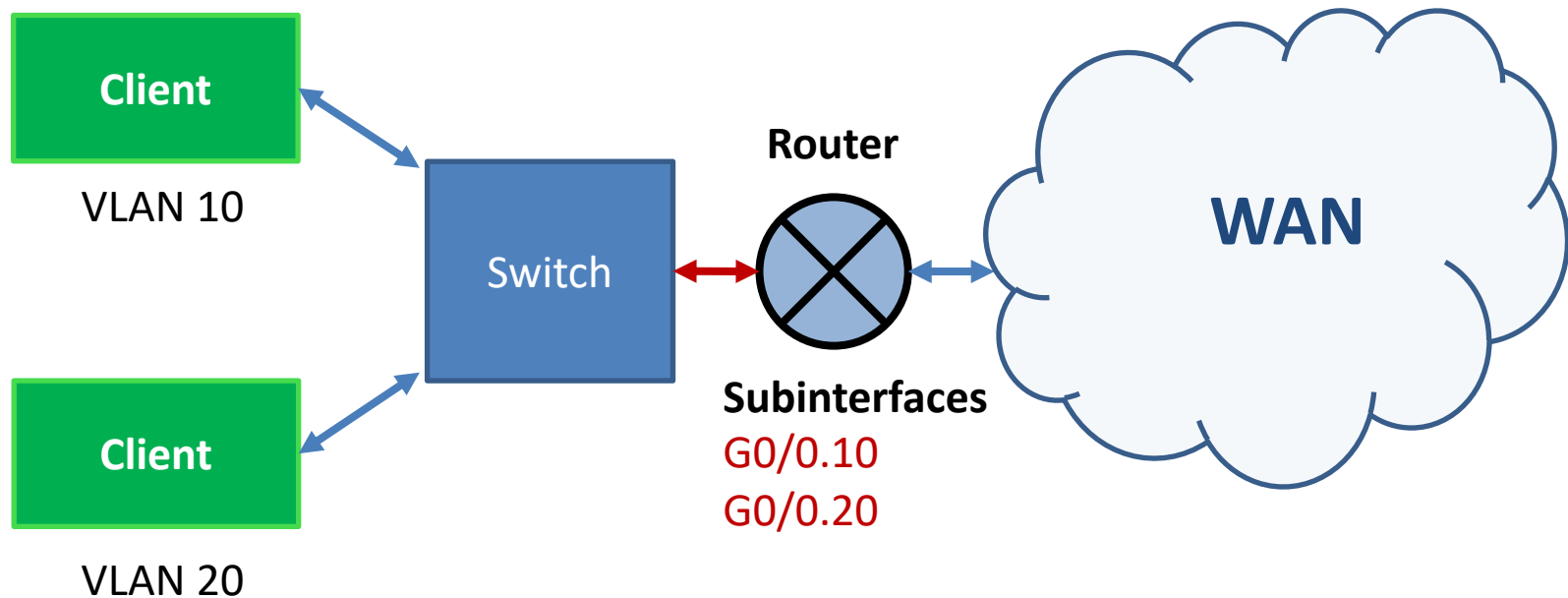
**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

«Router on a Stick»

Inter-VLAN Routing

Router on a Stick «RoaS»



Zur besseren Übersicht werden bei den Subinterfaces die VLAN-IDs für die Nummerierung verwendet.

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Roas Inter-VLAN Routing“

LAB>_

VLAN 10:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
```

VLAN 20:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 10.2.1.254 255.255.255.0
.....
```

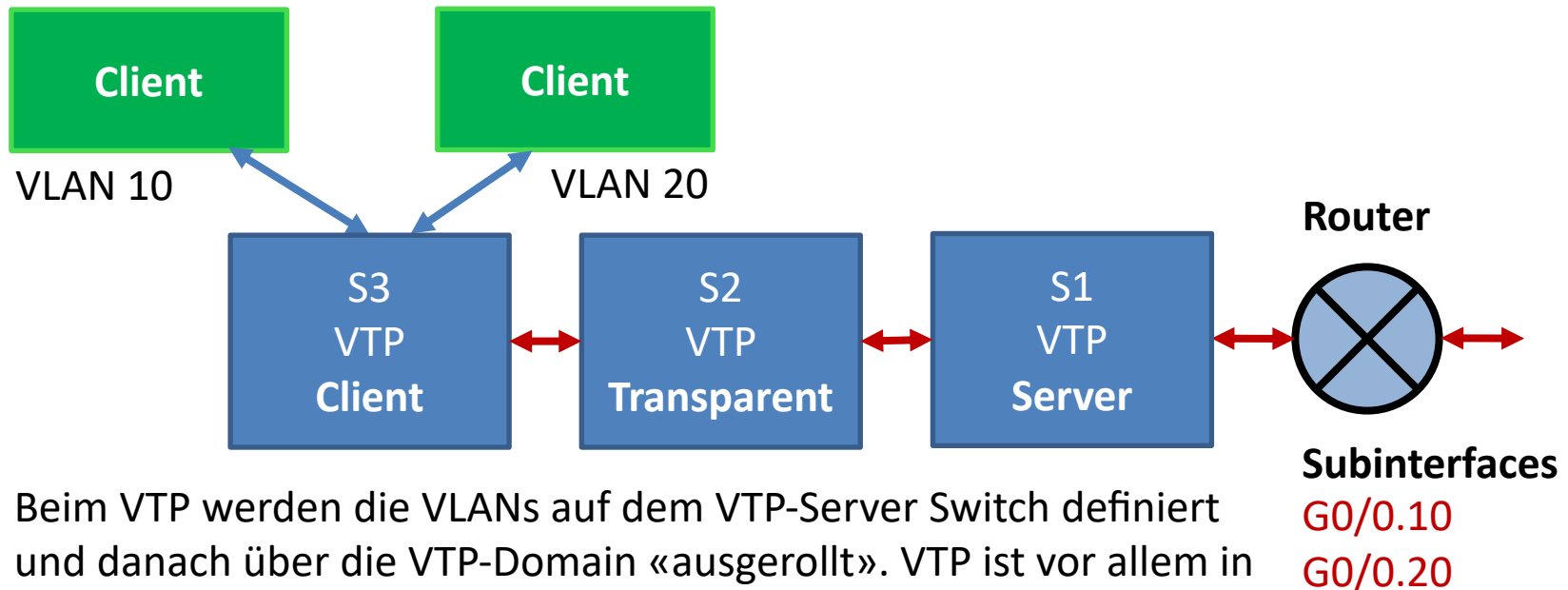
Vorsicht! Alle VLANs werden nun untereinander geroutet!

Agenda

«VTP»

VTP

«VLAN Trunking Protocol»



Beim VTP werden die VLANs auf dem VTP-Server Switch definiert und danach über die VTP-Domain «ausgerollt». VTP ist vor allem in grösseren Netzwerken nützlich.

Modes:

- Server = VLANs erstellen und ändern
- Client = Keine VLANs erstellen und ändern
- Transparent = Reicht VLANs weiter, kann eigene VLANs erstellen

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VTP“

LAB>_

Switch S1 (VTP-Server) :

```
S1(config)# interface gigabitethernet 0/23
```

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S1(config)# vtp domain praxis
```

```
S1(config)# vtp mode server (standardmässig Server)
```

```
S1(config)# vtp password cisco (optional mehr Sicherheit)
```

```
S1(config)# vlan 10
```

```
S1(config-vlan)# name labor
```

VTP Version:

```
S1(config)# vtp version (1,2 oder 3)
```

Die neuste VTP Version 3 bietet mit dem „vtp primary-server“ mehr Sicherheit vor versehentlichem Überschreiben bei der Integration eines zusätzlichen Switches.

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VTP Transparent“

LAB>_

Switch S2 (VTP-Transparent) :

```
S2(config)# vtp password cisco (optional)
S2(config)# interface gigabitethernet 0/23
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config)# interface gigabitethernet 0/24
S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name labor
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name praxis
```

Auf dem Transparent VTP-Switch müssen die VLANs definiert werden welche durchgeleitet werden sollen!

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VTP Client“

LAB>_

Switch S3 (VTP-Client) :

```
S3(config)# interface gigabitethernet 0/23
```

```
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S3(config)# vtp domain praxis (über S1 zugewiesen)
```

```
S3(config)# vtp mode client
```

```
S3(config)# vtp password cisco (optional)
```

Analyse VTP-Client:

```
S3# show vtp status
```

```
S3# show vlan brief
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„Access VLAN bei VTP“

LAB>_

Auch bei VTP werden die Ports zu einem VLAN zugewiesen:

```
S1(config)# interface fastethernet 0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
S1(config)# interface fastethernet 0/2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
```

Cisco Konfigurationsbeispiel

„VTP Analyse“

LAB>_

Analyse VTP:

```
S1# show vtp status
```

```
S1# show vtp interface
```

```
S1# show vtp password
```

```
S1# show vtp counters (VTP Advertisement Statistik)
```

```
S1# show vlan brief
```

Agenda

«Switch Security»

Gruppenarbeit - Übungsaufgabe

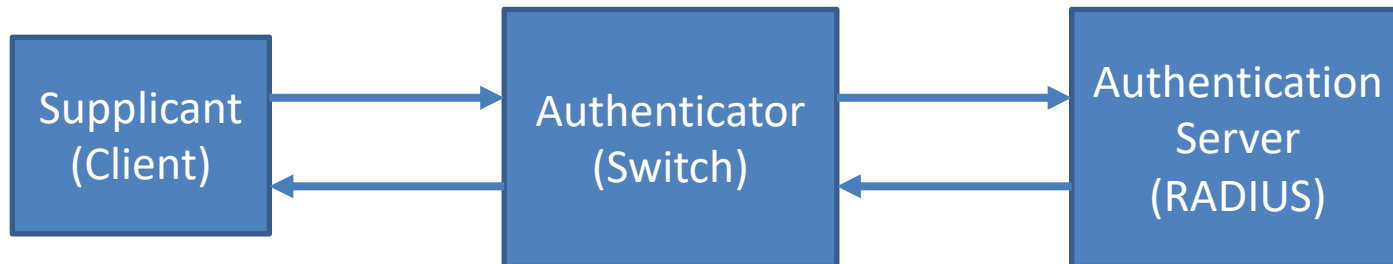
1. Findet in zweier Gruppen Risiken und Angriffe, welche auf L2-Switch Infrastrukturen einwirken können.
2. Sucht Lösungen zum Schutz vor den Angriffen.

• **Zeit: 15 Minuten**

Gruppenarbeit - Musterlösung

Risiken	Lösungsansätze
Rogue DHCP	DHCP Snooping
ARP DoS / MAC-Table DoS	Port Security Dynamic ARP Inspection (DAI)
MitM (ARP Poisoning)	Dynamic ARP Inspection (DAI)
Missbrauch des Netzwerks (freier Port)	Port Security 802.1X (Identity Based Networking)
STP Angriffe	STP Portfast aktivieren STP BPDU-Guard STP Root Guard
Loops verursachen	Loop Guard

Switch „802.1X“



CISCO Konfigurationsbeispiel

„DHCP Snooping“

LAB>_

DHCP Snooping einrichten:

```
S1(config)# ip dhcp snooping (global Aktivierung)
S1(config)# ip dhcp snooping vlan10 (in VLAN aktivieren)

S1(config)# interface Gigabit 0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust (DHCP erlauben)
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Dynamic ARP Inspection (DAI)“

DHCP Snooping muss aktiviert sein:

```
S1(config)# ip dhcp snooping
```

```
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 20
```

DAI per VLAN aktivieren:

```
S1(config)# ip arp inspection vlan 20
```

DAI von Port ausschliessen (z.B. Uplink-Ports):

```
S1(config)# interface Gigabit 0/1
```

```
S1(config-if)# ip arp inspection trust
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Port Security – ungenutzte Ports“

LAB>_

Ungenutzte Ports deaktivieren:

```
S1(config)# interface GigabitEthernet 0/1  
S1(config-if)# shutdown
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Port Security“

LAB>_

Port Security einrichten:

```
S1(config-if)# switchport mode access oder trunk
```

```
S1(config-if)# switchport port-security mac-address <MAC>
```

```
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

```
S1(config-if)# switchport port-security maximum <Zahl>
```

```
S1(config-if)# switchport port-security violation protect
```

```
S1(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

```
S1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Port Security überprüfen:

```
S1# show port-security interface GigabitEthernet 0/1
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Port Security – Security Violation Actions“

LAB>_

Port Security Aktionen bei Sicherheits-Verletzungen:

S1(config-if)# switchport port-security violation **protect**
(Der nicht zugelassene Traffic wird geblockt.)

S1(config-if)# switchport port-security violation **restrict**
(Der nicht zugelassene Traffic wird geblockt und der Counter hochgezählt.)

S1(config-if)# switchport port-security violation **shutdown**
(Der gesamte Traffic wird geblockt.)

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Port Security – Security Violation Actions“

LAB>_

Automatisch zurücksetzen bei Sicherheits-Verletzungen:

```
S1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation  
S1(config)# errdisable recovery interval 600
```

Der Standard Interval ist 300 Sekunden. Der Interval ist wählbar zwischen 30 – 86400 Sekunden.

CISCO Konfigurationsbeispiel

„Port Security – Analysieren und Löschen“

LAB>_

Analyse Port Security:

```
S1# show port-security interface g0/1
S1# show port-security
S1# show port-security address
S1# show interfaces status err-disabled
```

Löschen der MAC Tabelle:

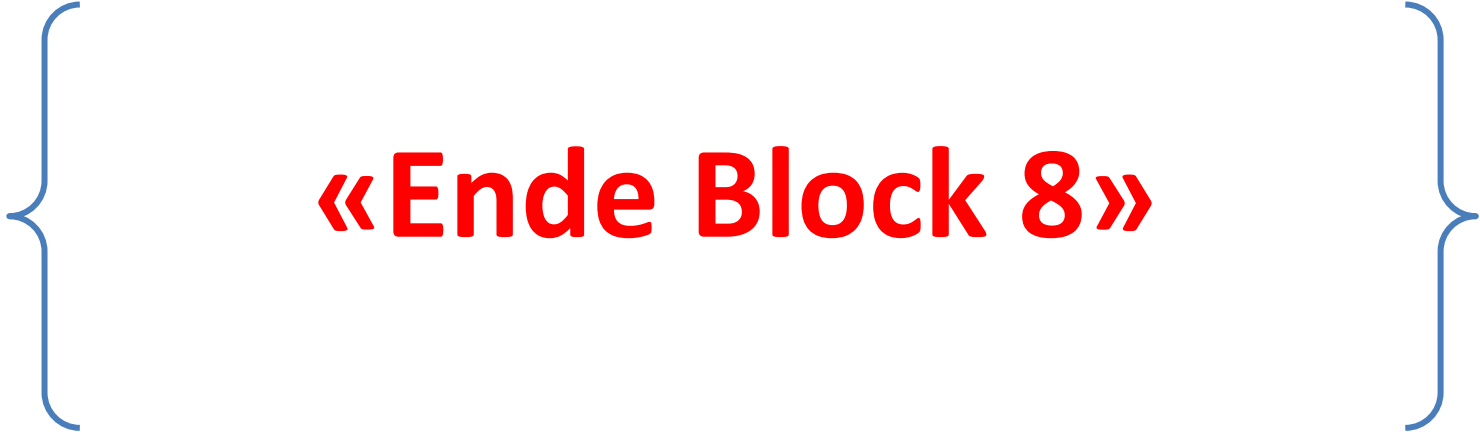
```
S1# clear mac address-table dynamic (MAC Tabelle löschen)
```

Ziele des 8. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...ein VLAN basierendes Netzwerk mit Router on the Stick (RoaS) planen.
2. ...das VLAN Trunking Protocol (VTP) auf CISCO Switchen konfigurieren.
3. ...die wichtigsten CISCO Switch Security-Features einordnen und erläutern welche Angriffsszenarien damit verhindert werden.

Agenda



«Ende Block 8»

9. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 9. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...redundante Netzwerkdesigns gemäss Anforderungen selbstständig entwickeln.
2. ...IEEE 802.1D basierende Netze mit CISCO Switchen konfigurieren, planen und untersuchen (STP/RSTP).
3. ...den Einsatz von PVST+, RPVST+ und MST beschreiben.
4. ...EtherChannel/Link Aggregation konfigurieren und den Einsatz im Netzdesign umschreiben.
5. ...den Einsatz eines Switch Stack im Netzdesign planen.

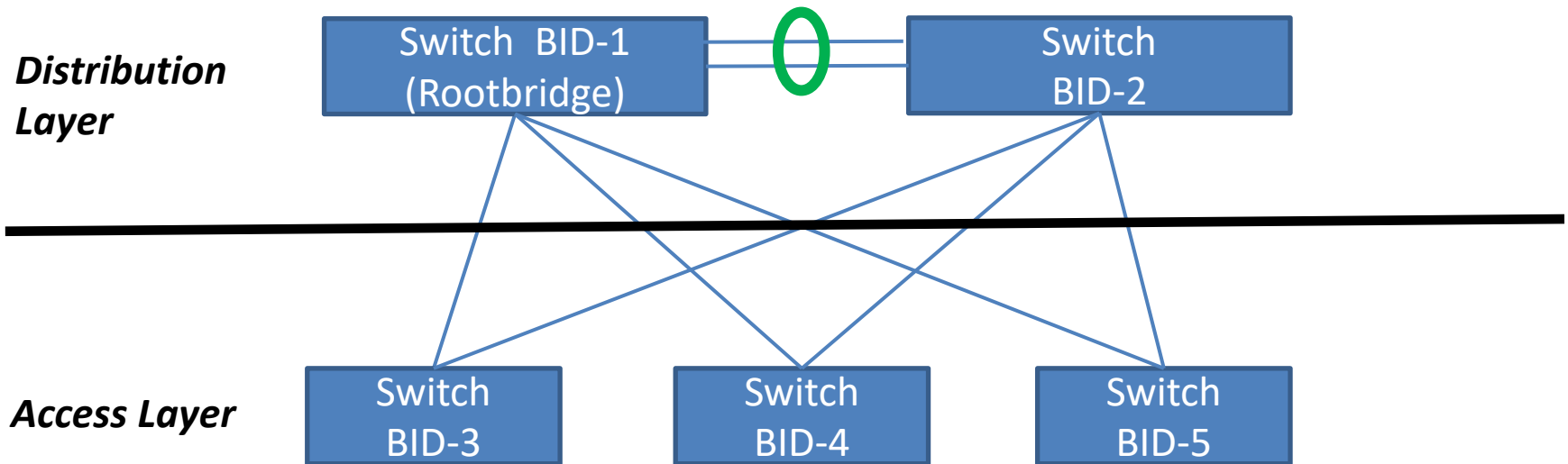
Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

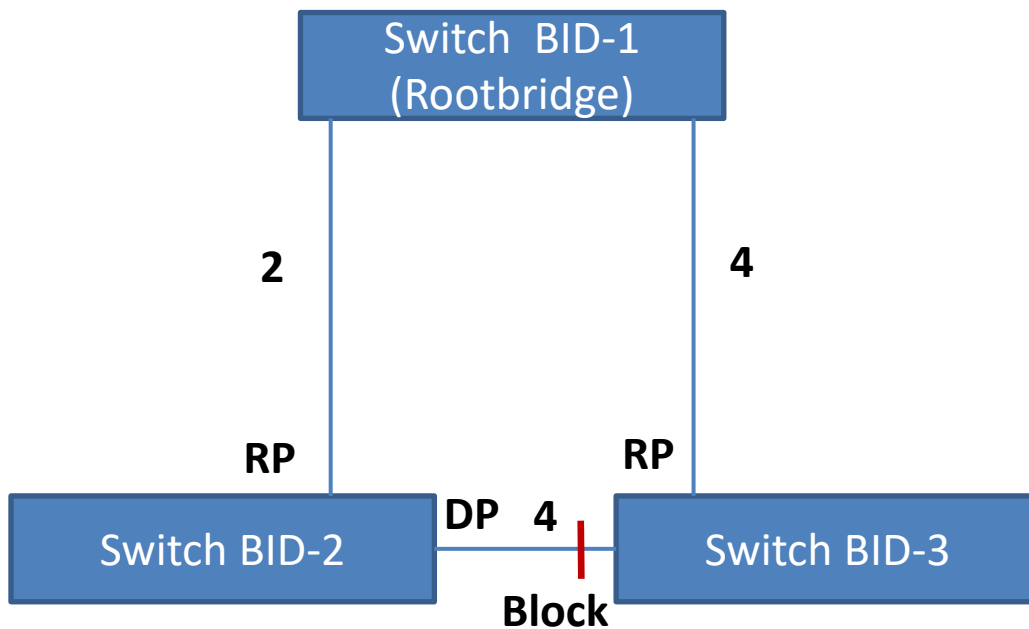
«STP Grundlagen»

Netzwerk-Design mit Redundanz



***Wir brauchen ein Protokoll welches Redundanzen im Design erlaubt.
Dazu verwenden wir das Spanning-Tree Protocol.***

Spanning-Tree Protokoll (IEEE 802.1D)



*Zwischen **DP** und **DP**-Port wird der Port geblockt bei welchem der Switch die **höhere BID** aufweist.*

Spanning Tree (STP)

- Durch das Spanning Tree Protocol können **Redundanzen** zwischen den Switchen erstellt werden (Loops). IEEE 802.1D
- Es wird eine **Rootbridge** «Chef» unter den Switches gewählt um Rundsendungen durch Schleifen zu verhindern
- Weitere Informationen http://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol

Spanning-Tree Kosten nach IEEE

Geschwindigkeit	IEEE-Wert (Kosten)
10 Mbit/s	100
100 Mbit/s	19
1 Gbit/s	4
10 Gbit/s	2

Die Kostenberechnung ist für die Pfadwahl des STP sehr wichtig.

Spanning-Tree Portzustände

STP-Portzustand	Beschreibung
Blocking	• Alle Datenpakete werden verworfen • BPDUs werden verarbeitet
Listening	• Alle Datenpakete werden verworfen • BPDUs werden verarbeitet und weitergeleitet
Learning	• Alle Datenpakete werden verworfen • BPDUs werden verarbeitet und weitergeleitet
Forwarding	• Alle Datenpakete werden weitergeleitet • BPDUs werden verarbeitet und weitergeleitet
Disabled	• Alle Datenpakete werden verworfen • BPDUs werden nicht verarbeitet

STP durchläuft in standardmässig **50 Sekunden** (Standardkonfiguration) in folgender Reihenfolge alle Zustände – **Blocking** – **Listening** – **Learning** – **Forwarding**.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol

Spanning-Tree Funktionsweise

- Ein STP-Port wird entweder in den **Forwarding-** oder **Blocking-Status** gesetzt.
- Dazu brauchen wir einen **strukturierten Ablauf** in Form eines Algorithmus (SPA) und
- Ein entsprechendes **Protokoll BPDU** (Bridge-Protocol Data Units).

Bridge-ID

- Die Bridge-ID (BID) besteht aus 8 Byte (**2 Byte Priorität, 6 Byte System-ID** (MAC-Adresse)).
 - Die niedrigste BID gewinnt.
 - Bei Gleichstand gewinnt die niedrigste MAC-Adresse.

Spanning-Tree Algorithmus (SPA)

1. Teil Aushandlung Root-Bridge

- Die Bridge-ID (BID) besteht aus 8 Byte (**2 Byte Priorität, 6 Byte System-ID** (MAC-Adresse)).
 - Die niedrigste BID gewinnt.
 - Bei Gleichstand gewinnt die niedrigste MAC-Adresse.
- **STP Algorithmus (SPA):**
 1. Jeder Switch behauptet per Hello-BPDUs die Root-Bridge zu sein.
 2. Empfängt der Switch eine Hello-BPDU mit einer niedrigeren Bridge-ID (BID) hört er auf sich als Root-Bridge zu verhalten und wird eine **Designated Bridge**.
 3. Jetzt sendet nur noch die Root-Bridge Hello-BPDUs.

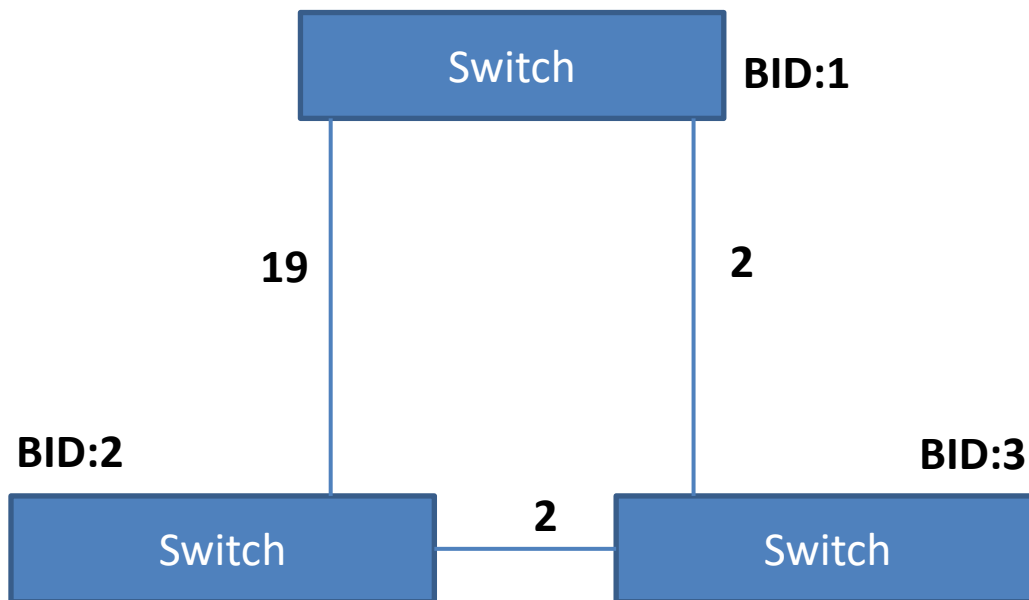
Spanning-Tree Algorithmus (SPA)

2. Teil auswählen RP und DP

- **STP Root-Ports (RP) und Designierte Ports (DP) auswählen.**
 1. Der Root-Bridge Switch hat nur DP-Ports.
 2. Alle anderen Switches definieren den RP-Port aufgrund der niedrigsten Pfadkosten zur Root-Bridge und setzen diesen in den Forwarding-Status.
 3. Danach definiert der Switch den DP-Port.

1. Aufgabe

Spanning-Tree (STP) Grundlagen



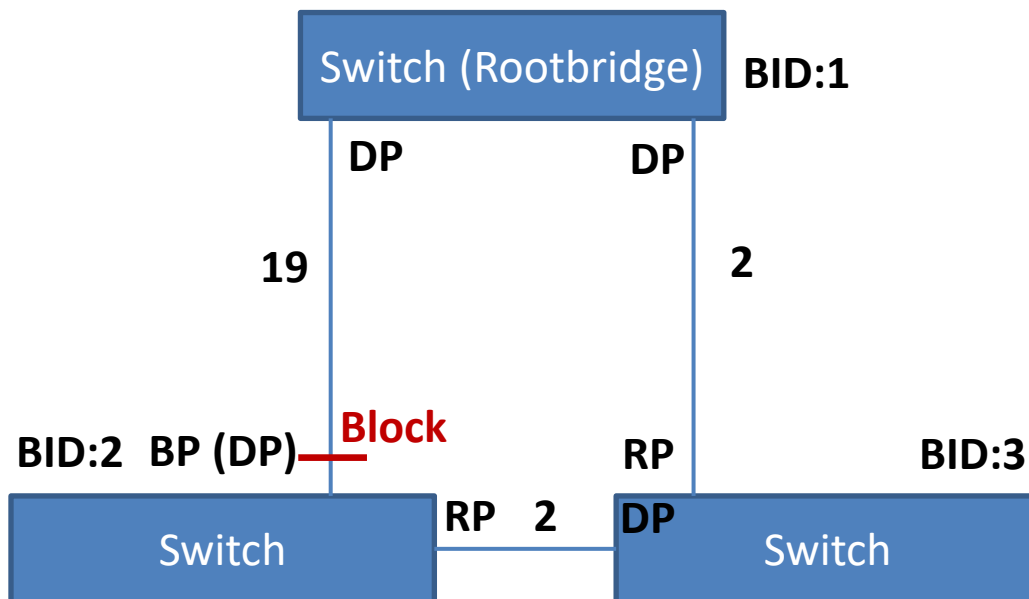
Spanning Tree (STP)

1. Definiere die RP und DP Ports.
2. Definiere den DP Port, welcher in den Blockstatus geht.

Zeit: 3 Min.

Musterlösung 1. Aufgabe

Spanning-Tree (STP) Grundlagen



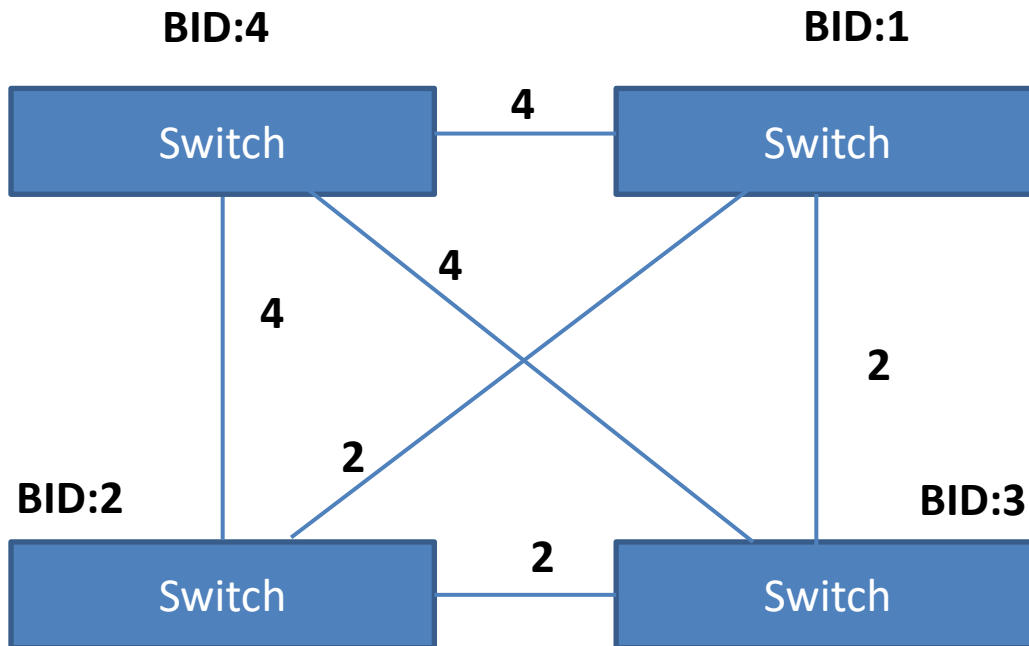
*Zwischen **DP** und **DP**-Port wird der Port (**BP**) geblockt bei welchem der Switch die **höhere BID** aufweist.*

Spanning Tree (STP)

- Durch das Spanning Tree Protocol können **Redundanzen** zwischen den Switchen erstellt werden (Loops). IEEE 802.1D
- Es wird eine **Rootbridge** «Chef» unter den Switches gewählt um Rundsendungen durch Schleifen zu verhindern
- Weitere Informationen http://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol

2. Aufgabe

Spanning-Tree (STP) Grundlagen



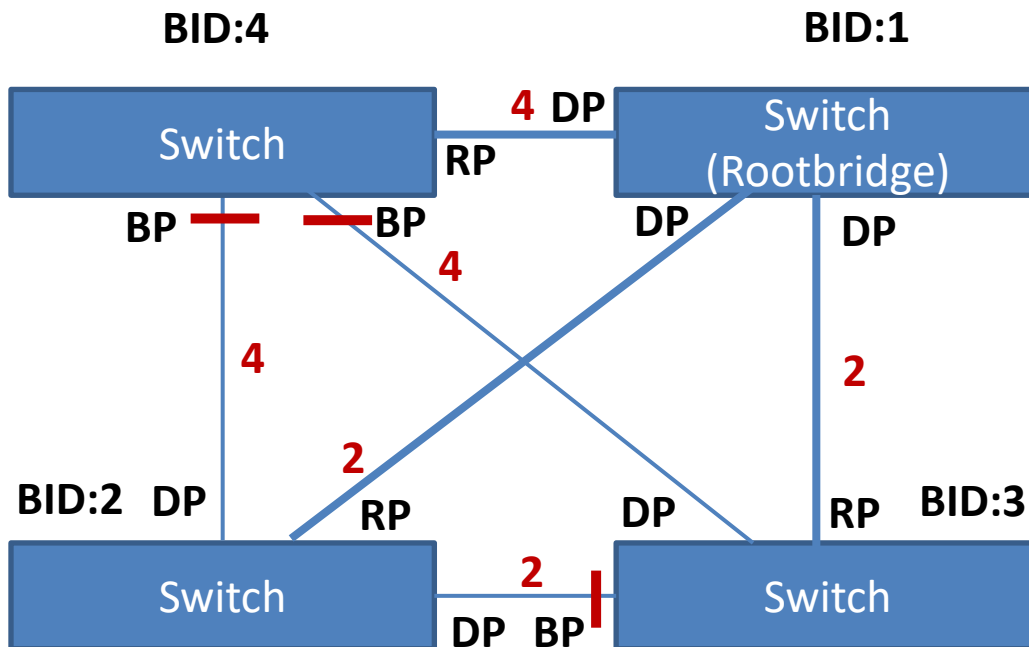
Spanning Tree (STP)

1. Definiere die RP und DP Ports.
2. Definiere den DP Port, welcher in den Blockstatus geht.

Zeit: 4 Min.

Musterlösung 2. Aufgabe

Spanning-Tree (STP) Grundlagen



Spanning Tree (STP)

1. Definiere die RP und DP Ports.
2. Definiere den DP Port, welcher in den Blockstatus geht.

*Zwischen **DP** und **DP**-Port wird der Port geblockt bei welchem der Switch die **höhere BID** aufweist.*

Verschiedene STP Modi bei Cisco

Bei Cisco Switches können 3 verschiedene STP Modi gewählt werden:

1. **PVST+** (Per VLAN Spanning Tree plus)
2. **RPVST+** (Rapid PVST plus)
3. **MST** (Multiple Spanning Tree)

`S1(config)# spanning-tree mode pvst / rapid-pvst / mst`

Vergleich STP Modi

Modi	Beschreibung
PVST+	Per VLAN Spanning Tree plus - Standard Spanning Tree Protokoll nach IEEE 802.1D mit per VLAN Erweiterung
RPVST+	Rapid PVST plus - Rapid Spanning Tree Protokoll nach IEEE 802.1w mit per VLAN Erweiterung - Kann parallel zum alten STP 802.1D eingesetzt werden. - Konvergenz in wenigen Sekunden (max. 10 Sekunden)
MST	Multiple Spanning Tree - Mehrere unabhängige STP-Instanzen per VLANs oder VLAN-Gruppen sind möglich - IEEE 802.1s

Agenda

«STP Konfiguration»

STP grundlegend konfigurieren

LAB>_

Rapid STP Modus auf Switch aktivieren:

```
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Root-Bridge bestimmen (BID-Priorität):

```
S1(config)#spanning-tree vlan 5 root primary
```

```
S1(config)#spanning-tree vlan 5 priority WERT
```

(Die Priorität ist ein Vielfaches von 4096, standardmässig 32768, max. 61440)

Secondary Root-Bridge bestimmen:

```
S2(config)#spanning-tree vlan 5 root secondary
```

Port Kosten individuell bestimmen:

```
S1(config-if)#spanning-tree vlan 5 cost 40
```

STP Portfast und BPDU-Guard nutzen

LAB>_

STP BPDU-Guard aktivieren:

```
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable  
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard disable
```

STP Portfast aktivieren:

```
S1(config-if)# spanning-tree portfast  
S1(config-if)# spanning-tree portfast disable
```

STP Portfast und BPDU-Guard als Default:

```
S1(config)# spanning-tree portfast default  
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Root Guard und Loop Guard konfigurieren

LAB>_

Root Guard aktivieren auf der Root-Bridge:

```
S1(config-if)# spanning-tree guard root
```

Inkonsistenzen auf Port anzeigen:

```
S1# show spanning inconsistentports
```

```
S1# show spanning vlan 1
```

Loop Guard global aktivieren:

```
S1(config)# spanning loopguard
```

Loop Guard auf Interface aktivieren:

```
S1(config-if)# spanning guard loop
```

STP überwachen und analysieren

LAB>_

STP Betrieb analysieren:

```
S1# show spanning-tree
S1# show spanning-tree vlan 5
S1# show spanning-tree vlan 5 bridge
S1# show spanning-tree vlan 5 root
S1# show spanning-tree | begin Interface
```

STP-Änderungen im Betrieb anzeigen:

```
S1# debug spanning-tree events
S1# debug spanning-tree bpdu
```

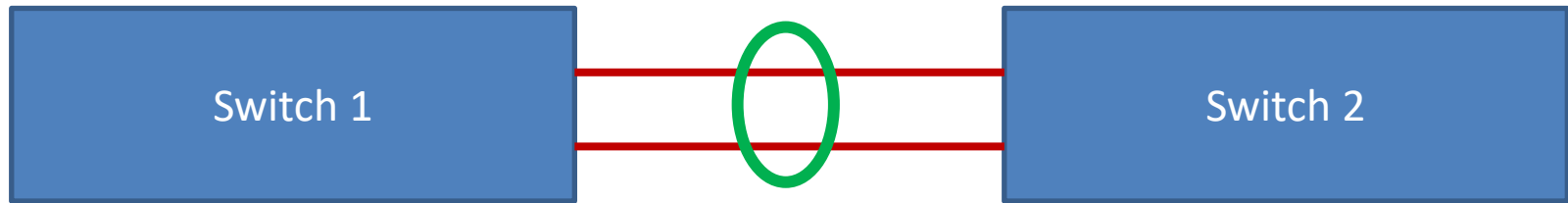
Ohne EtherChannel analysieren:

```
S1# show spanning-tree vlan 1
```

Agenda

« EtherChannel »

EtherChannel / Link Aggregation Übung



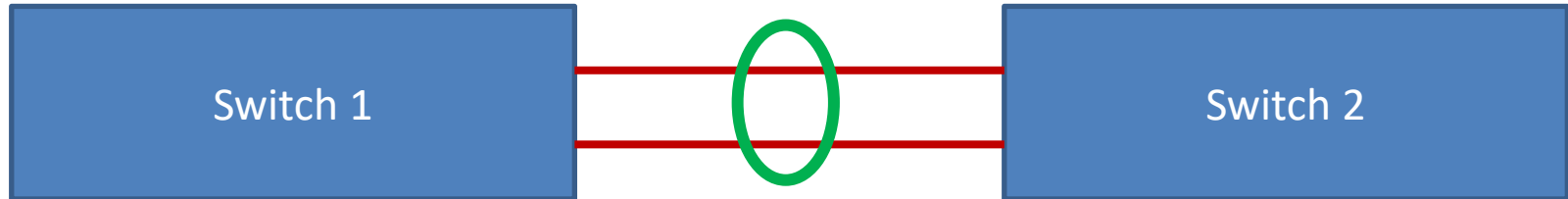
Zwei Zusammengefasste Interfaces zu einem EtherChannel / Link Aggregation

Informiert euch zu zweit über EtherChannel / Link Aggregation.
Löst dabei folgende Fragen:

1. Welche Protokolle unterstützt Cisco im EtherChannel?
2. Welche EtherChannel Möglichkeiten und Bezeichnungen gibt es?
3. Welche Anforderungen müssen für einen EtherChannel auf beiden Seiten eines Switches erfüllt werden?

Zeit: 10 Minuten

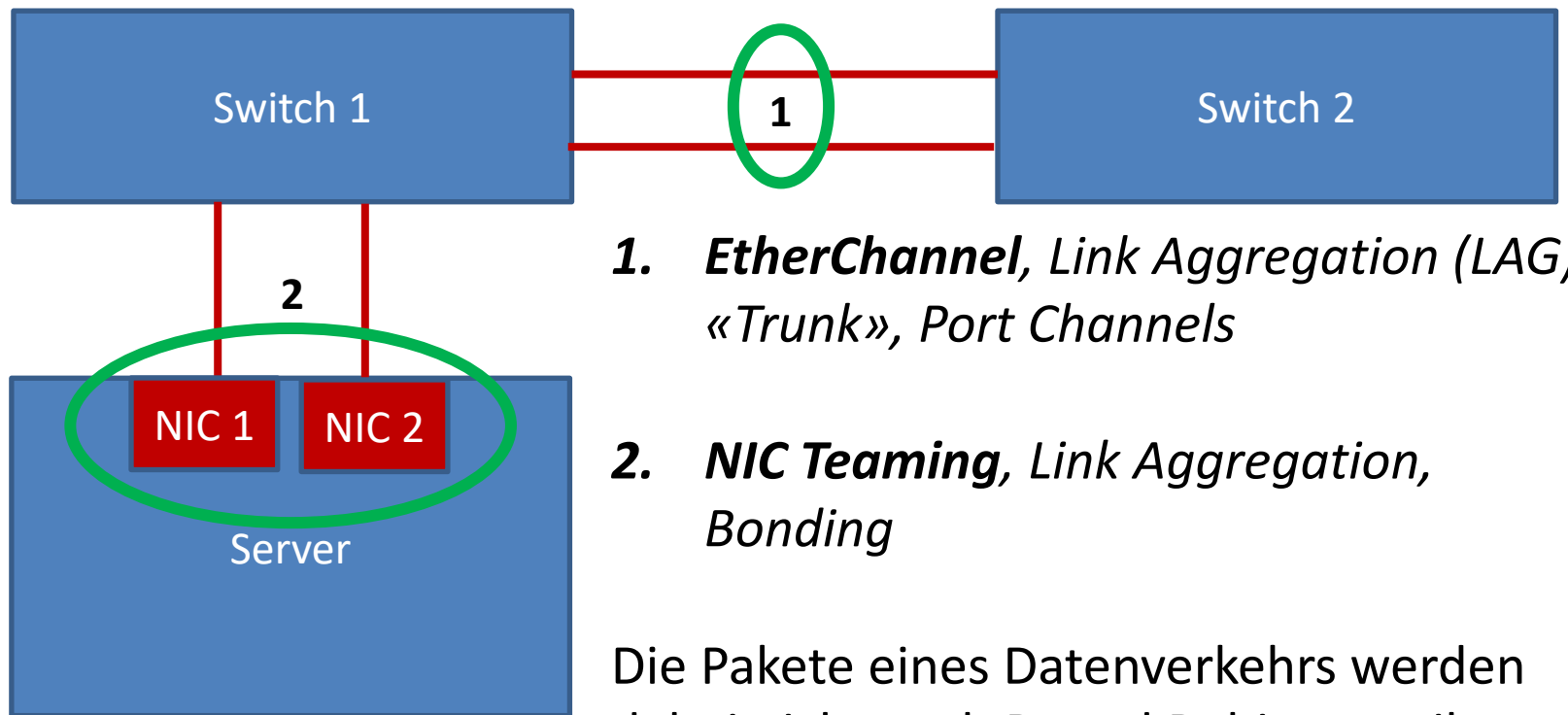
EtherChannel / Link Aggregation Grundlagen



Zusammengefasste Links zu einem EtherChannel

Der EtherChannel kann manuell oder mit Protokollen erfolgen. Cisco unterstützt das proprietäre Port Aggregation Protocol (**PAgP**) und das nach IEEE 802.3ad definierte Link Aggregation Control Protocol (**LACP**). *Mit EtherChannel können je nach Switchmodell bis zu 8 Ports im Loadbalancing zusammengefasst werden. Durch EtherChannel besteht kein Loop zwischen den Switches.*

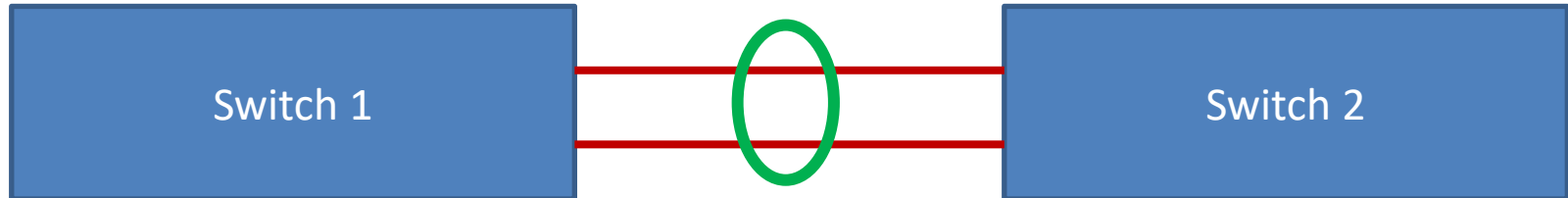
EtherChannel / Link Aggregation Bezeichnungen



1. ***EtherChannel***, ***Link Aggregation (LAG)***,
«Trunk», ***Port Channels***
2. ***NIC Teaming***, ***Link Aggregation***,
Bonding

Die Pakete eines Datenverkehrs werden dabei nicht nach Round Robin verteilt, sondern per Algorithmus einem Interface im EtherChannel zugewiesen.

EtherChannel / Link Aggregation Anforderungen



**Zusammengefasste Links
zu einem EtherChannel**

- Gleiche Einstellungen (Parameter) auf beiden Seiten
- Gleiche Link Geschwindigkeit
- Entweder im VLAN Access oder Trunk Modus

EtherChannel manuell (static) konfigurieren

LAB>_

EtherChannel konfigurieren:

```
S1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
S1(config-if)# channel-group 1 mode on
S1(config)# interface GigabitEthernet 0/2
S1(config-if)# channel-group 1 mode on
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

EtherChannel analysieren:

```
S1# show etherchannel summary
S1# show etherchannel 1 summary (channel-group 1)
```

EtherChannel mit PAgP konfigurieren

LAB>_

Switch S1:

```
S1(config)# interface GigabitEthernet 0/1-2
S1(config-if)# channel-group 1 mode desirable
S1(config)#interface port-channel 1
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

Switch S2:

```
S2(config)# interface GigabitEthernet 0/1
S2(config-if)# channel-group 2 mode auto
S2(config)# interface GigabitEthernet 0/2
S2(config-if)# channel-group 2 mode auto
S2(config)#interface port-channel 1
S2(config-if)#switchport mode trunk
```

EtherChannel mit LACP konfigurieren

LAB>_

Switch S1:

```
S1(config)#interface range GigabitEthernet0/1-2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active

S1(config)#interface port-channel 1
S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

Switch S2:

```
S2(config)#interface range GigabitEthernet0/1-2
S2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive

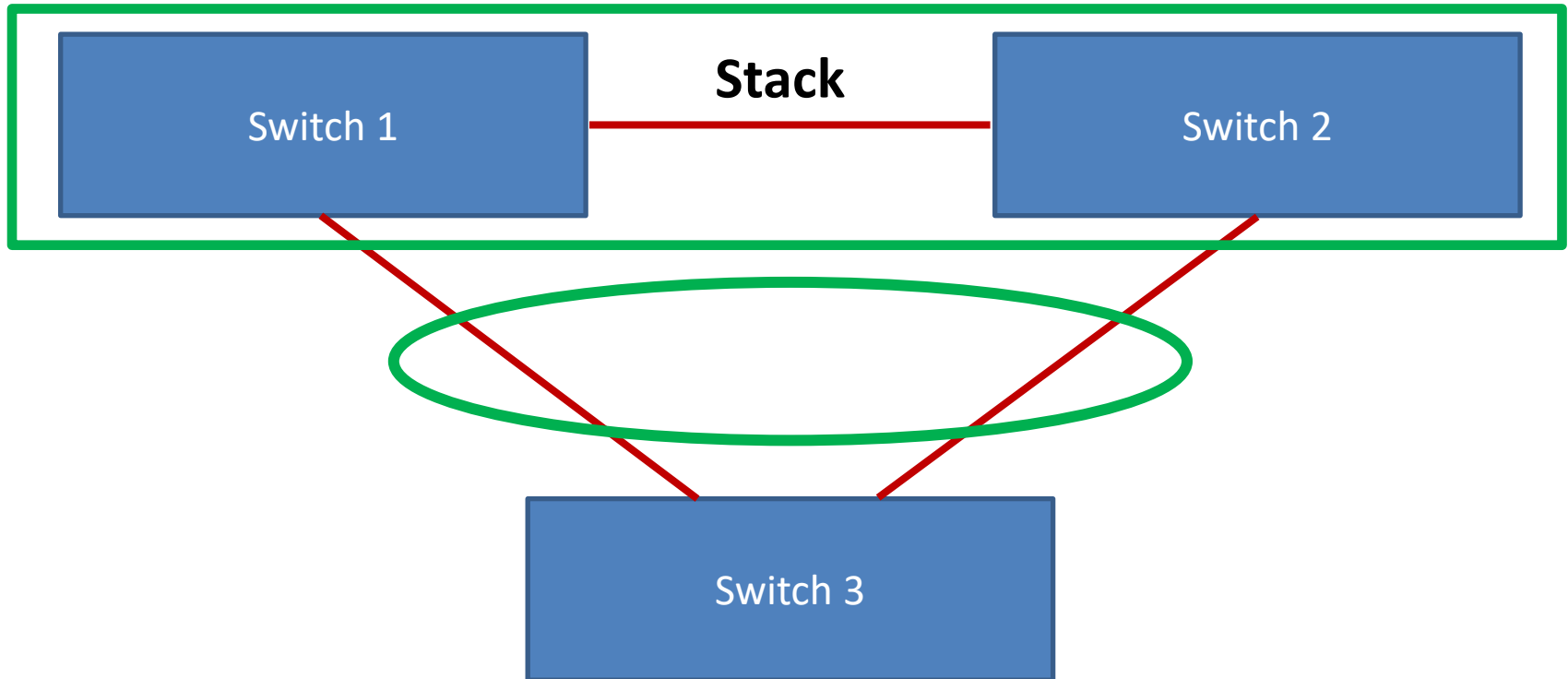
S2(config)#interface port-channel 1
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S2(config-if)#switchport mode trunk
```

Es können auch beide Seiten als active gesetzt werden.

Agenda

**« EtherChannel
mit Stack »**

EtherChannel / Link Aggregation im Stack



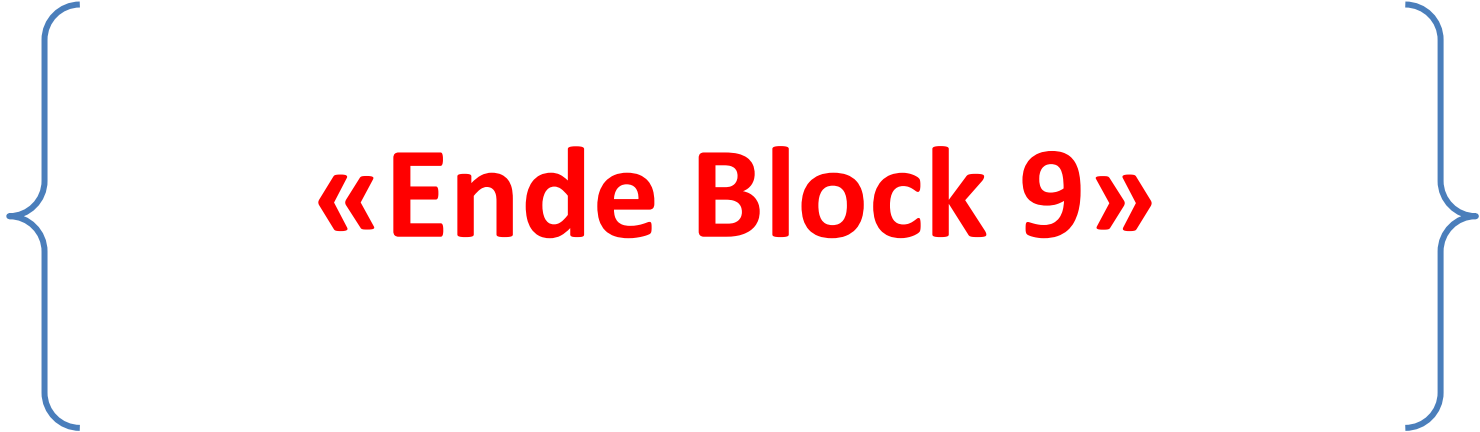
Mit Multi-Chassis Switches oder Stacking-Cable
Mit VSS - Virtual Switching System
Mit vPC – Virtual Port Channel (Nexus)

Ziele des 9. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...redundante Netzwerkdesigns gemäss Anforderungen selbstständig entwickeln.
2. ...IEEE 802.1D basierende Netze mit CISCO Switchen konfigurieren, planen und untersuchen (STP/RSTP).
3. ...den Einsatz von PVST+, RPVST+ und MST beschreiben.
4. ...EtherChannel/Link Aggregation konfigurieren und den Einsatz im Netzdesign umschreiben.
5. ...den Einsatz eines Switch Stack im Netzdesign planen.

Agenda



«Ende Block 9»

10. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 10. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...das First Hop Redundancy Protocol (FHRP) mit zwei Routern konfigurieren und den Einsatzzweck beschreiben.
2. ...den Einsatz von connected, static und dynamic Routen innerhalb eines Netzwerkdesigns planen.
3. ...IPv4 Routing-Protokolle einordnen und konfigurieren (OSPF, EIGRP).
4. ...ein Netzwerk mit OSPF/OSPFv3 in einem Backbone Area planen und konfigurieren.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Repetitions-Test»

1. Aufgabe

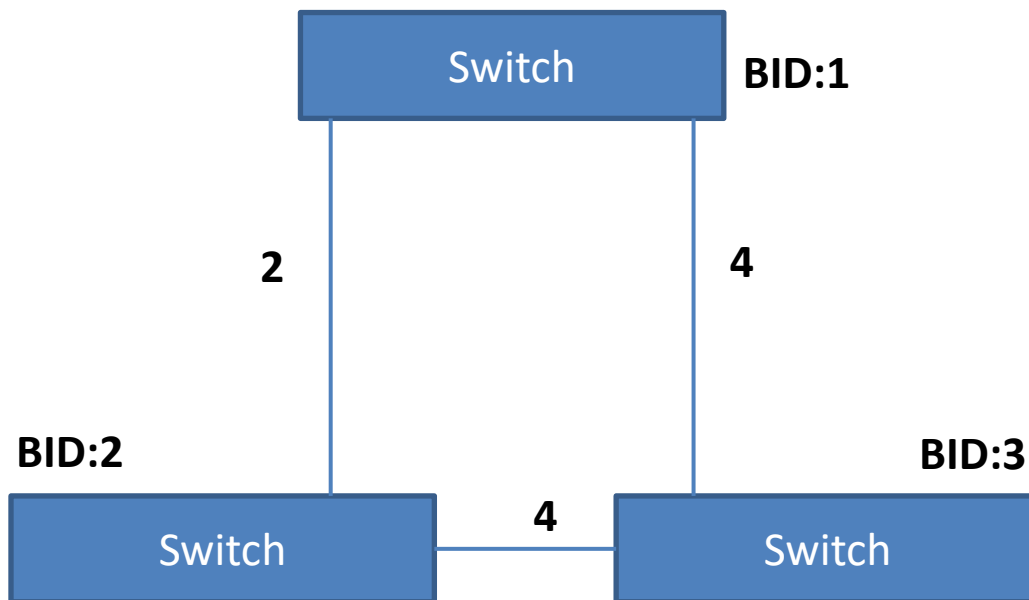
Grundlagen Spanning-Tree-Protokoll (STP)

1. Wozu benötigen wir in einem Netzwerk das STP?
2. Aus was besteht die BID (Bridge-ID)?
3. Für was wird die BID beim STP gebraucht?
4. Wie funktioniert der STP-Algorithmus zur Definition der Rootbridge?
5. Weshalb brauchen wir beim STP eine Rootbridge?
6. Was ist unter einem DP-Port zu verstehen?
7. Was passiert wenn zwei DP-Ports direkt aufeinander treffen, also direkt miteinander verbunden sind?
8. Was für eine Bedeutung hat ein Port mit der Bezeichnung RP?

- **Zeit: 8 Minuten** (ohne Unterlagen)

2. Aufgabe

Aufgabe Spanning-Tree (STP) Grundlagen



Spanning Tree (STP)

1. Definiere die RP und DP Ports.
2. Definiere den DP Port, welcher in den Blockstatus geht.

Zeit: 3 Minuten

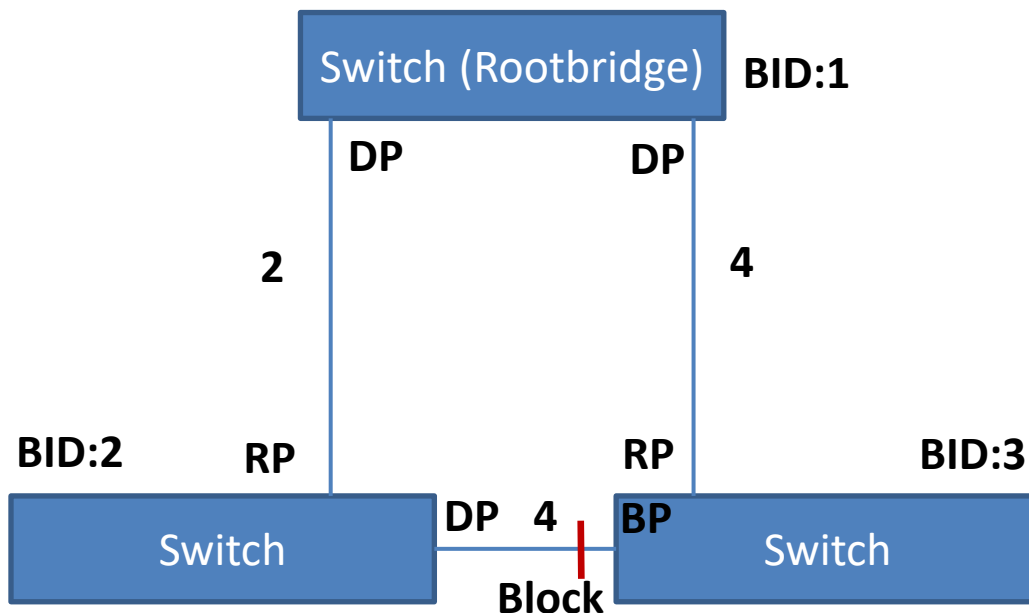
Musterlösung 1. Aufgabe

Grundlagen Spanning-Tree-Protokoll (STP)

1. Wozu benötigen wir in einem Netzwerk das STP?
Loop-freies redundantes Netzwerk
 2. Aus was besteht die BID (Bridge-ID)?
8 Byte (2 Byte Priorität, 6 Byte System-ID (MAC-Adresse))
 3. Für was wird die BID beim STP gebraucht?
Um die Root-Bridge zu finden und die Prioritäten zu bestimmen
 4. Wie funktioniert der STP-Algorithmus zur Definition der Rootbridge?
 5. Weshalb brauchen wir beim STP eine Rootbridge?
Für die Berechnung des günstigsten Pfades
 6. Was ist unter einem DP-Port zu verstehen?
 7. Was passiert wenn zwei DP-Ports direkt aufeinander treffen, also direkt miteinander verbunden sind?
Der Konflikt muss mit einem Port im Blocked-Modus behoben werden
 8. Was für eine Bedeutung hat ein Port mit der Bezeichnung RP?
Günstigster Weg zur Root-Bridge
- **Zeit: 8 Minuten** (ohne Unterlagen)

Musterlösung 2. Aufgabe

Spanning-Tree (STP) Grundlagen



*Zwischen **DP** und **DP**-Port wird der Port geblockt bei welchem der Switch die **höhere BID** aufweist.*

Spanning Tree (STP)

- Durch das Spanning Tree Protocol können **Redundanzen** zwischen den Switchen erstellt werden (Loops). IEEE 802.1d
- Es wird eine **Rootbridge** «Chef» unter den Switches gewählt um Rundsendungen durch Schleifen zu verhindern
- Weitere Informationen http://de.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol

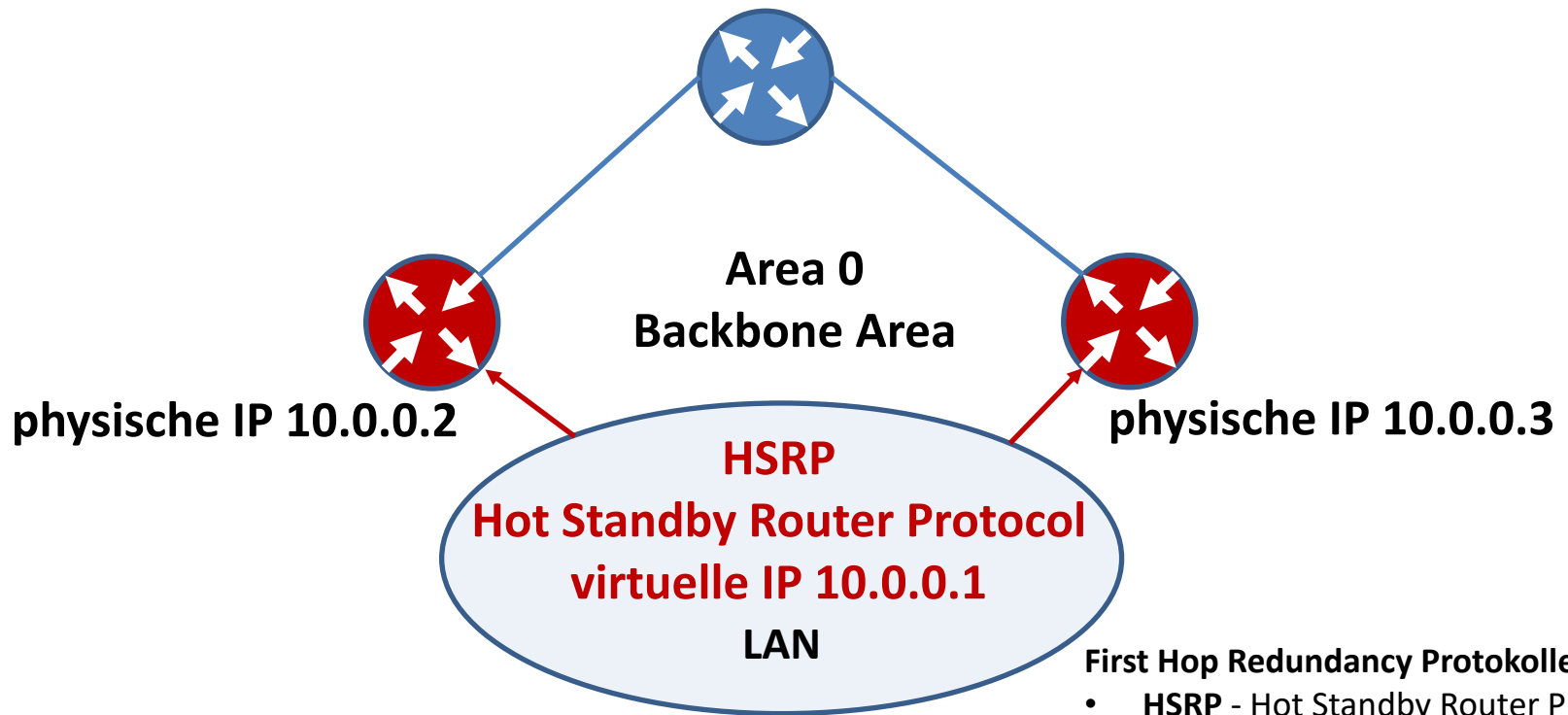
Agenda



«HSRP»

FHRP

First Hop Redundancy Protocols



First Hop Redundancy Protokolle:

- **HSRP** - Hot Standby Router Protocol (Cisco)
- **VRRP** - Virtual Routing Redundancy Protocol
- **CARP** - Common Address Redundancy Protocol (OpenBSD)

Cisco HSRP

Grundkonfiguration mit 2 Routern

LAB>_

HSRP (Hot Standby Router Protocol) :

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1
R1(config-if)# standby 1 priority 101
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

```
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1
R2(config-if)# standby 1 priority 99
```

```
R1# show standby
```

Cisco HSRP

Erweiterte Einstellungen

LAB>_

HSRP (Hot Standby Router Protocol) :

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1
R1(config-if)# standby 1 priority 101
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

- Die Standard-Priorität ist 100. Der Router mit der höchsten Priorität wird der aktive Router.
- Mit «preempt» wird der Router zum prioritären definiert. Beim Ausfall wird dieser nach dem starten wieder der aktive Router.

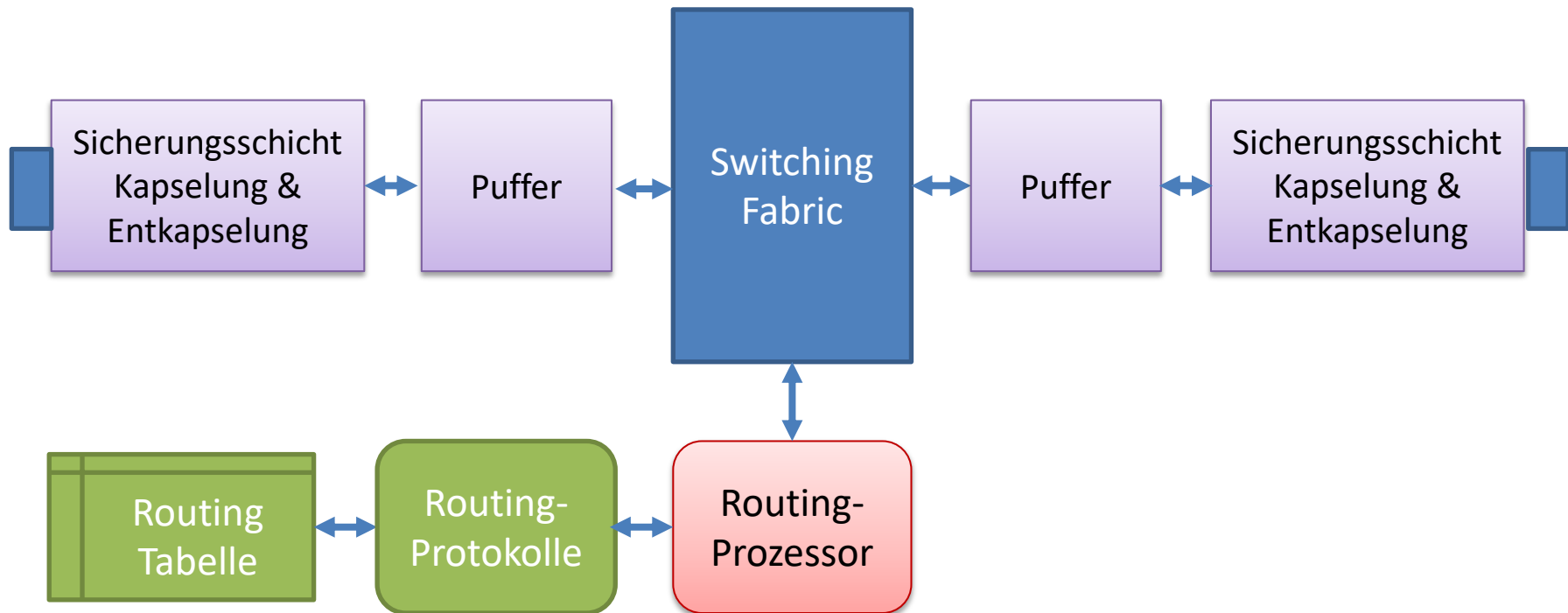
Agenda (Repetition)

«Grundlagen Routing»

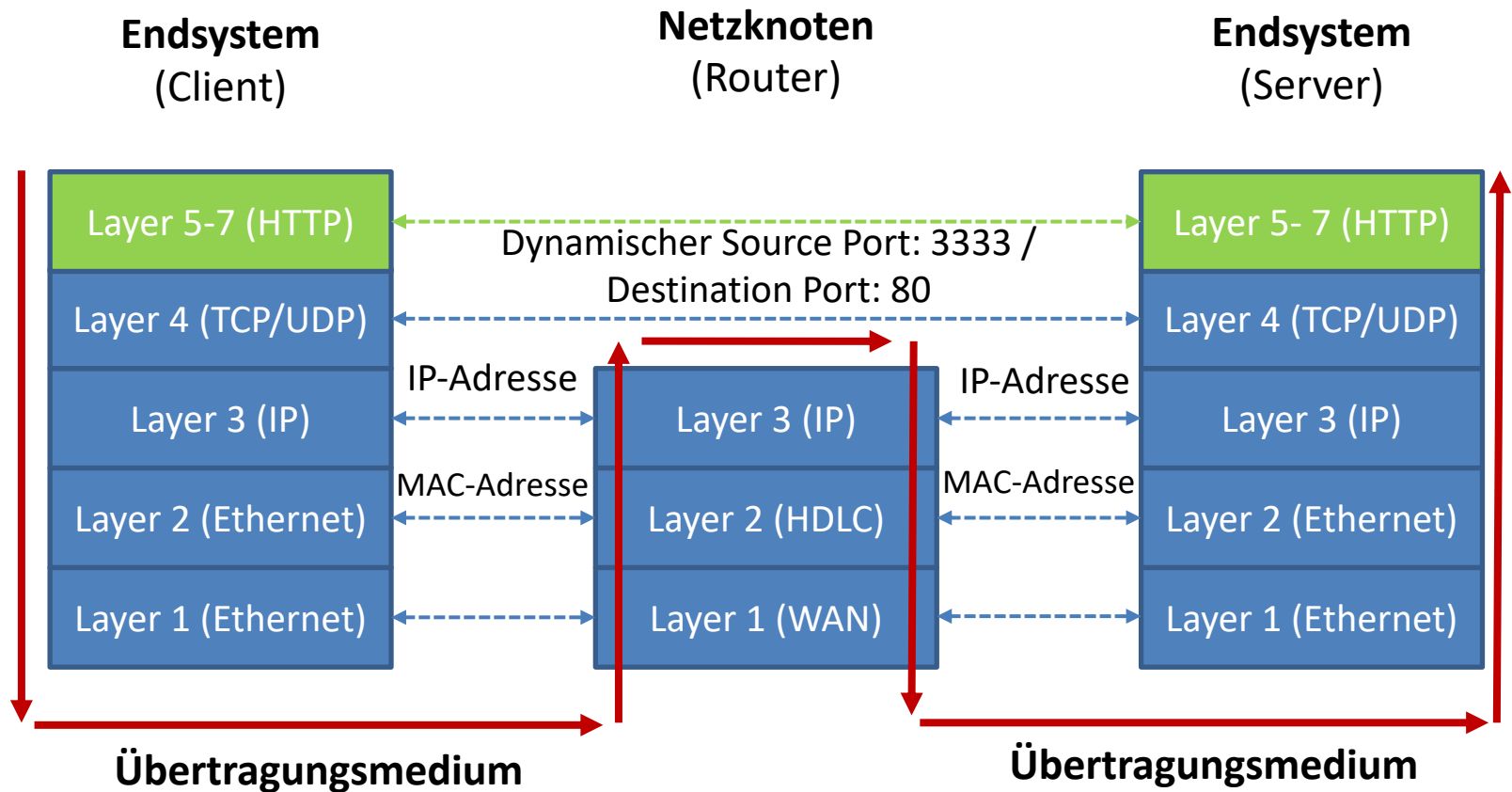
Der Router (Layer 3)

Bezeichnung	Beschreibung
Routingtabelle (statisch oder dynamisch)	Um den Verkehr an den nächsten Router (Hop) zu senden.
Funktion	Routing (meist IP-Routing) Verbindet Netzwerke miteinander
Schicht	Bis Layer 3
Was passiert mit Broadcasts?	Werden blockiert resp. nicht weitergeleitet.
Routingprotokolle	RIP, RIPv2, RIPv6 (Routing Information Protocol) IGRP, EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) OSPF (Open Shortest Path First) IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) BGP (Border Gateway Protocol)

Ein Blick in den Router



Der Übertragungsprozesses Routing zwischen den Subnetzen

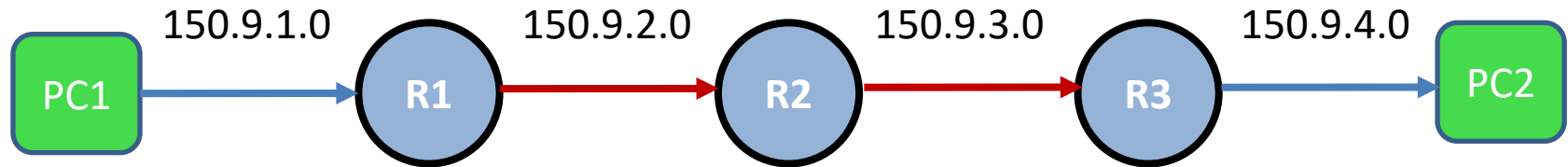


Beispiel Routingtabelle PC (route print)

Netzwerkziel	Netzwerkmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik	Bemerkungen
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.10	25	Standardgateway
127.0.0.0	255.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	306	Loopback-Netz
127.0.0.1	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306	Localhost-Adresse
127.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306	Broadcast
192.168.1.0	255.255.255.0	Auf Verbindung	192.168.1.10	281	Lokale Subnetadresse
192.168.1.10	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.1.10	281	Eigene IP Adresse
192.168.1.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.1.10	281	Subnetbroadcast
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	306	Multicast-Adressen
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	192.168.1.10	281	Multicast-Adressen
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306	Broadcast
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.1.10	281	Broadcast

Quelle: <http://support.microsoft.com/kb/140859/de>

Beispiel einfacher Routingprozess



Routingtabelle Router **R1**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Serial 0	150.9.2.2

Routingtabelle Router **R2**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Ethernet 0	150.9.3.2

Routingtabelle Router **R3**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Ethernet 0	Nicht anwendbar

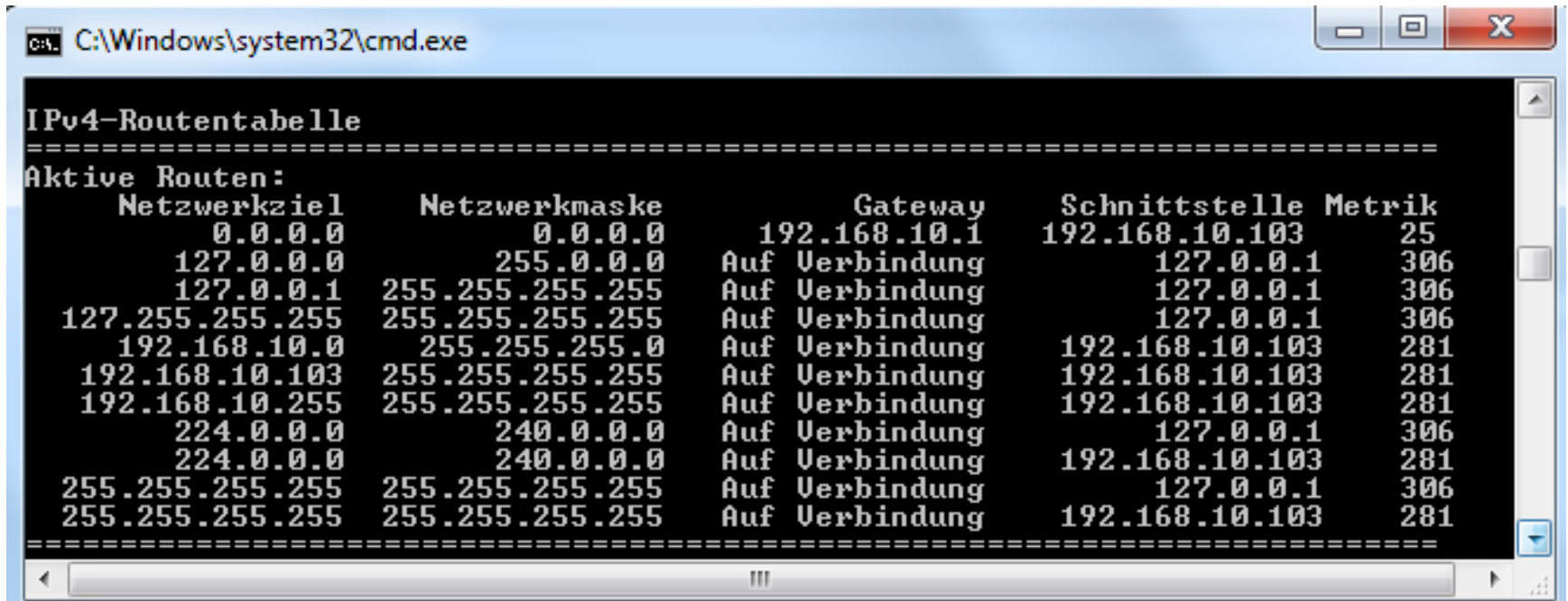
Wichtig:

Siehe Seite 108 für ein Beispiel mit der korrekten Cisco Notation.

Übersicht Einträge Routingtabelle

Eintrag Routingtabelle	Erklärung
Netzadresse	IP-Adresse
Subnetzmaske	Subnetzadresse des Netzes (Bildet zusammen mit Netzadresse die Möglichkeit zum bestimmen des Netzes.)
Gateway (next hop)	Nächster Router, an den die Pakete gesandt werden
Metrik	Bestimmt die Reihenfolge bei mehreren Routern im gleichen Netz. (Tiefere Zahl = höhere Priorität) Beim statischen Routing einstellbar vom Metrik-Wert 1-255.

Beispiel lokale Routingtabelle (route print)



IPv4-Routentabelle

=====

Aktive Routen:

Netzwerkziel	Netzwerkmaske	Gateway	Schnittstelle	Metrik
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.103	25
127.0.0.0	255.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306
192.168.10.0	255.255.255.0	Auf Verbindung	192.168.10.103	281
192.168.10.103	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.10.103	281
192.168.10.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.10.103	281
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	Auf Verbindung	192.168.10.103	281
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	Auf Verbindung	192.168.10.103	281

=====

Wichtig:

Auch ein Client braucht seine eigene Routingtabelle!

Agenda

«Vertiefung Routing»

IP-Routingmöglichkeiten

IP-Routingmöglichkeit	Beschreibung
Connected Routes - Direkt angeschlossener (verbundener) Router	Direkt mit dem Interface des Routers verbundene Subnetze.
Static Routes - Statisches Routing	Statisch in der Routingtabelle des Routers erstellte Route (z.B. mit dem Befehl ip route)
Dynamic Routes – Dynamisches Routing	Durch Routing-Protokolle gesteuerter Routing-Prozess (z.B. OSPFv2)

IP-Routing bezieht sich auf den Prozess der Weiterleitung von Paketen.

Beginn des Routing Prozesses auf dem Client

Entscheidung	Beschreibung
Ziel-Host befindet sich im gleichen Subnetz	1. IP-Adresse des Ziel-Hosts wird per ARP in die MAC-Adresse aufgelöst 2. L2-Frame wird an Ziel-Host gesendet
Ziel-Host befindet sich nicht im gleichen Subnetz	1. IP-Adresse des Standard-Gateways wird per ARP in die MAC-Adresse aufgelöst 2. L2-Frame wird an Standard-Gateway gesandt

Siehe Cisco CCENT/CCNA-Buch Seite 437

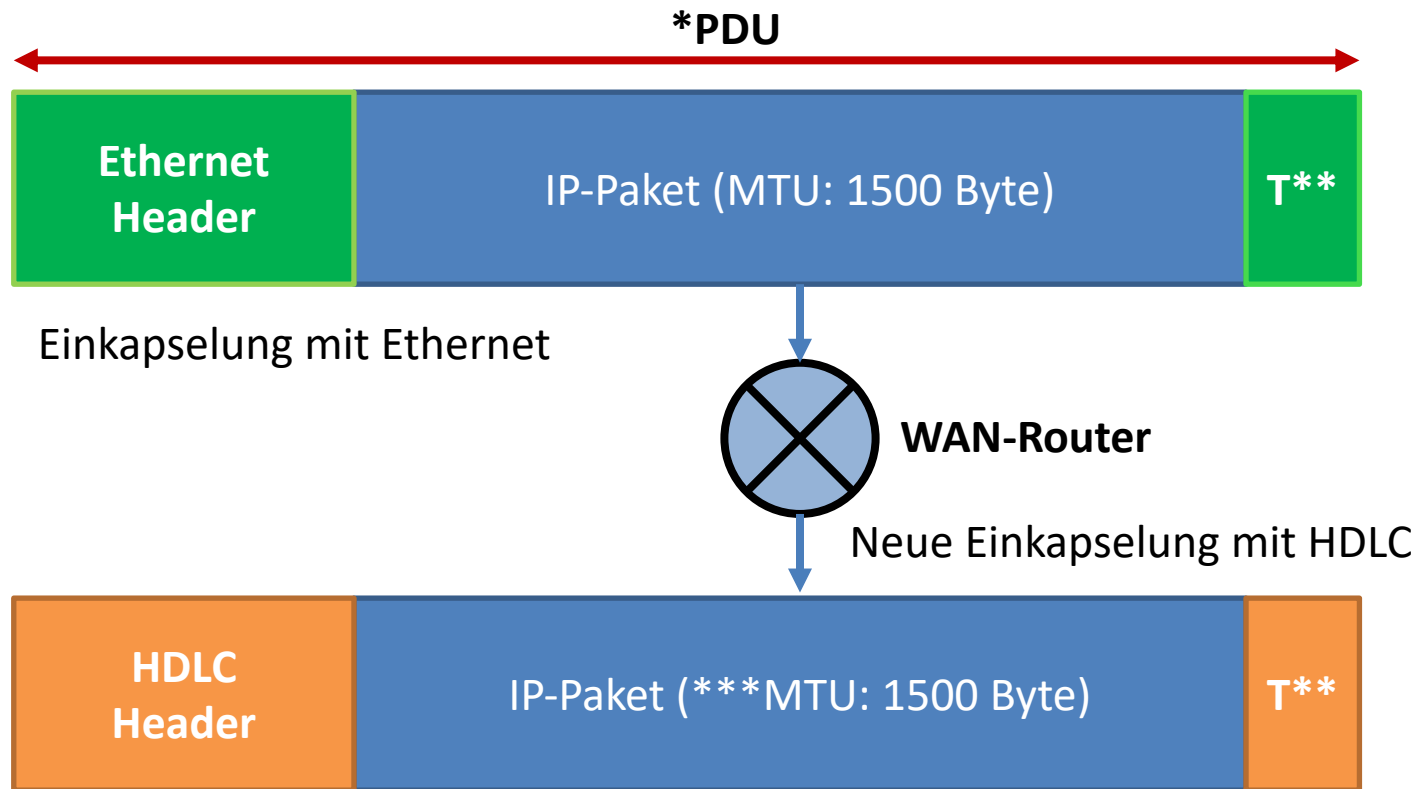
Standard-Gateway und Standard-Router sind synonym.

Routing Prozesses auf dem Router

Verarbeitungsprozess	Beschreibung
Frame Check Sequence prüfen	Der L2-Frame wird anhand des FCS-Feldes (Trailer) geprüft.
Ziel-Frame-Adresse (MAC-Adresse) prüfen	Ist die Ziel-Frame-Adresse (MAC-Adresse) die des Routers.
Frame wird entkapselt	Frame wird entkapselt und an L3 weitergereicht
Ziel-IP-Adresse für Routing prüfen	Die Ziel-IP-Adresse wird für das Routing mit der Routingtabelle verglichen um die richtige Route und den Next-Hop-Router zu finden.
IP-Paket wird für L2 gekapselt	Das Paket wird für den Next-Hop-Router gekapselt. Intern findet wieder der ARP-Prozess statt.
Frame wird weitergeleitet	Das Frame wird an den Next-Hop-Router oder an den internen Client weitergeleitet.

Siehe Cisco CCENT/CCNA-Buch Seite 437-438

Der Kapselungsprozess (Encapsulation)

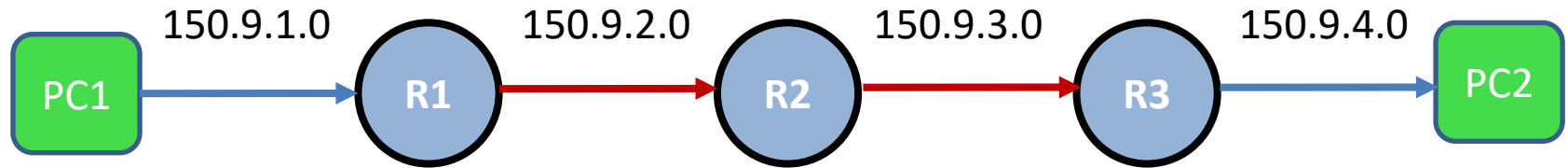


*Protocol Data Unit

**Trailer / CRC-Prüfsumme

***Maximum Transmission Unit (Bezieht sich hier auf max. Nutzdatenteil bei Ethernet.)

Beispiel einer statischen Route (ip route)



Routingtabelle Router **R1**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Serial 0	150.9.2.2

Routingtabelle Router **R2**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Ethernet 0	150.9.3.2

Routingtabelle Router **R3**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
150.9.4.0	Ethernet 0	Nicht anwendbar

Wichtig:

Siehe Seite 108 für ein Beispiel mit der korrekten Cisco Notation.

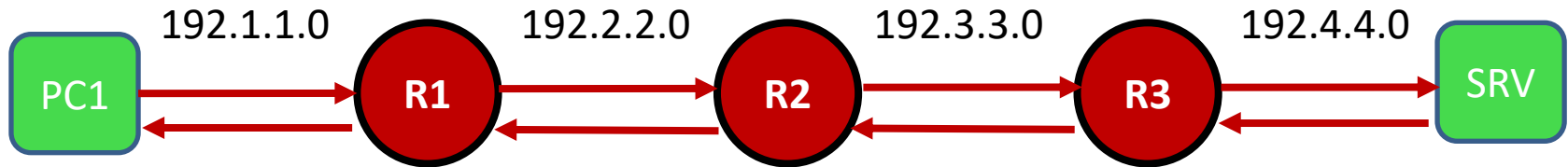
Agenda



«Repetitions-Test»

Aufgabe IP-Routing zu zweit

Definiert das statische IP-Routing hin und zurück



Routingtabelle Router **R1**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
	Ethernet 0	
	Ethernet 1	

Routingtabelle Router **R2**

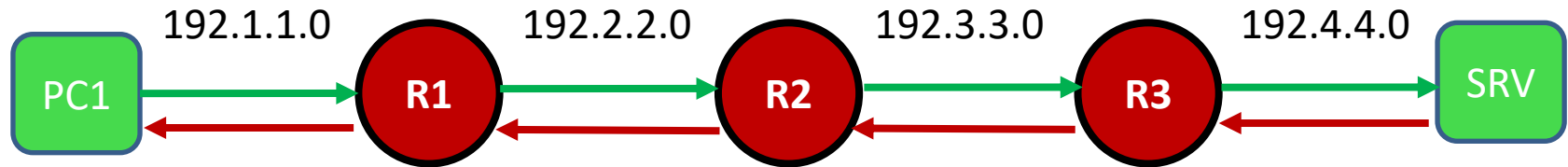
Subnetz	Interface	Nächster Hop
	Ethernet 0	
	Ethernet 1	

Routingtabelle Router **R3**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
	Ethernet 0	
	Ethernet 1	

Musterlösung

IP-Routing hin und zurück



Routingtabelle Router **R1**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
192.4.4.0/24	Ethernet 0	192.2.2.2
192.1.1.0/24	Ethernet 1	Direkt angeschlossen (ARP)

Routingtabelle Router **R2**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
192.4.4.0/24	Ethernet 0	192.3.3.2
192.1.1.0/24	Ethernet 1	192.2.2.1

Routingtabelle Router **R3**

Subnetz	Interface	Nächster Hop
192.4.4.0/24	Ethernet 0	Direkt angeschlossen (ARP)
192.1.1.0/24	Ethernet 1	192.3.3.1

Agenda

**«Routen-
zusammenfassung»**

Probleme bei Routen

- Viele Routen benötigen mehr Einträge in den Routern.
- Durch grössere Routingtabellen wird auch mehr Speicher benötigt (Skalierungsproblem).
- Zusätzlich steigt der Konfigurationsaufwand.
- **Daher gilt es Routen sinnvoll zusammen zu fassen.**

Routenzusammenfassung

Subnetz	Interface	Next Hop
10.10.1.0/24	S0/1	10.20.1.1
10.10.2.0/24	S0/1	10.20.1.1
10.10.3.0/24	S0/1	10.20.1.1
10.10.4.0/24	S0/1	10.20.1.1



Subnetz	Interface	Next Hop
10.10.0.0/16	S0/1	10.20.1.1

Kleinere Routen werden zu Einer zusammengefasst.

Berechnung Beste zusammengefasste Route

1. Zuerst alle Subnet-IDs in einer Liste zusammenstellen.
 - 10.10.1.0/24
 - 10.10.2.0/24
 - 10.10.3.0/24
 - 10.10.4.0/24
2. Niedrigste und höchste IP-Adresse in der Liste suchen.
 - 10.10.1.0 / 10.10.4.255
3. Suche die kleinstmögliche Subnet-ID für das erste/tiefste IP-Netz.
 - **10.10.0.0/21 (10.10.0.0 – 10.0.7.255)**

Quelle: CCENT / CCNA Buch, dpunkt.verlag, Kapitel 17, Seite 473

Agenda



«Routingprotokolle»

Repetition

Funktionen von Routingprotokollen

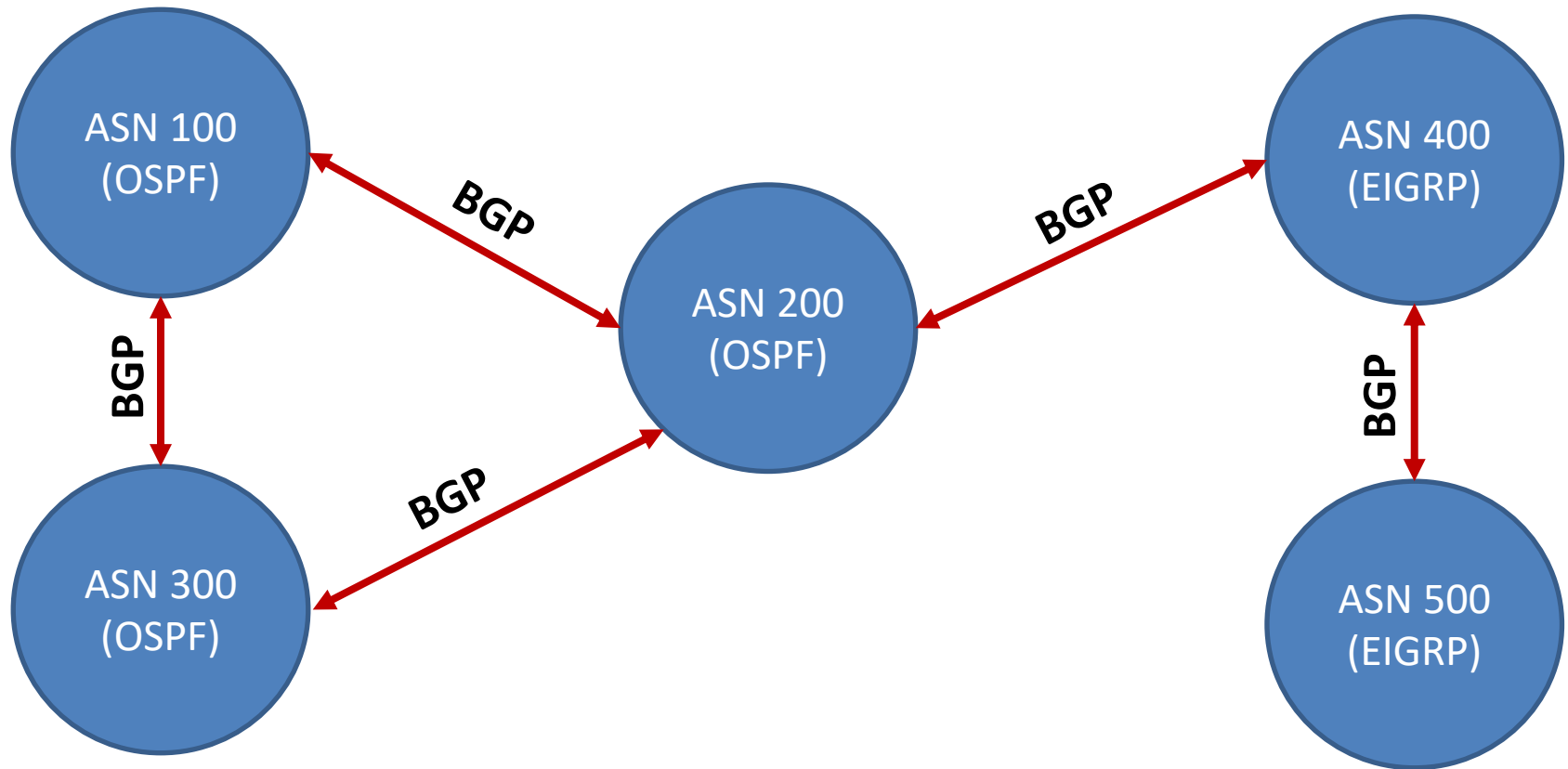
- Wichtige Routingfunktionen:
 1. Router erlernt IP-Subnetze von benachbarten Routern
 2. Router gibt Informationen zu IP-Subnetzen benachbarten Routern weiter
 3. Router wählt die Route anhand der besten Metrik
 4. Bei Ausfällen oder Änderungen an der Topologie gibt er dies zunächst bekannt und wählt dann die neue beste Route aus (**Konvergenz**)

Repetition

EGP vs. IGP

Exterior-Gateway-Protokoll	Interior-Gateway-Protokoll
Erreichbarkeit zwischen AS (autonomen Systemen)	Erreichbarkeit innerhalb von AS (autonomen Systemen)
BGP (Border Gateway Protocol)	Aktuell verwendet: • OSPF (Open Shortest Path First) • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) • IS-IS (Intermediate System to Intermediate System Protocol) Älter und nur noch selten verwendet: • RIP (Routing Information Protocol) • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

Repetition - ASN – AS-Nummer wird durch die IANA vergeben



Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 473

Repetition - Distance Vector vs. Link State (Dynamisches Routing)

Distance Vector	Link State
Routingtabelle wird mit direktem Nachbarn ausgetauscht	Änderungen an der Routingtabelle werden an die benachbarten Router gesendet und so innerhalb der Routing-Domäne (Topologie) ausgetauscht.
• RIP (Routing Information Protocol) • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) • BGP (Border Gateway Protocol)	• OSPF (Open Shortest Path First) • IS-IS (Intermediate System to Intermediate System Protocol)

Repetition

Übersicht Metriken

IGP-Protokoll	Metriken	Beschreibung
RIP-2 (Routing Information Protocol)	Hop-Anzahl	Anzahl Router bis zum Zielnetzwerk
OSPF (Open Shortest Path First)	Kosten (cost)	Kostenwerte (Bandbreiten) der Interfaces für die Routen
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)	Mischung Bandbreite und Latenz	Langsamste Route und Gesamtlatenz der Interfaces

Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 474

Agenda

«Administrative Distanz»

Administrative Distanz bei Cisco Routern #1

Protokoll	Administrative Distanz
Directly connected	0
Static route	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Administrative_Distanz

Administrative Distanz bei Cisco Routern #2

Protokoll	Administrative Distanz
ODR	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Floating Static Route (bsp. Standard-Route per DHCP)	254
Unknown	255

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Administrative_Distanz

Wenn mehrere Routen verschiedener Routingprotokolle auf dem selben Router vorhanden sind, dann gewinnt die Route mit der niedrigsten administrativen Distanz.

Agenda



«RIP Grundlagen»

Konfigurationsbeispiel

„Routingprotokoll RIP #1 (alt)“

LAB>_

RIP auf Router 1 einrichten:

```
R1# configure terminal
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# no auto-summary
R1# show ip route rip
```

RIP sollte heute wegen den Nachteilen bezüglich der Metrik nicht mehr verwendet werden. Du musst dieses für den Unterricht nicht mehr konfigurieren können!

Konfigurationsbeispiel

„Routingprotokoll RIP #2 (alt)“

LAB>_

RIP auf Router 2 einrichten:

```
R2# configure terminal
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 192.168.3.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# no auto-summary
R2# show ip route rip
```

Agenda



«OSPF Grundlagen»

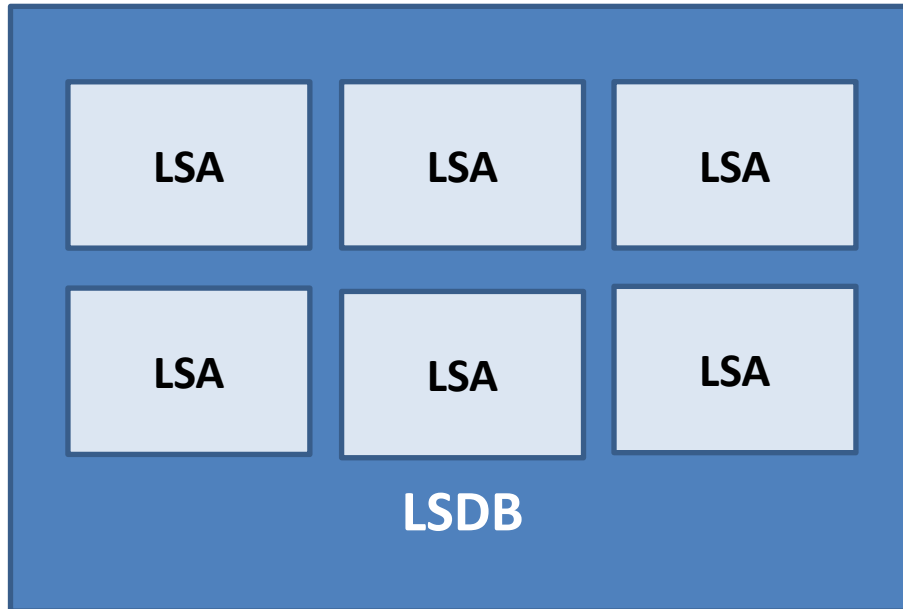
Einzelarbeit

- Erstelle eine eigene Zusammenfassung des Routing-Protokolls OSPF.
- Du kannst dazu alle Dir zur Verfügung stehenden Quellen verwenden.
- **Zeit: ca. 40 Minuten**

Grundlegendes zu OSPF (Open Shortest Path First)

1. Befindet sich auf dem OSI-Layer 3 für IPv4 und IPv6.
2. Ist das wohl am häufigsten verwendete IGP.
3. Garantiert ein Loop-freies Routing.
4. Unterstützt sowohl VLSM wie CIDR.
5. OSPF ist ein Link-State-Protokoll und nutzt zum Informationsaustausch Flooding mit **LSAs** (Link-State Advertisements und einer **LSDB** (Link-State Database).
6. Austausch zwischen Nachbar-Routern erfolgt über das HELLO-Protokoll.

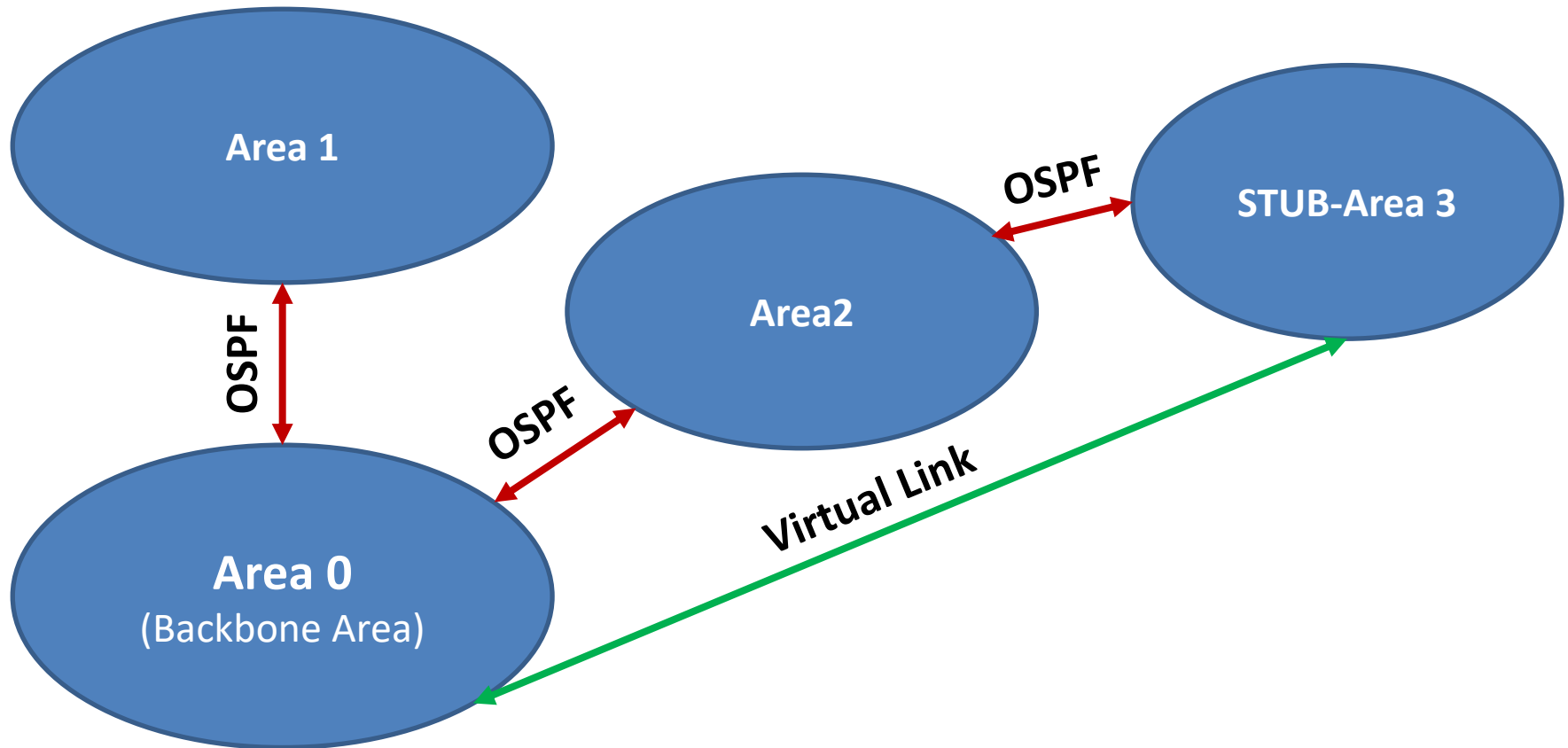
Link State Database (LSDB)



- Die **LSDB** enthält die verschiedenen LSA Informationen der bekannten Router.
- **LSAs** werden über die Router geflutet. Bevor dies geschieht fragt der Router beim anderen Router nach, ob er dieses LSA schon kennt. Wenn JA wird das LSA nicht erneut gesandt.

Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 478f

Grundlagen OSPF



Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 473

Konfigurationsbeispiel „Routingprotokoll OSPF“

LAB>_

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
R1# show ip route ospf
```

```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
R2# show ip route ospf
```

*Die Prozess-ID bei OSPF (router ospf **1**) wird lokal auf dem Router gebraucht, um mehrere Prozesse voneinander unterscheiden zu können und darf auf den verschiedenen Routern unterschiedlich sein.*

Analyse „Routingprotokoll OSPF“

LAB>_

```
R1# show ip ospf neighbor
```

```
R1# show ip route ospf
```

```
R1# show ip ospf database
```

```
R1# debug ip ospf
```

```
R1# debug ip ospf hello (Bei OSPF-Problemen)
```

```
R1# u all (Debug deaktivieren)
```

Postenarbeiten in der Gruppe

Vertiefung OSPF

- Teilt euch in Gruppen von 3-4 Personen ein.
- Macht auf dem Flipchart eine Zusammenfassung des Routingprotokolls OSPF. Versucht dabei alle wichtigen Details zu integrieren.
- Hilfsmittel:
 - Eure Zusammenfassungen
 - Notebook, Internet, Cisco Buch
- **Zeit: 20 Minuten**

Agenda



«OSPF Vertiefung»

OSPF Router ID

Router ID

LAB>_

Reihenfolge für die Wahl der OSPF Router ID:

- die definierte OSPF Router-ID (router-id)
- die höchste IP-Adresse eines aktiven Loopback-Interfaces
- Die höchste IP-Adresse aller nicht Loopback-Interfaces

OSPF Router ID definieren:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1# clear ip ospf process
```

OSPF Router ID löschen:

```
R1(config-router)# no router-id 1.1.1.1
```


OSPF Router ID

Loopback Interface

LAB>_

OSPF / Loopback Interface als Router ID:

```
R1(config)# interface loop 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
(no shutdown ist bei Loopback-Interface nicht nötig)
R1# show ip protocols (router id ansehen)

R1# show run | section ospf (inhalt kopieren)
R1# no run ospf
R1# Paste Inhalt (nun ist loopback als Router ID aktiv)

oder

R1# clear ip ospf process
yes
```

Erweiterte OSPF Einstellungen

LAB>_

OSPF Pakete nicht weitersenden (z.B. ins WAN):

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# do show ip interface brief (WAN suchen)
R1(config-router)# passive-interface fastEthernet2/0
```

OSPF Default Router (WAN):

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# default-information originate
```

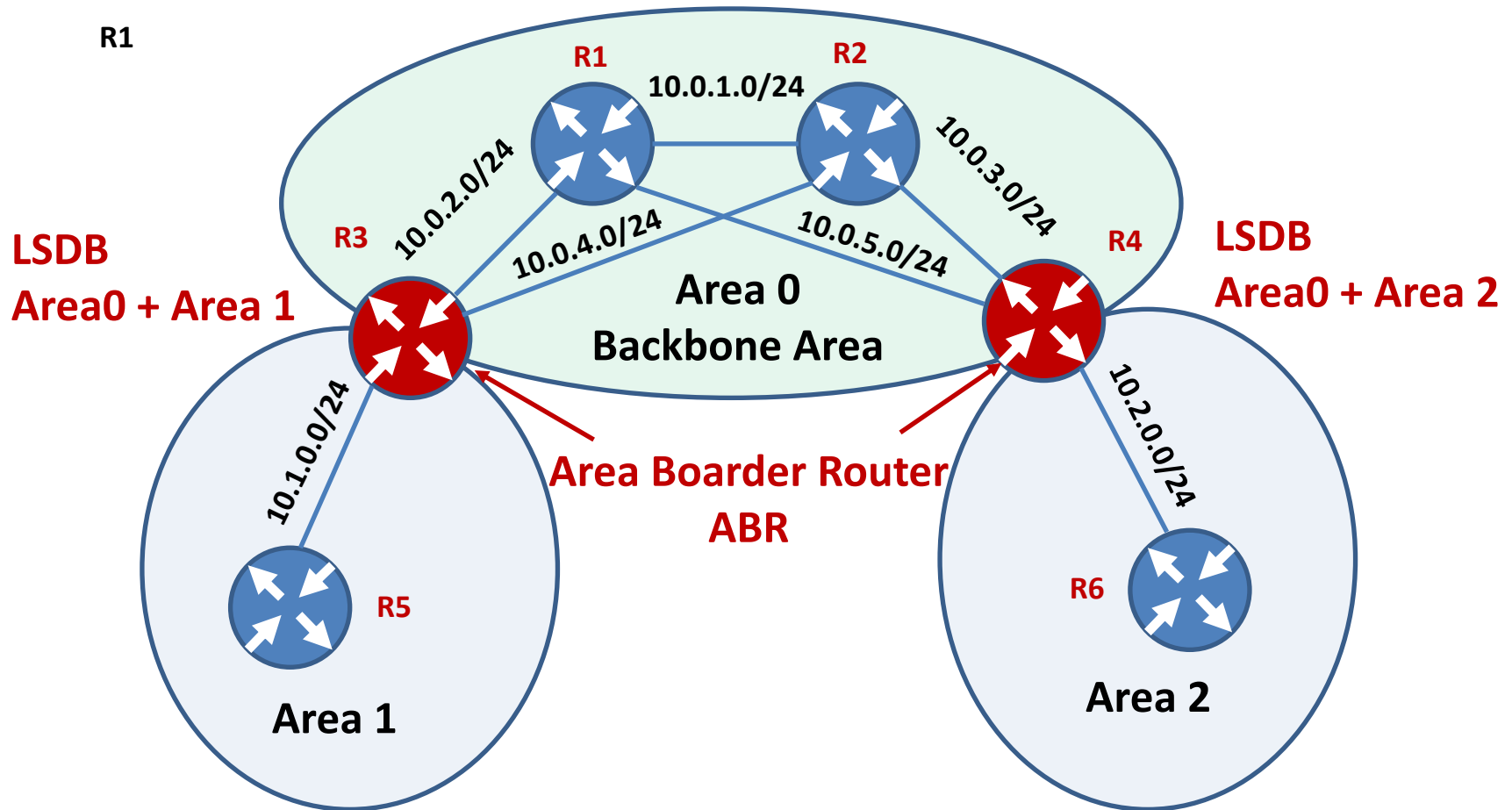
Agenda



«OSPF Vertiefung»

OSPF Areas

Konfiguration mit 3 Areas



Konfigurationsbeispiel

„OSPF ABR mit manueller Summarization“

LAB>_

Area Boarder Router R3:

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
R3(config-router)# area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
R3(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
```

Area Boarder Router R4:

```
R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
R4(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 2
R4(config-router)# area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
R4(config-router)# area 2 range 10.2.0.0 255.255.0.0
```

Agenda

«EIGRP Konfiguration»

Einfaches Konfigurationsbeispiel „Routingprotokoll EIGRP ein Netz“

LAB>_

```
R1(config)# router eigrp 20
```

```
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
R2(config)# router eigrp 20
```

```
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
R2# show ip route eigrp
```

```
R2# show ip eigrp interface
```

```
R2# show run | section eigrp
```

Konfigurationsbeispiel „Routingprotokoll EIGRP“

LAB>_

```
R1(config)#router eigrp 20
R1(config-router)#network 192.168.1.244 0.0.0.3
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3
```

```
R2(config)#router eigrp 20
R2(config-router)#network 192.168.1.244 0.0.0.3
R2(config-router)#network 192.168.1.248 0.0.0.3
```

```
R2# show ip route eigrp
R2# show run | section eigrp
```


Agenda



«EIGRP Vertiefung»

EIGRP Router-ID

EIGRP / Loopback Interface als Router-ID:

LAB>_

```
R1(config)# interface loop 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
(no shutdown ist bei Loopback-Interface nicht nötig)
R1# show ip protocols (router id ansehen)
```

Router-ID manuell festlegen:

```
R1(config)# router eigrp 20
R1(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
```

Ohne definierte Router-ID wird die höchste IP-Adresse verwendet.

```
R1# show ip protocol (Router-ID anschauen)
```

Erweiterte EIGRP Einstellungen

Auto-Summary

LAB>_

EIGRP ist per Default ohne Auto-Summary, ansonsten:

```
R1(config)# router eigrp
R1(config-router)#no auto-summary
```

Tipp: In der Regel sollte Auto-Summary bei Routing-Protokollen immer deaktiviert werden, da es ansonsten zu Routing-Problemen kommen kann.

Manuelles Auto-Summary auf einem Interface:

```
R1(config)# interface g1/0
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 20 10.0.0.0 255.0.0.0
```

Erweiterte EIGRP Einstellungen

WAN Weiterleitung und Default Route

LAB>_

EIGRP Pakete nicht weitersenden (z.B. ins WAN):

```
R1(config)# router eigrp 20
R1(config-router)# passive-interface g2/0
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
(auch konfigurieren)
```

EIGRP Default Router (WAN):

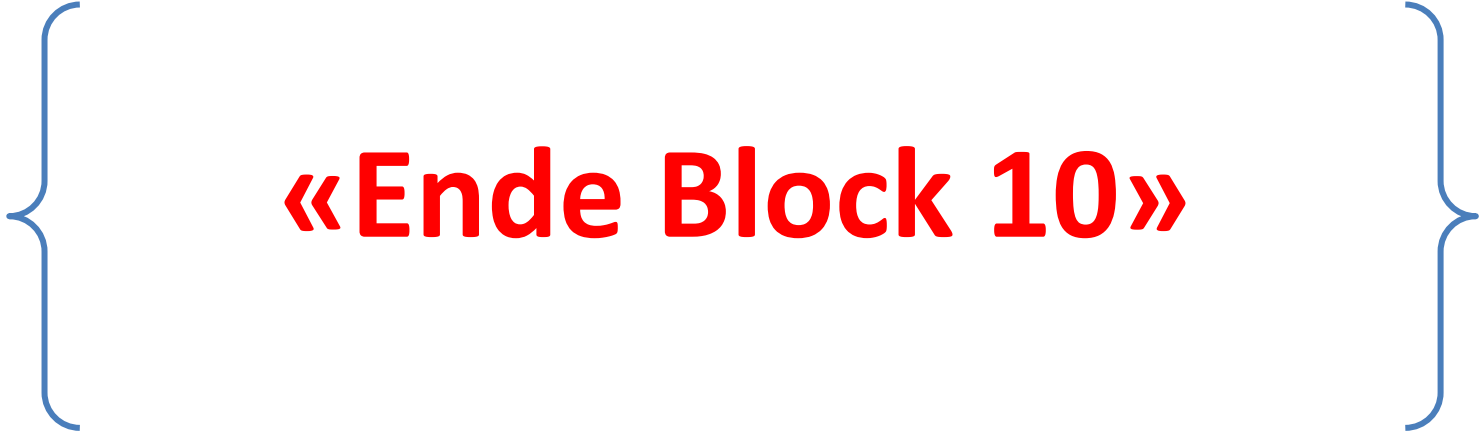
```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
R1(config)# interface g0/0 (nach innen)
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 20 0.0.0.0 0.0.0.0
```

Ziele des 10. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...das First Hop Redundancy Protocol (FHRP) mit zwei Routern konfigurieren und den Einsatzzweck beschreiben.
2. ...den Einsatz von connected, static und dynamic Routen innerhalb eines Netzwerkdesigns planen.
3. ...IPv4 Routing-Protokolle einordnen und konfigurieren (OSPF, EIGRP).
4. ...ein Netzwerk mit OSPF/OSPFv3 in einem Backbone Area planen und konfigurieren.

Agenda



«Ende Block 10»

11. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 11. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...verschiedene Firewallfunktionen beschreiben.
2. ...den Sinn und Nutzen von Perimeterzonen beschreiben.
3. ...ACLs auf CISCO Routern einrichten und untersuchen.
4. ...verschiedene NAT-Typen wie Static-, Dynamic- und Port-NAT einrichten.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

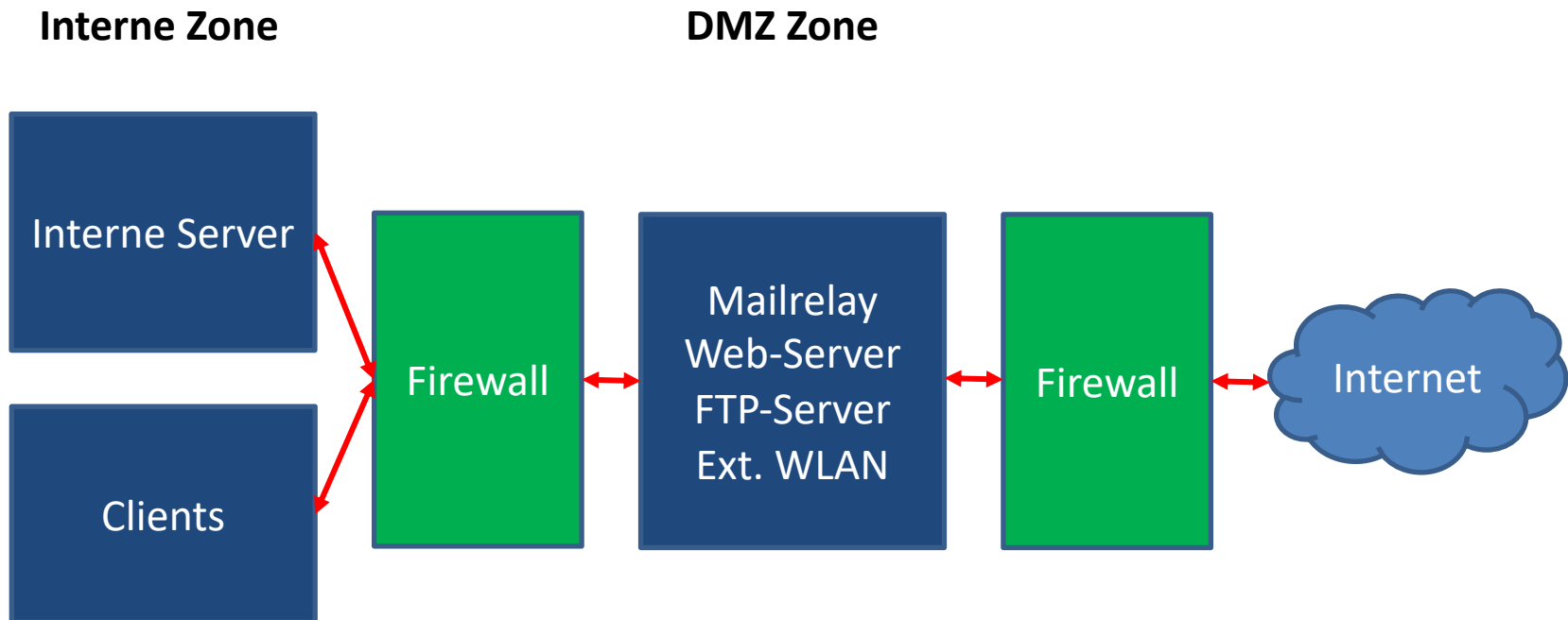
«Grundlagen Firewalls»

Übersicht

Verschiedene Sicherheitsgateways

Bezeichnung	Beschreibung
Statische Paketfilter-Firewall	Sequenzielles Regelsystem (mit z.B. Source IP / Destination IP / Port)
Dynamische Paketfilter-Firewall (Stateful Inspection)	Erweitern den Paketfilter um die Funktion der Kontextbetrachtung der Verbindung. Tabelle für die Sicherung (nur wenn eine Anforderung darf auch eine Antwort durch)
Application Level Gateway	Betrachtung der Daten auf Anwendungsebene (z.B. Sicherheitsproxies für HTTP, FTP, SMTP, POP,..)
Unified Threat Management (UTM)	Integration von Zusatzsicherheit (SPI-Firewall, IDP, Antivirus, Content Filterung, VPN) auf Sicherheitsgateways
Personal Firewall	softwarebasierende Firewall auf einem Clientsystem (sollte immer aktiviert sein!)

Perimeter Zonenkonzept (DMZ)



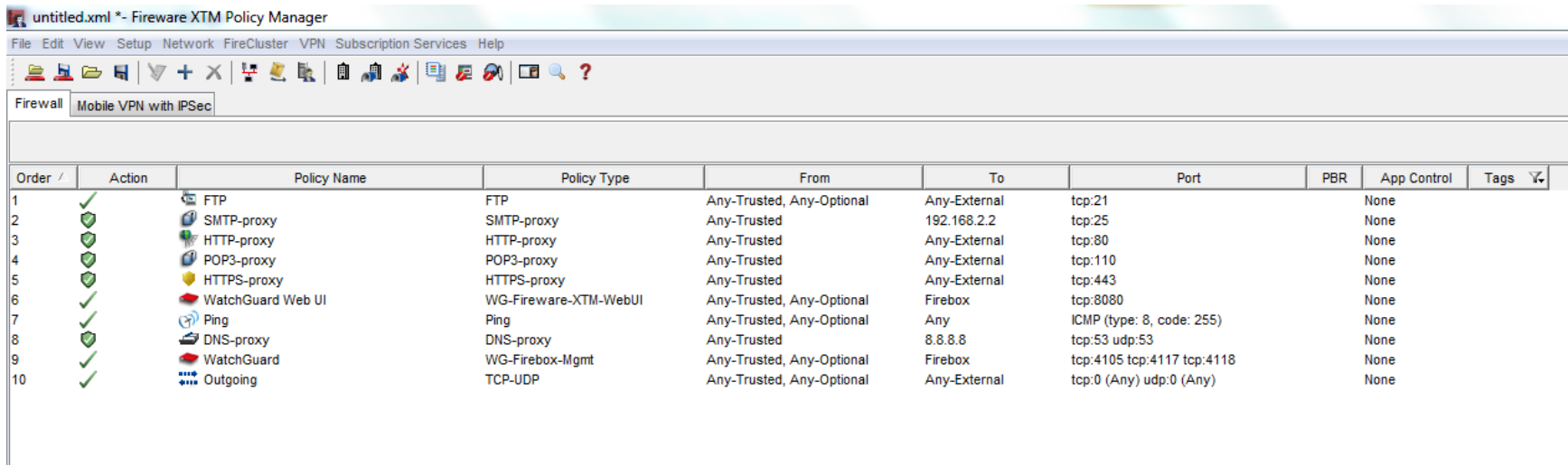
Durch Zonenkonzepte können verschiedene Sicherheitslevel in den jeweiligen Zonen definiert werden. Zonenkonzepte können auch auf einer Firewall-Hardware realisiert werden.

Externe Überprüfung der Firewall

Wie sicher konfiguriert ist die eigene Firewall?

- **Achtung Sie dürfen nur mit Zustimmung des Eigentümers und dabei nur eigene IP-Adressen überprüfen!**
- **Ein einfachen Portscan finden Sie auf:**
 - www.heisec.de
 - www.dnstools.ch
- **SSL/TLS-Verschlüsselung testen:**
 - www.ssllabs.com
- **Einen ausführlichen Portscan finden Sie auf:**
 - www.grc.com (ShieldsUP!)

Firewall ACL Beispiel



untitled.xml *- Fireware XTM Policy Manager

File Edit View Setup Network FireCluster VPN Subscription Services Help

Firewall Mobile VPN with IPSec

Order /	Action	Policy Name	Policy Type	From	To	Port	PBR	App Control	Tags
1	✓	FTP	FTP	Any-Trusted, Any-Optional	Any-External	tcp:21		None	
2	✓	SMTP-proxy	SMTP-proxy	Any-Trusted	192.168.2.2	tcp:25		None	
3	✓	HTTP-proxy	HTTP-proxy	Any-Trusted	Any-External	tcp:80		None	
4	✓	POP3-proxy	POP3-proxy	Any-Trusted	Any-External	tcp:110		None	
5	✓	HTTPS-proxy	HTTPS-proxy	Any-Trusted	Any-External	tcp:443		None	
6	✓	WatchGuard Web UI	WG-Fireware-XTM-WebUI	Any-Trusted, Any-Optional	Firebox	tcp:8080		None	
7	✓	Ping	Ping	Any-Trusted, Any-Optional	Any	ICMP (type: 8, code: 255)		None	
8	✓	DNS-proxy	DNS-proxy	Any-Trusted	8.8.8.8	tcp:53 udp:53		None	
9	✓	WatchGuard	WG-Firebox-Mgmt	Any-Trusted, Any-Optional	Firebox	tcp:4105 tcp:4117 tcp:4118		None	
10	✓	Outgoing	TCP-UDP	Any-Trusted, Any-Optional	Any-External	tcp:0 (Any) udp:0 (Any)		None	

Wichtig: ACLs werden Top-Down abgearbeitet. Sobald eine Regel zutrifft wird diese angewendet. Eine spätere Regel würde danach nicht mehr betrachtet!

Implizit sollte bei einer guten Firewall immer die Regel Deny gelten. So muss alles selber erlaubt (Allow) werden. Die letzte Regel in diesem Beispiel sollte immer gelöscht werden (ANY-ANY_ALLOW). Diese kann am Anfang zum überprüfen des Netzwerkverkehrs genutzt werden.

Agenda

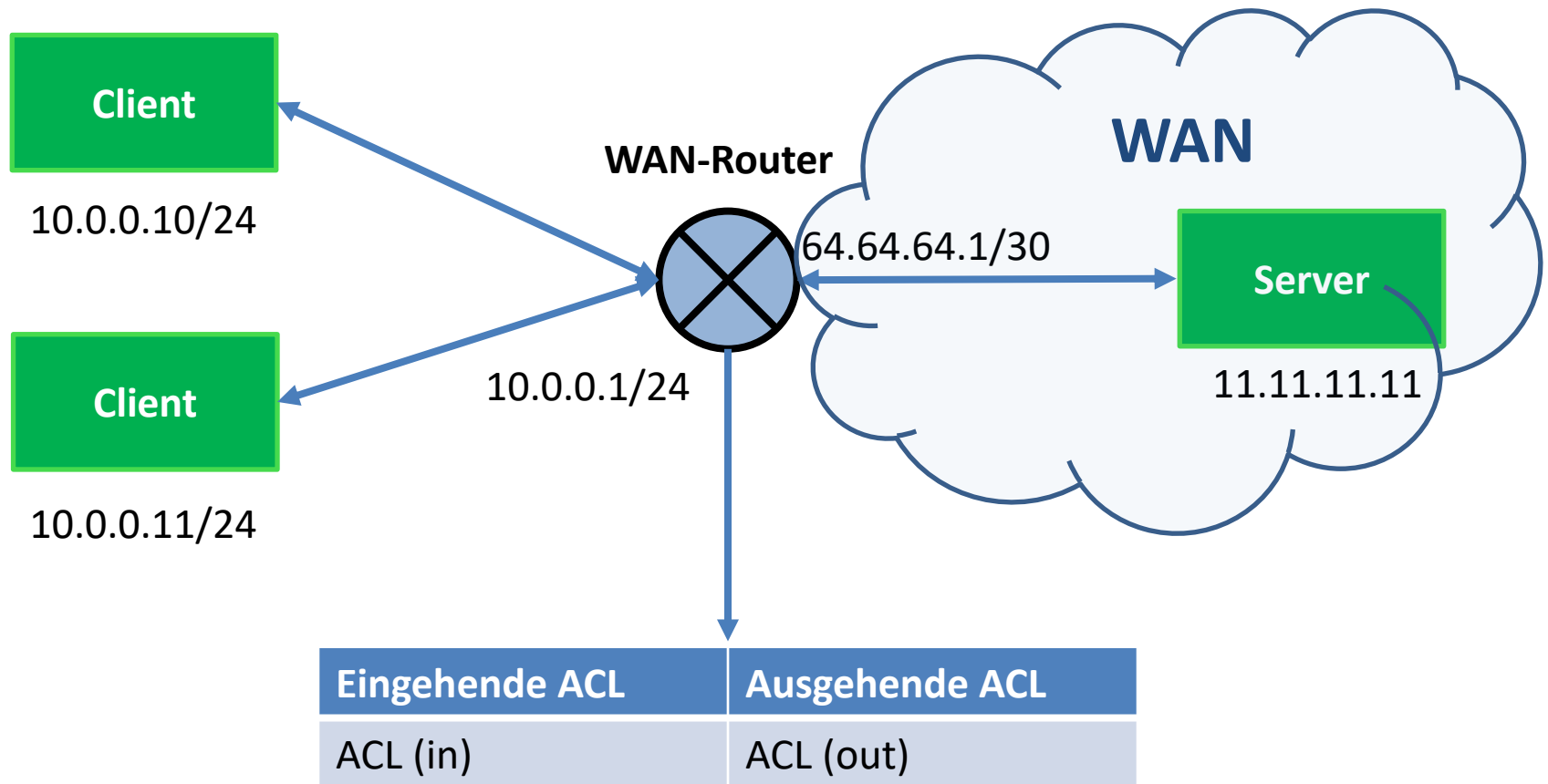
«ACLs»

Erläuterungen zu den ACLs

- **Parameter:**
 - permit (zulassen)
 - deny (verbieten)
- **Definition:**
 - Source-IP/Wildcard **0.0.0.0/255.255.255.255** meint “any” also alle IPs
 - Source-IP/Wildcard **10.0.0.10/0.0.0.0** meint **exakt** nur den Host mit der IP 10.0.0.10
- **Matching:**
 - Check beginnt mit der Source-IP
 - ACL werden Top-Down angewendet (Vorsicht Reihenfolge beachten)
 - Letzte Regel ist **implicit deny**

Cisco ACLs

„Standard ACLs “



ACL Typen

Typ	Nummern
Standard ACL (alt)	1-99 1300-1999
Extended ACL (alt)	100-199 2000-2699
Named ACL standard	Verwenden Namen
Named ACL extended	Verwenden Namen ip access-list extended <NAME>

- Eine ACL muss immer einem Interface zugewiesen werden.
- Je Inbound oder Outbound auf einem Interface ist nur eine ACL erlaubt.
- Wenn eine ACL eingesetzt wird ist die letzte implizite Regel immer ANY-ANY DENY!

Konfigurationsbeispiel

«Numbered Standard ACL einrichten»

LAB>_

Standard ACL erstellen:

```
R1(config)# access-list 1 deny 10.0.0.0 0.0.0.255
```

Standard ACL an Interface zuordnen (in oder out):

```
R1(config)# interface G0/0
```

```
R1(config-if)# ip access-groups 1 out
```

ACL auf Interface löschen:

```
R1(config)# interface G0/0
```

```
R1(config-if)# no ip access-groups 1 out
```

ACL löschen:

```
R1(config)# no access-list 1 deny 10.0.0.0 0.0.0.255
```

Konfigurationsbeispiel

«Numbered Extended ACL einrichten»

LAB>_

Erweiterte ACL erstellen:

```
R1(config)# access-list 100 deny tcp any any eq 80
```

Erweiterte ACL an Interface zuordnen (in oder out):

```
R1(config)# interface G0/1
```

```
R1(config-if)# ip access-groups 100 in
```

ACL auf Interface löschen:

```
R1(config)# interface G0/1
```

```
R1(config-if)# no ip access-groups 100 in
```

Erweiterte ACL löschen:

```
R1(config)# no access-list 101 deny tcp any any eq 80
```

Konfigurationsbeispiel

«Named Extended ACL einrichten»

LAB>_

Named Extended ACL erstellen:

```
R1(config)# ip access-list extended LISTE1
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.0.0.10 host 10.0.0.1
eq telnet
R1(config-ext-nacl)# deny tcp host 10.0.0.11 host 10.0.0.1 eq
telnet
R1(config-ext-nacl)# permit icmp host 10.0.0.10 host 10.0.0.1
echo
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

Standard ACL an Interface zuordnen (in oder out):

```
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# ip access-groups LISTE1 out
```

Konfigurationsbeispiel

«ACL Sequenznummern ansehen und ändern»

LAB>_

Sequenznummern betreffend Reihenfolge ansehen:

```
R1# show ip access-lists
```

ACL löschen:

```
R1(config)# ip access-list extended 100
```

```
R1(config-ext-nacl)# no 10 (löscht Sequenznummer 10)
```

ACL einfügen:

```
R1# show access-list 100
```

```
R1(config)# ip access-list extended 100
```

```
R1(config-ext-nacl)# 5 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255  
10.1.1.10 0.0.0.255 eq 80
```

```
R1# show access-list 100 (ACL-Reihenfolge kontrollieren)
```

ACLs finden und anzeigen

LAB>_

Access-Lists anzeigen:

```
R1# show running-config
```

```
R1# show access-list
```

```
R1# show ip access-lists
```

```
R1# show access-lists (zeigt alle ACLs an)
```

```
R1# show access-lists 100 (zeigt ACL 100 an)
```

```
R1# show ip interface fastethernet 0/0
```

```
R1# show time range
```

```
(Zeit in ACL verwenden prüfen / clock set 10:00:00 Oct 26  
2017)
```


Konfigurationsbeispiel

«Access Lists einrichten»

LAB>_

Standard ACL mit Source und Destination erstellen (1-99 oder Namen):

```
R1(config)# access-list 1 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.1.1.10 0.0.0.255  
R1(config)# access-list 1 deny ip any any
```

Extended ACL mit Source und Destination IP und Port erstellen (100-199 oder Namen):

```
R1(config)# access-list 101 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 10.1.1.10  
0.0.0.255  
R1(config)# access-list 101 deny tcp any any
```

Nützliche Quellen:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>

Quelle-Reihenfolge:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsaclseq.html

Agenda

«NAT»

NAT (Network Address Translation)

- Warum brauchen wir NAT?
 - Interne IP Adressen (RFC 1918) werden nicht geroutet.
- Was tut NAT?
 - Durch SNAT wird auf dem Router die SA (Source Address) jeweils durch die externe öffentliche IP-Adresse des Routers ersetzt.
 - Durch die **NAT-Tabelle** weiss der Router bei einem Antwort-Paket an welche interne private IP-Adresse das Paket weitergeleitet werden muss.
 - **Heute meist PAT** oder PNAT (Port Address Translation) dabei werden die Ports umgesetzt.

NAT-Typen

IP-Routingmöglichkeit	Beschreibung
SNAT - Source NAT (outbound)	Interne RFC1918 Adressen werden gegen aussen mit einer öffentlichen IP, beispielsweise über PAT verbunden.
DNAT - Destination NAT (inbound)	Eine externe öffentliche IP wird auf eine interne IP, beispielsweise über Port Mapping (port forwarding) verbunden.

NAT-Typen sind nicht mit Static-NAT, Dynamic-NAT und Port-NAT (PAT) zu verwechseln.

CISCO Konfigurationsbeispiel

„NAT inside / outside aktivieren“

LAB>_

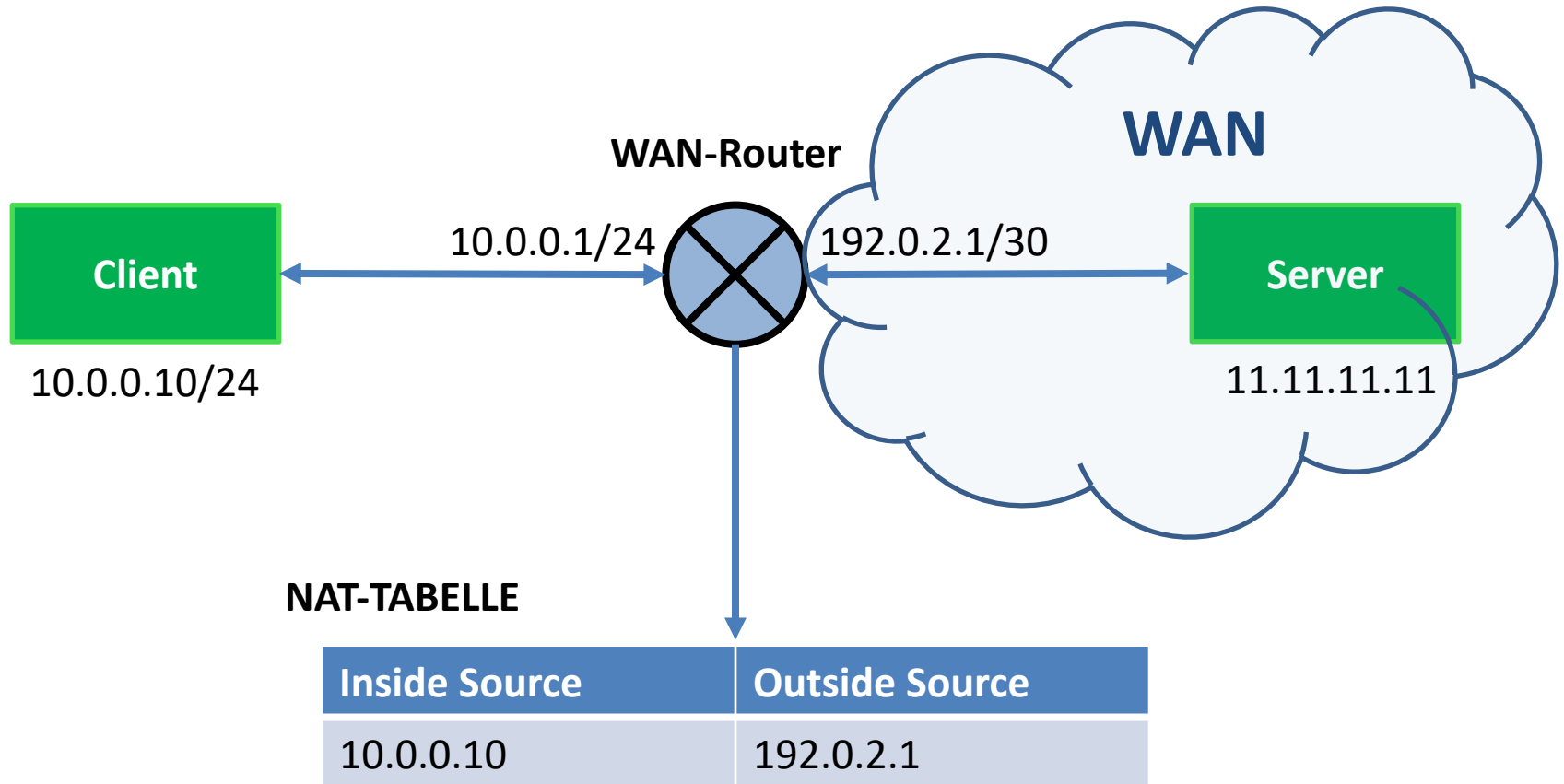
Interface welches auf das interne Netzwerk (inside) zeigt:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
```

Interface welches auf das externe Netzwerk (outside) zeigt:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 17.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# ip nat outside
R1# show ip nat translations (NAT-Tabelle anzeigen)
```

Source-NAT „Statisches NAT“



CISCO Konfigurationsbeispiel

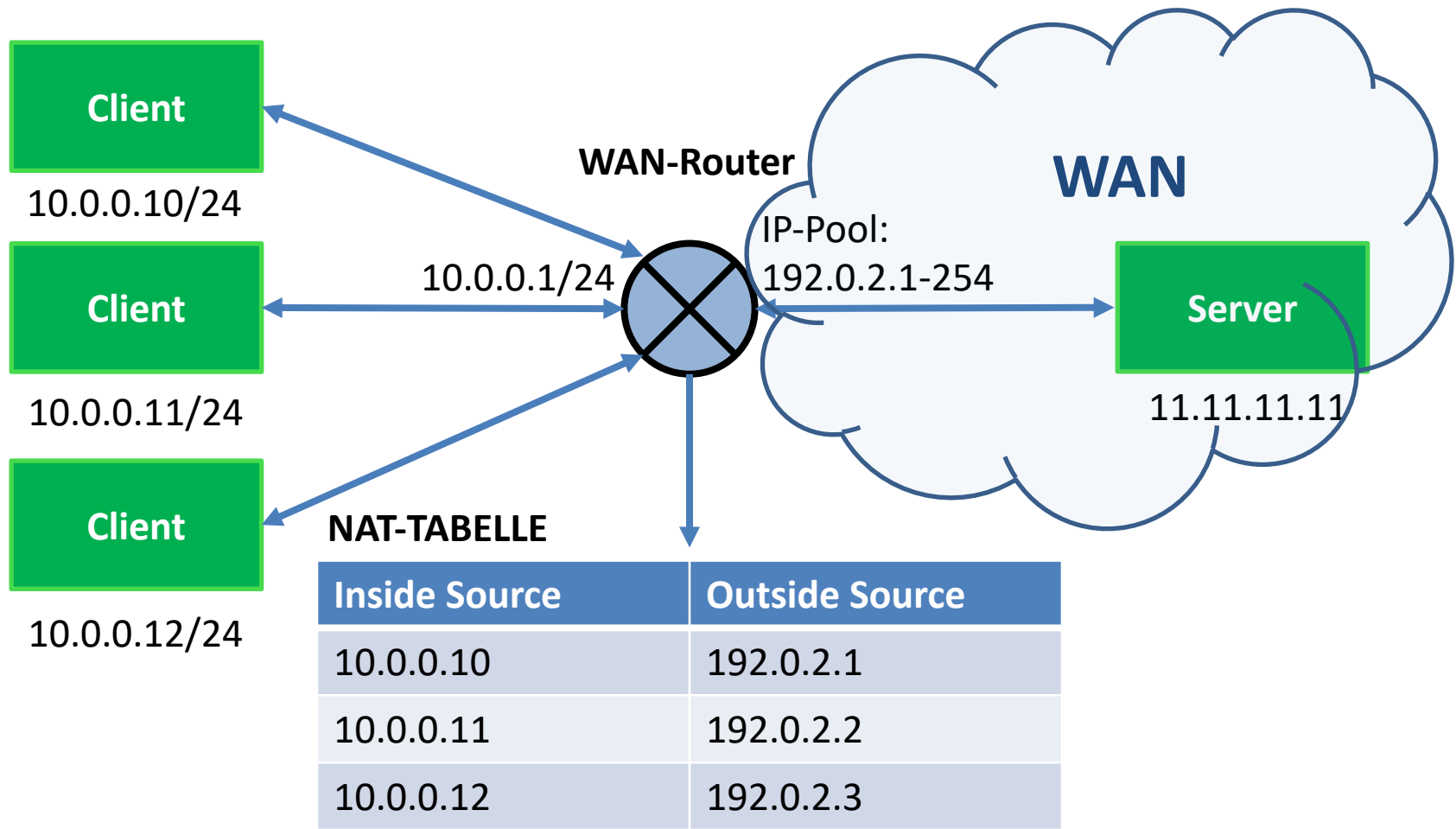
„Statisches NAT“

LAB>_

Statisches NAT einrichten:

```
R1(config)# ip nat inside source static 10.0.0.10 17.1.1.1
```

Source-NAT „Dynamisches NAT“



CISCO Konfigurationsbeispiel

„Dynamisches NAT einrichten“

LAB>_

Dynamisches NAT einrichten:

```
R1(config)# ip nat pool pool01 17.0.0.1 17.0.0.254 netmask  
255.255.255.0
```

ODER

```
R1(config)# ip nat pool pool01 17.0.0.1 17.0.0.254 prefix-  
length 24
```

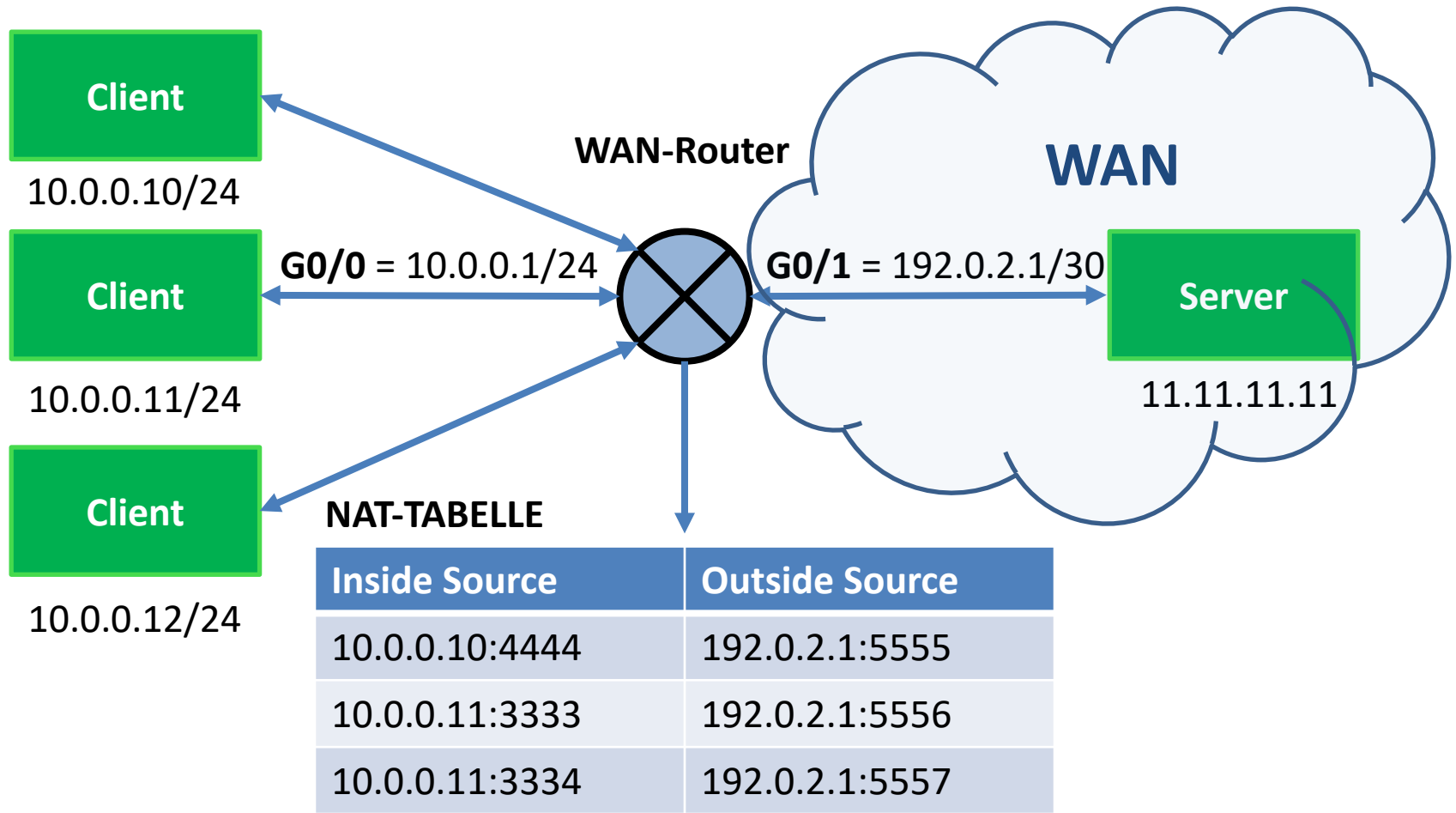
```
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool pool01
```

Source-NAT

“Port-Address-Translation (PAT) – Overloading”



CISCO Konfigurationsbeispiel

„PAT (overloading) einrichten“

LAB>_

Port Address Translation (PAT) einrichten:

```
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface G0/1
overload (WAN Interface)
```

```
R1(config)# interface G0/0 (LAN Interface)
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface G0/0.10 (LAN Interface VLAN 10)
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface G0/1 (WAN Interface)
R1(config-if)# ip nat outside
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„PAT (overloading) mit ACLs“

LAB>_

ACLs mit PAT:

Bei ausgehenden ACLs (out) mit gleichzeitigem PAT ist die externe respektive ausgehende IP-Adresse des Routers zu nutzen.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 203.0.113.1 any eq 80
```

CISCO Konfigurationsbeispiel

„PAT (overloading) analysieren“

LAB>_

PAT analysieren:

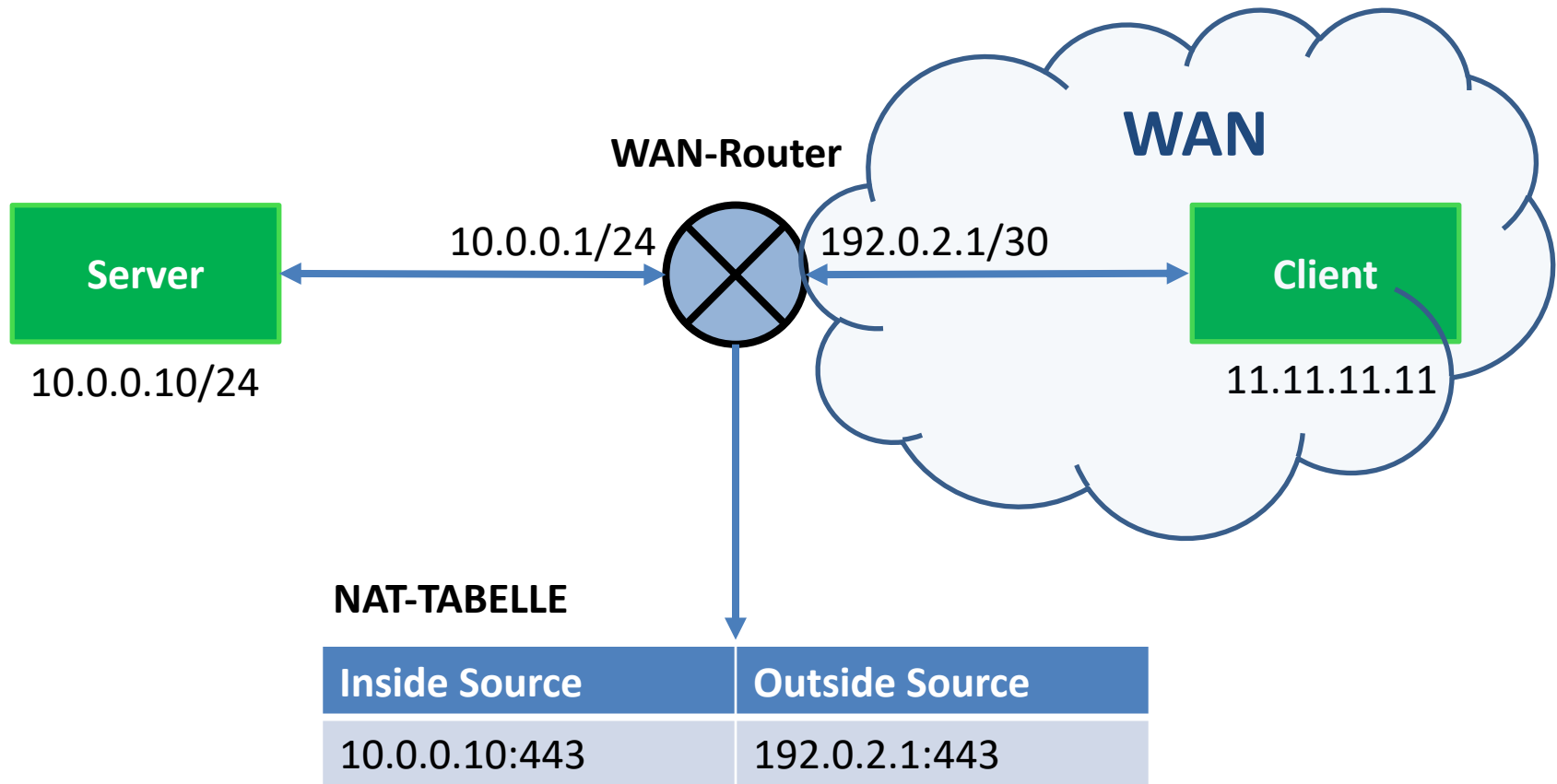
```
R1# show ip nat translations (NAT Tabelle anzeigen)
```

```
R1# show ip nat statistics (NAT Statistik anzeigen)
```

```
R1# debug ip nat (Debug NAT)
```

Destination-NAT

„Portweiterleitung – port forwarding“



CISCO Konfigurationsbeispiel

„Destination NAT“

LAB>_

Destination NAT einrichten:

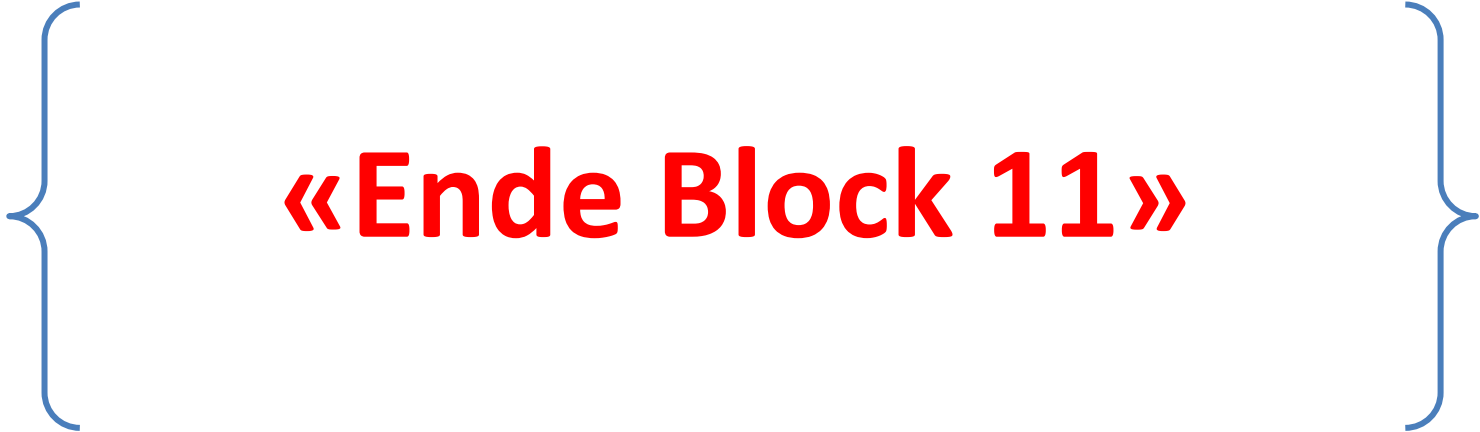
```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 443  
192.0.2.1 443
```

Ziele des 11. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...verschiedene Firewallfunktionen beschreiben.
2. ...den Sinn und Nutzen von Perimeterzonen beschreiben.
3. ...ACLs auf CISCO Routern einrichten und untersuchen.
4. ...verschiedene NAT-Typen wie Static-, Dynamic- und Port-NAT einrichten.

Agenda



«Ende Block 11»

12. Block

„Computer werden den Menschen
immer ähnlicher - sie können bald
alles, ausser denken.“

Aus den USA

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Foliensatz
Grundlagen

Bücher
Cisco CCNA Cert Guide
200-301 Volume 1
200-301 Volume 2

Aufgaben fürs Selbststudium
Praxistransfer und Vertiefung

*Übungen mit Cisco Pakettracer
im Unterricht und im Selbst-
studium*

1. Block «Netze mit 3 Schichtenmodell»
2. Block «IPv4 Subnetzplanung und Dienste»

3. Block «Grundlagen IPv6 Technologien»
4. Block «Linux Server mit Netz-Diensten»

5. Block «OSI-Layer 7, 4 und 3 analysieren»
6. Block «Switch und Router konfigurieren»

7. Block «L2- und L3- Switches planen»
8. «VLANs, VTP, RoaS und Security»

9. Block «Redundante Netzwerke planen»
10. Block «Routing im Netzwerk»

11. Block «Firewalls, ACLs und NAT»
12. Block «Netze mit IPv6 konfigurieren»



Abgabe Praxisarbeit (PA)



Ziele des 12. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv6 basierende Netzwerke gezielt adressieren und untersuchen.
2. ...CISCO Switches und Router mit IPv6 Adressen planen und konfigurieren.
3. ...CISCO Router mit IPv6 SLAAC oder DHCPv6 (stateless) konfigurieren.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

«IPv6 konfigurieren»

IPv6-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

IPv6 Präfix für Dokumentationen (RFC 3849) :

- 2001:db8::/32

IPv6 auf einem Switch konfigurieren

LAB>_

Switch IP Konfiguration:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::2/64
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# write
```


IPv6 auf einem Router konfigurieren

LAB>_

IPv6 auf Interface aktivieren:

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0  
R1(config-if)# ipv6 enable  
R1(config-if)# no shutdown
```

IPv6 Global-Unicast Adresse zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::1/64
```

IPv6 Global-Unicast Adresse mit EUI-64 zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::/64 eui-64
```

IPv6 Link-Local Adresse manuell konfigurieren:

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

IPv6 – statisches Routing

LAB>_

IPv6 Routing explizit aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Statische Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:33:2::/64 2001:db8:33:1::2
```

Default Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:33:1::2/64 oder
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 S0/0/1
```

IPv6 auf einem Router analysieren

LAB>_

IPv6 analysieren:

```
R1# show ipv6 interface brief
```

```
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
```

IPv6 Routen analysieren:

```
R1# show ipv6 route
```

```
R1# show ipv6 route connected
```

```
R1# show ipv6 route static
```

```
R1# show ipv6 route 2001:db8:33:2::11/64
```

Cisco Router für IPv6 SLAAC bereitstellen

LAB>_

IPv6 auf Router für SLAAC aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

Wenn weder das **other-config-flag** noch das **managed-config-flag** gesetzt ist weiss der Host, dass ausschliesslich **SLAAC** zu verwenden ist.

Cisco Router

DHCPv6 Server einrichten (Stateless)

LAB>_

Router für DHCPv6 Server einrichten:

```
R1(config)#ipv6 dhcp pool STATELESSPOOL
R1(dhcp-config)#domain-name domainname.local
R1(dhcp-config)#dns-server 2001:db8:33::10
```

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATELESSPOOL
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
```

Other-config-flag teilt dem Host mit, SLAAC zu nutzen und per DHCPv6 die restlichen Parameter zu erfragen/beziehen.

In PT möglich!

Cisco Router

DHCPv6 Server einrichten (Stateful)

LAB>_

Router für DHCPv6 Server einrichten:
(In PT nicht möglich!)

```
R1(config)#ipv6 dhcp pool STATEFULPOOL
R1(dhcp-config)#domain-name domainname.local
R1(dhcp-config)#dns-server 2001:db8:33:3::10
R1(dhcp-config)#address prefix 2001:db8:33:1::/64

R1(dhcp-config)#prefix-delegation 2001:db8:33::/64 IPAD
R1(dhcp-config)#prefix-delegation pool pool1 lifetime 1800 60

R1# show ipv6 dhcp (zeigt DUID an)

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATEFULPOOL
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd prefix 2001:db8:33::/64 14400 14400 no-autoconfig
```

Managed-config-flag teilt dem Host mit DHCPv6 vollständig zu nutzen, also für die Adressvergabe und die restlichen Parameter.

Cisco Router

DHCPv6 Server einrichten (Stateful)

Cisco Dokumentation:

<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ipv6-15-2mt-book/ipv6-dhcp.html#GUID-D7BDF558-0F3D-473F-AF16-AC7AD8172778>

Beispiel Konfiguration:

<https://networklessons.com/ipv6/cisco-dhcpv6-server-configuration/>

Agenda

«OSPFv3 Grundlagen»

IPv6 – Routing mit OSPFv3

IPv6 Routing aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

OSPFv3 auf 2 Interfaces aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 router ospf 1
```

```
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
```

```
R1(config-rtr)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

```
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

IPv6 OSPFv3 Routen analysieren

OSPFv3 Routen analysieren:

```
R1# show ipv6 ospf
```

```
R1# show ipv6 route ospf
```

```
R1# show ipv6 ospf interface GigabitEthernet 0/0
```

OSPFv3 Nachbarn analysieren:

```
R1# show ipv6 ospf neighbor
```

OSPFv3 LSA Datenbank analysieren:

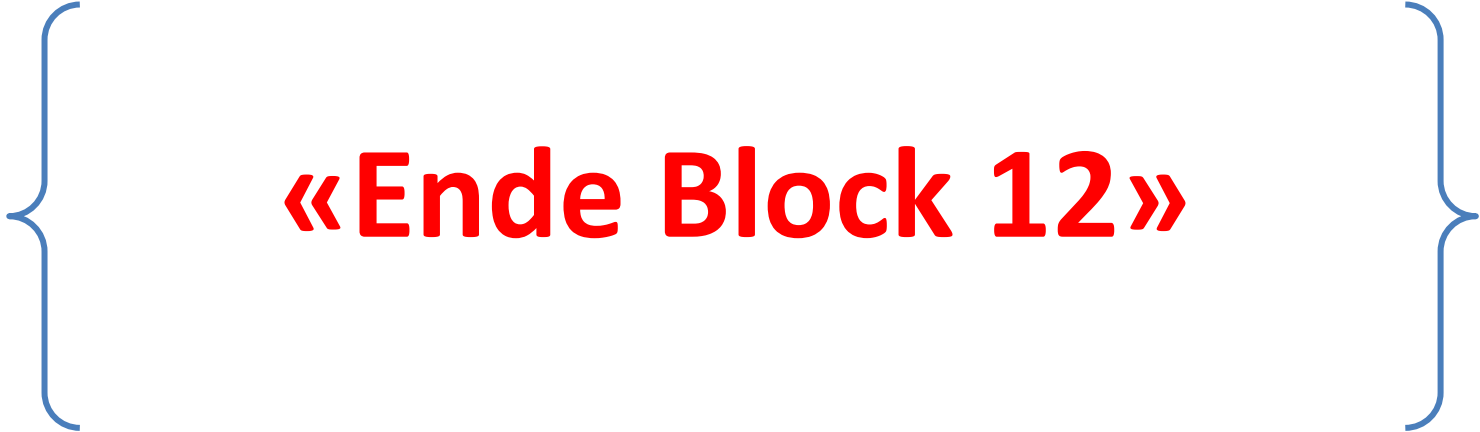
```
R1# show ipv6 ospf database
```

Ziele des 12. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...IPv6 basierende Netzwerke gezielt adressieren und untersuchen.
2. ...CISCO Switches und Router mit IPv6 Adressen planen und konfigurieren.
3. ...CISCO Router mit IPv6 SLAAC oder DHCPv6 (stateless) konfigurieren.

Agenda



«Ende Block 12»

Agenda

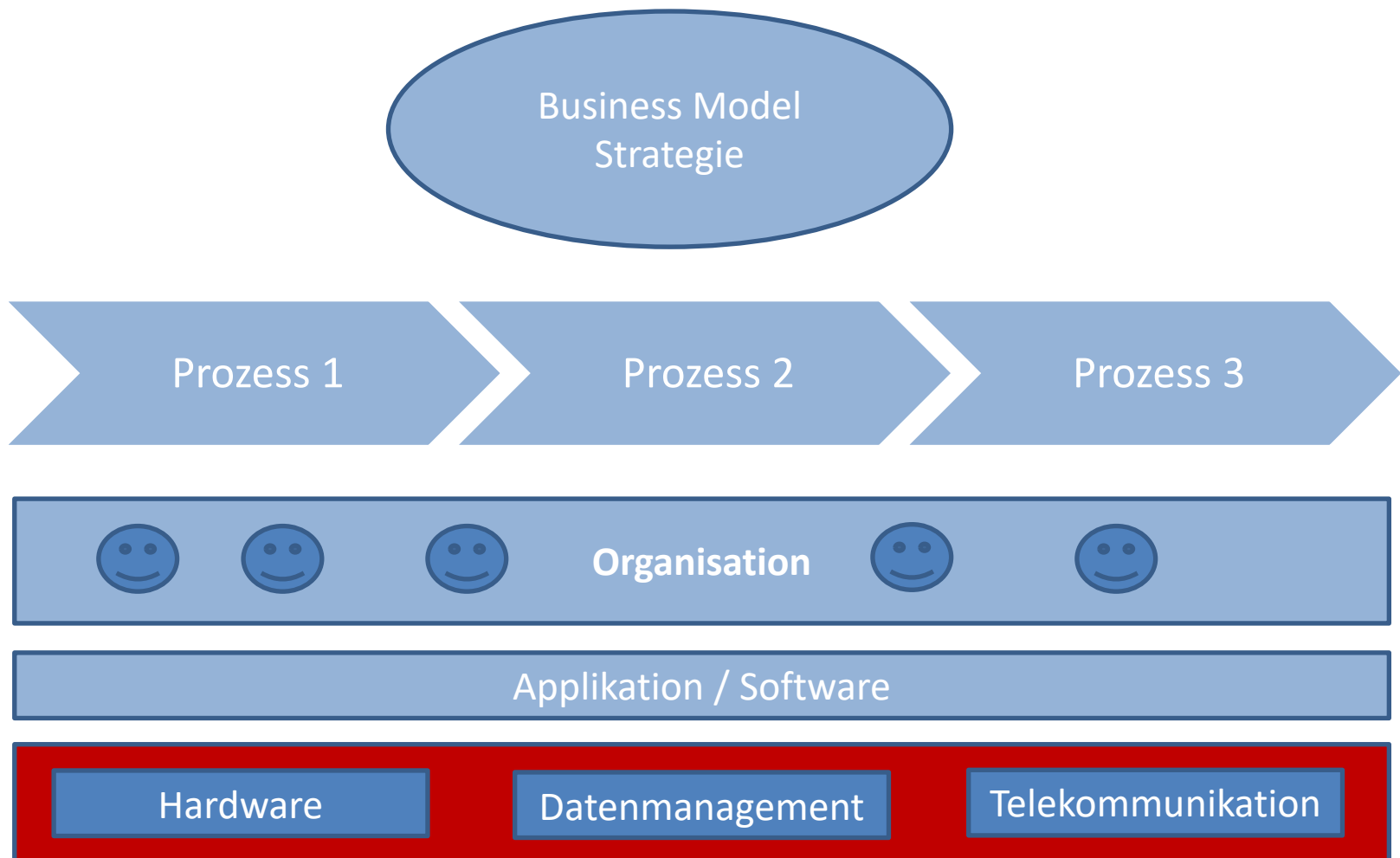


«Anhang»

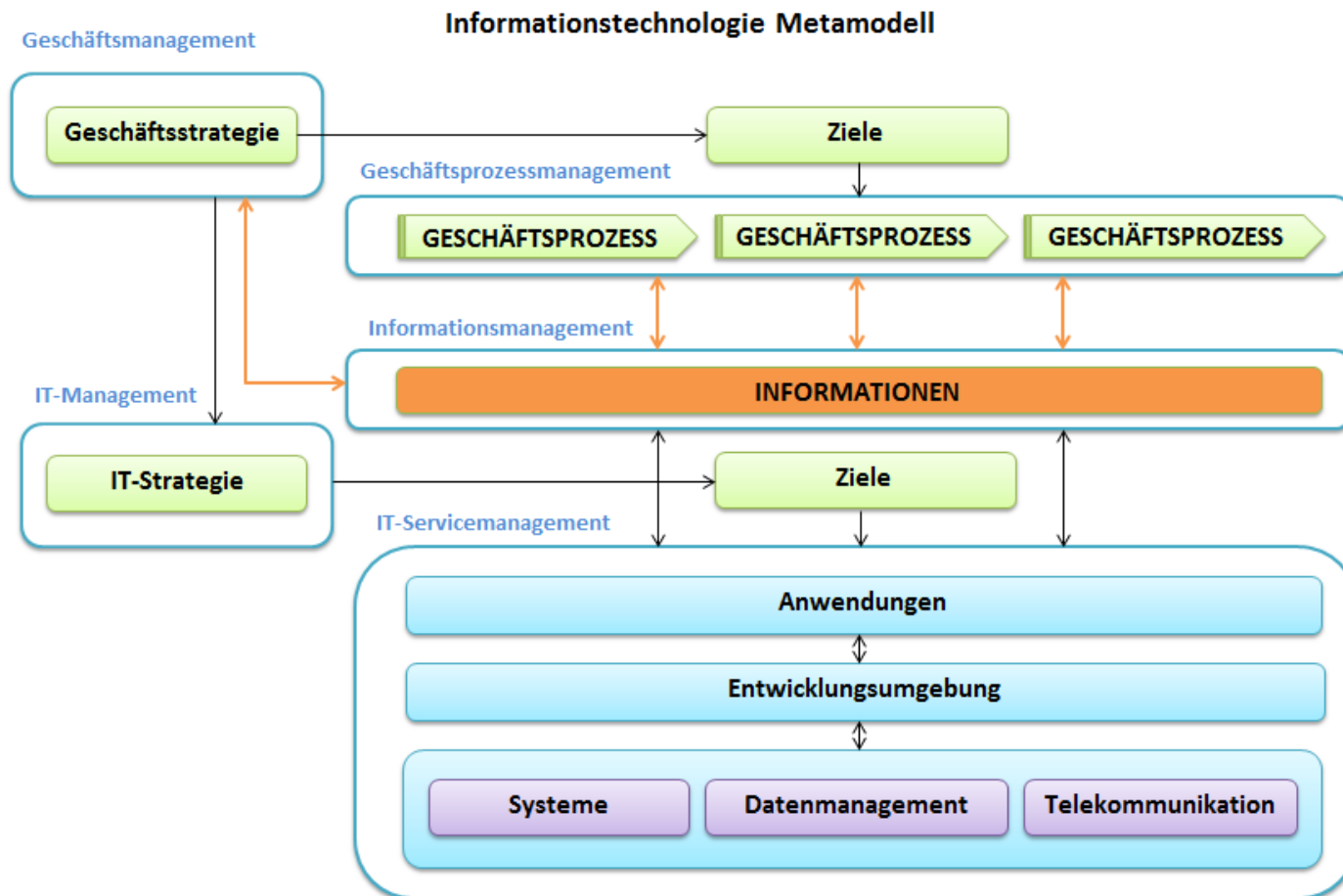
Agenda

**«Repetition Grundlagen
Netzwerkmanagement»**

Repetition - Einbettung des Netzwerk- und Systemmanagements ins Unternehmen



Eingliederung in den Gesamtkontext im Unternehmen



© 2012 Mathias Gut, Version 1
Netchange Informatik GmbH

Grundlegende Funktionalitäten des ISO/OSI-Managementmodells

Sicherheitsmanagement (Security Management)

- Sicherheit in verteilten Systemen
- Schutz vor Angriffen

Abrechnungsmanagement (Accounting Management)

- Namens- und Adressverwaltung (Verzeichnisdienste)
- Autorisierung und Verrechnung der benutzten Ressourcen

Leistungsmanagement (Performance Management)

- Konsequente Weiterführung des Fehlermanagements
- Das Gesamtsystem muss gut laufen (Dienstgüte)

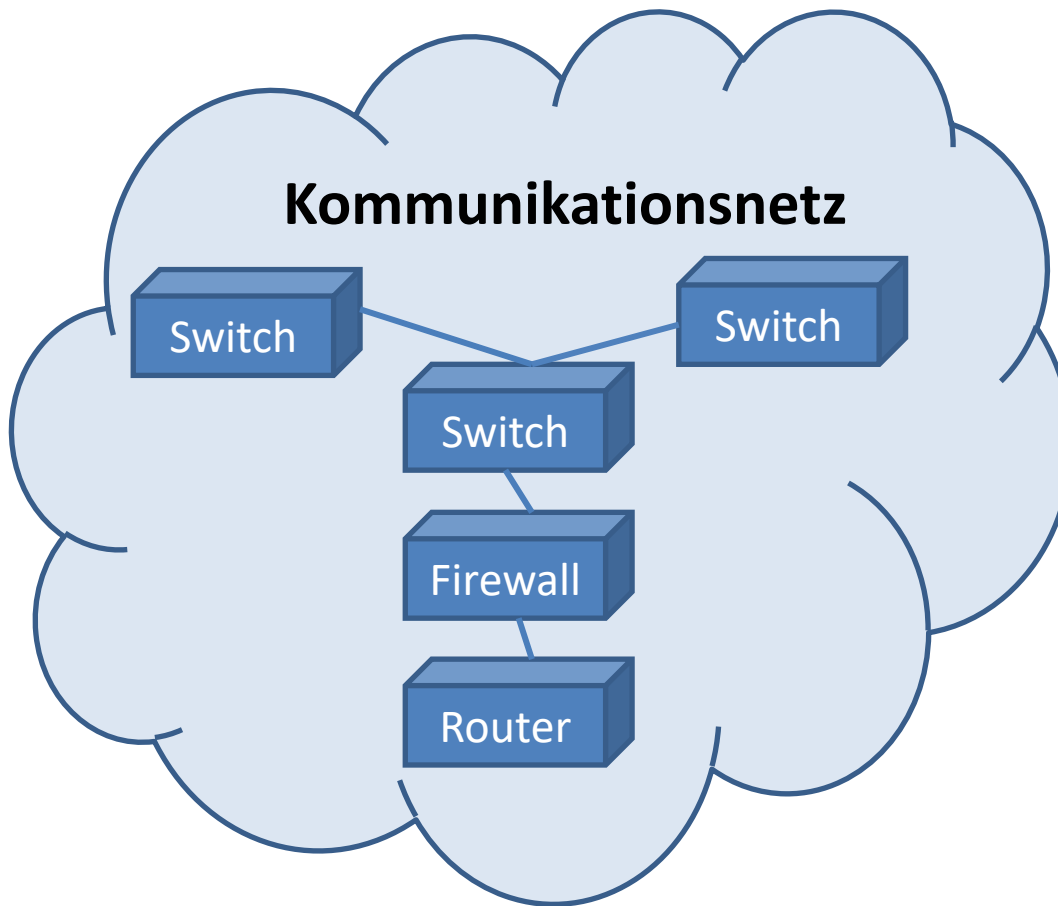
Konfigurationsmanagement (Configuration Management)

- Beschreibung des verteilten Systems
- Änderungen und Anpassung am System (Parameter)

Fehlermanagement (Fault Management)

- Entdecken und beheben von Systemfehlern
- Melden von Fehlern und damit Dienst aufrecht erhalten

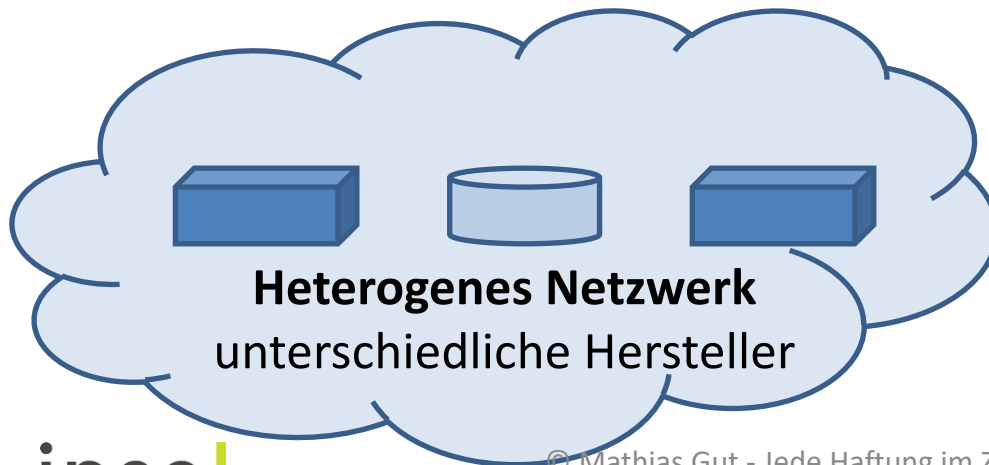
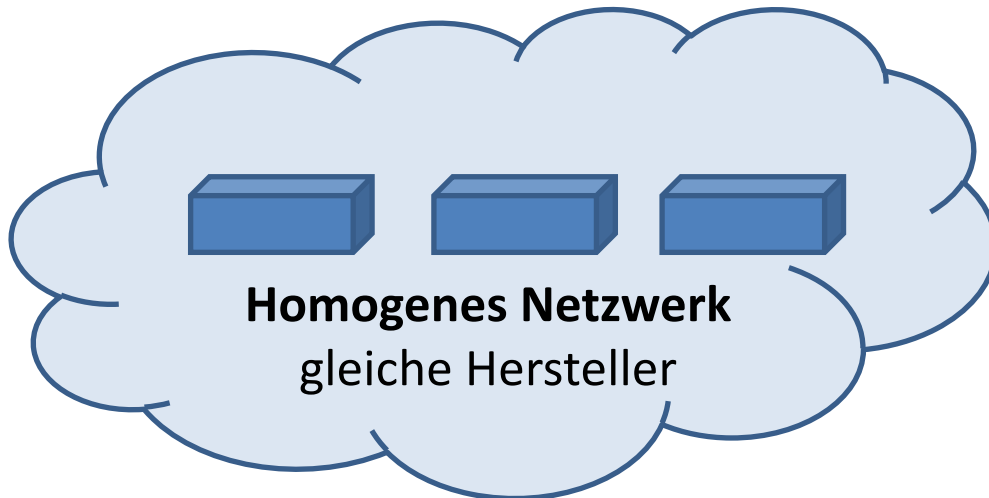
Netzwerkmanagement



Netzwerkmanagement

- Befasst sich mit dem Management des **Kommunikationsnetzes**, also der **Kommunikationsdienste** und **Netzkomponenten**

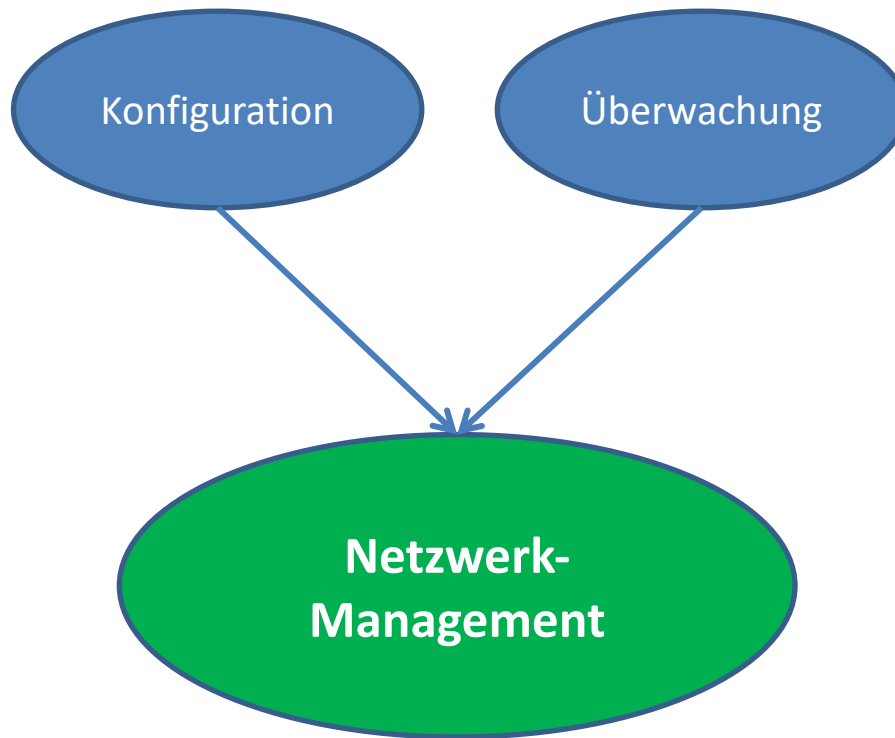
Netzwerkkategorien für einfacheres Netzwerkmanagement



Vorteile der Homogenität:

- Homogenität ermöglicht in der Regel **bessere Verwaltbarkeit** und Wartung. Auch wenige Lieferanten sind einfacher zu verwalten (Garantien und SLAs).
- Homogenität auf den OSI-Schichten.
 - L2-Switches vom gleichen Hersteller
 - Router vom gleichen Hersteller.

Grundlegende Aufgaben des Netzwerkmanagements



- **Konfiguration**
 - Netzwerkkonfiguration
 - Einstellungen
 - Anweisungen
 - z.B. über Web-GUI, Telnet, SNMP,..
- **Überwachung**
 - Leistung
 - Fehler
 - Abrechnung
 - z.B. über SNMP, RMON, Syslog,..
- **Sowohl die Konfiguration, als auch die Überwachung sind wichtige Anforderungen für Kommunikationsdienste!**

Wir beherrschen das Netzwerk mit Protokollen

Protokoll	Werkzeuge und Erweiterungen
ICMP (Internet Control Message Protocol) - RFC 792, IETF September 1981 Dient dem Austausch von Informationen und Fehlermeldungen im Netzwerk.	- Ping - Traceroute / Tracert
SNMP (Simple Network Management Protocol) - SNMPv1 - SNMPv2 - (noch häufig genutzt) - SNMPv3 Dient der Überwachung und Steuerung in Netzwerken.	Remote Monitoring Standard: - RMON (IETF, RFC 2819) - RMON2 (IETF, RFC 2021)

Herausforderungen im Netzwerkmanagement

- Neue resp. aktuelle Herausforderungen:
 - Management der Mobilen Geräte (Notebooks, Tablets, Smartphones,...)
 - IP-Telefonie (Hosted PBX)
 - Cloud Lösungen
 - Hybridlösungen
 - Virtualisierung
 - Homeworking

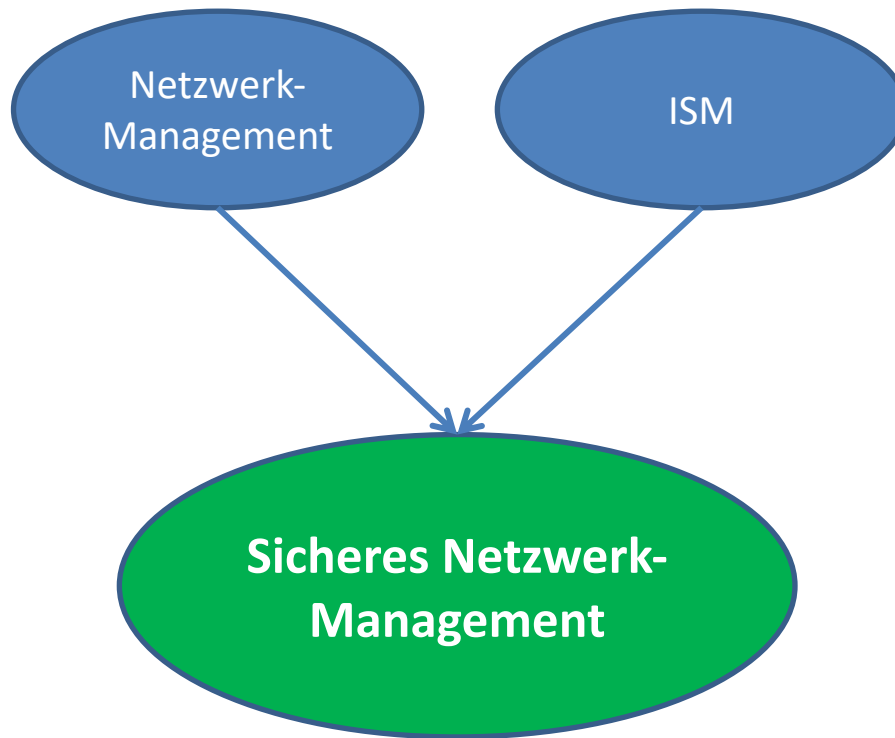
Eine aktuelle Dokumentation ist essentiell

- Ohne korrekte und vor allem aktuelle Dokumentation kann ein installiertes Netzwerk nicht betrieben und laufend erweitert werden.
- Bei Notfällen (z.B. Ausfall eines Switches) braucht es unbedingt eine sauber Übersicht um den Zwischenfall möglichst schnell beheben zu können!

Agenda

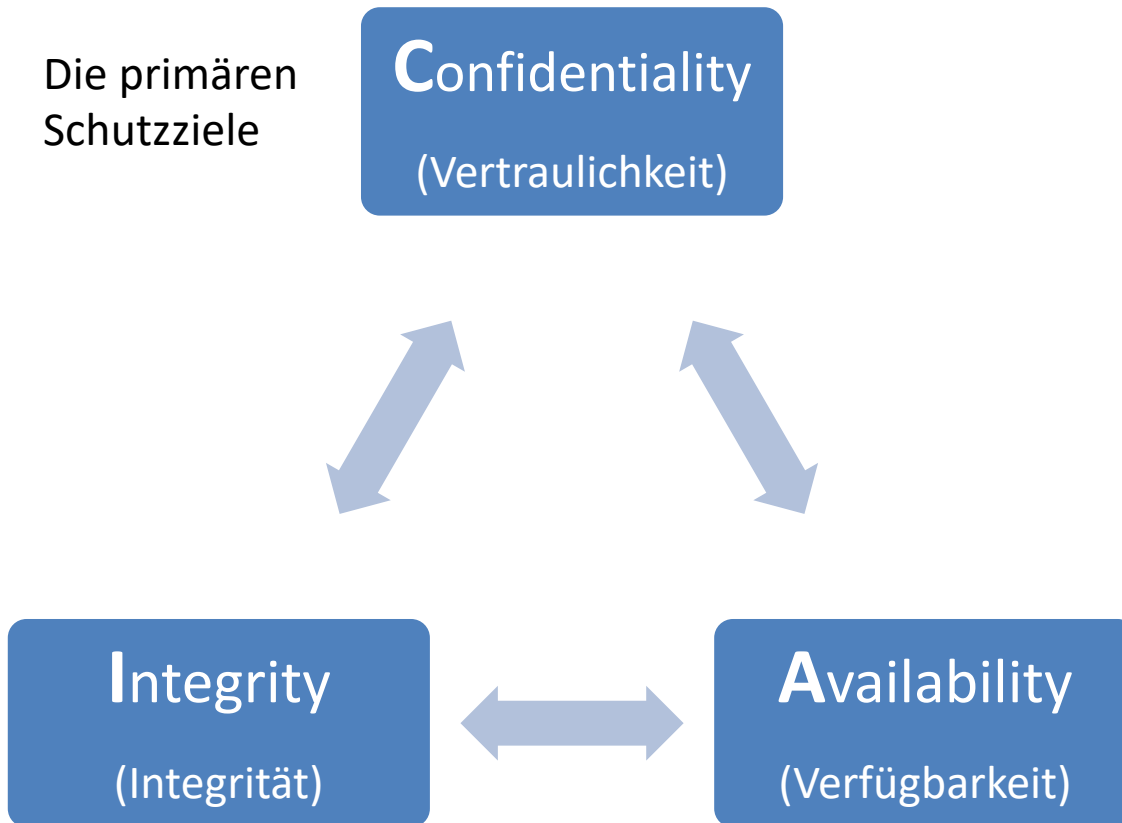
**«Repetition sicheres
Netzwerkmanagement»**

Wir wollen sicheres Netzwerkmanagement



- Netzwerkmanagement und Informationssicherheitsmanagement (ISM) gehören zusammen.
- **Bezieht die Sicherheit immer in eure Betrachtungen ein!**
- **Frage: Was heisst dies?**

Repetition Schutzziele in Bezug auf Kommunikationsdienste



Die Schutzziele:

- Sicherheitsanforderungen, welche für das Security-Engineering gebraucht werden
- ISO/IEC 27000 sieht folgende Schutzziele vor:
 - Vertraulichkeit
 - Integrität
 - Verfügbarkeit
 - Authentizität und Authentisierung
 - Zurechenbarkeit
 - Nicht-Abstreitbarkeit
 - Verlässlichkeit
 - Zugriffskontrolle
- Quelle CIA: Clark-Wilson-Modell, 1987

BSI IT-Grundschutz Baustein sicheres Netzmanagement

NET.1.2 Netzmanagement

Agenda

«Anforderungen Netzwerkmanagement»

IT- oder IS-Strategie Bereiche aus der Theorie

IS-Strategien	Inhalt
Produkte und Dienstleistungen	Umfang und Qualität der Angebote Richtlinien für Standards, Konditionen und Preise
Anwendungsarchitektur	Konsistente Anwendungsarchitektur Organisationsweite Datenbasis (Data-Warehouse) Applikationsportfolio
IS-Organisation und IS-Führung	Wie werden IS-Dienstleistungen erbracht Wie sieht die Aufbau- und Ablauforganisation aus Zusammenarbeit mit Fachabteilungen Festlegen der IS-Kontrolle und IS-Revision
IS-Ressourcen	IT-Mitarbeiter (Know-How, Gehalt, Anzahl,..) Informationstechnik (Eigenentwicklung vers. Fremdbezug) IS-Budget (Entwicklung, Betrieb, Personal)

Abgeleitet aus der IS- Strategie werden die Massnahmen geplant und operativ umgesetzt.

Quelle: Hansen, Neumann, Wirtschaftsinformatik 1, Grundlagen und Anwendungen, 10. Auflage, UTB, S.248ff

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

- MUSS Kriterien
- Muss das System können
- Ohne diese Funktionen ist das System nutzlos

Nicht funktionale Anforderungen

- SOLL Kriterien
- Beschreibt die Qualität
- Sollten bewertet werden zum Offerten Vergleich (Evaluation)

Informationsbedarf ermitteln

- Informationsbedarfsanalyse (objektiv / subjektiv)
- Stellen Sie Fragen wie:
 - Welche Informationen werden benötigt (Inhalt)?
 - Wie häufig wird eine Information benötigt (Häufigkeit)?
 - In welcher Form soll die Information vorliegen (Form)?
 - Wie soll eine Information transportiert werden (Medium)?
 - Wie wichtig ist eine Information für die Aufgabenerfüllung (Wertigkeit)?

Frage: Wie können die Informationen erhoben werden?

Quelle:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsbedarfsanalyse>

Erhebungstechniken zur Informationsbeschaffung

- Dokumentenstudium
- Interview
- Fragebogen
- Multimomentstudie
- Selbstaufschreibung
- Laufzettelverfahren
- Repetiere selber im Buch Systems Engineering von Rolf Böhm Seite 38-41

Tipp für das bessere Verständnis von relevanten Informationen

Repetition des Systems Engineerings lohnt sich extrem!

Systemisches Denken ist eine Schlüsselkompetenz.

Agenda

**«Repetition
Kommunikationsprozess»**

Grundlagen Schichtenmodelle

ISO/OSI-Modell «so funktioniert's»

- Bespricht in Gruppen wie die Funktion der Header Addition und Header Subtraktion beschrieben werden kann.
- Zeichnet eure Lösung auf ein Flipchart-Papier.

Zeit: 15 Minuten

Grundlagen Kommunikationsprozess

- **Der Header enthält Steuerinformationen**
- Jede Schicht fügt einen eigenen Header an
- Jede nächste Schicht betrachtet diesen Header als Daten und fügt seinen Header an
- Dies nennt man **kapseln**
- Umgekehrte Prozess heisst **Fragmentierung**

Grundlagen ICT

OSI-Modell (visuelle Darstellung)

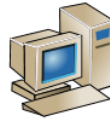
OSI-7-Layer-Model (Open Systems Interconnection Reference Model)

Begriffe: Englisch - Deutsch

- | | |
|----------------------|--|
| 7 Application Layer | - Anwendungsschicht |
| 6 Presentation Layer | - Darstellungsschicht |
| 5 Session Layer | - Sitzungs- bzw. Kommunikationsschicht |
| 4 Transport Layer | - Transportschicht |
| 3 Network Layer | - Netzwerk- bzw. Vermittlungsschicht |
| 2 Data Link Layer | - Sicherungsschicht |
| 1 Physical Layer | - Bitübertragungsschicht |

PC im Netzwerk
A

W <http://www.wikipedia.org>



Der Benutzer empfängt lediglich die Antwort des Servers ("wikipedia.org"-Startseite). Im Allgemeinen bekommt er von der Schachtelung seines Seitenaufrufs durch die Ebenen seines PCs (abwärts) und vom Parsen der Antwort des Servers zurück durch die Ebenen seines PCs (aufwärts) nichts mit!

Server schickt die entsprechenden Daten über die selbe Methode zurück. (s.u.)

Server im Netzwerk
B



Zusammenbau des Pakets:
(Package Assembling/Formatting)

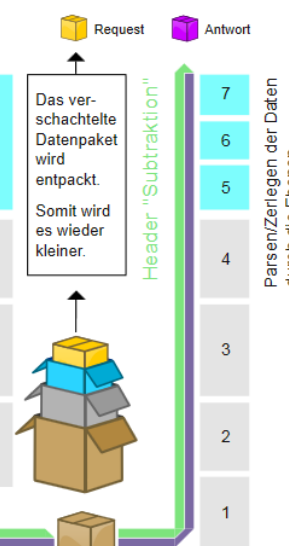


Zusammensetzung der Abkürzungen oben:
Anfangsbuchstabe der Schicht und "H" für Header.
z.B. Application Header = AH

Datenpaket z.B. Serverrequest

Schichten werden ineinander eingebettet.
Das Datenpaket wird nach unten hin größer.

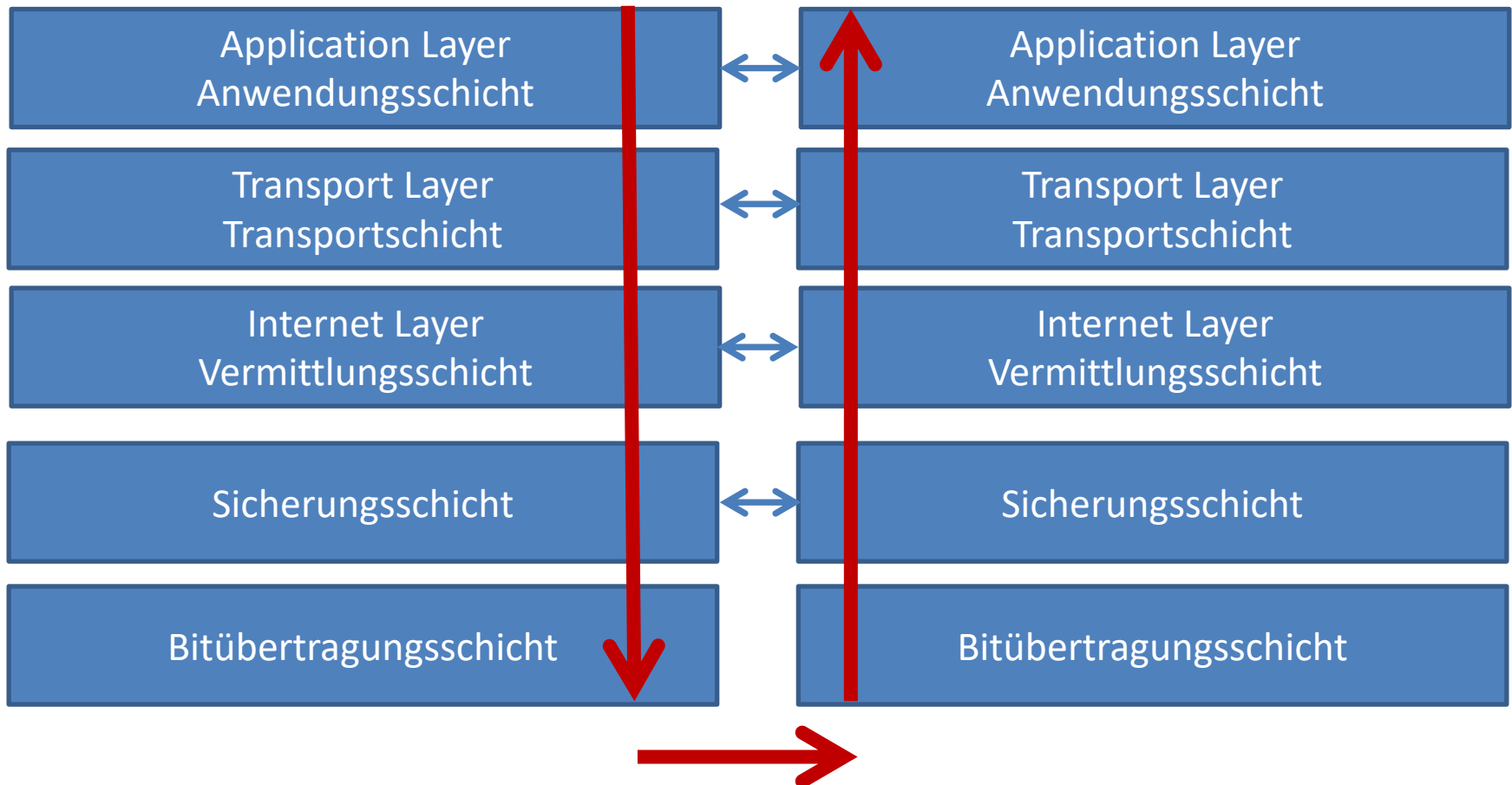
Einordnung der Orientierung	Standard	TCP/IP Schicht	Einordnung der Verbindung	Protokoll
Anwendungsorientiert	FTAM ASN.1 ISO 8326	Anwendung	Ende zu Ende (Multihop)	HTTP FTP HTTPS NCP
Transportorientiert	ISO 8073	Transport	Punkt zu Punkt	TCP UDP SPX
	CLNP	Internet		ICMP IGMP IP IPX
	HDLG	Netzzugang		Ethernet Token Ring FDDI ARCNET
	Token Bus			



physikalische oder logische Verbindung
Tatsächlicher Datendurchsatz / Übertragungspfad

Autor: gob (www.godofbytes.de)
Bildversion 3.0 (14. Okt. 2006)
SVG-Neuaufbau + Korrektur: der_Fahrer
Dateiversion 3.1 (21. Juni 2010)

Einordnung der Übertragung in das aktualisierte fünf Schichten TCP/IP-Modell



Einordnung der wichtigsten Protokolle und Einheiten

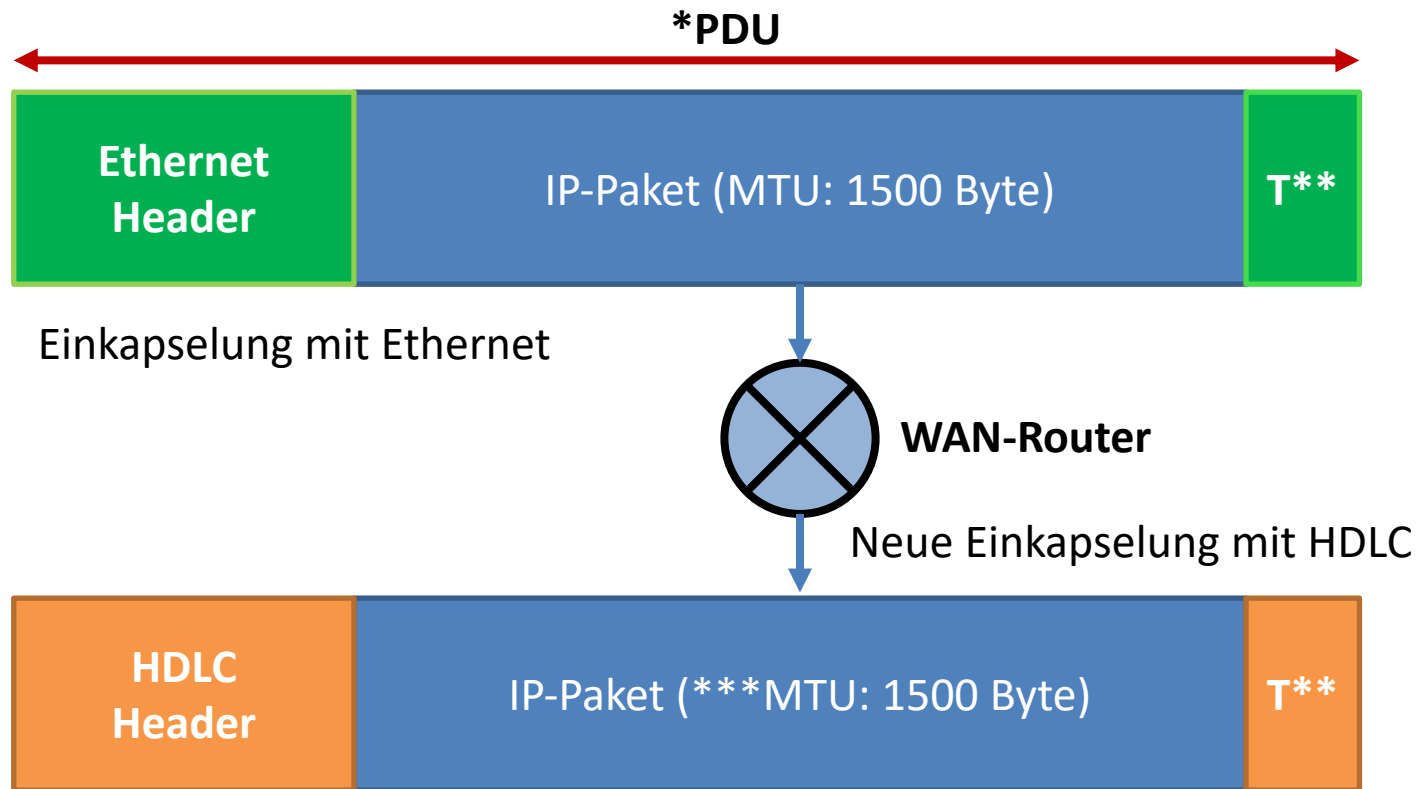
ISO/OSI	Protokoll	PDU*	Genaue Einheit	Adressierung
Layer 1	Ethernet IEEE 802.3	Bit	Signale in Bits	keine
Layer 2	Ethernet IEEE 802.3	Frame	Frames	MAC-Adresse
Layer 3	IPv4 IPv6	Paket	IP-Datagramme	IP-Adresse
Layer 4	TCP	Segment	TCP-Segmente	gehört zu IP-Paket (verbindungsorientiert)
Layer 4	UDP	Segment	UDP-Datagramme	Gehört zu IP-Paket (verbindungslos)
Layer 7	Anwendung (z.B. HTTP)	Daten	Nachricht	Wird an Layer 4 über API weitergereicht

*PDU=Protocol Data Unit. Allgemein kann der Begriff **Datenpaket** für verschiedene Einheiten (Frames, Datagramme, usw.) verwendet werden. Ein Teil davon wird **Fragment** genannt.

Agenda

**«Repetition wichtiger
Kommunikationsprozesse»**

Der Kapselungsprozess (Encapsulation)

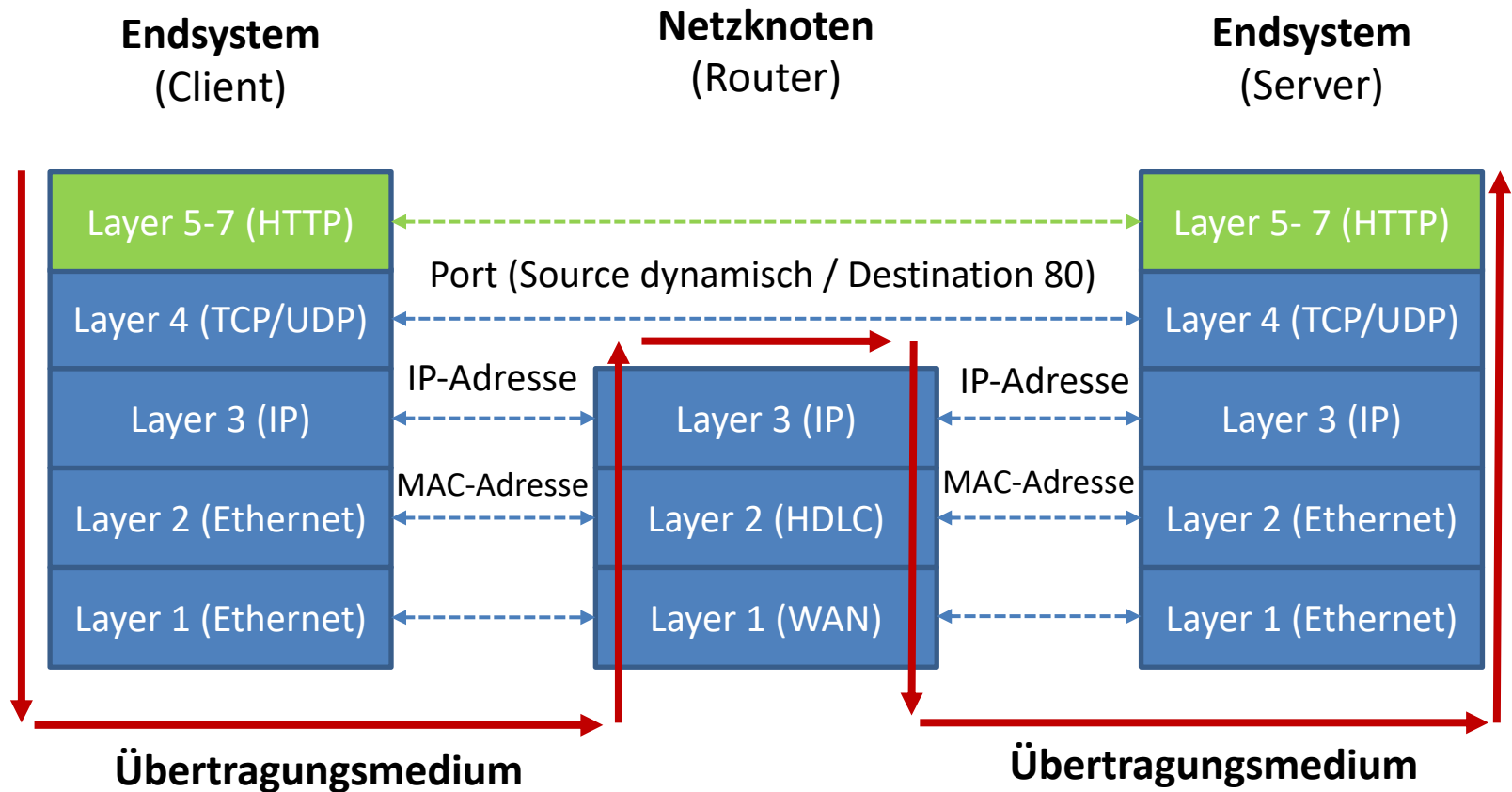


*Protocol Data Unit

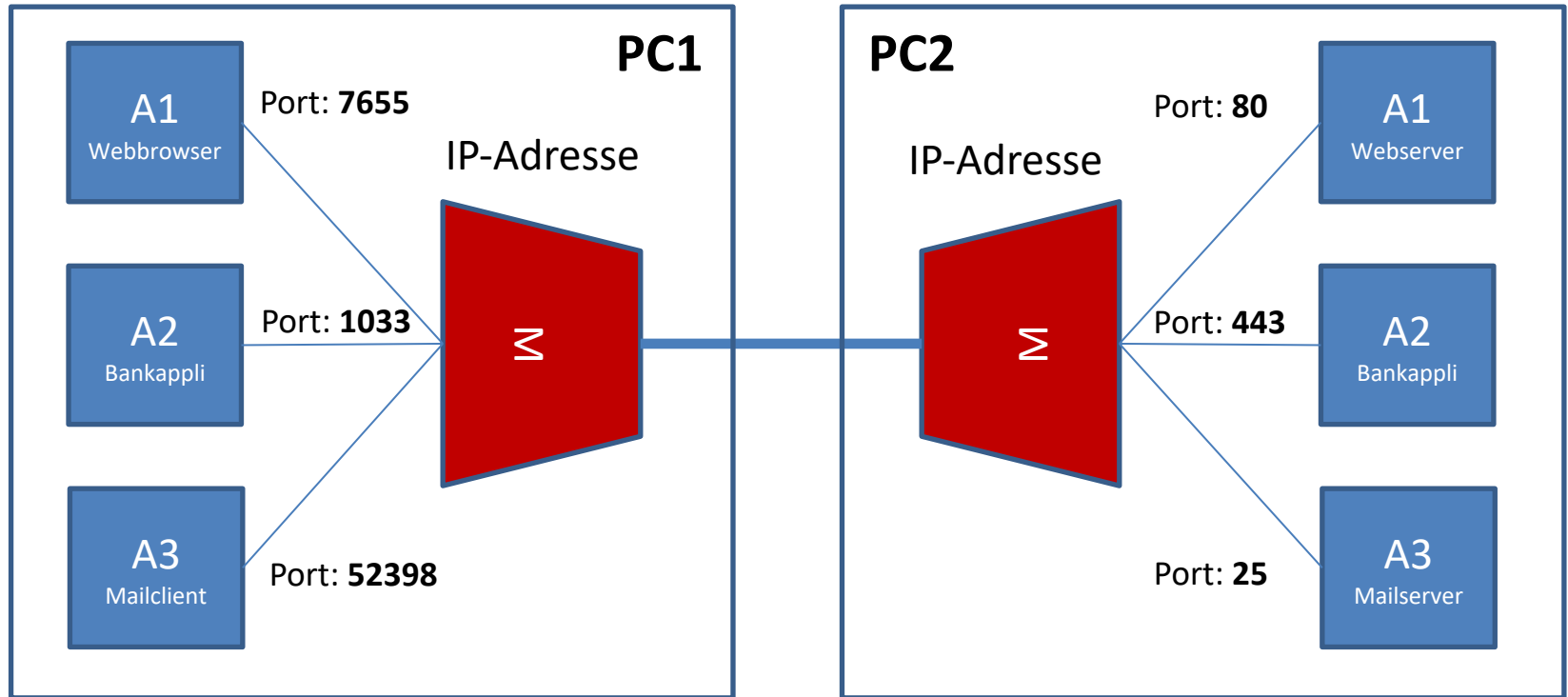
**Trailer / CRC-Prüfsumme

***Maximum Transmission Unit (Bezieht sich hier auf max. Nutzdatenteil bei Ethernet.)

Der Übertragungsprozess



Multiplexing mit Portnummern



Anmerkung:

Verbindungen können mit dem Befehl **netstat** angezeigt werden.

TCP Verbindung aufbauen und gewährleisten (three-way-handshake)

1.

Sende SYN

(SEQ=100, CTL=SYN)

2.

Empfange SYN

Sende SYN-ACK

(SEQ=300, ACK=101,
CTL=SYN, ACK)

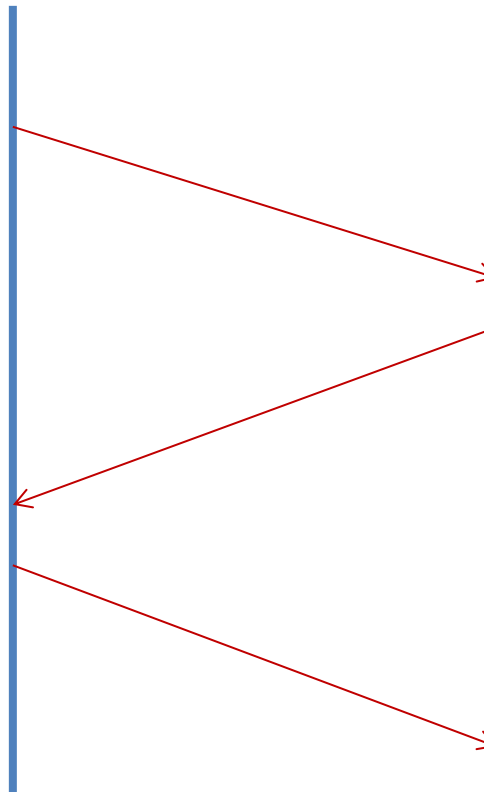
3.

SYN wurde empfangen

Verbindung aufgebaut

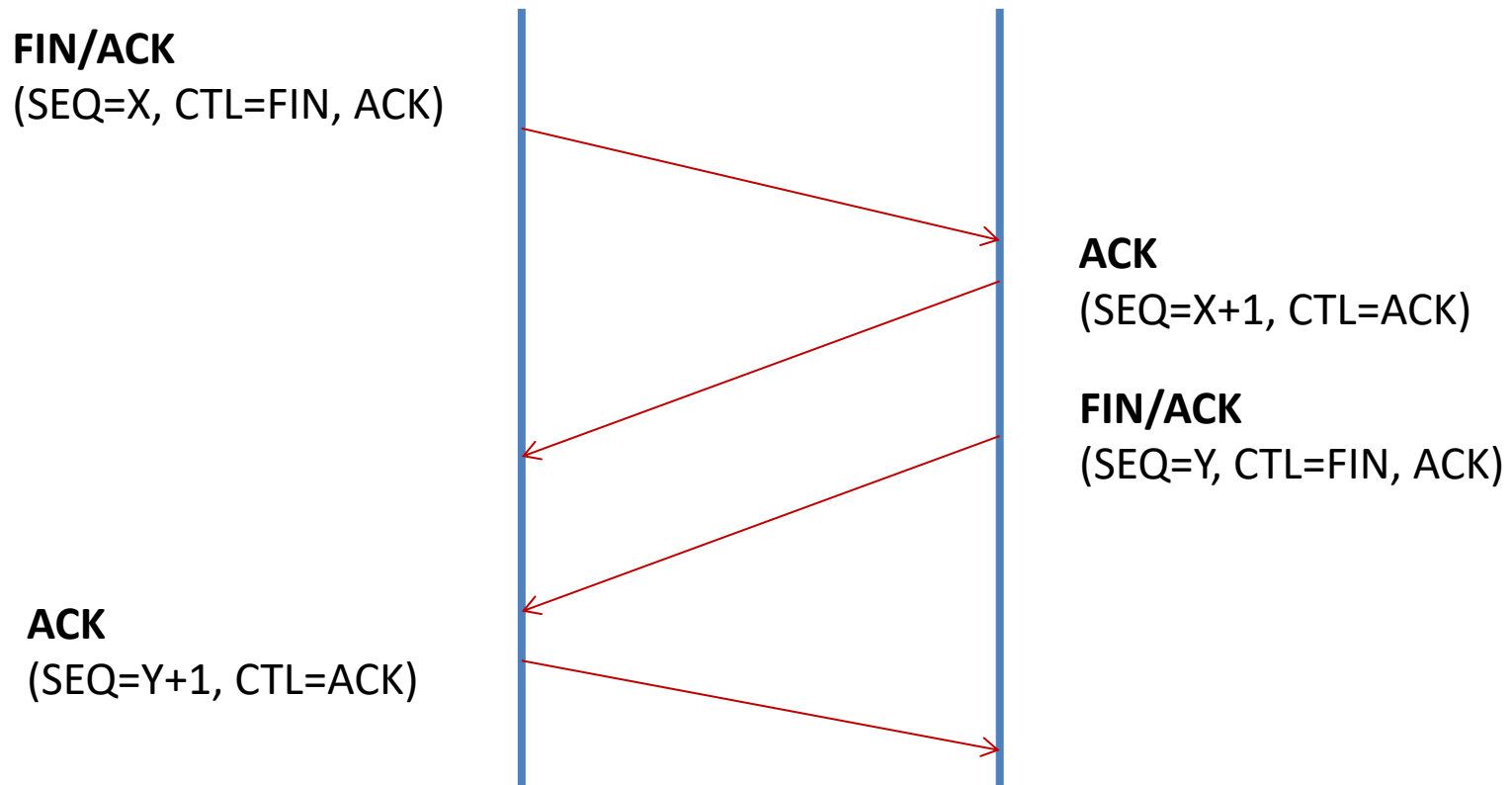
Sende ACK

(SEQ=101, ACK=301,
CTL=ACK)



TCP Verbindung abbauen

TCP teardown process (ordentlich)



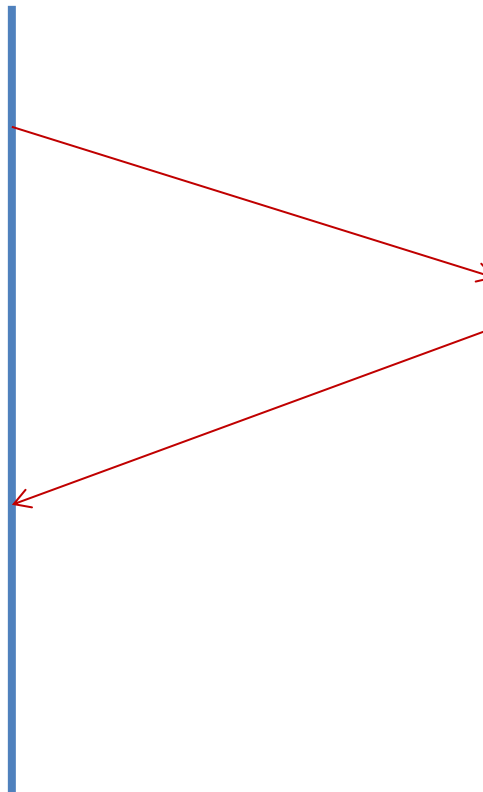
TCP Verbindung abbrechen

Reset / RST-Flag

SYN
(SEQ=X, CTL=SYN)

RST/ACK
(SEQ=X+1, CTL=RST, ACK)

Verbindung ist beendet



Übung in Python

Vorbereitung / Programmierung:

- Erstellen Sie die nachfolgenden vier Python-Scripts auf Ihrem Linux System.

Ablauf Übung:

1. Starten Sie den TCP-Server-Script auf dem Port 5555.
2. Starten Sie den UDP-Server-Script auf dem gleichen Port 5555.
3. Starten Sie den Wireshark und «sniffen» Sie alle Verbindungen.
4. Verbinden Sie mit dem TCP-Client-Script auf den Server.
5. Verbinden Sie mit dem UDP-Client-Script auf den Server.
6. Analysieren Sie in Wireshark die beiden Verbindungen TCP und UDP.

Python TCP Server

```
#!/usr/bin/python

#Dieser Skript erstellt einen TCP_Socket
#GNU GPLv3 - Mathias Gut, netchange.ch

import socket
import os
import re

ip = str(os.popen('hostname -I').read())
ip = re.sub("\s", '', ip)

print 'Port eingeben:'
port = int(raw_input())

os.system('clear')
print ''
print '#####'
print 'Listening on %s:%s(TCP)' %(ip, port)
print '#####'

tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
tcp.bind((ip, port))
tcp.listen(1)
connect, address = tcp.accept()
print "Verbindung mit", address
connect.send("Hallo Welt")
connect.close()
```


Python TCP Client

```
#!/usr/bin/python

#Dieser Skript erstellt einen TCP Verbindung
#GNU GPLv3 - Mathias Gut, netchange.ch

import socket
import os

os.system('clear')

print 'Server IP eingeben:'
ip = str(raw_input())

print 'Server Port eingeben:'
port = int(raw_input())
port

print ''

tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
tcp.connect((ip, port))
print "Verbunden mit Server-IP: ", ip
buffer = bytearray(" " * 30)
tcp.recv_into(buffer)
print buffer
tcp.close()
```

Python UDP Server

```
#!/usr/bin/python

#Dieser Skript erstellt einen UDP_Socket
#GNU GPLv3 - Mathias Gut, netchange.ch

import socket
import os
import re

ip = str(os.popen('hostname -I').read())
ip = re.sub("\s", '', ip)

print 'Port eingeben:'
port = int(raw_input())

os.system('clear')
print ''
print '#####'
print 'Listening on %s:%s(UDP)' %(ip, port)
print '#####'

udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
udp.bind((ip, port))
data, address = udp.recvfrom(1024)
print "Daten erhalten von ", address
print data
udp.close()
```

Python UDP Client

```
#!/usr/bin/python

#Dieser Skript erstellt einen UDP_Socket
#GNU GPLv3 - Mathias Gut, netchange.ch

import socket
import os
import re

ip = str(os.popen('hostname -I').read())
ip = re.sub("\s", '', ip)

print 'Port eingeben:'
port = int(raw_input())

os.system('clear')
print ''
print '#####'
print 'Listening on %s:%s(UDP)' %(ip, port)
print '#####'

udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
udp.bind((ip, port))
data, address = udp.recvfrom(1024)
print "Daten erhalten von ", address
print data
udp.close()
```

Agenda

«Wireshark Filterung»

Wichtige Filter Operatoren

Filter Operator	Beschreibung
==	Ist gleich (equal)
!=	Ist nicht gleich (not equal)
<	Ist kleiner als (less)
>	Ist grösser als (greater)
<=	Ist kleiner oder gleich (less or equal)
>=	Ist grösser oder gleich (greater or equal)
&& / and	Beides trifft zu
 / or	Eines der beiden oder beide treffen zu
xor	Nur eines trifft zu
not	Nichts davon trifft zu

Nützliche Capture Filter

Filter	Bemerkung
ip.addr == 192.168.1.2 host 192.168.1.2 host hostname ether host 00-02-a3-bb-00-01 dst host 192.168.1.2 src host 192.168.1.2 dst port 80	Nach einer spezifischen Host oder Port filtern
port 80	Nur Traffic auf Port 80
!port 80	Jeder Traffic ausser auf Port 80
!ip6	Jeder Traffic ausser IPv6
!arp	Jeder Traffic ausser ARP
not(tcp.port==80) and not (tcp.port==8080) and not(udp.srcport==53 and udp.dstport==53)	Ausschlussverfahren für guten Netzwerkverkehr

Übung nützliche Wireshark Display Filter

- Sucht zu zweit nützliche Display Filter um Datenpakete gezielt zu selektieren.
- Erstellt eine eigene nützliche Display Filter Referenz.
- **Zeit: ca. 20 Minuten**

Nützliche Wireshark Display Filter (1)

Filter	Bemerkung
ip.addr == 192.168.1.2 eth.addr == 00-02-a3-bb-00-01 ip.dst == 192.168.1.2 ip.src == 192.168.1.2	Nach einer spezifischen Host oder Port filtern
!tcp.port == 80	Jeder Traffic ausser auf Port 80
!ip6	Jeder Traffic ausser IPv6
!arp	Jeder Traffic ausser ARP
! (ip.addr == 192.168.1.1) ip.src != 192.168.1.1	Jeder Traffic ausser 192.168.1.1
dns http bootp	Nach verschiedenen Protokollen filtern
ip.host == www.google.ch	Zeigt Host www.google.ch an

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Nützliche Wireshark Display Filter (2)

Filter	Bemerkung
<code>not(tcp.port == 80)</code> <code>and not(udp.srcport == 53 and udp.dstport == 53)</code>	Ausschlussverfahren für guten Netzwerkverkehr
<code>tcp.port == 443</code>	Nach Ports filtern
<code>tcp.flags.syn == 1</code> <code>tcp.flags.ack == 1</code> <code>tcp.flags.fin == 1</code> <code>tcp.flags.reset == 1</code>	Nach TCP Flags filtern
<code>tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1</code>	SYN-ACK Verbindungsaufbau finden
<code>tcp.stream == 5</code>	TCP Stream 5 filtern

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Nützliche Wireshark Display Filter (3)

TCP-Probleme finden

Filter	Bemerkung
<code>tcp.window_size == 0</code> <code>tcp.analysis.zero_window</code>	Zero Window Probleme finden https://wiki.wireshark.org/TCP%20ZeroWindow
<code>tcp.analysis.***</code> <code>tcp.analysis.lost_segment</code> <code>tcp.analysis.retransmission</code> <code>tcp.analysis.fast_retransmission</code>	Verlorene TCP-Segmente finden (nützlich) Retransmission Pakete finden Probleme mit verlorenen Paketen finden - Suchen Sie nach ACK mit gleicher Sequenznummer (duplicate acknowledgments)

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Nützliche Wireshark Display Filter (4)

TCP Retransmission

Filter	Bemerkung
tcp.analysis.retransmission	Normale Retransmission Pakete finden

- Allgemein ist die Retransmission ist ein grundlegendes Fehlerkonzept von TCP.
- Dazu wird ein **RTO** (retransmission timeout) gesetzt. Läuft dieses vor Erhalt eines ACK ab wird das Paket erneut gesandt und der Timer erhöht.
- Die Zeit zwischen dem Senden und dem Empfangen des ACK wird **RTT** (round-trip time) genannt.

Nützliche Wireshark Display Filter (5)

TCP Fast-Retransmission (Duplicate ACK)

Filter	Bemerkung
<code>tcp.analysis.fast_retransmission</code>	Probleme mit verlorenen Paketen finden - Suchen Sie nach ACK mit gleicher Sequenznummer

- Kann der Empfänger die Pakete nicht sauber zusammenführen oder fehlt ein Paket wird Duplicate ACKs (3-4 ACK) ausgelöst.
- Der Sender löst nach Erhalt der Duplicate ACKs eine Fast-Retransmission aus.

Mit Filtern arbeiten - Namensauflösung DNS

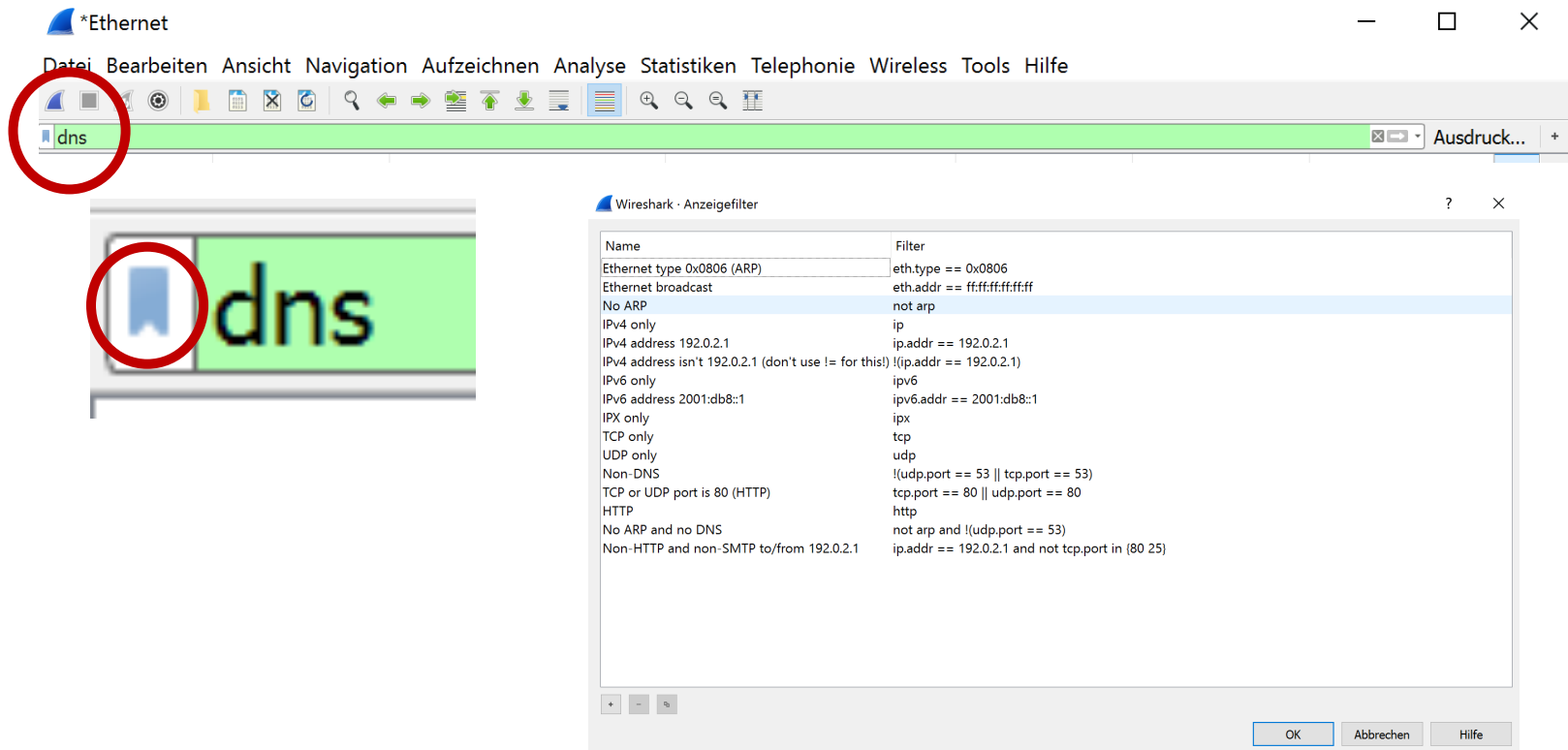
Filter	Bemerkung
<code>dns.flags == 0x0100</code>	Filtern nach DNS Query ▼ Domain Name System (query) [Response In: 11] - Transaction ID: 0xa9bb ➤ Flags: 0x0100 Standard query - Questions: 1
<code>dns.flags == 0x8180</code>	Filtern nach DNS Response ▼ Domain Name System (response) [Request In: 10] [Time: 0.011978000 seconds] - Transaction ID: 0xa9bb ➤ Flags: 0x8180 Standard query response, No error - Questions: 1

Mit Filtern arbeiten - ARP

Filter	Bemerkung
arp.opcode == 1	Nach ARP Request Filtern ▼ Address Resolution Protocol (request) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IPv4 (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: request (1)
arp.opcode == 2	Nach ARP Reply Filtern ▼ Address Resolution Protocol (reply) Hardware type: Ethernet (1) Protocol type: IPv4 (0x0800) Hardware size: 6 Protocol size: 4 Opcode: reply (2)

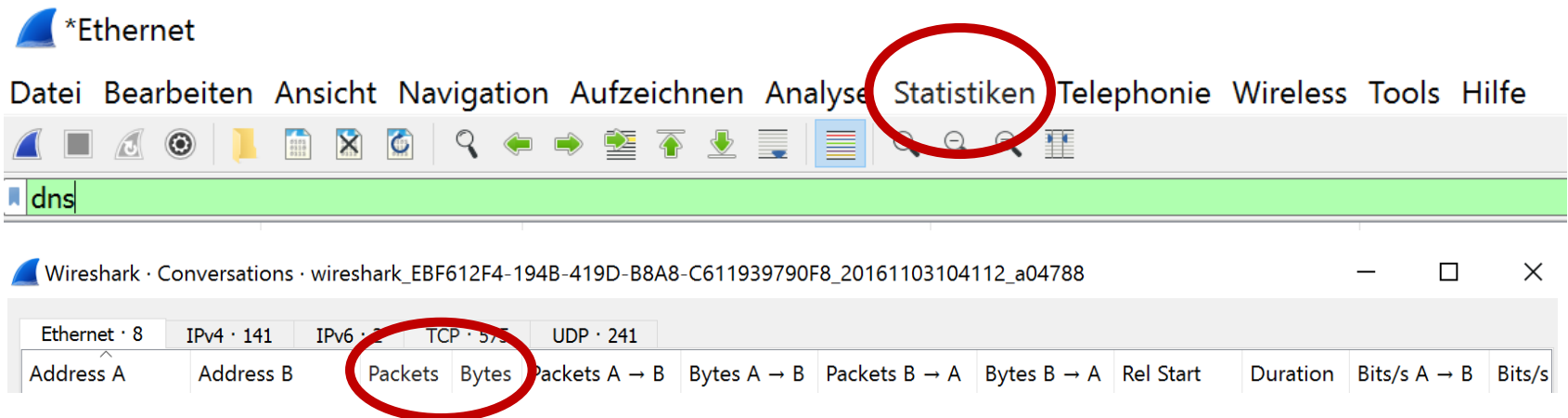
Nützliche Display Filter speichern

- Display Filter können für die spätere Verwendung gespeichert werden.



Statistiken nutzen

- Um eine Übersicht zu gewinnen sind Statistiken sehr wertvoll.
- Starten Sie mit Verbindungen (Conversations)
 - Finden Sie die Top Talker?



Statistiken als Filter nutzen

Beispiel TCP Stream mit den meisten Paketen finden

- Statistiken > Verbindungen > TCP > Packets filtern
- Danach rechte Maustaste auf die Selektion und als Filter anwenden A<->B

Wireshark · Conversations · wireshark_EBF612F4-194B-419D-B8A8-C611939790F8_2016... — □ ×

Ethernet · 3		IPv4 · 27		IPv6	TCP · 62	UDP · 64			
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	
192.168.101.102	50870	172.217.18.110	443	1'496	1430 k	510	64 k	986	
192.168.101.102	50861	37.0.87.35	443	472	438 k	161	11 k	311	
192.168.101.102	50838	37.0.87.35	443	386	344 k	134	10 k	252	
192.168.101.102	50862	37.0.87.35	443	351	321 k	120	8554	231	

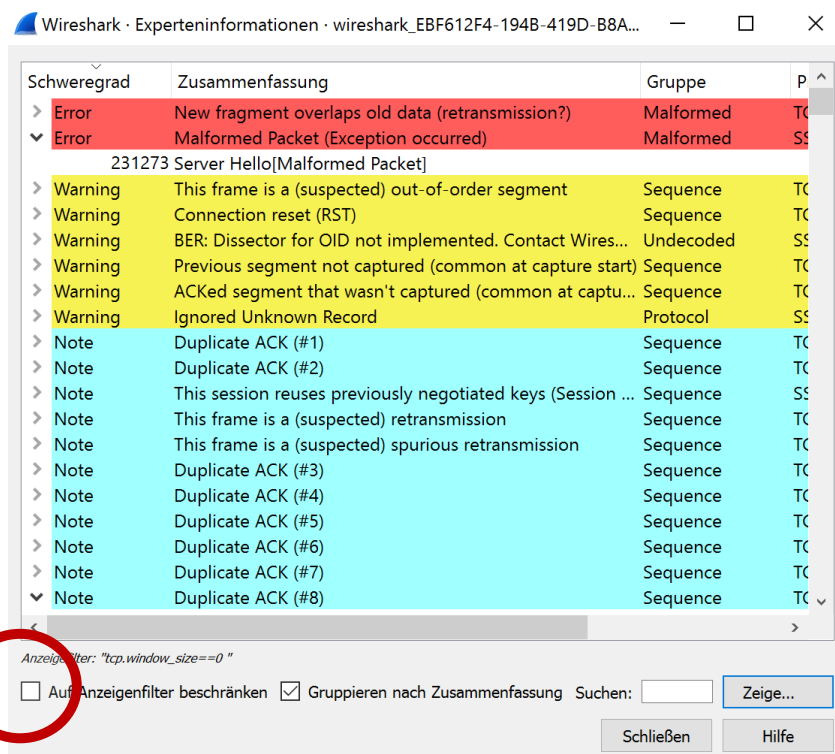
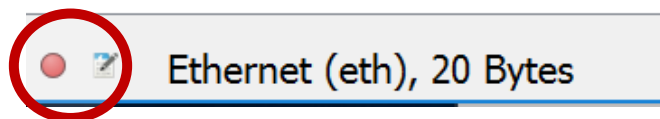
Filter nutzen

Beispiel Dateien *.doc, *.pdf,.. In Paketen finden

- Zunächst verwenden Sie Follow TCP-Stream
 - Im Stream Detail z.B. nach *.pdf suchen
 - Merken Sie sich den Namen
 - Beachten Sie den Anfang des Downloads mit dem **get**
 - Danach das Ende mit dem **HTTP 1.1 200 OK**

Experten Informationen nutzen

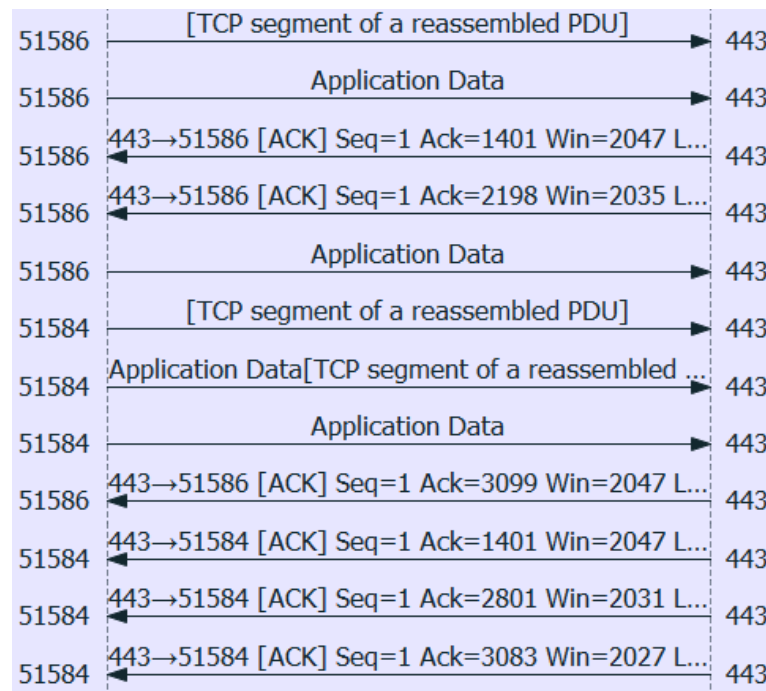
- Nutzen Sie die Experten Informationen um schnell Probleme im Netzwerk zu finden.



Nur Displayfilterung

Visualisierung mit Flow Graph

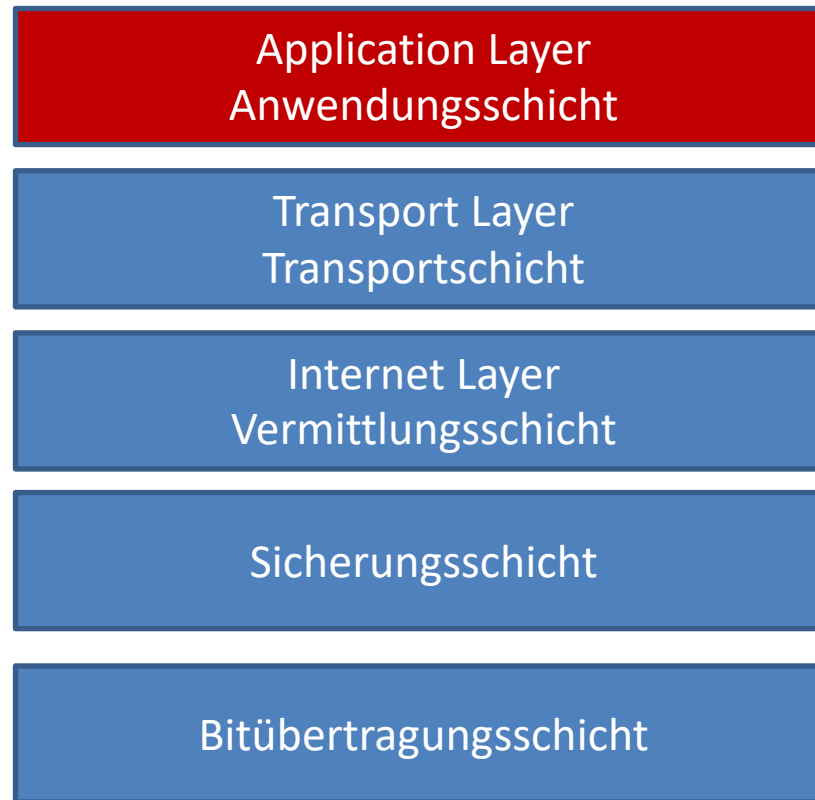
- Statistiken > Flow Graph ist nützlich um den Traffic visuell darzustellen.



Agenda (Repetition)

**«Einordnung
Anwendungsschicht»**

Einordnung der Anwendungsschicht



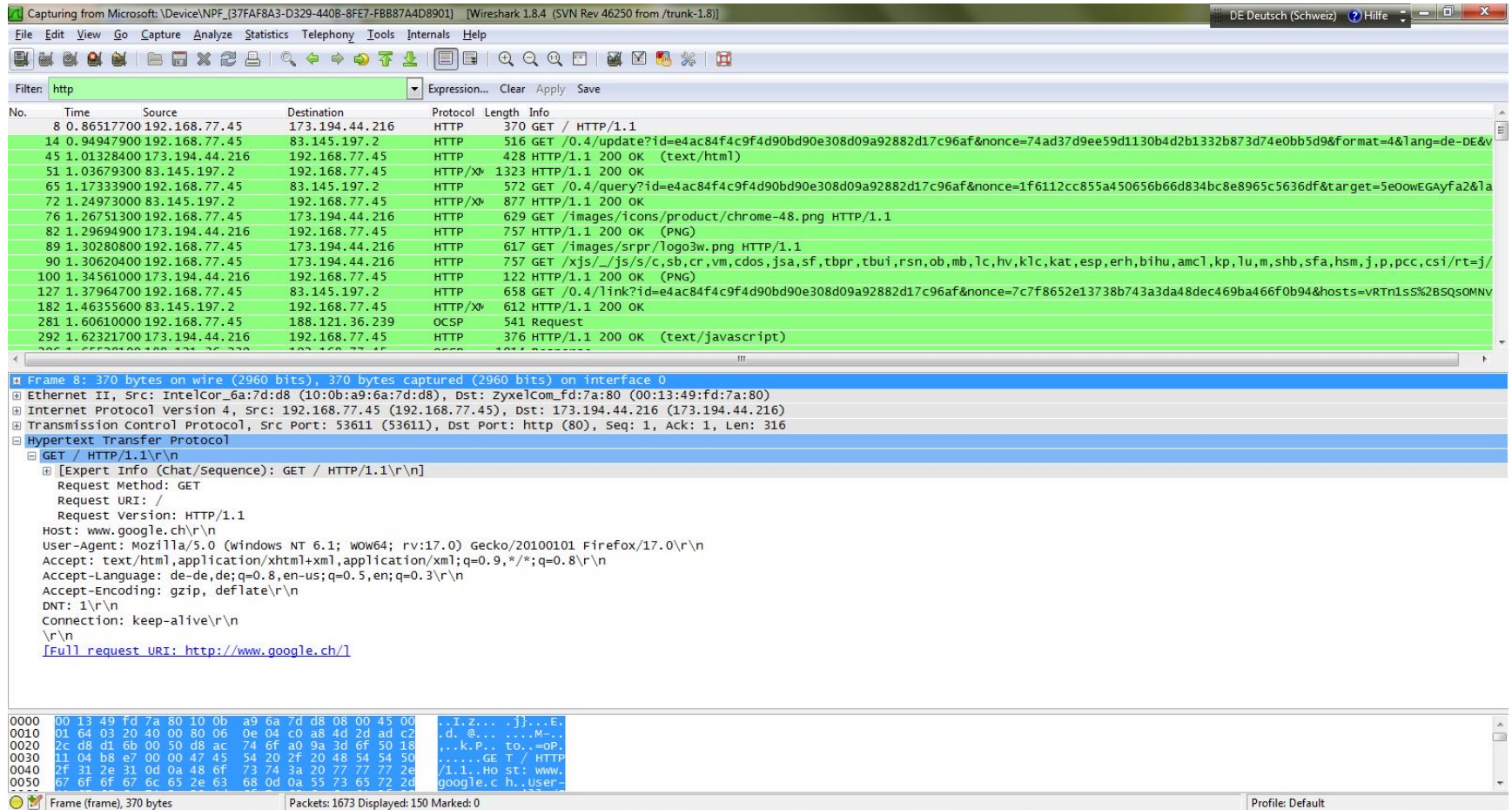
Die Anwendungsschicht im Überblick

- Hier sind die **Anwendungsschichtprotokolle** beheimatet:
 - HTTP (Anzeigen von Webseiten)
 - DNS (Auflösen von Hostnamen in IP-Adressen)
 - FTP (Einfacher Datentransfer)
 - SMTP (Übermittlung von E-Mails)
 - POP3 (Abholen von E-Mails beim Hoster/ISP)
 - DHCP (Verteilen von Netzwerkkonfigurationen wie IPs)
- Die Informationspakete heissen **Nachricht**

Agenda (Repetition)

**«HTTP
Anwendungsprotokoll»**

HTTP-Aufzeichnung mit Wireshark



HTTP 200 OK

HTTP-Aufzeichnung mit Wireshark

The image shows a Wireshark network traffic capture. The top pane displays a list of captured packets. The second pane shows the details of the selected packet (No. 51), which is an HTTP 200 OK response. The third pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	0.86517700	192.168.77.45	173.194.44.216	HTTP	370	GET / HTTP/1.1
14	0.94947900	192.168.77.45	83.145.197.2	HTTP	516	GET /0.4/update?id=e4ac84f4c9f4d90bd90e308d09a92882d17c96af&nonce=74ad37d9ee59d1130b4d2b1332b873d74e0bb5d9&format=4&lang=de-DE&v
45	1.01328400	173.194.44.216	192.168.77.45	HTTP	428	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
51	1.03679300	83.145.197.2	192.168.77.45	HTTP	1323	HTTP/1.1 200 OK

Packet Details (No. 51):

- Internet Protocol Version 4, Src: 173.194.44.216 (173.194.44.216), Dst: 192.168.77.45 (192.168.77.45)
- Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 53611 (53611), Seq: 28137, Ack: 317, Len: 374
- [21 Reassembled TCP segments (28510 bytes): #15(1452), #16(1452), #18(1068), #19(1452), #21(1452), #22(1192), #24(1452), #25(1452), #27(1192), #28(1452), #30(1452), #31(1452), #33(1452), #34(1452)]
- Hypertext Transfer Protocol
 - HTTP/1.1 200 OK\r\n
 - Date: wed, 02 Jan 2013 14:14:11 GMT\r\n
 - Expires: -1\r\n
 - Cache-Control: private, max-age=0\r\n
 - Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
 - Set-Cookie: PREF=ID=ee92050a3f049faa;FF=0;TM=1357136051;LM=1357136051;S=awEKRUVLk805cjG3; expires=Fri, 02-Jan-2015 14:14:11 GMT; path=/; domain=.google.ch\r\n
 - Set-Cookie: NID=67=DBktPbnOgZ_80JubTz9V5JPWu9L_XY2CK6f4dsxSCUR50ye8Bqk1YITVpZB8u73IUVIotmt98gz459lCs0kqixxqNEUvyrQ8-lSudocNay1M8v7s8AxPj2Pq7o0cmv; expires=Thu, 04-Jul-2013 14:14:11 GMT; path=P3P: CP="This is not a P3P policy! See http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=151657 for more info." \r\n
 - Content-Encoding: gzip\r\n
 - Transfer-Encoding: chunked\r\n
 - Server: gws\r\n
 - X-XSS-Protection: 1; mode=block\r\n
 - X-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\n
 - \r\n
 - HTTP chunked response
 - Content-encoded entity body (gzip): 27709 bytes -> 95543 bytes
- Line-based text data: text/html

Raw Data (Hex/ASCII):

```
0000 10 0b a9 6a 7d d8 00 13 49 fd 7a 80 08 00 45 00 ...j}... I.Z...E...
0010 01 9e 2f dc 40 00 38 06 29 0e ad c2 2c d8 c0 a8 .../.@.8.)...
0020 4d 2d 00 50 d1 6b a0 9a ab 57 d8 ac 75 ab 50 18 M-.P.k..w.u.P.
0030 00 6c 48 ba 00 00 ff 0d 0a 31 36 37 0d 0a 94 5d .LH.... .167...
```

Summary: Frame (428 bytes) | Reassembled TCP (28510 bytes) | De-chunked entity body (27709 bytes) | Uncompressed entity body (95543 bytes)

Frame (frame), 428 bytes | Packets: 2404 Displayed: 255 Marked: 0 | Profile: Default

Agenda (Repetition)

«Domain Name System»

Gruppenarbeit

DNS-Abfrage aufzeichnen

- Gruppenarbeit zu zweit:
 - Zeichnet zusammen eine DNS-Abfrage mit Wireshark auf.
 - Wie läuft eine Abfrage ab?
- **Zeit: 5 Minuten**

DNS-Query

DNS-Aufzeichnung mit Wireshark

The image shows a Wireshark capture of network traffic. The top pane displays a list of captured packets, with packet 73 selected. The middle pane shows the details of packet 73, which is a DNS query for 'www.google.ch'. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII format.

Filter: udp

Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0xf1b2 A www.google.ch
2	0.01988600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	121	Standard query response 0xf1b2 A 173.194.44.216 A 173.194.44.215 A 173.194.44.223
7	0.85197200	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0x4833 A api.mywot.com
9	0.87191600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	89	Standard query response 0x4833 A 83.145.197.2
53	1.04538900	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	83	Standard query 0x5ef6 A secure.informaction.com
56	1.06599500	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	147	Standard query response 0x5ef6 A 82.103.140.42 A 69.195.141.179 A 69.195.141.178 A 82.103.140.40
216	1.51335100	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	76	Standard query 0x0396 A ocsp.godaddy.com
237	1.54406100	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	133	Standard query response 0x0396 CNAME ocsp.godaddy.com.akadns.net A 188.121.36.239
302	1.74905500	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	74	Standard query 0xc07c A www.google.com
304	1.77317700	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	154	Standard query response 0xc07c A 173.194.44.208 A 173.194.44.209 A 173.194.44.210 A 173.194.44.211 A 173.194.44.212
364	1.95225500	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	75	Standard query 0x7150 A plus.google.com
365	1.95258400	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	74	Standard query 0x91e6 A maps.google.ch
366	1.95267300	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	75	Standard query 0x084f A play.google.com
370	1.97353600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	251	Standard query response 0x7150 A 173.194.35.34 A 173.194.35.32 A 173.194.35.38 A 173.194.35.35 A 173.194.35.36 A 173.194.35.46
371	1.97462300	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	75	Standard query 0xbfe4 A ssl.gstatic.com

Frame 1: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface 0

- Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: zyxelcom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 146.228.101.20 (146.228.101.20)
- User Datagram Protocol, Src Port: 53850 (53850), Dst Port: domain (53)
- Domain Name System (query)
 - Response in: 21
 - Transaction ID: 0xf1b2
 - Flags: 0x0100 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - Queries
 - www.google.ch: type A, class IN
 - Name: www.google.ch
 - Type: A (Host address)
 - Class: IN (0x0001)

0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z...j}...E.
0010 00 3b 03 1c 00 00 80 11 31 c8 c0 a8 4d 2d 92 e4 ;.....1...M...
0020 65 14 d2 5a 00 35 00 27 11 f2 f1 b2 01 00 00 01 e..Z.5.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6cw ww.goog
0040 65 02 63 68 00 00 01 00 01e.ch....

Frame (frame), 73 bytes Packets: 1652 Displayed: 263 Marked: 0 Profile: Default

DNS-Response

DNS-Aufzeichnung mit Wireshark

The image shows a Wireshark capture of network traffic. The top pane displays a list of captured packets, with packet 1 selected. The middle pane shows the details of the selected packet, which is a DNS response from 173.194.44.216 to 192.168.77.45. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet 1 Details:

- Filter: udp
- Expression: Clear Apply Save
- Protocol: DNS
- Length: 73
- Info: Standard query response 0xf1b2 A 173.194.44.216 A 173.194.44.223

DNS Response Details:

- User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 53850 (53850)
- Domain Name System (response)
- [Request in: 1]
- [Time: 0.019886000 seconds]
- Transaction ID: 0xf1b2
- Flags: 0x8180 Standard query response, No error
- Questions: 1
- Answer RRs: 3
- Authority RRs: 0
- Additional RRs: 0
- Queries
- www.google.ch: type A, class IN
- Answers
- www.google.ch: type A, class IN, addr 173.194.44.216
 - Name: www.google.ch
 - Type: A (Host address)
 - Class: IN (0x0001)
 - Time to live: 2 minutes, 55 seconds
 - Data length: 4
 - Addr: 173.194.44.216 (173.194.44.216)
- www.google.ch: type A, class IN, addr 173.194.44.215
- www.google.ch: type A, class IN, addr 173.194.44.223

Raw Packet Data:

```
0000 10 0b a9 6a 7d d8 00 13 49 fd 7a 80 08 00 45 00  ...]}... I.Z...E...
0010 00 6b 37 2e 00 00 3d 11 40 86 92 e4 65 14 c0 a8  ...k7... @...e...
0020 4d 2d 00 35 d2 5a 00 57 75 3c f1 b2 81 80 00 01  ...M...5.Z.W u<.....
0030 00 03 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c  ...w ww.google
0040 65 02 63 68 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00  ...e.ch...
0050 00 00 af 00 04 ad c2 2c d8 c0 0c 00 01 00 01 00  ...

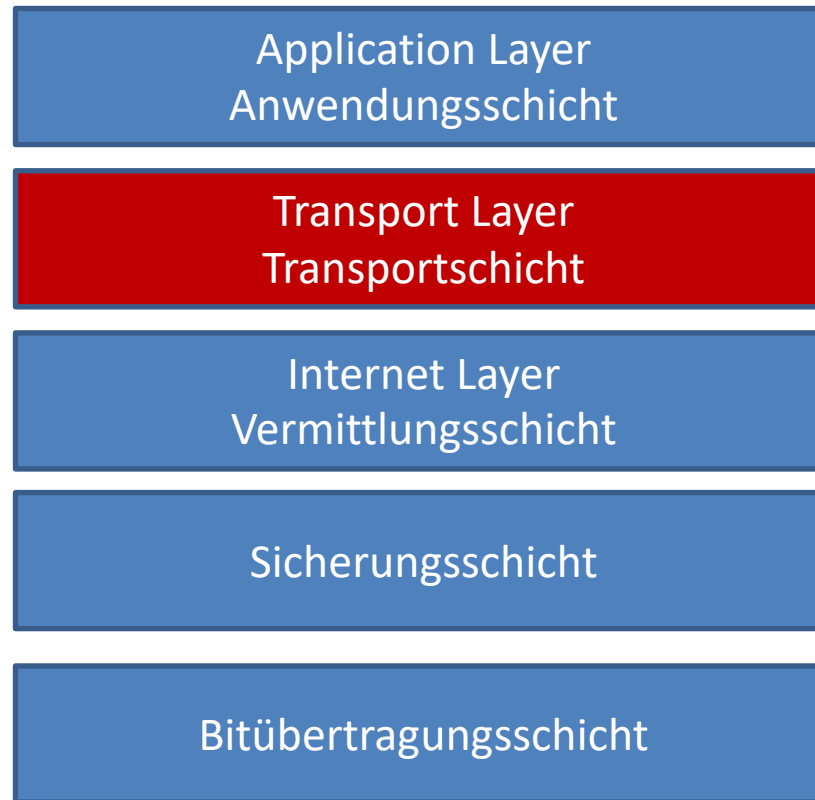
```

Agenda (Repetition)



«Transportschicht»

Einordnung der Transportschicht



Unterschiede TCP und UDP

TCP - Transmission Control Protocol	UDP - User Datagram Protocol
Verbindungsorientiert	Verbindungslos
Garantiert Übermittlung	Garantiert Übermittlung nicht
TCP stellt garantierte Übermittlung der Anwendungsschicht bereit	Anwendungen sind für Übermittlung selber verantwortlich
Nur Punkt-zu-Punkt	Punkt-zu-Punkt wie auch Punkt-zu-Multipunkt
Verwendet Ports für die Kommunikation	Verwendet Ports für die Kommunikation
Anwendungsprotokolle über TCP: - FTP (20 und 21) - HTTP (80) - SMTP (25) - POP3 (110)	Anwendungsprotokolle über UDP: - DNS (53) - DHCP (67, 68)

User Datagram Protocol

UDP-Header

0-15	16-31
Source Port	Destination Port
Packet Länge	Checksumme

- Unzuverlässig (keine Kontrolle)
- Weniger Overhead als TCP
- UDP überwacht keine Sequenznummern
 - Setzt deshalb Datagramme nicht in der richtigen Reihenfolge zusammen. Anwendung muss dies tun.

Selber aufzeichnen / UDP-Header UDP/DNS-Aufzeichnung mit Wireshark

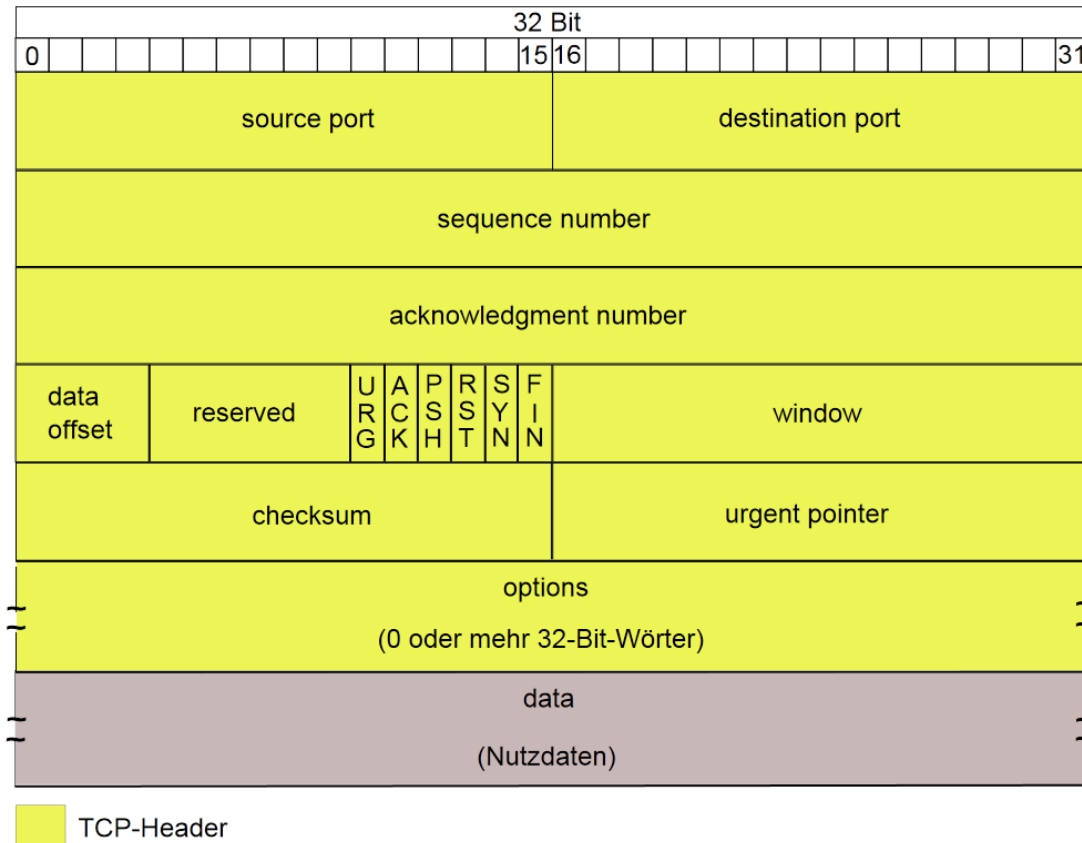
The image shows a Wireshark network traffic capture. The top bar indicates the capture is from a Microsoft device. The filter is set to 'ip'. The packet list shows a DNS query (Frame 1) and a response (Frame 2). The packet details pane shows the structure of the DNS query, including the source port (53850) and destination port (53). The packet bytes pane shows the raw data of the DNS query, including the domain name 'www.google.ch'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0xf1b2 A www.google.ch
2	0.01988600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	121	Standard query response 0xf1b2 A 173.194.44.215 A 173.194.44.215 A 173.194.44.223
3	0.20541700	192.168.77.1	224.0.0.1	IGMPV2	60	Membership query, general
4	0.75281500	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	66	53611 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
5	0.77380000	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	66	http > 53611 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=64
6	0.77384700	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
7	0.85197200	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0x4833 A api.mywot.com
8	0.86517700	192.168.77.45	173.194.44.216	HTTP	370	GET / HTTP/1.1
9	0.87191600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	89	Standard query response 0x4833 A 83.145.197.2
10	0.87339300	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	66	53613 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
11	0.88684700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	60	http > 53613 [ACK] Seq=1 Ack=317 win=6912 Len=0
12	0.94406500	83.145.197.2	192.168.77.45	TCP	66	http > 53613 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
13	0.94411900	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	54	53613 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
14	0.94947900	192.168.77.45	83.145.197.2	HTTP	516	GET /0.4/update?id=e4ac84f4c9f4d90bd90e308d09a92882d17c96af&nonce=74ad37d9ee59d1130b4d2b1332b873d74e0bb5d9&format=4&lang=de-DE&v
15	0.96598700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1506	[TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 1: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: ZyxeCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 146.228.101.20 (146.228.101.20)
User Datagram Protocol, Src Port: 53850 (53850), Dst Port: domain (53)
Source port: 53850 (53850)
Destination port: domain (53)
Length: 39
Checksum: 0x11f2 [validation disabled]
Domain Name System (query)

0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z...j...E.
0010 00 3b 03 1c 00 00 80 11 31 c8 c0 a8 4d 2d 92 e4 ;...Z...1..M..
0020 65 14 d2 5a 00 35 00 27 11 f2 f1 b2 01 00 00 01 e..Z.5.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6cw ww. googl
0040 65 02 63 68 00 00 01 00 01 ..e.ch....

TCP-Header



Quelle: Wikipedia.org, Appaloosa, 23:04, 6. Jul. 2007 (CEST)

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TCP_Header.svg&filetimestamp=20070706210301

Selber aufzeichnen / TCP-Header TCP/HTTP-Aufzeichnung mit Wireshark

Microsoft: \Device\NPF_{37FAF8A3-D329-440B-8FE7-FBB87A4D8901} [Wireshark 1.8.4 (SVN Rev 46250 from /trunk-1.8)] DE Deutsch (Schweiz) Hilfe

Filter: tcp Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.75281500	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	66	53611 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
5	0.77380000	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	66	http > 53611 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=64
6	0.77384700	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
8	0.86517700	192.168.77.45	173.194.44.216	HTTP	370	GET / HTTP/1.1
10	0.87339300	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	66	53613 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
11	0.88684700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	60	http > 53611 [ACK] Seq=1 Ack=317 win=6912 Len=0
12	0.94406500	83.145.197.2	192.168.77.45	TCP	66	http > 53613 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
13	0.94411900	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	54	53613 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
14	0.94947900	192.168.77.45	83.145.197.2	HTTP	516	GET /0.4/update?id=e4ac84f4c9f4d90bd90e308d09a92882d17c96af&nonce=74ad37d9ee59d1130b4d2b1332b873d74e0bb5d9&format=4&lang=de-D
15	0.96598700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1506	[TCP segment of a reassembled PDU]
16	0.96827400	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1506	[TCP segment of a reassembled PDU]
17	0.96829700	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=317 Ack=2905 win=17424 Len=0
18	0.97023300	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1122	[TCP segment of a reassembled PDU]
19	0.97269200	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1506	[TCP segment of a reassembled PDU]
20	0.97272400	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=317 Ack=5425 win=17424 Len=0

Frame 8: 370 bytes on wire (2960 bits), 370 bytes captured (2960 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: ZyxelCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 173.194.44.216 (173.194.44.216)
Transmission Control Protocol, Src Port: 53611 (53611), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 316
Source port: 53611 (53611)
Destination port: http (80)
[Stream index: 0]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
[Next sequence number: 317 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
Header length: 20 bytes
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
window size value: 4356
[Calculated window size: 17424]
[window size scaling factor: 4]
checksum: 0xb8e7 [validation disabled]
[SEQ/ACK analysis]
[Bytes in flight: 316]
Hypertext Transfer Protocol

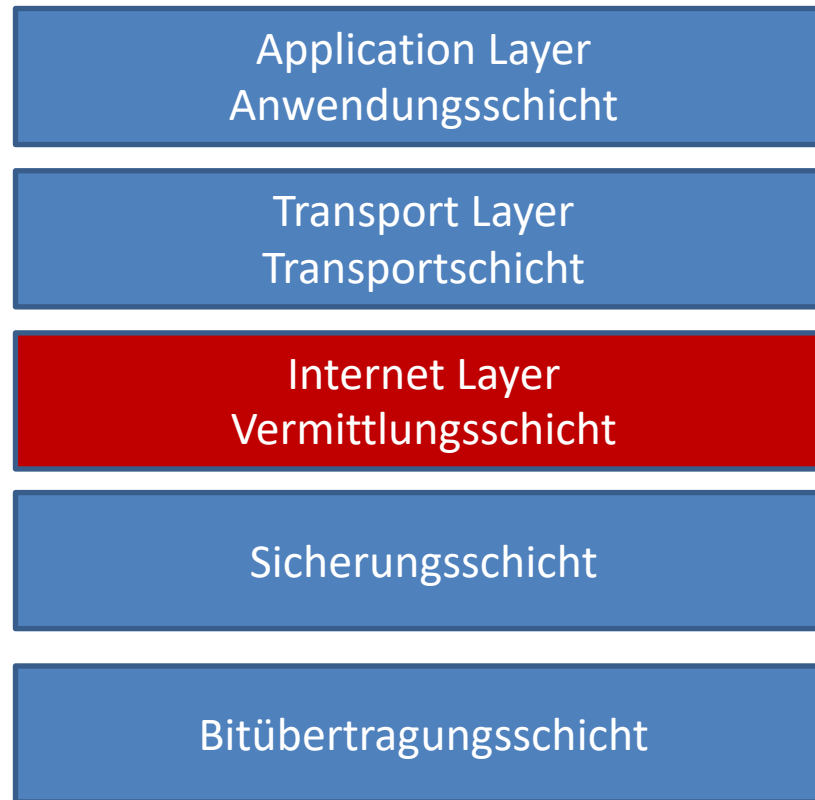
0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z... .j}...E.
0010 01 64 03 20 40 00 80 06 0e 04 c0 a8 4d 2d ad c2 .d. @...M-..
0020 2c d8 d1 6b 00 50 d8 ac 74 6f a0 9a 3d 6f 50 18 ...k.P... to...=OP..
0030 11 04 b8 e7 00 00 74 54 20 2f 20 48 94 54 50GE T / HTTP..
0040 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 7e ./i.i...Ho st: www..
0050 67 6f 6f 6f 6f 65 2e 63 68 0d 0a 55 73 65 72 2d google.c h..user-..

Ready to load or capture Packets: 4977 Displayed: 3812 Marked: 0 Dropped: 0 Profile: Default

Agenda (Repetition)

«Vermittlungsschicht»

Einordnung der Vermittlungsschicht



Aufgaben der Netzwerkschicht

OSI-Vermittlungsschicht

- Übernimmt Segmente der Transportschicht
- Fügt IP-Header der PDU hinzu
- Stellt Host zu Host Verbindung her
 - Source- und Destination-Adresse
- Leitet die Pakete ins Zielnetzwerk weiter (Routing)
- Die Netzwerkschicht (IP) ist verbindungslos und ungesichert, dies übernimmt die Transport-schicht (TCP)

Grundlagen IPv4

- IPv4 Paket Header

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Version			IHL			TOS (Type of Service)									Paket-Gesamtlänge inkl. Header (Mind. 576 Bytes, Max 65535 Bytes)																		
Kennung (Identifikation)															Flags			Fragment Offset															
TTL (Time to live)						Protokoll									Header Checksumme																		
Quell-IP-Adresse (Source Address)																																	
Ziel-IP-Adresse (Destination Address)																																	
Optionen und Füllbits (Padding)																																	

Version = V4/V6 IHL= IP Header Length
Paketlänge = gesamtes Paket inkl. Kopfdaten
Flags = 0,1,2 Fragmentierung Kontroll-Schalter
TTL = Lebensdauer des Pakets (Max. 255)
Header Checksumme = sichert Header

TOS = Type of Service (Priorität)
Kennung = Fragmente erkennen
Fragmentoffset = Aufteilung
Protokoll = Folgeprotokoll (TCP/UDP)
Optionen/Füllbits = Zusatzinfos

Selber aufzeichnen / IPv4-Header IPv4-Aufzeichnung mit Wireshark

Capturing from Microsoft:\Device\NPF_{37FAF8A3-D329-440B-8FE7-FBB87A4D8901} [Wireshark 1.8.4 (SVN Rev 46250 from /trunk-1.8)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: ip Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0xf1b2 A www.google.ch
2	0.01988600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	121	Standard query response 0xf1b2 A 173.194.44.216 A 173.194.44.215 A 173.194.44.223
3	0.20541700	192.168.77.1	224.0.0.1	IGMPv2	60	Membership query, general
4	0.75281500	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	66	53611 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
5	0.77380000	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	66	http > 53611 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=64
6	0.77384700	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
7	0.85197200	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0x4833 A api.mywot.com
8	0.86517700	192.168.77.45	173.194.44.216	HTTP	370	GET / HTTP/1.1
9	0.87191600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	89	Standard query response 0x4833 A 83.145.197.2
10	0.87339300	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	66	53613 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
11	0.88684700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	60	http > 53611 [ACK] Seq=1 Ack=317 win=6912 Len=0
12	0.94406500	83.145.197.2	192.168.77.45	TCP	66	http > 53613 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
13	0.94411900	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	54	53613 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
14	0.94947900	192.168.77.45	83.145.197.2	HTTP	516	GET /0.4/update?id=e4ac84f4c9f4d90bd90e308d09a92882d17c96af&nonce=74ad37d9ee59d1130b4d2b1332b37d74e0bb5d9&format=4&lang=de-DE&v
15	0.96598700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	1506	[TCP segment of a reassembled PDU]

Frame 1: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: ZyxelCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 146.228.101.20 (146.228.101.20)

Version: 4

Header length: 20 bytes

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-capable Transport))

Total length: 59

Identification: 0x031c (796)

Flags: 0x00

0... .. = Reserved bit: Not set

.0... .. = Don't fragment: Not set

..0... .. = More fragments: Not set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: UDP (17)

Header checksum: 0x31c8 [correct]

Source: 192.168.77.45 (192.168.77.45)

Destination: 146.228.101.20 (146.228.101.20)

[Source GeoIP: unknown]

[Destination GeoIP: unknown]

User Datagram Protocol, Src Port: 53850 (53850), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

0000 00 13 49 fd 7a 80 10 0b a9 6a 7d d8 08 00 45 00 ..I.Z...j}...E.

0010 00 3b 03 1c 00 00 80 11 31 c8 c0 a8 4d 2d 92 e4 ;.....1..M...

0020 65 14 d2 5a 00 35 00 27 11 f2 f1 b2 01 00 00 01 e..Z..S'.....

0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6cwww.googl

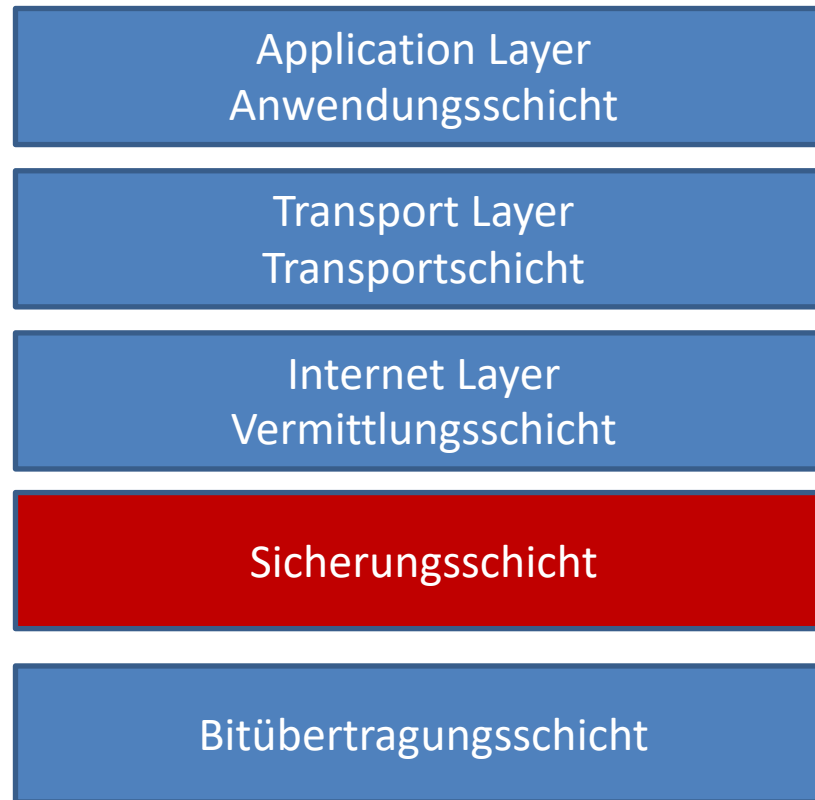
0040 65 02 63 68 00 00 01 00 01e.ch....

Microsoft:\Device\NPF_{37FAF8A3-D329-440B-8FE7-FBB87A4D8901} Packets: 717 Displayed: 709 Marked: 0 Profile: Default

Agenda (Repetition)

«Sicherungsschicht»

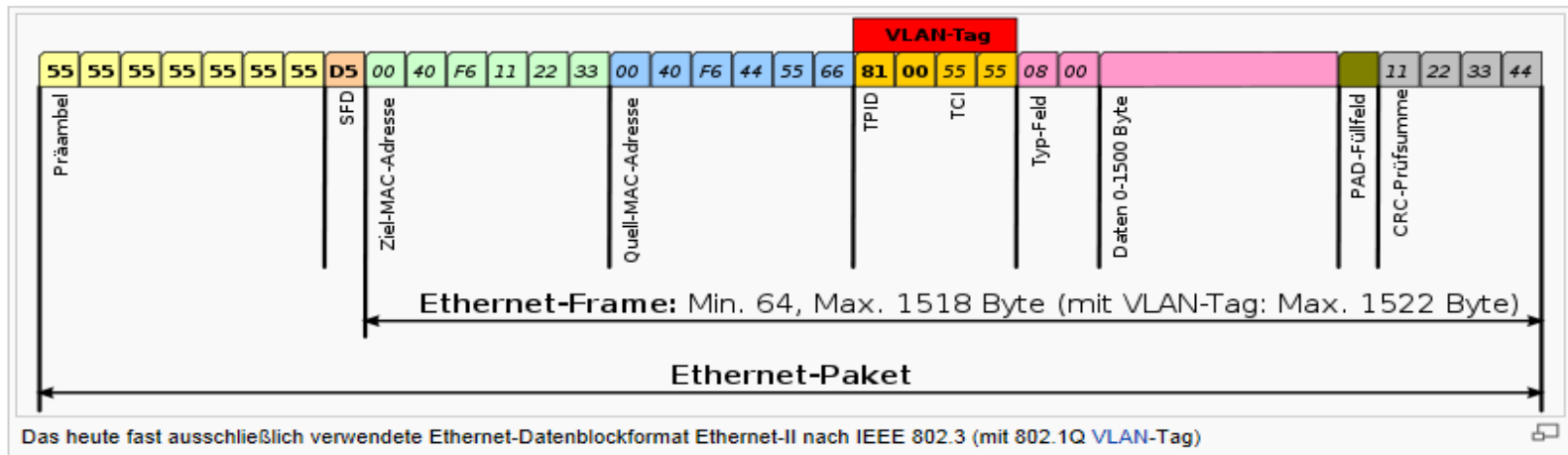
Einordnung der Sicherungsschicht



Grundlagen ICT

Beispiel Ethernet Frame

- Frames (Ethernet **IEEE 802.3**)



- Präambel / Start Frame Delimiter (aus Kompatibilitätsgründen, diene der Synchronisation)
- VLAN-Tag für die Definition von VLANs
- Type Feld für die Definition des folgenden Protokolls auf höherer Schicht
- PAD Feld dient der Definition der Mindestgrösse von 64 Byte
- CRC Prüfsumme

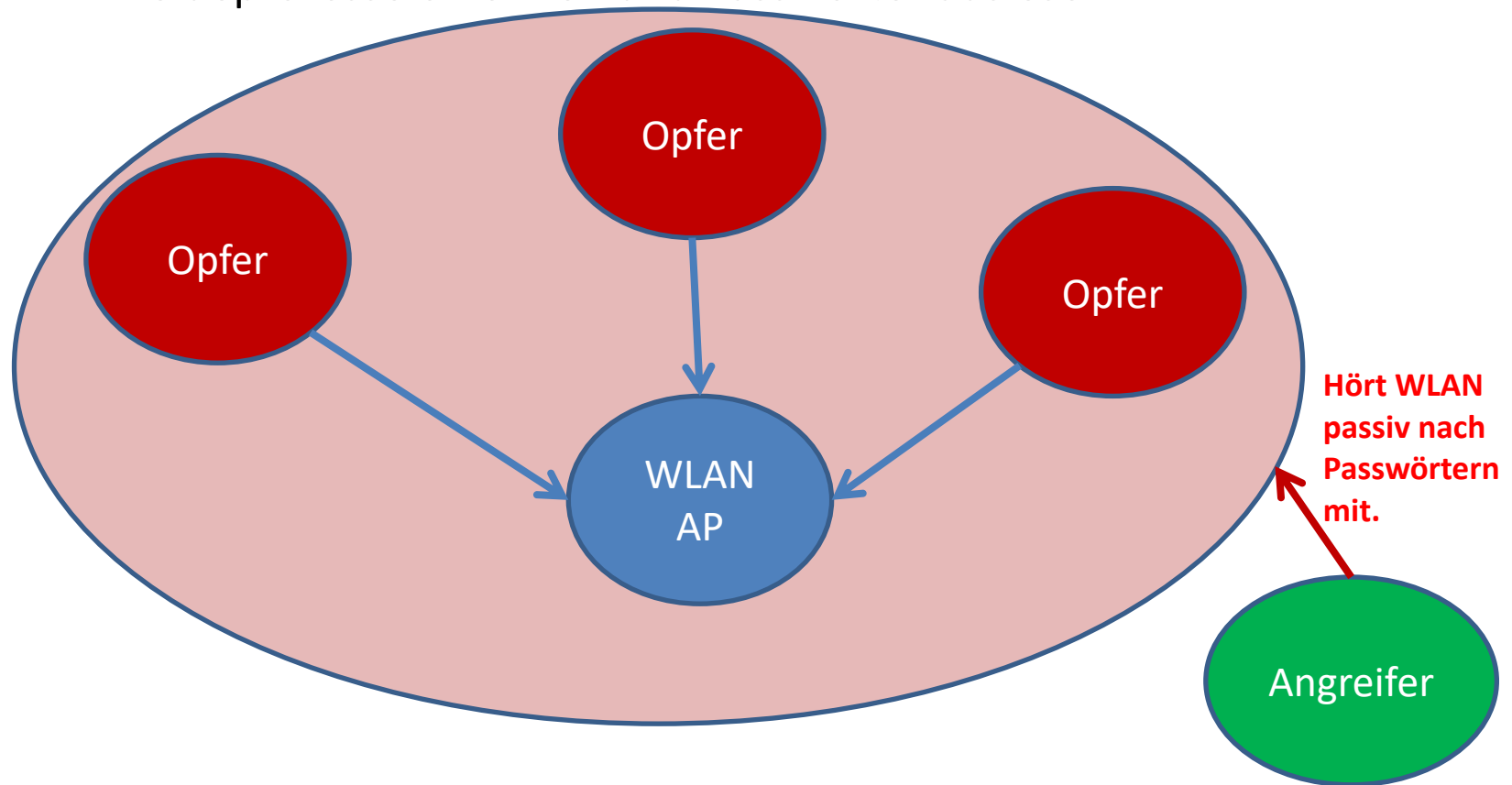
Quelle Grafik: Wikipedia.org

Agenda

**«Sicherheit in
drahtlosen Netzen»**

WLANs können mitgelesen werden

- Passives aufzeichnen des WLAN Verkehrs
- Anmeldeprozesse erkennen und Passwörter auslesen



Grundlagen WLAN-Verschlüsselung

Verschlüsselung	Bemerkung
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Geknackt und absolut unsicher Angriff auf IV (Initialisierungsvektor) Mit Pre-Shared-Key NICHT MEHR VERWENDEN
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Verbesserung von WEP und beheben der IV Anfälligkeit Mit Pre-Shared-Key NICHT MEHR VERWENDEN
WPA2/3 – IEEE 802.11i Standard	Starker Verschlüsselungsalgorithmus mit AES (Advanced Encryption Standard) Mit Pre-Shared-Key (PSK) – mind. 24 Zeichen Verwendung Privat
WPA2/3-Enterprise	Mit Radius-Server (EAP) Authentifizierung Verwendung für Firmen

Agenda

Scanning
«WLAN»

WLAN Scanning

Wireless-LAN-Verschlüsselung

Allgemeines:

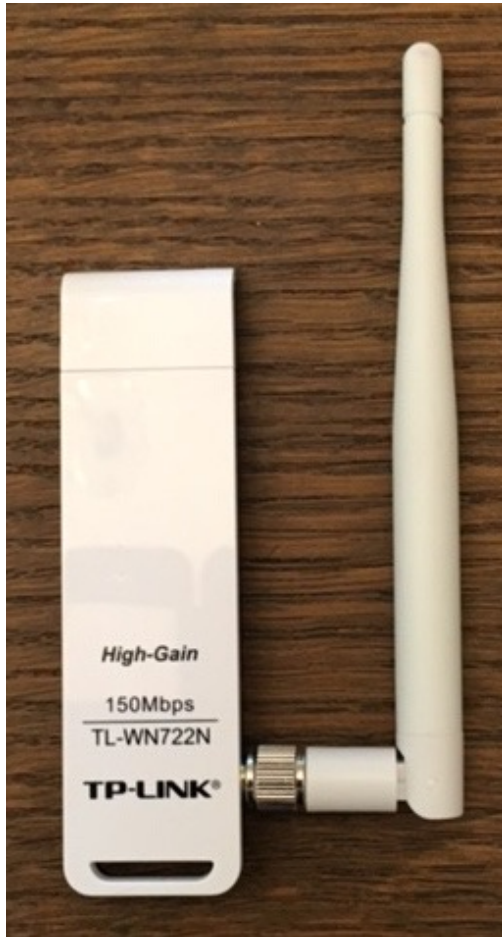
- # Dient der Verschlüsselung der über Wireless-LAN übertragenen Daten.
- # Unsichere Verfahren: WEP (PSK) / (IV)Initialisierungsvektor-Schwachstelle!!
- # Sicheres Verfahren: WPA2-AES (PSK)
- # Sniffing WPA2-Handshake mit Deauth-Angriff

Enterprise Verfahren:

- # WPA2-Enterprise mit Radius-Authentifizierung (802.1X)
- # Sehr empfohlen für Firmen (höhere Sicherheit)
- # Benötigt einen Radius Server (Network Policy Server)

WLAN-Scanning

Kompatibler WLAN-Adapter



Ein empfohlener WLAN-Stick ist der TP-Link (TL-WN722N **V1.10**).

WLAN-Adapter Monitoremode:

```
# airmon-ng start wlan0  
    (Monitormode)  
# airmon-ng check kill
```

Nicht vergessen Mac-Adresse ändern:

```
# ifconfig wlan0mon down  
# macchanger -r wlan0mon (random)  
# ifconfig wlan0mon up
```

WLAN Scanning

Wireless-LAN-Verschlüsselung

LAB>_

Wireshark Filter um Mobile-Geräte Probes zu erkennen:

```
# wlan.fc.type_subtype == 0x04
```

Probes mit tshark:

```
filter="( (wlan.fc.type_subtype==0x04) &&! (wlan.tag.data=="' "'  
")) "
```

```
tshark -i wlan0mon -T fields -e frame.time_relativ -e wlan.sa  
-e wlan.da -e wlan_radio.signal_dbm -e wlan.ssid -Y $filter
```

WLAN Scanning

manuell in Monitormode setzen

LAB>_

WLAN-Karte in Monitor Mode bringen:

```
# ifconfig wlan0 down
# iwconfig wlan0 mode monitor
# ifconfig wlan0 up
```

WLAN-Adapter testen:

```
# airmon-ng check
# airmon-ng check kill
# ps „Prozess-ID“ kill (alternativ)
```

MAC-Adresse ändern mit macchanger:

```
# ifconfig wlan0 down
# macchanger -r wlan0 (MAC-Adresse random setzen)
# macchanger -m 00:00:00:00:11:11 wlan0mon (manuelle MAC-Adresse)
# ifconfig wlan0 up
```

WLAN Scanning

Nach WLAN APs und Clients suchen

LAB>_

Mit AIRODUMP-NG:

```
# airodump-ng wlan0
# airodump-ng --channel 1 wlan0 (nach Kanal filtern)
# airodump-ng --essid ssid1 wlan0 (nach SSID filtern)
# airodump-ng --bssid [MAC] wlan0 (nach BSSID filtern)
# airodump-ng --help (Hilfe anzeigen)
```

Mit Kismet:

```
# kismet
```

Agenda

FreeOCSAF
«freebashskeleton»

Eigene Open Source Ideen rascher entwickeln.

<https://github.com/OCSAF/freebashskeleton>

LAB>_

Free and open bash script skeleton for the creation of your scripts. <https://freecybersecurity.org>

5 commits

1 branch

0 releases

1 contributor

GPL-3.0

Branch: master

New pull request

Find File

Clone or download

 MG() freebashskeleton 0.2_1	Latest commit 939ec4c 13 hours ago
 LICENSE	Initial commit 3 days ago
 README.md	Update README.md 3 days ago
 colors.sh	freebashskeleton 0.1 3 days ago
 commandcheck.txt	freebashskeleton 0.2_1 13 hours ago
 freeskeleton.sh	freebashskeleton 0.2_1 13 hours ago

Ein Skeleton dient als nützliche Vorlage und Standardisierung für Skripte.

Nützliches aus dem freeskeleton.sh

«Preparing tasks...»

LAB>_

```
#####  
### Preparing tasks ###  
#####  
  
#Check root rights (sudo) before execution.  
if [ $(id -u) -ne 0 ]; then  
    echo "You need root rights (sudo)."  
    exit  
fi  
  
#Check if a program is installed.  
program=(python3 vi emacs)  
for i in "${program[@]"; do  
    if [ -z $(command -v ${i}) ]; then  
        echo "${i} is not installed."  
        exit  
    fi  
done
```

```
#Check if a program is installed via an input file.  
while read line  
do  
    unset program  
  
    program=$(echo "$line" | awk -F ';' '{print $1}')  
    if [ -z $(command -v ${program}) ]; then  
        echo "${program} is not installed."  
        exit  
    fi  
  
done <./commandcheck.txt
```

```
#Read current date and time in hours and minutes into variable.  
time=$(date +%d.%m.%Y-%H:%M)  
  
#Check if a folder exists and create otherwise.  
if ! [ -d "./inputs/temp" ]; then  
    mkdir ./inputs/temp  
fi
```

Nützliches aus dem freeskeleton.sh

«Menu mit getopt und Usage-HELP...»

LAB>_

```
while getopt "d:l:hc" opt; do
    case ${opt} in
        h) usage; exit 1;;
        d) input1="$OPTARG"; opt_arg1=1;;
        l) input2="$OPTARG"; opt_arg2=1;;
        c) nocolor=1;;
        \?) echo "**Unknown option**" >&2; echo ""; usage; exit 1;;
        :) echo "**Missing option argument**" >&2; echo ""; usage; exit 1;;
        *) usage; exit 1;;
    esac
done
shift $(( OPTIND - 1 ))

#Check if opt_arg1 or opt_arg2 is set
if [ "$opt_arg1" == "" ] && [ "$opt_arg2" == "" ]; then
    echo "**No argument set**"
    echo ""
    usage
    exit 1
fi
```

while getopt "d:l:hc" opt; do

```
#####
### EXAMPLE TOOL USAGE TEXT ###
#####

usage() {
    echo "From the Free OCSAF project"
    echo "Free OCSAF SKELETON 0.1 - GPLv3 (https://freecybersecurity.org)"
    echo "Use only with legal authorization and at your own risk!"
    echo "ANY LIABILITY WILL BE REJECTED!"
    echo ""
    echo "USAGE:"
    echo "  ./freeskeleton.sh -m <argument1>"
    echo "  ./freeskeleton.sh -l <argument2>"
    echo ""
    echo "EXAMPLE:"
    echo "  ./freeskeleton.sh -d freecybersecurity.org"
    echo ""
    echo "OPTIONS:"
    echo "  -h, help - this beautiful text"
    echo "  -d <argument1> - description"
    echo "  -l <argument2> - description"
    echo "  -c, no color scheme set"
    echo ""
    echo "NOTES:"
    echo "  #See also the MAN PAGE - https://freecybersecurity.org"
}
```

Nützliches aus dem freeskeleton.sh

«Output mit oder ohne Farben...»

LAB>_

```
#####  
### COLORS ###  
#####
```

```
· colors.sh
```

```
##### your cool functions #####
```

```
# My function for ...
```

```
# Naming convention for functions funcFunctionname() - z.B. funcMycheck()
```

```
funcMyfuction() {
```

```
    local variable1 #Always use local functions and define them at the beginning.
```

```
    local variable2 #Always use local functions and define them at the beginning.
```

```
    if...
```

```
}
```

```
#####  
### COLORS ###  
#####
```

```
· colors.sh
```

```
#####  
### COLORS ###  
#####
```

```
#Import this as library with  
#. colors.sh
```

```
if [[ $colors -eq 1 ]]; then  
    cOFF=''
```

```
    bON=''  
    rON=''  
    gON=''  
    yON=''  
    bON=''  
    mON=''  
    cON=''  
    lgrON=''
```

```
    dgON=''  
    lrON=''  
    lgON=''  
    lyON=''  
    lbON=''  
    lmON=''  
    lcON=''  
    wON=''
```

```
else
```

```
    cOFF='\e[39m' #color OFF / Default color
```

Nützliches aus dem freeskeleton.sh

«Das MAIN-Teil...»

LAB>_

```
if [ "$opt_arg1" == "1" ]; then
    funcMyfunction $input1
    echo ""
elif [ "$opt_arg2" == "1" ]; then
    while read line
    do
        funcMyfunction $input2
        unset line
    done <$list
    echo ""
fi
```

#For one argument

#For a list of arguments

Agenda

Bash-Scripts
«Beispiel getopts»

Beispiel

Tool-Usage Funktion

LAB>_

```
usage() {  
    echo "From the Free OCSAF project"  
    echo "Free OCSAF PWED 0.1 - GPLv3 (https://freecybersecurity.org)"  
    echo "Use only with legal authorization and at your own risk!"  
    echo "ANY LIABILITY WILL BE REJECTED!"  
    echo ""  
    echo "USAGE:"  
    echo "  ./freepwnedcheck.sh -m <email address>"  
    echo "  ./freepwnedcheck.sh -l </path/list.txt>"  
    echo ""  
    echo "EXAMPLE:"  
    echo "  ./freepwnedcheck.sh -m info@freecybersecurity.org"  
    echo ""  
    echo "OPTIONS:"  
    echo "  -h, help - this beautiful text"  
    echo "  -m <email address>"  
    echo "  -l </path/list> - input list with email addresses"  
    echo "  -c, no color scheme set"  
    echo ""  
    echo "NOTES:"  
    echo "#See also the MAN PAGE - https://freecybersecurity.org"  
}
```

Beispiel

Konsolen-Programm mit getopt

LAB>_

```
#####
### GETOPTS - TOOL OPTIONS ###
#####

while getopt "m:l:hc" opt; do
    case ${opt} in
        h) usage; exit 1;;
        m) mail="$OPTARG"; opt_arg1=1;;
        l) list="$OPTARG"; opt_arg2=1;;
        c) nocolor=1;;
        \?) echo "**Unknown option**" >&2; echo ""; usage; exit 1;;
        :) echo "**Missing option argument**" >&2; echo ""; usage; exit 1;;
        *) usage; exit 1;;
    esac
done
shift $(( OPTIND - 1 ))

#Check if opt_arg1 or opt_arg2 is set
if [ "$opt_arg1" == "" ] && [ "$opt_arg2" == "" ]; then
    echo "**No argument set**"
    echo ""
    usage
    exit 1
fi
```

Agenda

«tshark»

Nützliche Scanning Tools für Scripts

tshark

```
# tshark -i eth0
- sniffen auf Interface eth0

# tshark -i eth0 -w scan.pcap -F pcap
- In File aufzeichnen

# tshark -r scan.pcap -Y ssl -w oneip.pcap -F pcap
- aus Input SSL filtern

# tshark -i eth0 -T fields -e ip.src -e ip.dst
- Ausgabespalten bestimmen

# tshark -i eth0 -Y ip.addr==192.168.1.1
- IP Filter bestimmen

# tshark -i eth0 -Y icmp
- ICMP Filter bestimmen

# tshark -i eth0 -Y "(ip.addr==192.168.1.1)&&(tcp.port==443)"
- HTTPS

# tshark -i eth0 -Y "(ip.addr==192.168.1.1)&&(udp.port==53)"
- DNS Filter
```

Nützliche Scanning Tools für Scripts

Bash-Skripte mit tshark

LAB>_

```
-----  
filter="( (wlan.fc.type_subtype==0x04) && ! (wlan.tag.data=="'""'"') ) "  
  
tshark -i wlan0mon -T fields -e frame.time_relative -e wlan.sa -e  
wlan.da -e wlan_radio.signal_dbm -e wlan.ssid -Y $filter  
-----
```

Nützliche Scanning Tools für Scripts

einfaches Bash-Skript mit tshark

LAB>_

```
#!/bin/bash

#GPLv3 - mg() - IFA HFI

#Vorbereitungs-Tasks (WLAN_Monitor_Mode)
value1=$1

wlananalyse() {
    local input
    local filter

    airmon-ng start wlan0
    airmon-ng check kill
    clear
    if [ "$1" == "-p" ]; then
        filter="((wlan.fc.type_subtype==0x04)&&!(wlan.tag.data==''))"
    else
        filter="((wlan.fc.type_subtype==0x08)&&!(wlan.tag.data==''))"
    fi

    tshark -i wlan0mon -T fields -e frame.time_relative \
        -e wlan.sa -e wlan.da -e wlan_radio.signal_dbm -e wlan.ssid -Y $filter
}

#Funktionsaufruf
wlananalyse "${value1}"

##### END #####
```

Agenda



«tcpdump»

Linux – Grundbefehle (Debian)

tcpdump

TCPDUMP:

```
# sudo apt install tcpdump
# tcpdump (Zeichnet alle Pakete auf, abbrechen mit Ctrl+C)
# tcpdump -c 20 (Zeichnet 20 Pakete auf)
# tcpdump -c 10 -A (Zeichnet 10 Pakete in ASCII auf)
# tcpdump -c 10 -i eth0 (Zeichnet auf dem Interface eth0 auf)
# tcpdump -XX -i eth0 (Zeigt Pakete in HEX und ASCII an)
# tcpdump -i eth0 port 80 (Zeigt HTTP Pakete an)
# tcpdump -i eth0 port 80 -vv (Zeigt HTTP Pakete an - Full Verbose)
```

Agenda (Hausaufgabe)

**«Grundlagen Firewalls
Installation IPFire»**

Übung Installation IPFire Firewall

«<https://www.ipfire.org>»



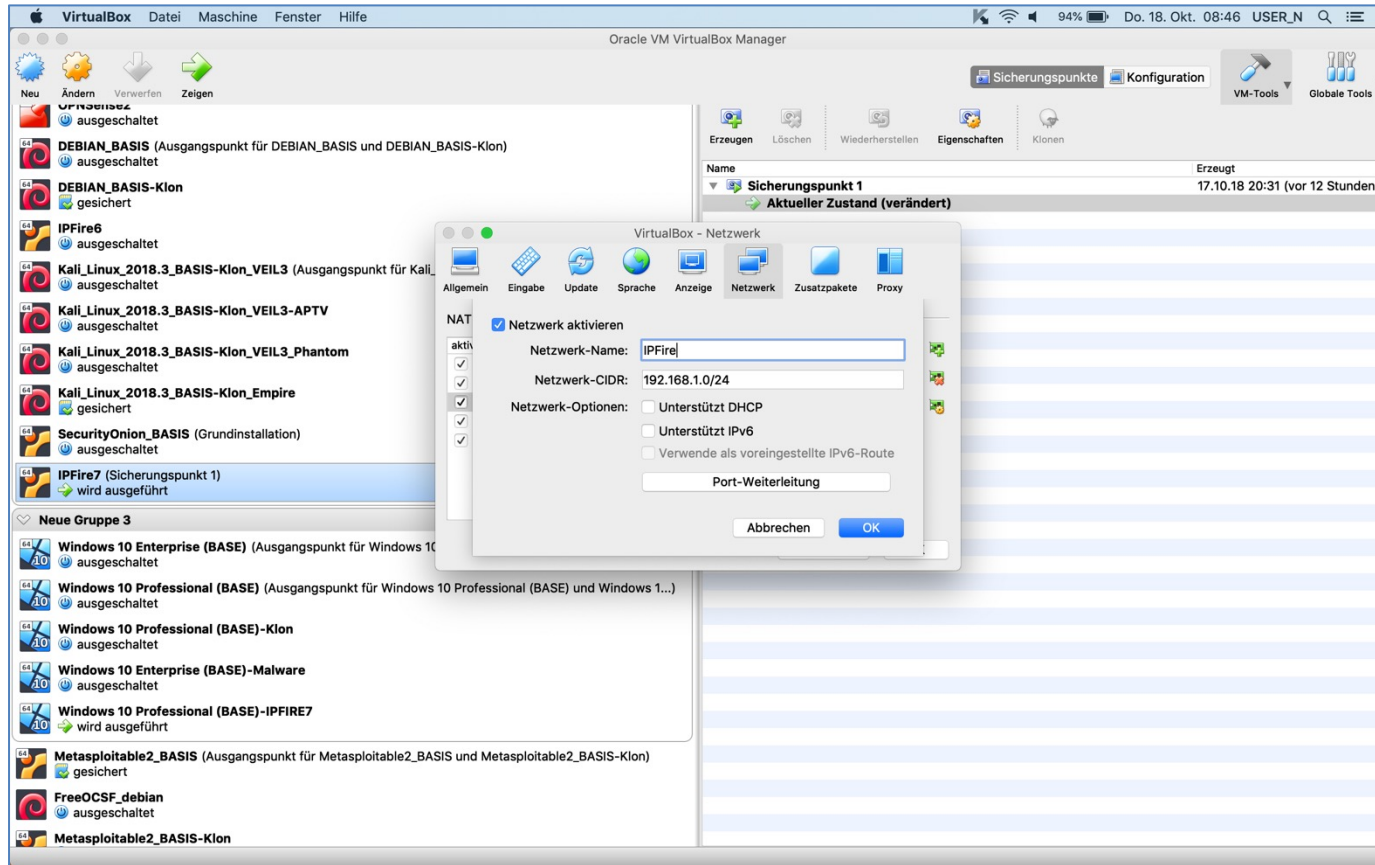
The screenshot shows the IPFire website. The top navigation bar includes links for 'Über IPFire', 'Los geht's', 'Support', 'Mitmachen', and a 'Spenden' button. The main section features the 'IPFire' logo, the tagline 'The Open Source Firewall Distribution', and a penguin mascot with flames and the text 'IPfire'. Below this, a 'downloads.ipfire.org' section is visible, showing a table of available releases.

Release	Release-Typ	Veröffentlichungsdatum
IPFire 2.21 - Core Update 124	Stabil	Montag
IPFire 2.21 - Core Update 123	Stabil	5. September
IPFire 2.21 - Core Update 122	Stabil	30. Juli

Speichere das aktuellste ISO-Image für x86_64.

Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #1



**Neues NAT-Netzwerk ohne DHCP Unterstützung erstellen in VirtualBox/Einstellungen
respektive bei Windows Datei/Einstellungen.**

Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #2

Name und Betriebssystem

Bitte wählen Sie einen angemessenen Namen für die neue virtuelle Maschine und wählen Sie den Typ des Betriebssystems, das Sie installieren möchten. Der gewählte Name wird zur Identifizierung dieser Maschine verwendet.

Name:

Typ:  

Version: 

Neue VM in VirtualBox erstellen.

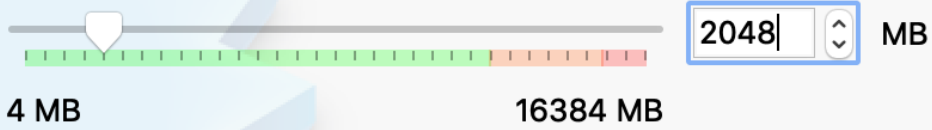
Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #3

Speichergröße

Wählen Sie die Größe des Hauptspeichers (RAM) der virtuellen Maschine in Megabyte.

Die empfohlene Größe beträgt **1024 MB**.



4 MB 16384 MB 2048 MB

Zurück Weiter Abbrechen

2GB RAM-Speicher wählen.

Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #4

Platte

Sie können eine virtuelle Festplatte zur Konfiguration hinzufügen. Dafür können Sie eine neue Datei erzeugen oder eine Datei aus der Liste mit dem Icon auswählen.

Für ein umfangreicheres Setup können Sie die Größe auslassen und später Änderungen an der Konfiguration der virtuellen Maschine vornehmen.

Die empfohlene Größe der Festplatte beträgt 50.00 GB.

☐ Keine Festplatte
☒ Festplatte erzeugen
☐ Vorhandene Festplatte verwenden

DEBIAN_BASIS.vdi (normal, 50.00 GB)

Zurück Erzeugen

Dateityp der Festplatte

Bitte wählen Sie den Typ der neuen virtuellen Festplatte. Falls Sie diese nicht mit anderer Virtualisierungssoftware verwenden, können Sie diese Einstellung unverändert lassen.

☒ VDI (VirtualBox Disk Image)
☐ VHD (Virtual Hard Disk)
☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Storage on physical hard disk

Please choose whether the new virtual hard disk file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

Eine **dynamisch allozierte** Datei einer virtuellen Platte belegt nur dann Platz auf der physischen Platte des Hosts, wenn der Gast Daten schreibt. Einmal belegter Platz wird nicht automatisch freigegeben.

Das Erzeugen einer Datei **fester Größe** dauert auf manchen Systemen länger aber bietet eine etwas bessere Performance.

☒ dynamisch alloziert
☐ feste Größe

Zurück Weiter Abbrechen

Neue dynamisch allozierte VDI Festplatte erzeugen.

Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #5

Dateiname und Größe

Bitte geben Sie den Namen der neuen Festplatte an oder wählen Sie das Ordner-Icon, um einen anderen Ordner für die Datei zu wählen.

IPFire 

Wählen Sie die Größe der virtuellen Festplatte in Megabyte. Dies ist die maximal nutzbare Größe der virtuellen Festplatte.

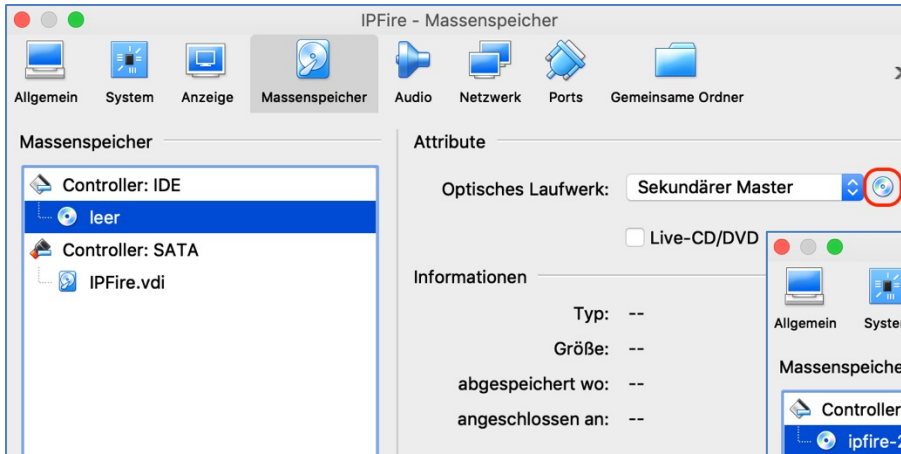
4.00 MB  2.00 TB **20,00 GB**

Zurück Erzeugen Abbrechen

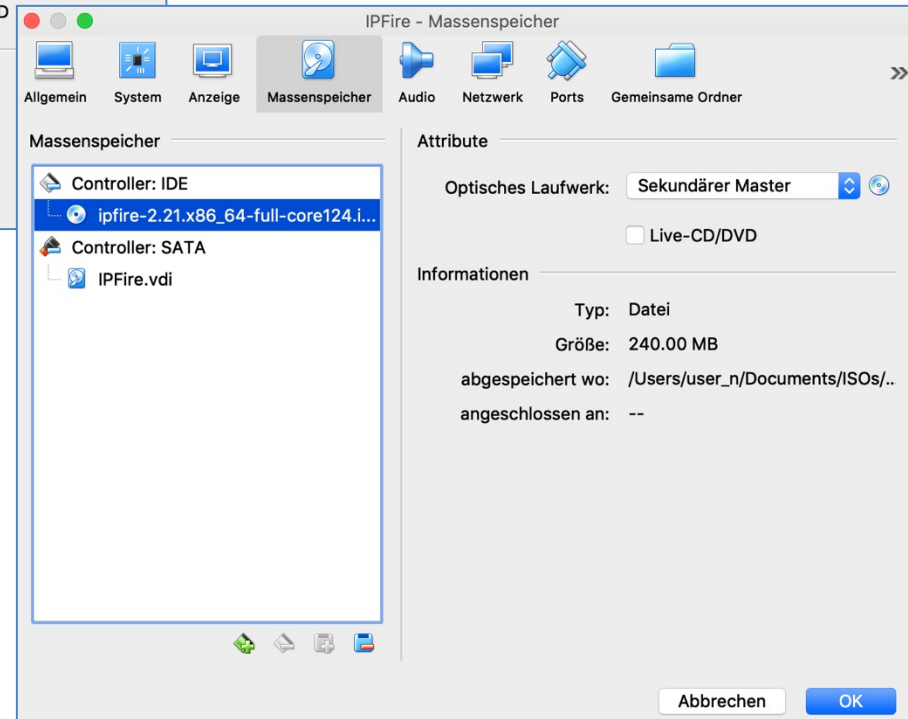
20 GB Festplattengröße erzeugen.

Übung Installation IPFire Firewall

«VM vorbereiten» #6

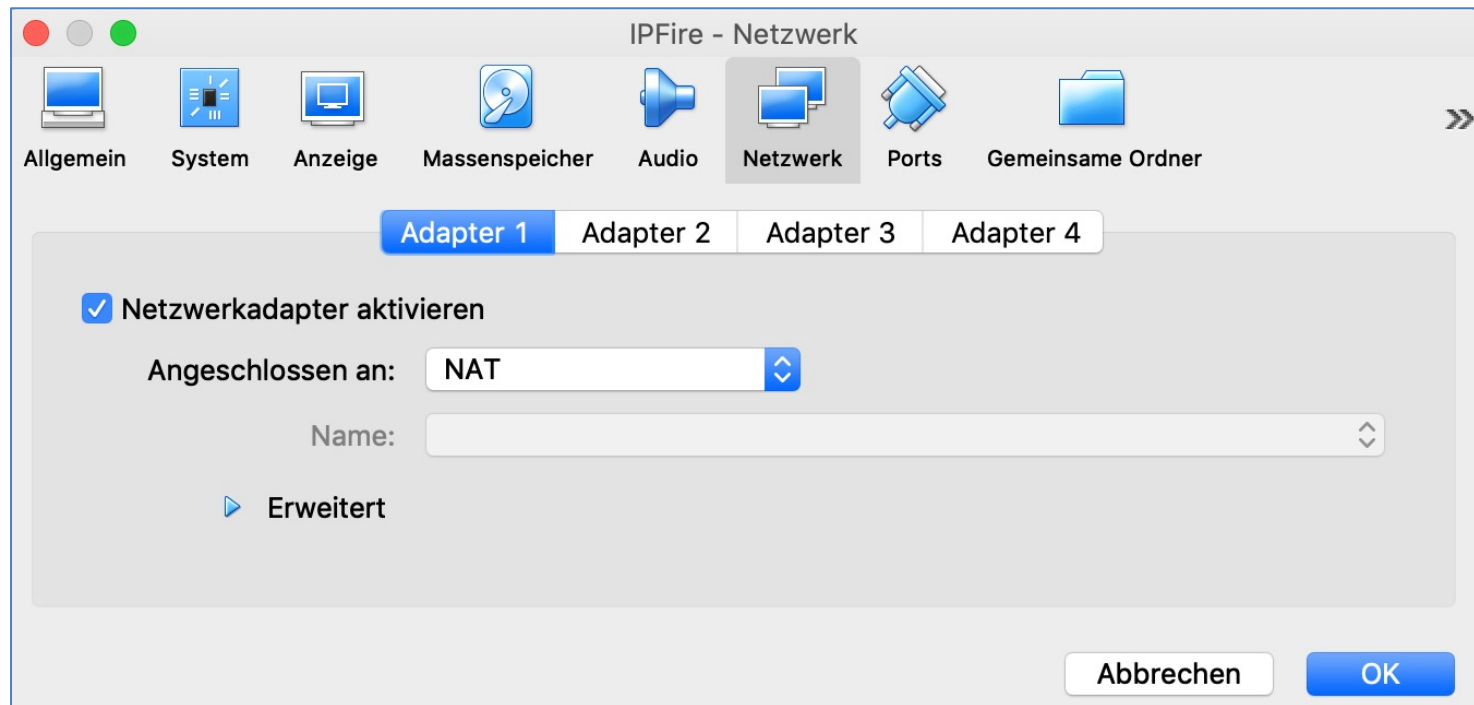


IPFire ISO wählen.



Übung Installation IPFire Firewall

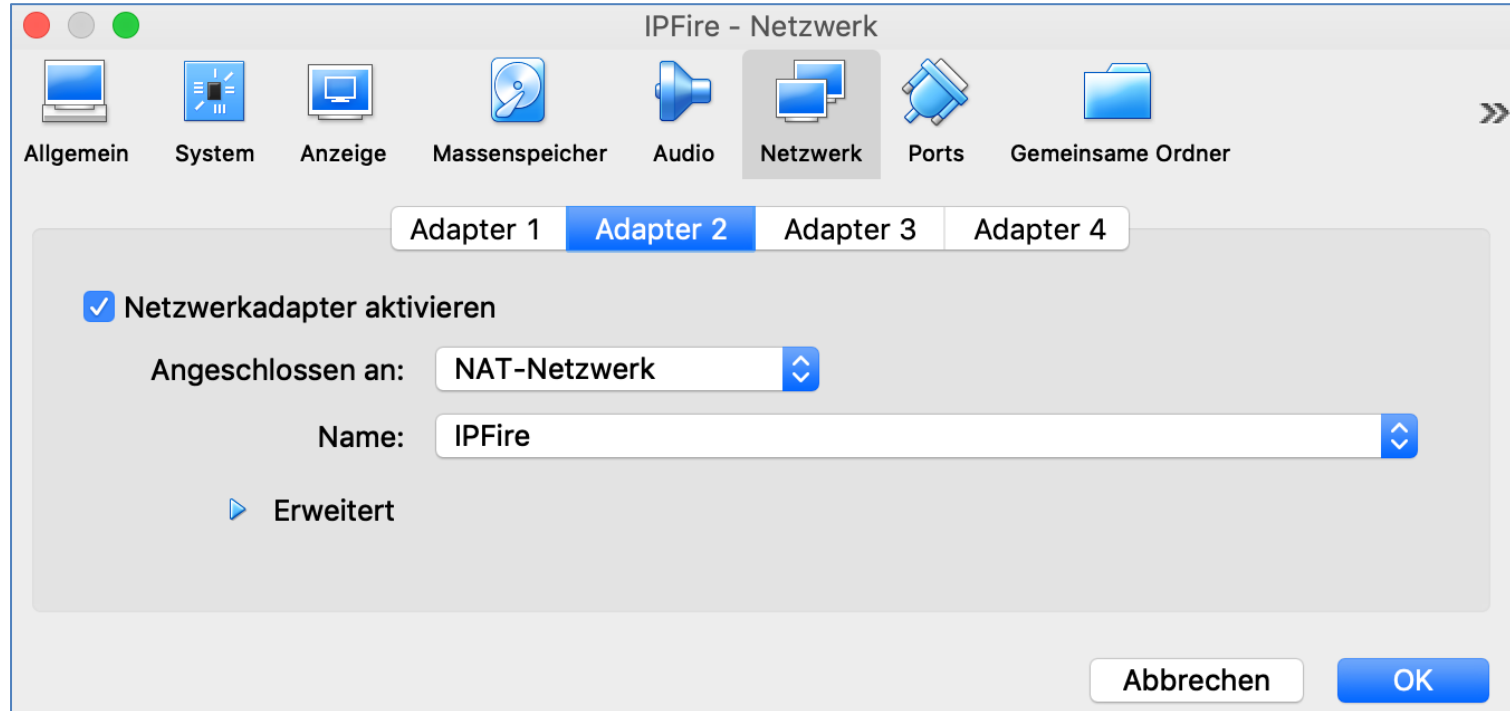
«VM vorbereiten» #7



Adapter 1 auf NAT einstellen. Wird unser WAN Interface werden.

Übung Installation IPFire Firewall

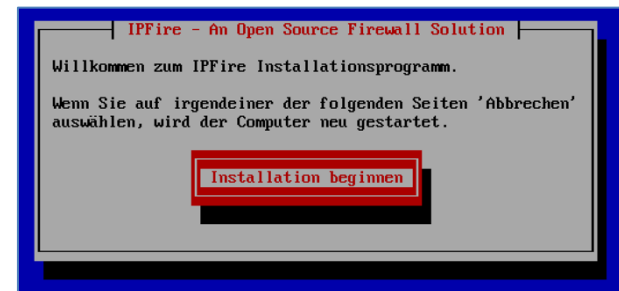
«VM vorbereiten» #8



Adapter 2 auf NAT-Netzwerk einstellen und das von uns zu Beginn erstellte NAT Netzwerk IPFire wählen. Wird unser LAN Interface werden.

Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #1



IPFire VM starten und Sprache Deutsch wählen mit Pfeiltasten und TAB.

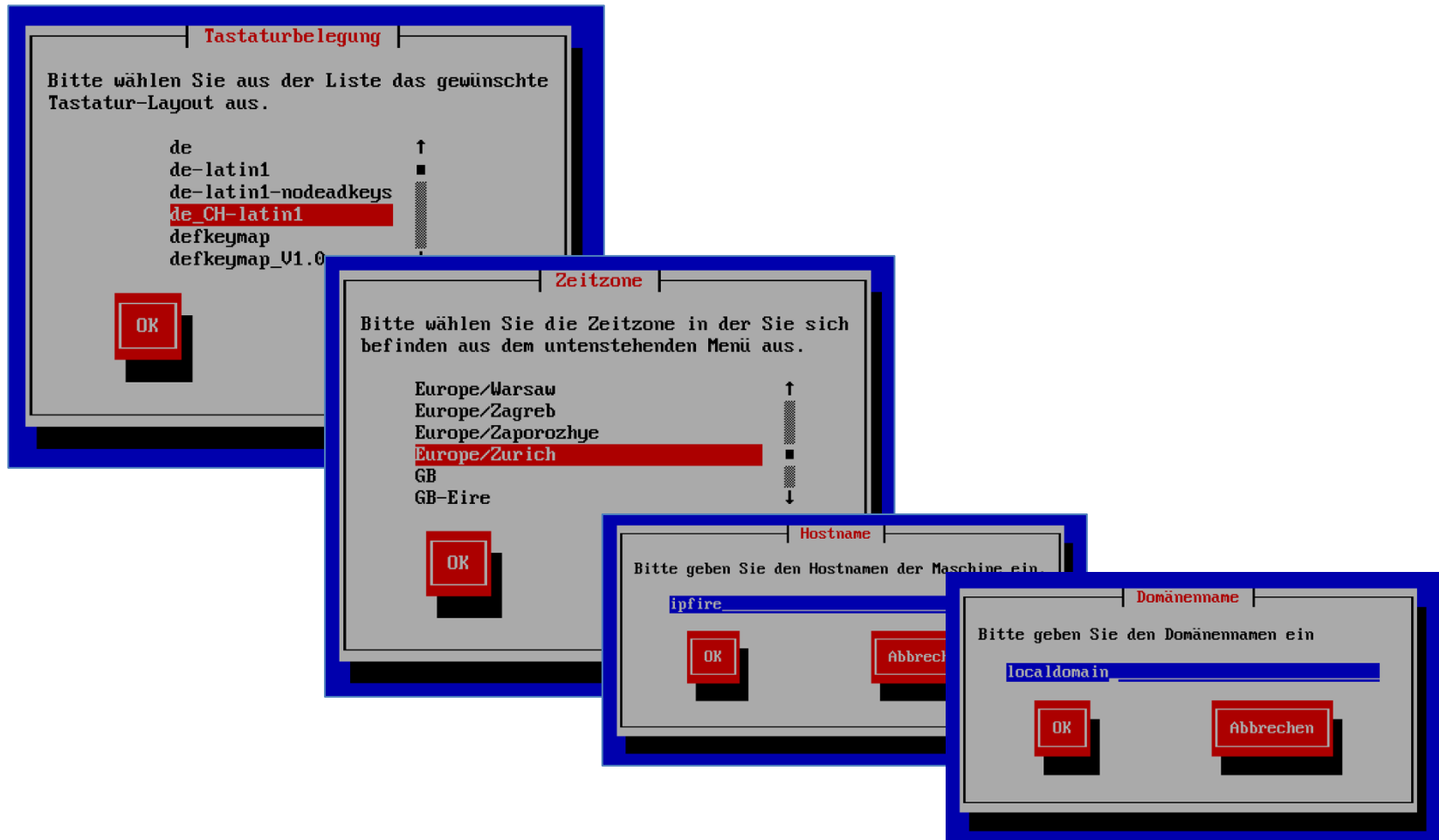
Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #2



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #3



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #4



IPFire - www.ipfire.org

Geben Sie das Passwort für den Benutzer 'root' ein. Melden Sie sich als dieser Benutzer an, um Zugriff auf die Befehlszeile zu erhalten.

Passwort:

Wiederholung:



IPFire - www.ipfire.org

Geben Sie das Passwort für den IPFire-Administrator 'admin' ein. Das ist der Benutzer, mit dem Sie sich an den IPFire-Webadministrationsseiten anmelden.

Passwort:

Wiederholung:

Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #5



IPFire mit LAN (GREEN) und
WAN (RED) Interface.



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #6

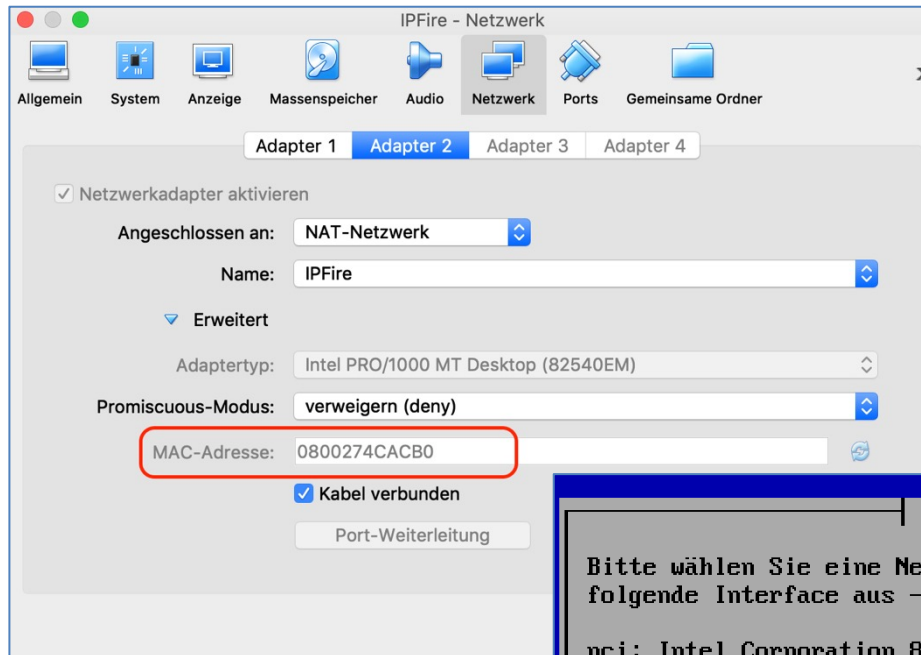


Wichtig! GREEN bezeichnet das interne Interface für das LAN.

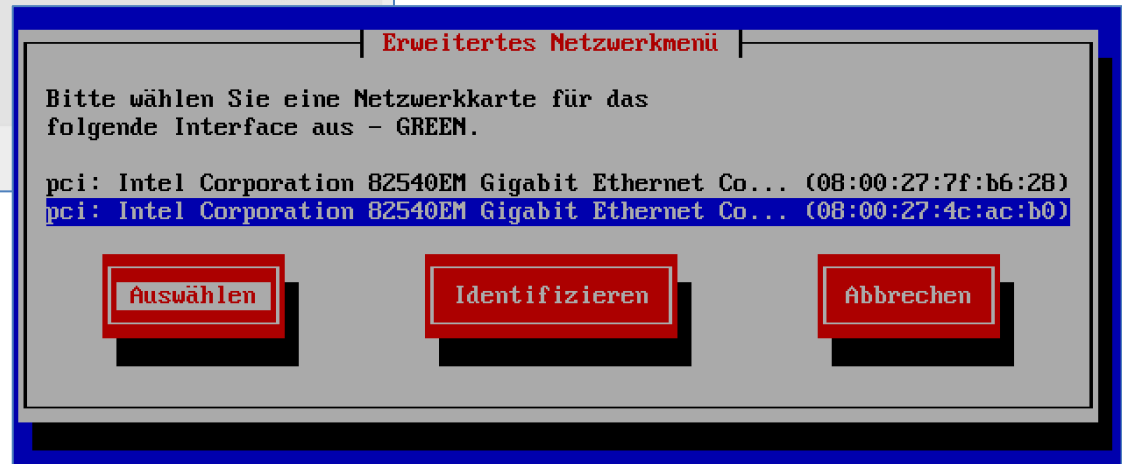


Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #7

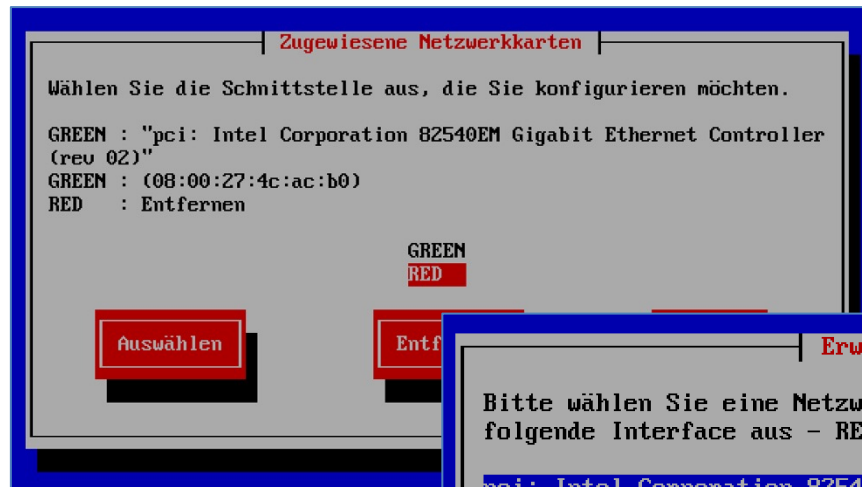


Wichtig! Korrektes internes Interface auswählen anhand der MAC-Adresse.

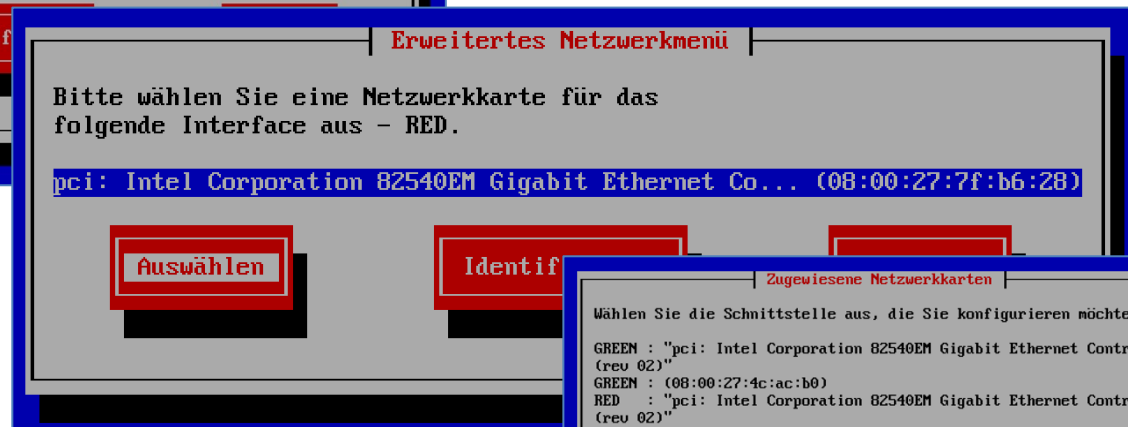


Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #8



Wichtig! RED bezeichnet das externe Interface für das WAN.



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #9



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #10



Interne LAN-IP des Firewalls definieren.

Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #11



Externe WAN-IP erhalten per DHCP.



Übung Installation IPFire Firewall

«IPFire als VM installieren» #12



**DHCP konfigurieren und
Installation abschliessen.**

